

ETCS@EBD

ISDP-Datenmodell

Konzeptpapier zum Datenmodell von dem ISDP

Konzeptpapier, v1.4.1

Status: DRAFT, Stand: 04.11.2025 11:05

Autor: Werner Iberl



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT



Institut für
Bahnsysteme und
Bahntechnik



Projekt
ETCS@EBD

	Bearbeitung Editorial	Qualitätsprüfung Reviewer	Freigabe Approval
Name	Werner Iberl		
Position/Rolle	Softwareentwickler		
Datum			
Unterschrift			

Versionshistorie

Vers.	Datum	Kap.	Beschreibung	Autor
1.3.0	31/10/22		ISDP Daten-Modell	WI
1.3.1	02/11/22		Inhalt und Zweck dieser Arbeit	WI
1.3.2	22/11/22	2.2	Beschreibung von Knoten und TrackEdges	WI
1.3.2	23/11/22	Ab 2.2	Rest-Client Einbindung beschrieben	WI
1.3.3	12/01/23	1 2.1 Gloss ar	Zirkel beschrieben	WI
1.3.4	16/01/23	All 2.2.1 2 2.3 2.4 2.5	Format an ETCS-Dokumenten Leitfaden angepasst: Inhaltsverzeichnis TrackEdge Attribute-Tabelle geschrieben Einschub Positioned Relation. Topology Connect entfernt. Topographie überarbeitet ISDP – EULNX – Unterschiede herausgearbeitet Datenpunkte visualisiert Signale aufgenommen und als Vorabstatus erwähnt	WI
1.3.5	18/01/23	Alle	Umschreiben der Vorab-Version zu einem Entwurfsdokumentiert für das finale ISDM	WI
1.3.6	18/01/23	3.2	Gleistopologie fertig geschrieben: Positioned Relation erklärt.	WI
1.3.7	03/02/23		Positioned Relation vmax entfernt	WI
1.3.8	06/02/23	3.3	Locations dokumentiert	WI
1.3.9	15/02/23	3.4	Topographie dokumentiert	WI
1.3.10	17/02/23	3.5.1	Signale fast fertig dokumentiert	WI
1.3.11	24/02/23	3.5.1	Signal fertig mit Anwendungsmöglichkeiten	WI
1.3.12	27/02/23	3.4.4	ETCS modellieren	WI
1.4.0	28/02/23	3.5.6 3.5.7	Track Bestandteile und Train-Detection Sektionen modelliert	WI
1.4.1	07/03/23			

Versionshistorie	3
1 Das Datenmodell mit den Komponenten	6
2 Das ISDP-Datenmodell – Version 0.3.1 Beta	7
2.1 ISDP-Abrufdaten	7
2.2 ISDP-Topologie-Daten	110
2.2.1 Controlled Track Element als Bestandteil einer Positioned Relation	214
2.2.2 TrackEdge	214
2.3 ISDP-Topographie-Daten (Geographische Daten)	218
2.4 ETCS-Datapoints (in abstrakter Vorabversion)	220
2.5 Signale in Vorabversion	221
2.6 ISDP-Modulabhängigkeiten	223
2.7 ISDP Grobstruktur als Klassendiagramm	224
3 Entwurf des ISDM	225
3.1 Basistypen	225
3.1.1 Basistypen in EULYNX – Dataprep	225
3.1.2 Vorschlag für Datentypen im ISDM (Beispiel Speed Type)	225
3.1.3 Length Type	227
3.1.4 Time Type	228
3.1.5 Longitude und Latitude Type	228
3.1.6 Duration Type	229
3.2 Gleistopologie	229
3.2.1 Linear Element als Track Edge	230
3.2.2 Positioned Relation	241
3.3 Locations	243
3.3.1 Locations im RailTopoModel (RTM)	243
3.3.2 Locations in EULYNX/RSM	245
3.3.3 Locations im ISDM	245
3.4 Topographie (Geographisch)	246
3.4.1 RTM Topographie	246
3.4.2 Topographie in der Vorabversion	247
3.4.3 Topographie im ISDM	247
3.5 Located-Net-Entities	250
3.5.1 Gewöhnliche Net-Entities	250
3.5.2 Signale	251
3.5.3 Sichtpunkte von Signale	267
3.5.4 Zielpunkte von Signalschirmen	268
3.5.5 ETCS-Bestandteile mit Abhängigkeiten zu Locations	269
3.5.6 Track-Bestandteile mit deren Locations	275
3.5.7 Train-Detektion Locations	277
3.5.8 Flank-Protection	283
Route-Body	284

v1.4.1, 04.11.2025		ISDP-Datenmodell	ETCS@EBD
4 Anhang			285
4.1	Beispiele für Controlled Elements.....		285
4.2	ETCS-Marker erben von TP-(TrainPosition)-Marker.....		286
Verzeichnisse			287

1 Das Datenmodell mit den Komponenten

Hier wird beschrieben, wie die Vorab-Version in eine finale ISDP/ISDM überführt werden kann. Da das alte Modell überarbeitet wird, ist es unter *Kapitel 2. Das ISDP-Datenmodell – Version 0.3.1 Beta* hier abgebildet worden.

In diesem Dokument werden die unterschiedlichen Standards RTM – RSM – EULYNX und PlanPro mit dem Modell von Frederik Döpmeier eingeschätzt, sodass ein allgemeiner Standard für die ETCS-Entwicklung gefunden werden kann. Dieses Modell heißt Infrastructure Data Model (ISDM). Dieses Modell wird in das ISDP (Provider für ISDM) integriert. Es folgt eine kurze Übersicht:

- Plan-Pro Parser
- EULYNX Parser
- ISDP Server
- ISDP Client

Abbildung 1: Die ISDP-Server--Komponenten zeigen die serverseitigen Komponenten, die mit dem Datenmodell arbeiten:

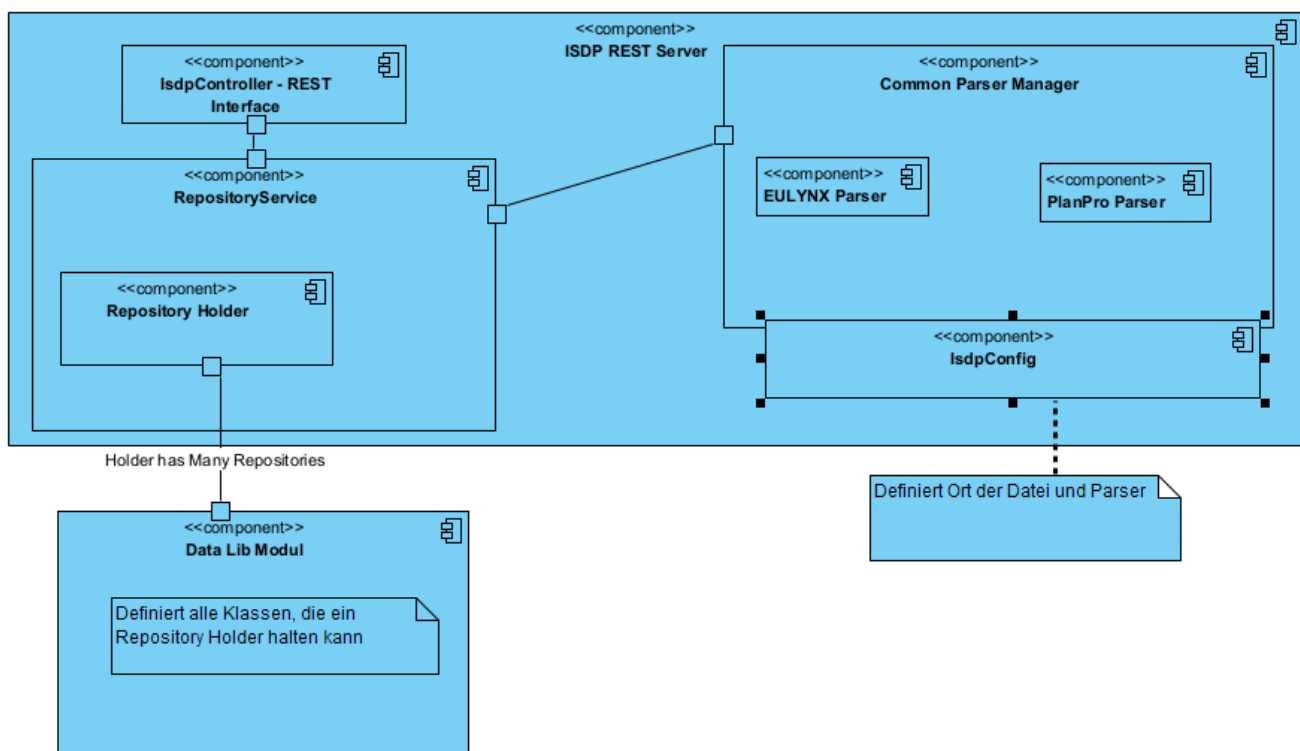


Abbildung 1: Die ISDP-Server--Komponenten

Der Workflow ist, dass zuerst eine Datei von einem Parser, wie dem PlanPro Parser (oder EULYNX Parser) eingelesen wird. Bei diesem Vorgang werden die Daten in das hier thematisierte ISDP-Format umgewandelt. Die gewonnenen Daten, im ISDP-Format, werden nach Typ (also Klasse) in den Repository Holder im ISDP-Server geschrieben und sind von dort aus vom ISDP-Server aus abrufbar.

Die Daten werden im JSON-Format an den Client übertragen. Der Client wandelt die JSON-Zeichenkette zurück in Objekte der ISDP-Klassen, die dem JSON entsprechen.

2 Das ISDP-Datenmodell – Version 0.3.1 Beta

Das ISDP Datenmodell ist noch nicht vollständig und hat deshalb noch eine Beta-Version. Jedoch ist die Topologie mit den auf ihr befindlichen Objekten abrufbar.

Ich möchte zuerst erklären, was Abrufdaten sind und warum deren Klassen besonders sind.

2.1 ISDP-Abrufdaten

Abrufdaten sind von Clients als Gruppe oder per Id, also einzeln, abrufbar. Man kann also nur Objekte anfordern, die zum Abruf deklariert wurden.

3 Die Objekte einer Klasse sind abrufbar, wenn dessen Klasse das Interface AbstractData implementiert (vgl. Entwurf des ISDM)

In diesem Kapitel wird das ISDM entworfen. Dabei werden die Modelle PlanPro –EULYNX – RSM – RTM mit den bisherigen Modell von Frederik Döpmeier verortet, um ein optimales ISDM herauszuarbeiten.

3.1 Basistypen

Die Standards gehen unterschiedlich daran, Einheiten (Meter, Leistung etc.) zu definieren. EULYNX geht hier sehr offen um, man kann mit allgemeinen Klassen die Datentypen definieren. Das RTM benutzt für die Position auf Track Edges eher Prozentangaben (intrinsische Koordinaten) und erspart sich dadurch die Definition von Datentypen weitestgehend. PlanPro hat keine Klassen für Einheiten, sondern definiert sie separat in einer Dokumentation. In Anlehnung zum Standard von Herrn Döpmeier wurde in der smartLogic bisher häufig pragmatisch für jede Einheit eine Klasse definiert.

3.1.1 Basistypen in EULYNX – Dataprep

Die Definition im RSM-Standard (vgl. Abbildung 21: Einheit und Mengenangaben in RSM) auf das EULYNX zurückgreift, ermöglicht eine universale Definition von Datentypen.

Abbildung 21: Einheit und Mengenangaben in RSM

Die Komplexität wird im Klassendiagramm deutlich:

3.1.2 Vorschlag für Datentypen im ISDM (Beispiel Speed Type)

Um den pragmatischen Ansatz mit dem universellen Dataprep zu vereinen schlage ich folgende Lösung vor (vgl. Abbildung 23: Vorschlag für Basistypen).

Wir verbessern den Ansatz von RSM, indem wir für die Einheiten die SI-Einheiten (zum Beispiel Meter) verwenden. Diese SI-Einheiten werden mit einer Gleitkommazahl erweitert. Es folgt ein Entwurf in einem Klassendiagramm:

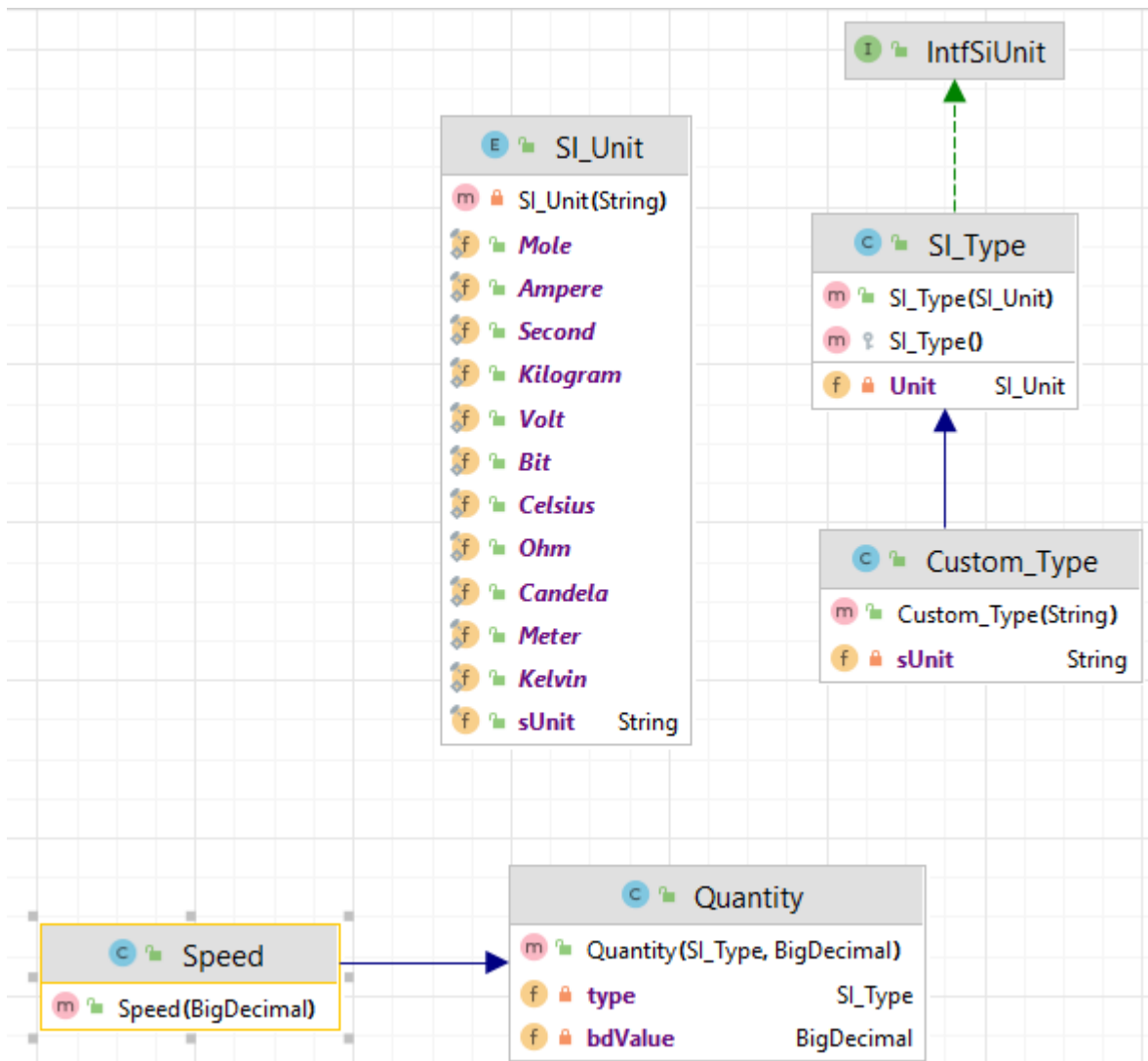


Abbildung 23: Vorschlag für Basistypen

Oben links in Abbildung 23 werden mögliche SI-Einheiten aufgezählt. Es gibt Typen die mit den SI-Einheiten arbeiten siehe rechts oben (SI_Type). Daneben gibt es noch zusammengesetzte Datentypen wie für Geschwindigkeit mit „m/s“ oder Frequenzen mit „1/s“ bzw. „Hertz“. Falls neue Datentypen eingeführt werden, kann ein „Custom_Type“ (siehe rechts in der Abbildung) erstellt werden, in dem die Einheit als Zeichenkette übergeben wird. Ein Typ + Menge stellt eine Quantity dar, siehe unten.

Eine Geschwindigkeit kann intern mit dem Typ mit „m/s“ angelegt werden (vgl. Abbildung 24: Mögliche Speed Implementierung):

```
public class Speed extends Quantity {  
  
    new *  
    public Speed(BigDecimal bdValue) throws Exception {  
        super(new Custom_Type( sType: "m/s"), bdValue);  
    }  
}
```

Abbildung 24: Mögliche Speed Implementierung

Diese Implementierung lässt Geschwindigkeiten im ISDM zu. Es werden, falls dieses Konzept der Basisdatentypen verwendet wird, später noch die anderen Datentypen entworfen. Wenn dann in Clientprogrammen weitere Typen, die noch nicht definiert wurden, benötigt werden, kann die Klasse „Quantity“ (siehe Abbildung 23: Vorschlag für Basistypen) direkt verwendet werden. Der Typ eines Quantity Objekts lässt sich nach dem Instanzieren nicht mehr ändern. Jedoch kann der Wert „bdValue“ durch das Programm wieder gesetzt werden.

3.1.3 Length Type

Die Länge ist eine Quantity. Dessen Typ hat die SI_UNIT Meter (vgl. Abbildung 25: Aufbau einer Length).

3.1.4 Time Type

Der Time Type wird mit der SI Unit Second implementiert.

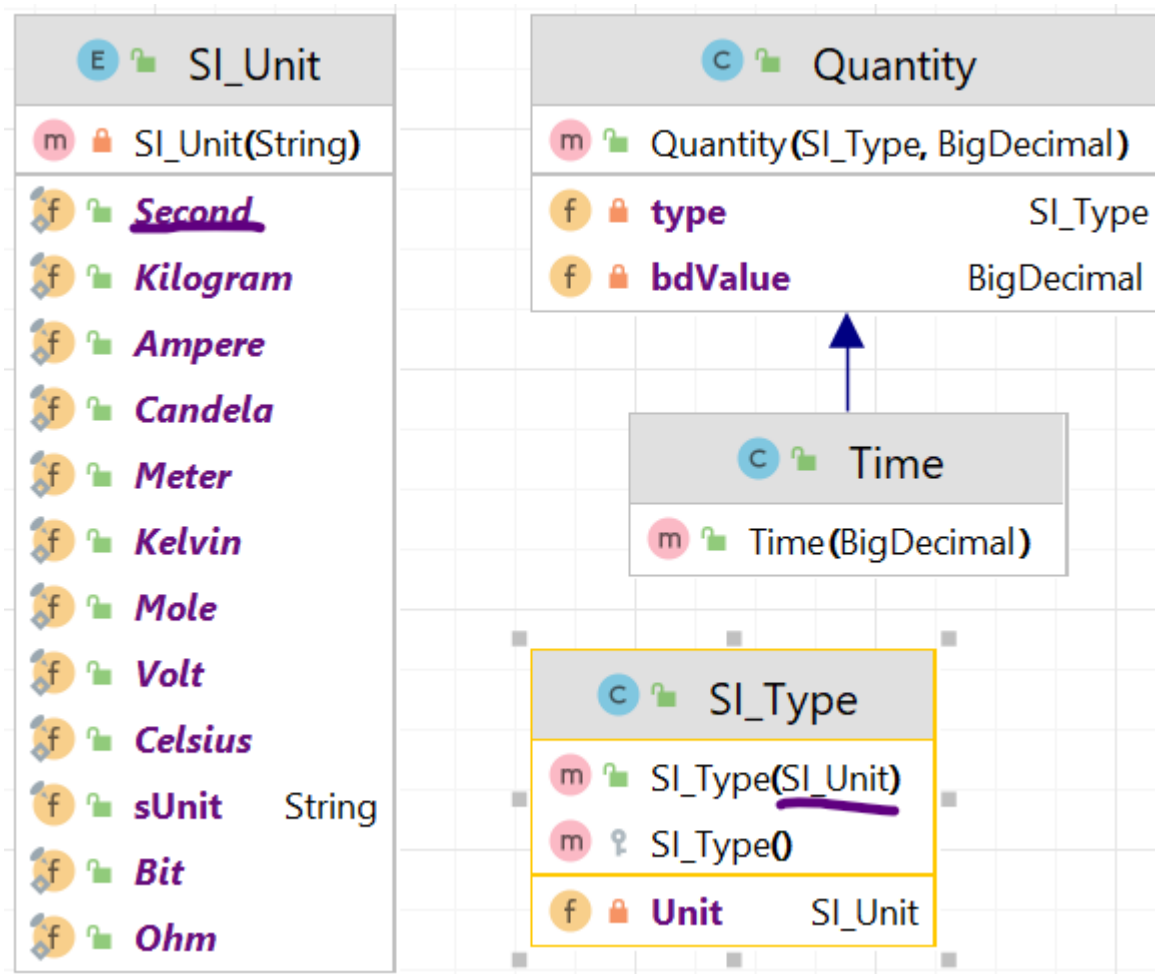


Abbildung 26: Time Basic Type

3.1.5 Longitude und Latitude Type

Um Später Eingangsdaten mit Längen- und Breitengrad zu unterstützen, führe ich die beiden Datentypen Longitude und Latitude ein. Im ISDM werde jedoch alle Koordinaten in Weltkoordinaten des EPSG 3857 umgewandelt (siehe 10.4.3 Topographie im ISDM).

Longitude Snippet

```

public class Longitude extends Quantity {

    public Longitude(BigDecimal bdValue) throws Exception {
        super(new Custom_Type("Longitude"), bdValue);
    }

}
  
```

Latitude Snippet

```
public class Latitude extends Quantity {  
  
    public Latitude(BigDecimal bdValue) throws Exception {  
        super(new Custom_Type("Latitude"), bdValue);  
    }  
  
}
```

3.1.6 Duration Type

Ein Duration-Type ist aufgebaut wie ein Time-Type (vgl. oben 10.1.4. Time Type). Beide Typen benutzen die SI-Einheit „Sekunde“. Der Duration Type wurde für Zeitspannen vorgesehen. Der Time-Type jedoch sollte eher absolute Zeitangaben oder Time-Since-Epoch angeben.

3.2 Gleistopologie

In allen Standards (EULYNX, RTM, RSM, PlanPro) und in dem Modell von Dr. Frederik Döpmeier gibt es Gleistopologie. In EULYNX-RSM wird zwischen Gleistopologie (grün in Abbildung 27: Topologie Arten in EULYNX) und ETCS-Topologie (rot) unterschieden.

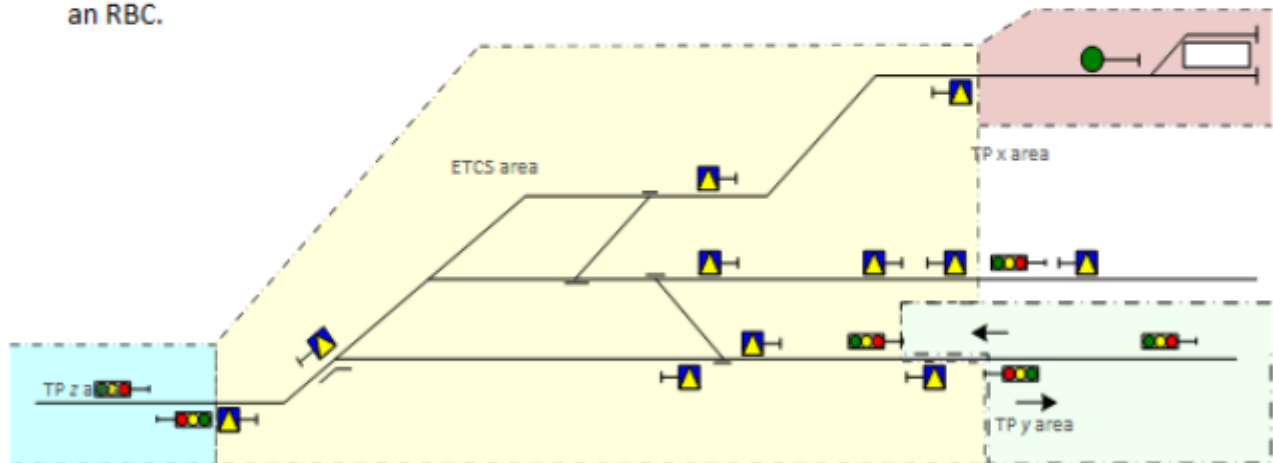
Abbildung 27: Topologie Arten in EULYNX

Bisher haben wir vor allem Gleistopologie unterstützt. Wir benötigen aber für die Sicherungssysteme ggf. von Protection-Sektionen auch die ETCS-Topologie (vgl. Abbildung 28: EULYNX-ETCS Areas).

Example: ETCS area and neighbouring Train Protection system areas

Approaching trains switch to ETCS approximately (not necessarily exactly) at the limits of the area.

- The ETCS area is a kind of TP area.
- The area has properties such as the ETCS versions that onboards must have.
- The functional transition is marked by transition markers placed near the ETCS area limits. These express where exactly ETCS takes over control.
- In case of mixed signalling, ETCS and other TP areas overlap.
- The area can be used to determine which signals and other equipment are in the control area of an RBC.



- de-DE: Grenze des Ausrüstungsbereichs eines Zugbeeinflussungssystems oder RBC-Grenze bei L2. Auch im Lastenheft bzw. Planungsregelwerk als Ausstieg definierte Bereichsgrenzen werden im Datenmodell generell als Einstieg abgebildet.

Abbildung 28: EULYNX-ETCS Areas

Die Bespieldateien von der DB haben für EULYNX derzeit noch keine ETCS-Topologie. Aus diesem Grund empfehle ich, dass wir die ETCS Topologie wieder in das Format von Herrn Düpmeier überführen. Unser bisheriges Topologie-System, muss leicht angepasst werden.

3.2.1 Linear Element als Track Edge

Im Modell von Dr. Frederik Düpmeier heißen topologische Gleisaunderungen: „Track Edge“. Sie heißen im RTM „RTMLinearNetElement“ (in Abbildung 27: Topologie Arten in EULYNX wird im RSM als „LinearElement“ ausgewiesen).

Es wird nachfolgend (siehe Unterkapitel Track Edge im RTM) untersucht, welche Elemente eine Track Edge aus dem RTM aufweisen muss. Dieses Unterkapitel verortet die Attribute des RTM Linear Element und auch wie die geerbten Attribute benutzt werden. Zuerst wird die Vererbung in RTM fokussiert:

Track Edge im RTM

Nachfolgend wird die RTM Vererbungskette (siehe Abbildung 29: RTM Definition - Track Edge) von unten nach oben durchgegangen und bewertet. Ausgangspunkt ist die Track Edge genannt RTM Linear Net Element. Die Eltern-Klasse RTM Positioning Net Element hat eine Liste von verknüpften Positionen. Ich habe in EULYNX die Parallele gefunden und ziehe es zum genaueren Erklären mit heran. *Abbildung 30: Associated Positioning in RSM* zeigt, dass in EULYNX / RSM auch das Positioning Net Element (gelbes Rechteck in der Abbildung) analog zum RTM Positioning Net Element vorhanden ist. Die Liste „associatedPositioningSystem“ (siehe Abbildung 29: RTM Definition - Track Edge) beinhaltet Objekte, die der Klasse die „Associated Positioning“ im RSM-EULYNX Standard entsprechen (vgl. grünes Rechteck in Abbildung 29: RTM Definition - Track Edge). Diese Positionen auf der Track Edge haben ein Zeitspanne in denen sie gültig sind (siehe links „Validity Period“ in Abbildung 30: Associated Positioning in RSM). Jede dieser Positionsobjekte hat mehrere Intrinsische Koordinaten. Kurz zusammengefasst hat die Track Edge mehrere Koordinaten, die für gewisse Zeiträume gültig sind. Andere Objekte (vor allem geographische) beziehen sich auf diese Koordinaten. Die RTM Composition Net Element-Klasse ist Elternklasse von den RTM Positioning Net Element. Sie hat Listen aus RTM Net Elemente aus denen diese RTM Composition besteht (vgl. Abbildung 29: RTM Definition - Track Edge). Im EULYNX/RSM hat das Net Element keine

Relation. Und in dem Wiki vom RTM wird diesem Attribut ein deprecated ausgewiesen (vgl. Abbildung 31 RTM Net Element Attribute). Es kann deswegen höchstwahrscheinlich ignoriert werden.

Wie im RTM hat auch die EULYNX „Network Resource“ ein Konzept von Gültigkeitszeiträumen (vgl. Abbildung 32: Network Resource in EULYNX).

Abbildung 32: Network Resource in EULYNX

EULYNX verwendet eine Zeitspanne (Validity Period) und auch das RTM benutzt zwei Zeitpunkte (vgl. Abbildung 33: RTM Gültigkeitszeitspanne).

Abbildung 33: RTM Gültigkeitszeitspanne

In beiden Standards (RTM und EULYNX) hat eine Network Resource die Elternklasse: Named Resource und diese ist Kindklasse von: Base Object (vgl. Abbildung 36: EULYNX Named Resource).

Die RTM Named Resource hat eine Liste von Namen (vgl. Abbildung 34: Name in RTM).

Die Base Objects von RTM und EULYNX haben die gleichen Attribute:

EULYNX und RTM sind sehr ähnlich und es kann die ISDM-Track Edge entworfen werden.

Ergebnisse als Entwurf einer ISDM Track Edge

Da die vorher erwähnten Standards sehr ähnlich sind, kann die ISDM Track Edge weitestgehend übernommen werden. Dieser Entwurf wird in diesem Abschnitt dargelegt. Ich muss aber dabei abwägen, ob ich Abwärtskompatibel zum Beta-Entwurf von ISDP bleibe, dass bedeutet die TrackEdge, enthält alle Elemente, die auf ihr liegen. In RTM gibt es nur die gegenläufige Bezugslinie:

Ein Element, das positioniert werden kann, erbt von Located Net Entity. Diese Entities haben eine Location die mit einem Net Element assoziiert wird (vgl. Abbildung 37: RTM Location Structure Linear Locations und Abbildung 38: RTM Location Structure Spot Locations). Diese Verbindung ist aber unidirektional.

Ich schlage aber vor bidirektional zu bleiben und für jede Klasse von Objekten, die auf der Track-Edge liegen, eine Liste anzulegen.

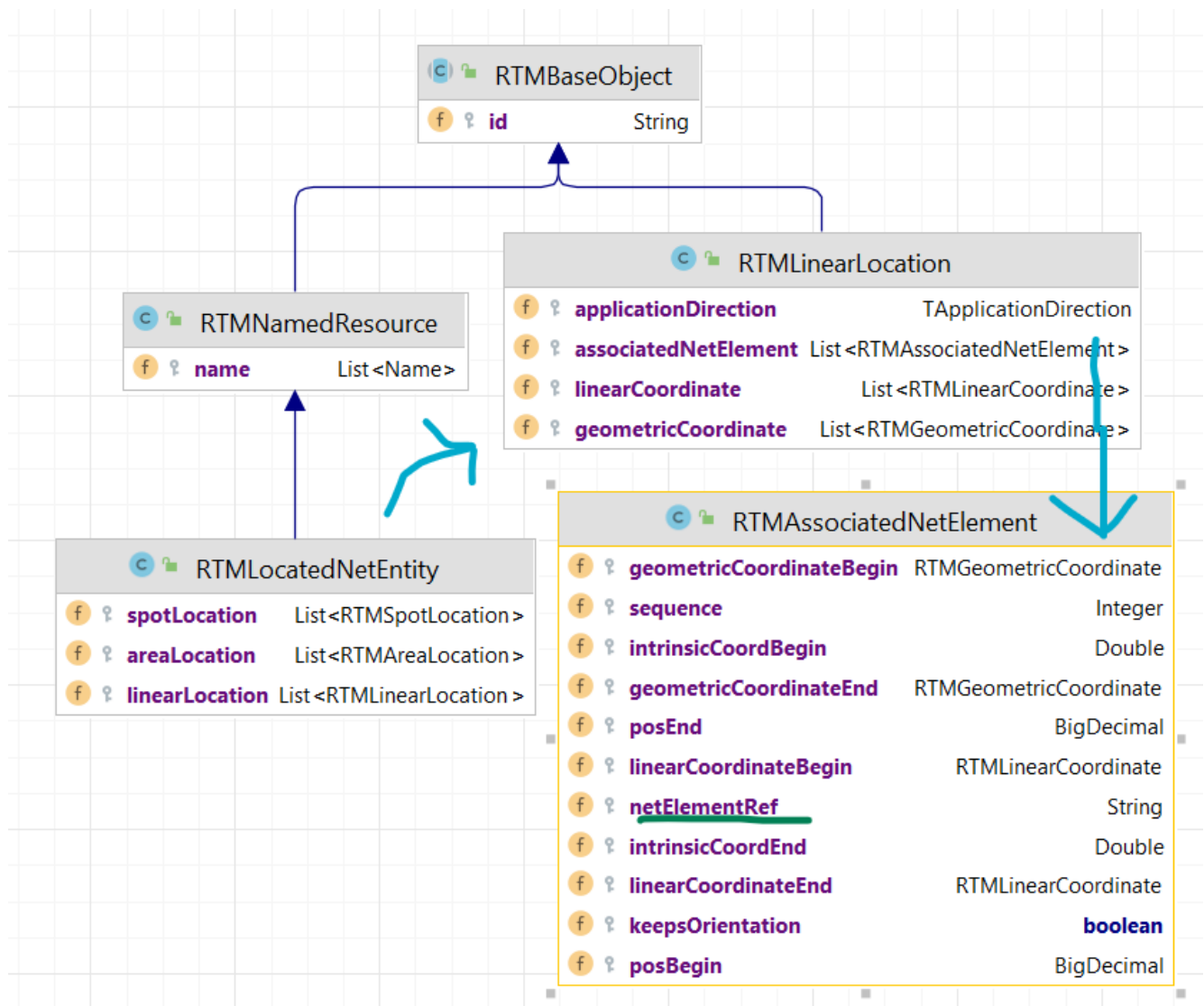


Abbildung 37: RTM Location Structure Linear Locations

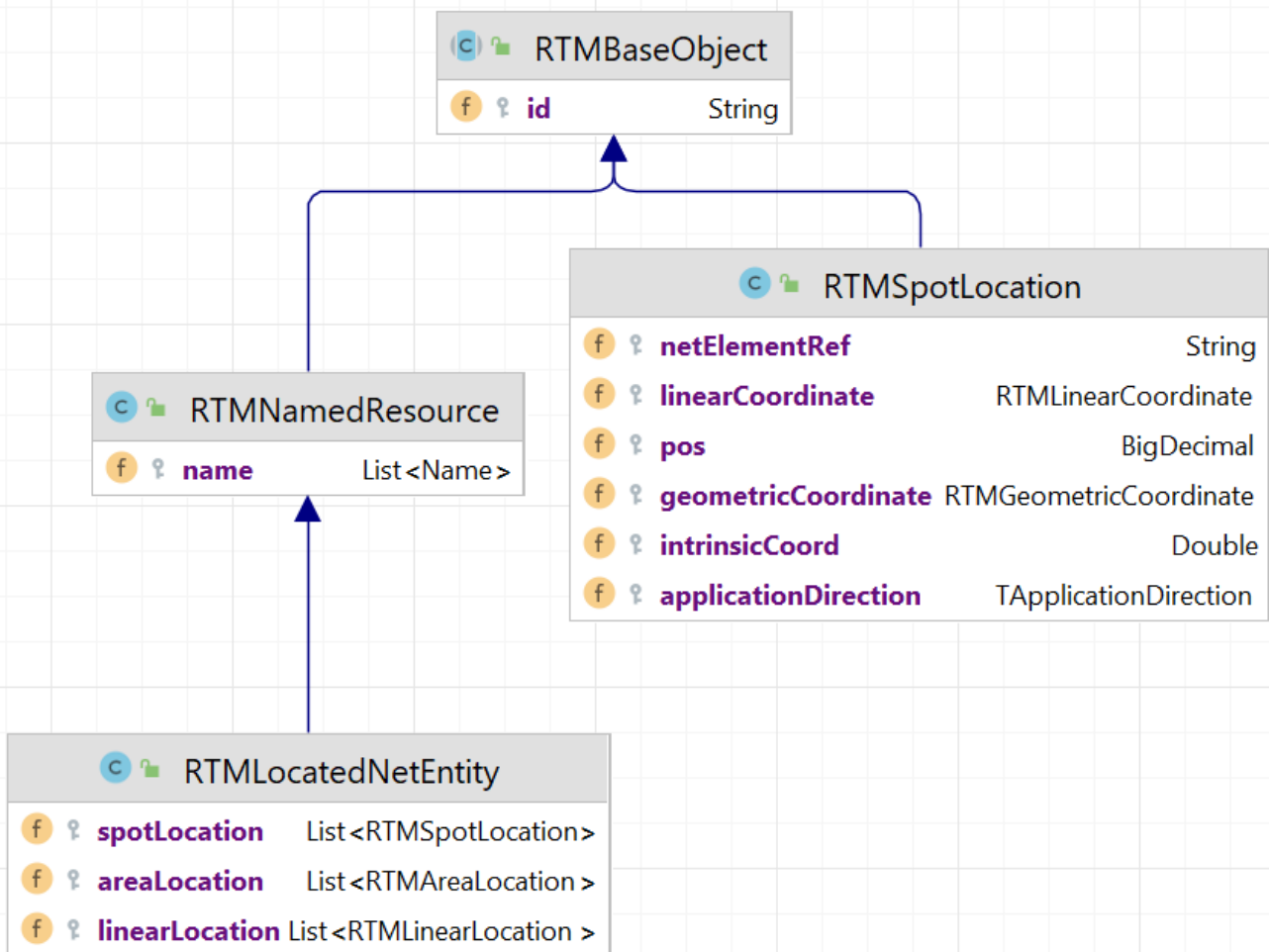


Abbildung 38: RTM Location Structure Spot Locations

ISDM Track Edge Design

In meinem Entwurf, habe ich den RTM (RailTopoModel) Standard als Interface nach außen hin modelliert. Das bedeutet, dass die Klassen die Struktur von RTM aufweisen (vgl. Abbildung 39: Design Elternklassen ISDM Track Edge).

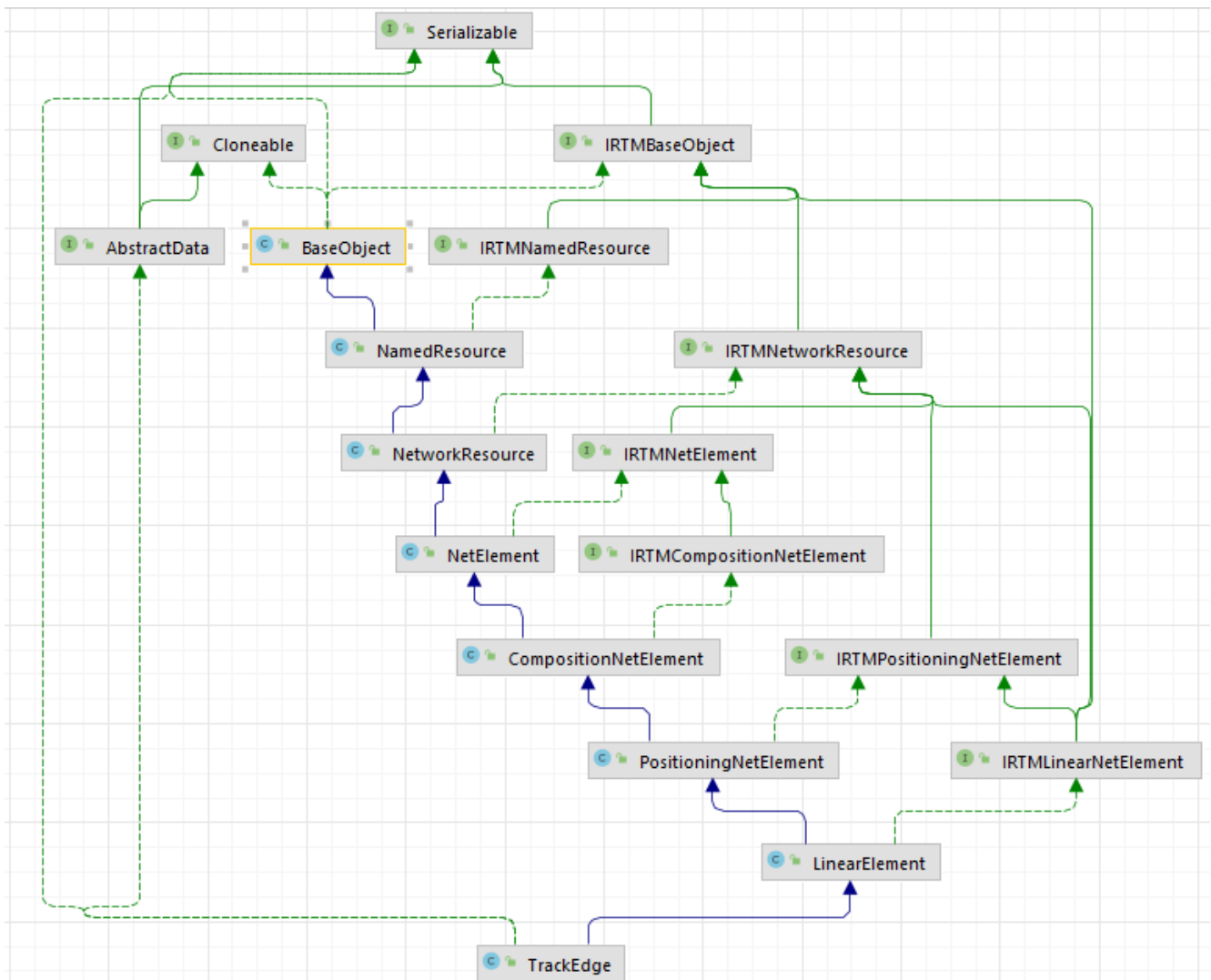


Abbildung 39: Design Elternklassen ISDM Track Edge

Es wird nachfolgend von oben nach unten beschrieben, wie die Elternklassen aufgebaut werden.

Abbildung 40: Aufbau von Base Object bis zur Network Ressource

Das Base Object hat eine UUID und gibt diese in einer public-Method `getID()` als Zeichenkette zurück, um das RTM-Interface, `IRTMBaseObject` zu implementieren. Im RTM Standard sind Namen wie in *Abbildung 41: Name im RTM Standard* definiert. Die Klasse Name entspricht exakt dem RTM Standard. Damit diese Daten über eine Schnittstelle übertragen werden können, habe ich die Kindklasse `RTMName` vorgesehen. Letztere Klasse implementiert `Serializable` und ermöglicht ein Übertragen. Die Named Ressource ermöglicht, dass Kind-Elemente mehrere Namen haben, weil sie eine Liste von RTM-Namen als Attribut hat.

Die Klasse `RTMValidity` wurde komplett aus RTM übernommen. Sie hat eine von-bis Datum und gibt ein Zeitraum an. Eine Network-Ressource kann mehrere Zeiträume haben, an der sie gültig ist oder war.

Abbildung 41: Name im RTM Standard

Es können mehrere Net-Elemente zu größeren Verbünde zusammengeschlossen werden. Deshalb ist eine geordnete und eine ungeordnete Liste vorgesehen (vgl. *Abbildung 42: Elternklasse von Net-Element zu Positioning-Net-Element links unten*).

Die Objekte einer Klasse sind abrufbar, wenn dessen Klasse das Interface `AbstractData` implementiert (vgl. Entwurf des ISDM DRAFT

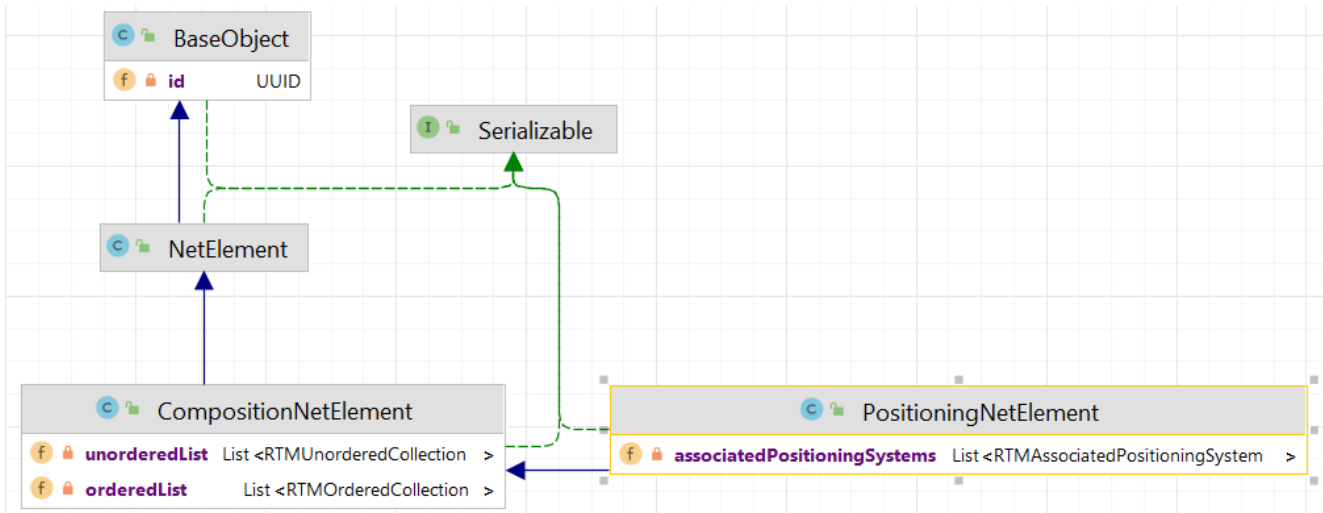


Abbildung 42: Elternklasse von Net-Element zu Positioning-Net-Element

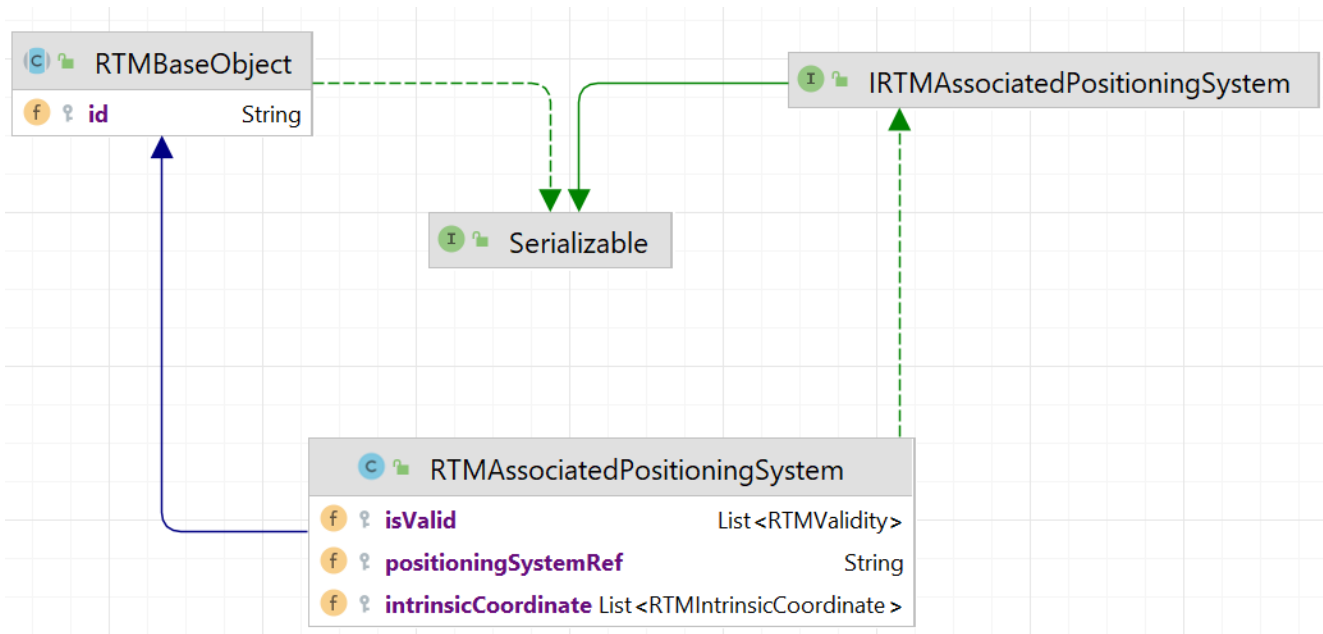


Abbildung 43: RTM Associated Positioning System

Das RTM Associated Positioning System realisiert unterschiedliche Positionierungssysteme, kurz Bezugssysteme, die in Beziehung zu dessen intrinsischen Koordinaten (vgl. Abbildung 43: RTM Associated Positioning System unten). zur Strecke oder ähnliches herstellen.

Ein Gesamtbild ermöglicht der Standard der UIC für das RTM 1.1.

Abbildung 44: Elternklassen mit Attribute

Als nächstes betrachte ich die Track-Edge selbst (vgl. Abbildung 45: Track Edge im ISDM). Sie hat topographische Elemente:

Geo-Segmente definieren die Reihenfolge von Geo-Node A zu Geo-Node B. Die Geo-Segmente bestehen aus Geo-Lines, Geo-Arcs und Geo-Transistions.

Daneben werden in Listen je nach Art gespeichert, was sich auf der Track-Edge befindet:

- Datapoints
- Train-Vehicle-Protection Section
- Signals
- Train Detection Systems

Es werden zwei UUIDs geplant um die Knoten „Geo Node A“ und „Geo Node B“ über die Schnittstelle zum ISDP zu beziehen. Die UUIDs heißen „NodeIdA“ und „NodeIdB“.

Die Länge „edgeLength“ hat den Basisdatentyp Length.

TrackEdge		
  geoArcs		CopyOnWriteArraySet <GeoArc >
  datapointsOnThisEdge		CopyOnWriteArraySet <ETCSDataPoint >
  geoTransitions		CopyOnWriteArraySet <GeoTransition >
  B		GeoNode
  A		GeoNode
  NodeIdA		UUID
  NodeIdB		UUID
  geoLines		CopyOnWriteArraySet <GeoLine >
  edgeLength		Length
  ttpSubSectionOnThisEdge	CopyOnWriteArraySet <TtpSubTrackEdgeSection >	
  RefNode		UUID
  signalsOnThisEdge		CopyOnWriteArraySet <Signal >
  tdsComponentsOnThisEdge	CopyOnWriteArraySet <TdsComponent >	
  geoElements		CopyOnWriteArraySet <GeoSegment >

Abbildung 45: Track Edge im ISDM

3.2.2 Positioned Relation

Es wird mit dem nachfolgenden Entwurf sowohl Abwärtskompatibilität zur Vorabversion des ISDM, sowie Kompatibilität zum RTM und des Models von Herrn Döpmeier erreicht.

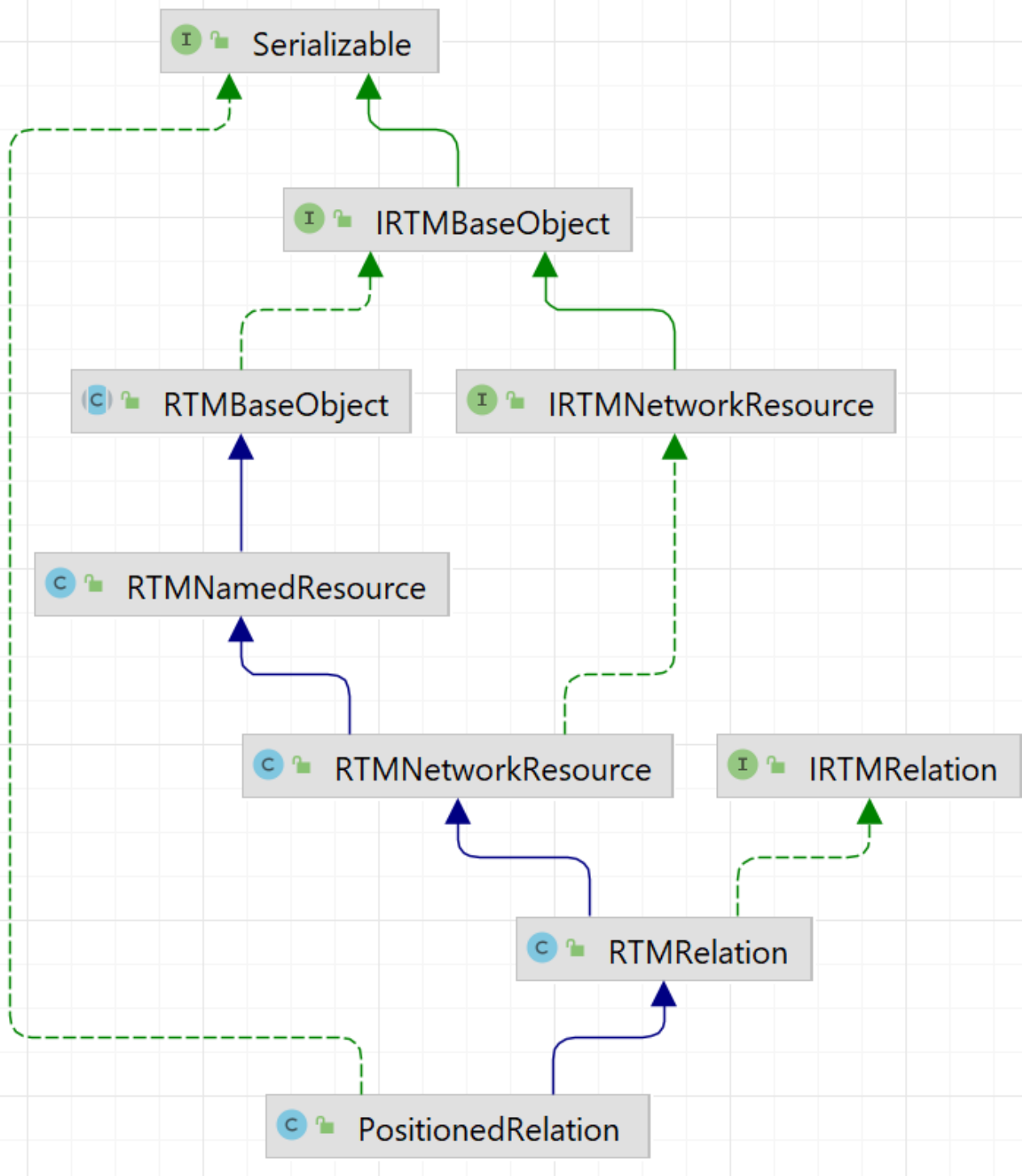


Abbildung 46: Elternklassen von Positioned Relation

Dafür leitet sich die Positioned Relation von der RTM-Relation ab (vgl. Abbildung 46: Elternklassen von Positioned Relation).

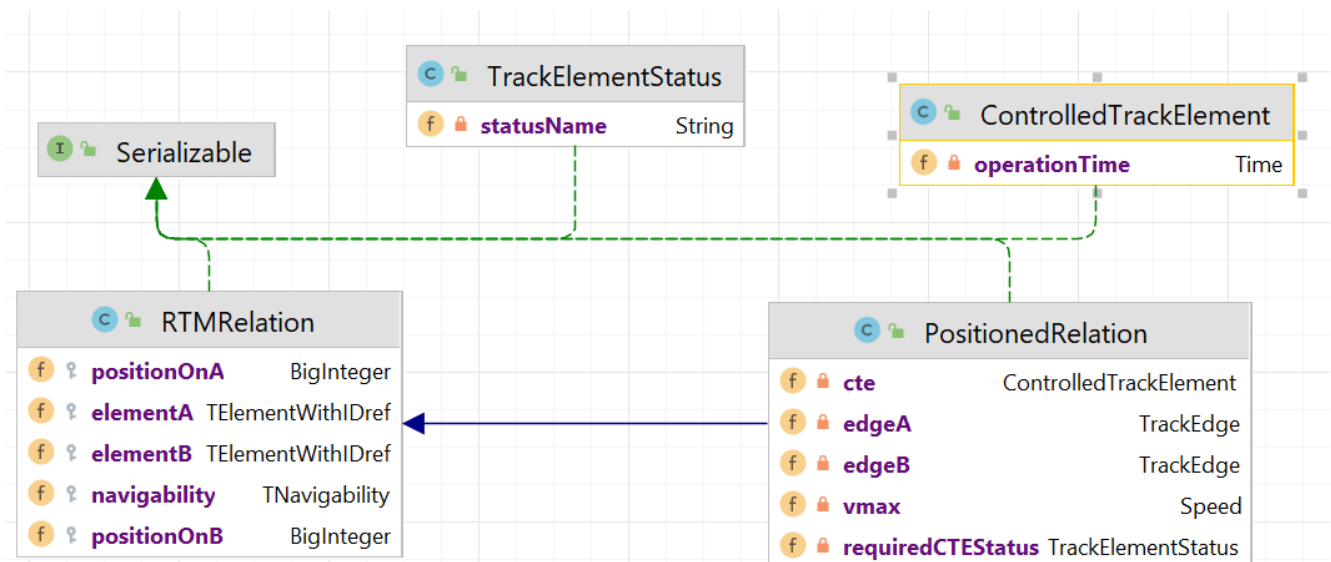


Abbildung 47: Positioned Relation detailed

Eine Positioned Relation ist ein Übergang von Track-Edge A zur Track-Edge B. An diesem Übergang darf höchstens eine Geschwindigkeit v_{max} in m/s gefahren werden. Das Controlled Track Element kann eine Weiche sein, die zum Beispiel für einen Stellvorgang eine Operation Time benötigt (vgl. 10.1.4 Time Type). Diese Beispielweiche muss eine Links oder Rechtslage haben, damit sich diese Positioned Relation konstituiert. Die Lage wird in der Klasse Track Element Status gehalten (siehe oben in Abbildung 47: Positioned Relation detailed). Es kann sein, dass über eine Positioned Relation gerichtet ist und nur unidirektional befahrbar ist. Hierfür wurde der RTM Standard der RTM Relation verwendet. „BA“ ist ein unidirektionaler Übergang von Track Edge „edgeB“ nach „edgeA“. None bedeutet, dass diese Relation keinen Übergang zulässt. „AB“ bedeutet ein unidirektionaler Übergang von Track Edge „edgeA“ nach „edgeB“. „BOTH“ ist ein Übergang in beiden Richtungen A -> B und B -> A.

Ein Übergang kann sich am Start oder Ende einer Kante befinden. Deswegen hat die Relation aus dem RTM zwei BigInteger „positionOnA“ und „positionOnB“. Eine BigInteger (zum Beispiel positionOnA) kann Zero oder One sein. Zero bedeutet, dass sich in diesem Beispiel auf der Kante A der Übergang am Start der Kante A bei 0 Meter befindet. Für eine BigInteger One ist der Übergang am Ende der Kante A (Länge der Kante A in Meter). Das gleiche gilt analog für „positionOnB“ bezüglich der Kante B.

3.3 Locations

Locations geben Informationen, wo sich Objekte und Bereiche in der Netzwerktopologie befinden können. Es wird hier der Begriff „Netzwerktopologie“ verwendet, weil es noch weitere Topologien neben der Gleistopologie gibt (vgl. 10.2 Gleistopologie). In EULYNX dataprep können hauptsächlich Objekte der Klasse „Net Entity“ Locations haben. Diese Positionsangaben sind aber keine Geokoordinaten, sondern eine Zuordnung von Objekten als Punkt an der Topologie bzw. auch Bereiche von Topologie-Abschnitten.

3.3.1 Locations im RailTopoModel (RTM)

Im RTM haben Located-Net-Entities mehrere Entity-Location. Das von uns verwendete RTM fußt auf das Schema 3.1: <https://www.railml.org/schemas/3.1>. Es sei angemerkt, dass das Schema nicht direkt abgerufen werden kann.

Zur Veranschaulichung dient *Abbildung 49: Überblick von Locations im RTM*.

Signale, Balisen und Freimeldeabschnitte sind Located-Net-Entities und beanspruchen Räume entlang der Gleistopologie (siehe mittig oben `RTMLocatedNetEntity` in *Abbildung 49*). Deswegen können alle Net Entities mehrere Locations haben. Das RTM unterscheidet drei Arten, nämlich Linearkoordinaten (siehe mittig links `RTMLinearLocation` in *Abbildung 49*), Spot Locations (siehe mittig rechts `RTMSpotLocation` in *Abbildung 49*) und Area Locations (siehe links unter Linearkoordinaten, die `RTMAreaLocation` in *Abbildung 49*). Alle drei Locations sind eindeutig auf die Gleistopologie zu lokalisieren. Die Linearkoordinaten haben eine Liste von `RTMAssociatedNetElements` (siehe unten in *Abbildung 49*). Das gleiche gilt für Area Locations. Die `RTMAssociatedNetElements` haben eine Start und End-Intrinsische Koordinate und dadurch kann man sie auf die Topologie beziehen, weil sie einen Verweis auf die `RTMPositioningNetElement` (siehe oben in Unterkapitel: Track Edge im RTM) haben. Diese Net Elemente entsprechen Track Edges im Model von Dr. Döpmeier. Der Bezug wird über die UUID der Track Edge hergestellt. Diese UUID wird als Zeichenkette im Feld „`netElementRef`“ des `RTMAssociatedNetElements` abgelegt.

Abbildung 49: Überblick von Locations im RTM

3.3.2 Locations in EULYNX/RSM

EULYNX/RSM ähnelt RTM, nur dass die Associated Elements auch in der SpotLocation auftreten und die Intrinsic-Koordinaten in einer eigenen Klasse gekapselt sind.

3.3.3 Locations im ISDM

Die Standards sind kompatibel, sodass hier RTM übernommen werden kann. Unbenutzte Felder der Klassen (10.3.1 Locations im RailTopoModel (RTM)) bleiben null.

3.4 Topographie (Geographisch)

Nach der topologischen Verortung entlang von Gleisstücken, wird nun die Geographie beschrieben.

3.4.1 RTM Topographie

Im RTM werden nur Koordinaten zur Verortung benutzt. Es gibt jedoch keine Informationen, wie die Gleise zwischen den Koordinaten verlaufen. Der EPSG gibt das weltweite Koordinatensystem an.

In *Abbildung 50: RTM Koordinaten* können die `positioningSystemRef` als EPSG verwendet werden. Anstelle von `x, y, z` in `double`, empfehle ich den Basisdatentyp für Meter (vgl. 10.1.3 Length Type) zu verwenden. Daneben sollte es auch möglich sein Longitude und Latitude zu verwenden (vgl. 10.4.3 Topographie im ISDM).

3.4.2 Topographie in der Vorabversion

Ich möchte die Vorabversion weitestgehend übernehmen.

3.4.3 Topographie im ISDM

Der Knoten hat eine GeoCoordinate mit x und y in Meter. Die Z-Koordinate einer Höhe wird nur gesondert in Gradienten verwendet. Der EPSG gibt das weltweite Koordinatensystem an. Ist der epsg „null“ so kann x und y als Meterangabe verwendet werden. Gibt es ein EPSG soll ein EPSG-Transformer benutzt werden. Mit dem Transformer werden Weltkoordinaten in Längen und Breitengrad unterstützt. Diese Darstellung müsste gesondert in UIs behandelt werden.

Um aber im ISDM mehrere Positionsparadigmen zu vermeiden, schlage ich vor, den EPSG 3857 zu verwenden. Das sind die Weltkoordinaten in Meter (vgl. Abbildung 51: EPSG 3857 (WGS84)). Die Abbildung wurde ausfolgender Quelle entnommen:

<https://epsg.io/3857> (letzter Zugriff: 15.02.23).

Es werden also alle Eingangsdaten in EPSG: 3857 umgerechnet.

EPSG und Koordinaten

Die Geokoordinaten (siehe Abbildung 52: ISDM Geo Coordinate) haben eine x und y-Länge in Meter. Die Höhe soll als Z-Länge angegeben werden. Es wird im ISDM nur EPSG 3857 verwendet. Dieses System wird in der Instanz gespeichert. Um RTM kompatibel zu bleiben, erbt das Epsg-Positioning-System von RTMPositioningSystem. Auch die Geo-Coordinate erbt von RTMGeometricCoordinate.

Falls man für ISDP-Clients ein anderes EPSG verwenden möchte, kann ein eigenes anderes EPSG-System definiert werden. Dafür sollte man später den EPSG-Transformer verfügbar machen.

Ich habe die Vorabversion um die Basisdatentypen ergänzt (vgl. Abbildung 53: Geo-Segmente und Übergänge).

EULYNX – Dataprep unterstützt auch vertikale Übergänge. Diese möchte ich weglassen, weil wir z-Längen haben. PlanPro hat diese Darstellung vertikaler Übergänge nicht. Es wird angenommen, dass ein Gradienten-System über Z-Höhen ausreichend ist.

Geo-Transition starten mit dem initial-Radius in Meter bei der Geo-Koordinate A und enden mit dem Final-Radius an der Geo-Koordinate B.

3.5 Located-Net-Entities

Alle Located Net-Entities haben Angaben, wo sich auf der Topologie diese Entities zuordnen lassen. Es handelt sich hierbei nicht um Geographische Koordinaten, sondern um Zuordnungen zu Gleisstücken, auf denen sich diese lokalen Entitäten hin beziehen können, zum Beispiel wegen deren Funktion. Ein Signal gilt mindestens auf einen Punkt auf der Gleistopologie. Das hat wenig mit der Geographischen Lage zu tun, sondern Beispielsweise: Wo befindet sich der geplante Zughalt des Signals auf den Gleisen?

Zur Veranschaulichung dient *Abbildung 49: Überblick von Locations im RTM*, weil das ISDM die Location-Entwürfe vom RTM übernimmt.

3.5.1 Gewöhnliche Net-Entities

Zuerst wird beschrieben, welche häufig verwendeten Entities verwendet werden.

Operational Locality

Operational Locality ist eine Flächenausdehnung, die eine Örtlichkeit, wie einen Bereich eines Bahnhofs zusammenfasst (vgl. Abbildung 54: Area Location von Örtlichkeiten). Da diese Klasse von EULYNX stammt, verweise ich für nähere Details auf die Web-Dokumentation: <https://dataprep.eulynx.eu/2022-07/index.htm?goto=2:3:5:4713>

(entnommen am 27.02.2023).

3.5.2 Signale

Signale sind an einem Punkt in der Topologie positioniert. Sie haben die Aufgabe die Fahrweise anzuweisen und weitere Vorschriften den Triebfahrzeugführer anzuzeigen. Die ISDM Signale sind Modular aufgebaut (siehe Abbildung 55 Eine Klasse für alle Signalkompositionen).

Im Konstruktor muss die Position und der Name des Signals übermittelt werden (siehe Abbildung 56: Konstruktor von Signalen).

Da die Attribute;

„isOfAutomaticType“, „isOfIlluminationType“, „showsDefaultAspectSet“,
„hasProperty“

zum funktionalen Bereich von Signalen gehört, wird auf die Erläuterung im Unterkapitel: „

Abbildung 78: Active Aspects

Active Aspects in der Mitte haben entweder eine Zeitspanne der Deaktivierung oder eine Zeichenkette mit dem Kriterium einer Deaktivierung. Die Zeitspanne „Duration“ (siehe links unten in Abbildung 78: Active Aspects) ist eine Quantity mit dem SI_Type als SI_Unit in Sekunden. Dass die SI-Einheit Sekunden als Maß verwendet wird, ist durch den Konstruktor-Aufruf von `Duration` festgelegt.

Außerdem hat der Active Aspekt den Deactivation Type des Enums „`AspectDeactivationTypes`“

Diese Enum wird in eine Zeichenkette umgewandelt und in das Feld „`isOfAspectDeactivationType`“ gehalten.

Das funktionale Model von Signalen“ verwiesen.

Es stellt sich die Frage was ISDM-Signale im ETCS-System leisten können. Diese Frage wird im Unterkapitel *Funktionale Leistungen mit Aspekten der ISDM-Signale* beantwortet.

Fiktive und Reale Signale

Ein Signal ist in der Regel entweder fiktiv oder real.

Fiktive Signale

Fiktive Signale werden im DB-Regelwerk nachfolgend beschrieben:

“Fiktive Signale sind als Start- oder Zielpunkte in den Zug- oder Rangierstraßentabellen erkennbar. Ihre Funktion ist nicht unmittelbar dargestellt, sie ergibt sich aus der Verwendung.”

PlanPro-Glossar – Fiktives_Signal_Funktion

Abbildung 57: Fiktive Signale

In *Abbildung 57: Fiktive Signale* unten sieht man, dass die Klasse CSignal-Fiktiv aus dem PlanPro-Standard übernommen wurden. Fiktive Signale haben ein Enum: „EnumAutoEinstellung“ und eine Liste der fiktiven Signal Funktionen.

Fiktive Signale haben eine Zuglenkung oder einen Signalselbststellbetrieb (siehe *Abbildung 59: Auto Einstellung*). Für nähere Definitionen wird auf das Glossar – Zuglenkung oder Glossar - Signalselbststellbetrieb (link: Glossar) verwiesen.

Die Fiktiven Signale haben eine Liste von Funktionen (siehe *Abbildung 58: Kapselung des Enums von Signalfunktionen*). Die Funktionen werden in *Abbildung 60: Funktionen fiktiver Signale* aufgelistet.

Zur Erklärung von „Fahrstraßenanpassung (FAP)“ und „Ausweichanschlussstelle (Awanst)“ wird auf das Glossar (link: Glossar) verwiesen.

Reale Signale

Reale Signale (siehe links in Abbildung 61: Reale Signale) haben eine Befestigungsart, aktive Signaleigenschaften (siehe oben rechts) und den Signalschirm (siehe unten rechts).

Nach Sichten des EULYNX-Standards wurde das „SignalReal“ um weitere Felder erweitert.

Abbildung 62: Angepasstes Signal-Real

Ein physisches Signal kann ein „Milepost“ sein. Wird ein EULYNX-Mileopost im Eingangsformat angelegt, kann `isSign:=true` gesetzt werden und ein Typ „typeMilepost“ mit einem Wert „valueShownAsMilepost“ versehen werden.

Der Mounting Type (siehe links in Abbildung 61: Reale Signale) kann nachfolgende Ausprägungen haben (siehe Abbildung 64: Befestigungsart von Signalen).

Es wird angegeben wie die Signale angebracht wurden.

Als nächstes werden die aktiven Signaleigenschaften beschrieben (siehe Abbildung 65: Aktive Signal Eigenschaften).

Auch reale Signale können eine Selbstlenkung (vgl. Glossar) haben. Sie haben eine Zuglenkung oder einen Signalselbststellbetrieb (siehe Abbildung 59: Auto Einstellung). Die „actuatorId“ verweist auf das Stellelement: Ein PZB (siehe Punktförmige Zugbeeinflussung - Glossar), eine Schlüsselsperre, ein weiteres Signal oder ein W_KR_Gsp (siehe im Glossar W_Kr_Gsp Element und W_Kr_Gsp_Komponente).

Die operationale Funktion „operationalFunction“ (aus Abbildung 65: Aktive Signal Eigenschaften) kann einen der Werte des Enums in *Abbildung 66: Operationale Funktion des Signals* annehmen.

Eine zusätzliche zulässige Anordnung ist im Feld „otherSignalPositioning“ (siehe Abbildung 65: Aktive Signal Eigenschaften) speicherbar.

Abbildung 68: Weitere Positionsangaben zeigt mögliche Werte für weitere Positionsangaben. Das Feld „tunnelSignal“ (aus Abbildung 64) kann Werte des Enums (in Abbildung 67: Eigenschaften Tunnelsignal) annehmen.

„isLightSignal“ definiert ob es sich um ein Lichtsignal handelt (vgl. Abbildung 64).

Es werden nachfolgend (siehe 10.5.3 Sichtpunkte von Signale) die Sichtpunkte „Sightingpoints“ beschrieben, weil die aktiven Eigenschaften drei Verweise auf Sichtpunkte haben können (vgl. 10.5.3 Sichtpunkte von Signale).

Lichtsignale können auch eine Lichtintensität (vgl. Abbildung 69: Lichtintensität) haben. Das Feld „hasLuminosity“ (vgl. Abbildung 65: Aktive Signal Eigenschaften) speichert die Lichtintensität nach diesem Typ.

Als letzte Eigenschaft des realen Signals wird der Signalschirm (siehe rechts in Abbildung 70: Signalschirm realer Signale) erläutert.

Im Signalschirm kann definiert werden, ob er dunkel geschaltet werden kann. Hierfür das Feld „*hasDarkMode*“ des Typs *TCDunkelschalten* eine Boolean-Variable. Die „*AimingPointId*“ ist die UUID eines Ausrichtpunktes des Signalschirms. Diese Zielpunkte werden im Kapitel 0

Zielpunkte von Signalschirmen genauer beschrieben. Es kann entweder ein Zielpunkt angegeben werden oder ein Abstand in Meter „*AimingPointDistance*“.

Der Schirm verfügt über ein Feld „*signalKind*“, das die Art des Signals definiert (siehe Abbildung 71: Art des realen Signals).

Das Attribut „*signalsystem*“ lässt dem Schirm zu einem der Signalsysteme zuordnen. Es folgen Erklärungen für *Abbildung 72: Zuordnung des Schirms zu einem der Signalsysteme*. Das SV-Signalsystem, HV-Signalsystem und die KS-Signalsysteme wurden im *Glossar* beschrieben. Hl-Signale sind Signale nach Regelungen seit 1959 und ggf. wenig relevant.

Der Signalschirm kann mit verschiedenen Streuscheiben ausgestattet sein (siehe Abbildung 73: Arten von Streuscheiben).

Abbildung 74: Streuscheibe-Betriebsstellung hat mehr Status als ein Signal im EBD darstellen kann. In der Variablen-Datei ab Seite 5 Kapitel „Variablennamen und -Werte unter Signalbegriffe, werde die Abkürzung ausreichend erklärt.

Signal Frame

Ein Signal-Frame ist meistens Teil von Signalen. Es folgt die Definition aus EULYNX:

Generic term for the information-carriers: sign, board, nameplates, lamp-frames, notice boards.
It is most often part of a signal.

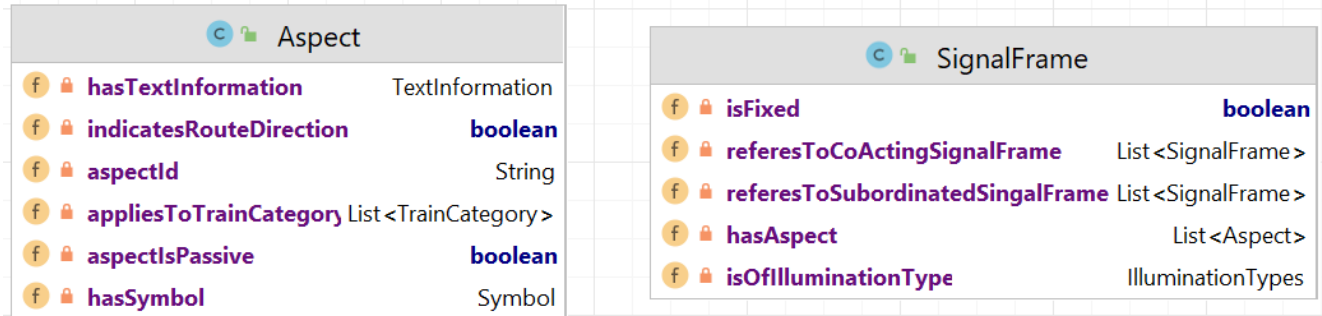


Abbildung 75: Signal-Frames mit deren Aspekten

Neben den Funktionen von fictitious Signal, real Signal und special Info, werden auch Aspekte über den Signal-Frame unterstützt. Dieser Frame kann andere Signal-Frames referenzieren über dessen Feld „refersToCoActingSignalFrame“. Diese Co-Acting-Signale sind häufig Signal-Wiederholer „Repeater Signals“

Des Weiteren gibt es auch Untergeordnete Signale, die von einem Hauptsignal-Frame abhängig sind. Die Hauptsignal-Frames verweisen auf die jeweiligen untergeordneten Signal-Frames durch das Feld „refersToSubordinatedSignalFrame“.

Ein Signal-Frame kann mehrere Aspekte mit dem Feld „hasAspect“ abbilden.

Aspekte von Signal-Frames

Passive Signalaspekte werden in EULYNX nachfolgend definiert:

Atomic static information displayed by the signal.

Im ISDM werden passive Aspekte per boolean „aspectIsPassive“ ausgewiesen. Die Aspect-Id „aspectId“ wird als Zeichenkette ausgewiesen.

Der Aspect kann eine Fahrtrichtung implizit anzeigen:

The aspect has an *implicit* direction indication.

Das Feld „indicatesRouteDirection“ gibt an, ob diese Eigenschaft der Fahrtrichtungsangabe vom Signal-Frame erfüllt wird.

Text-Information und Symbole von Aspekten speichern einen Wert des Aspektes als Zeichenkette (vgl. Abbildung 76: Texte und Symbole von Aspekten).

Aspekte beziehen sich auf bestimmte Zugtypen (vgl. TrainCategories links in Aspekten der Abbildung Abbildung 75: Signal-Frames mit deren Aspekten). Das Feld heißt: „appliesToTrainCategory“.

Abbildung 77: Train Kategorien zeigt die verschiedenen Zugkategorien. Der KvbTrain teilt sich in Kategorien von c0 bis c7 ein.

Abbildung 78: Active Aspects

Active Aspects in der Mitte haben entweder eine Zeitspanne der Deaktivierung oder eine Zeichenkette mit dem Kriterium einer Deaktivierung. Die Zeitspanne „Duration“ (siehe links unten in Abbildung 78: Active Aspects) ist eine Quantity mit dem `SI_Type` als `SI_Unit` in Sekunden. Dass die SI-Einheit Sekunden als Maß verwendet wird, ist durch den Konstruktor-Aufruf von `Duration` festgelegt.

Außerdem hat der Active Aspekt den Deactivation Type des Enums „`AspectDeactivationTypes`“

Diese Enum wird in eine Zeichenkette umgewandelt und in das Feld „`isOfAspectDeactivationType`“ gehalten.

Das funktionale Model von Signalen

Das Signal hat daneben auch funktionale Eigenschaften. Es kann einen Wert für sein Feld „isOfIlluminationType“ des Enums `IlluminationTypes` halten (vgl. rechts oben in Abbildung 79: Funktionale Felder des Signals).

Außerdem hat ein Signal das Feld „isOfAutomaticType“ mit dem Wert des Enums „AutomaticTypes“ (rechts in der Abbildung). Der Wert „SUBJECT_TO_ARCS“ bedeutet Zuglenkung.

Ein Signal kann beliebig viele `SignalProperties` haben (vgl. Abbildung 80: Signal Property). Generell gibt es String und Boolean `Signal Properties`. Eine Property hat einen beliebigen Namen, einen Typ und einen String oder Boolean-Wert. Der Typ kann als String aus dem Werten des Enums „`SignalPropertyType`“ übernommen werden. Es können auch neue Typen mit beliebigen anderen Strings angelegt werden.

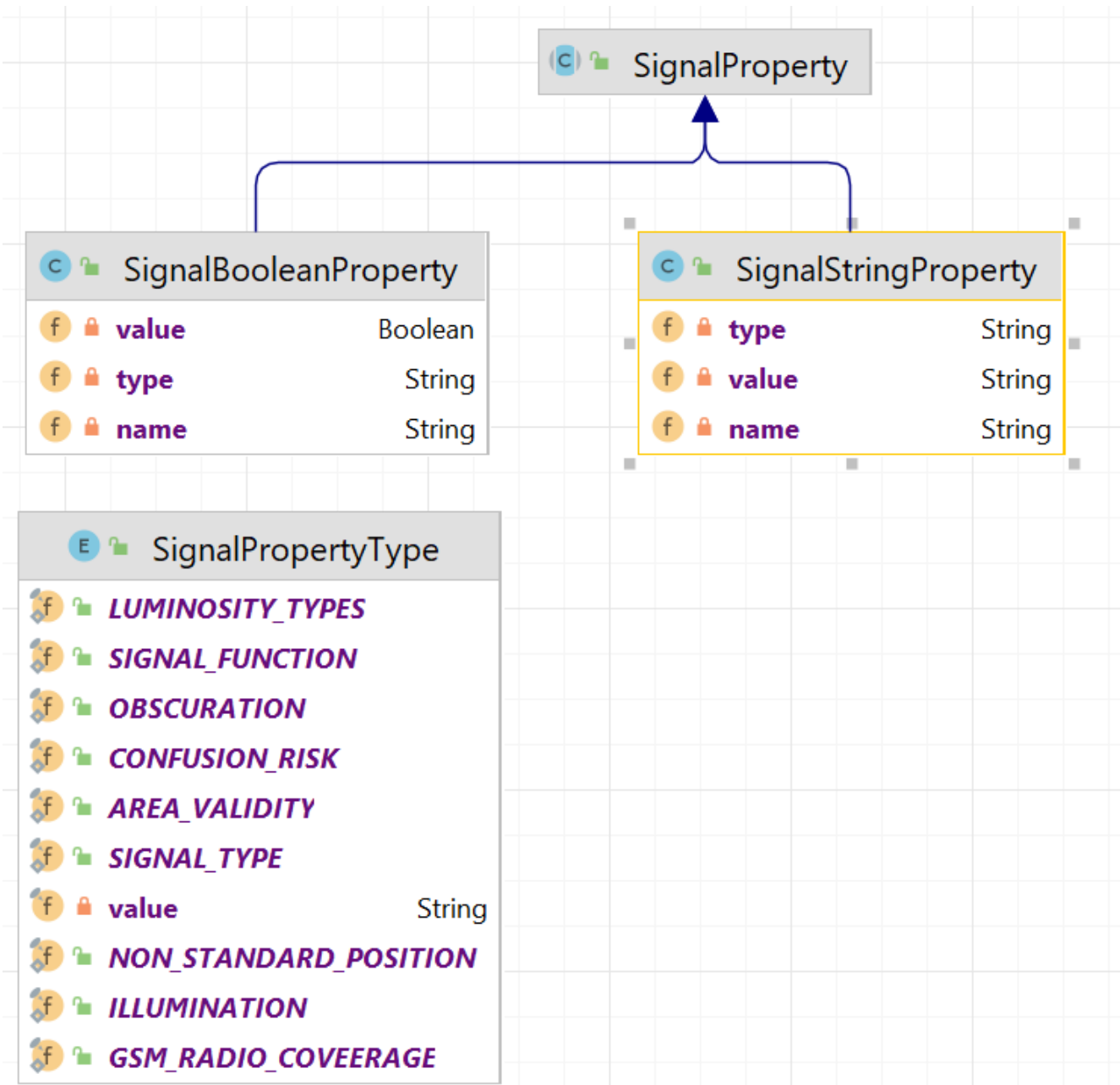


Abbildung 80: Signal Properties

Funktionale Leistungen mit Aspekten der ISDM-Signale

Signale können auf der Topologie verortet werden. Jedoch kann ein ISDM nur die möglichen Zustände des Signals an Clients vermitteln, aber keine momentanen Eigenschaften wie zum Beispiel, dass ein Signal gerade eine „Langsamfahrtsstelle“ ausweist. Deswegen muss man den Object-Controller Nachrichten schicken können. Es wird empfohlen den Object-Controller eine Nachricht des Typs `SignalAndMessage` zu schicken (vgl. Abbildung 81: Übersicht von Signal-Aspekten rechts oben). Wie der Object Controller diese Nachricht in DBD-Variablen umsetzt, ist nachgelagert, aber es ist möglich, da ein DBD beliebig neue Variablennamen definieren könnte.

Dadurch können Zustandseigenschaften von Signalen gesetzt und durch Module wie ein TPM oder (smart)-TMS ausgewertet werden.

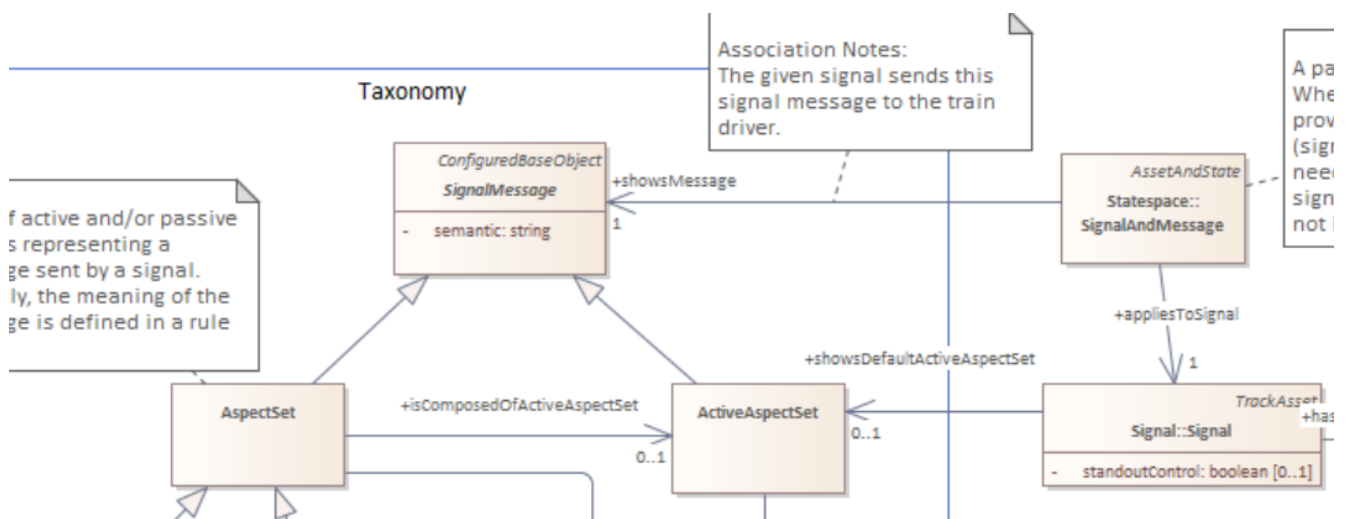


Abbildung 81: Übersicht von Signal-Aspekten

3.5.3 Sichtpunkte von Signale

Sichtpunkte definieren, von welcher Stelle der Topologie aus, ein Signal gesehen werden kann. Ein `SightingPoint` befindet sich an einem Punkt auf der Topologie. Aus diesem Grund hat ein Sichtpunkt eine `RTMSpotLocation` als Positionsangabe. Ein Sichtpunkt besitzt als Feld, das `Signal`, das von dem Sichtpunkt aus zu sehen ist (vgl. Abbildung 82: Sichtpunkte von Signale).

Es gibt unterschiedliche Arten von Sichtpunkten, die der `SightingPointType` definiert:

- `ACTUAL-SIGHT` := Tatsächlich erreichbare Signalsicht innerhalb der Sollsignalsicht.
- `MIN_SIGHT`:= Mindestsignalsicht gemäß örtlich zugelassener Geschwindigkeit vor dem Signal nach 6,75 s-Regel.
- `SHALL_SIGHT` := Sollsignalsicht gemäß örtlich zugelassener Geschwindigkeit vor dem Signal.

3.5.4 Zielpunkte von Signalschirmen

Richtpunkte sind mögliche Koordinaten, auf die ein Signalschirm hin ausgerichtet sein kann. Ein Richtpunkt hat Koordinaten und verweist auf das zugehörige Signal. Zusätzlich kann ein Richtpunkt eine topologische Verortung haben (vgl. Abbildung 83: Richtpunkte von Signalen).

Abbildung 83: Richtpunkte von Signalen

3.5.5 ETCS-Bestandteile mit Abhängigkeiten zu Locations

Eulynx hat eine umfassende ETCS-Klassenbibliothek, die man größtenteils übernehmen kann.

Change Marker für die Zugsicherung (Train-Protection)

Ich zitiere die Definition aus EULYNX:

“Marks a spot location from where a quality like a speed, gradient or ATP control changes. A physical track side signal may be present at this location. This signal need not be positioned exactly where the quality changes.”

Der Change-Marker ist eine Spotlocation und hat eine Richtung der Gültigkeit (vgl. Abbildung 84: Change Marker zur Zugsicherung als Spotlocation). Es gibt ein zugehöriges Signal, das den Change-Marker visualisiert. Am topologischen Punkt, an dem sich der Change-Marker befindet, beginnen gesonderte Regelungen zur Zugsicherung. Der Change Marker hat eine Länge in Meter, über die Änderungen gültig sind.

Der Train-Protection-Marker erbt von dem Change-Marker. Er leitet aus einem ETCS-Level über „transitFromEtcsLevel“ (vgl. Abbildung 85: Arten von ETCS-Level). Es kann ein RBC für einen Handover angegeben werden „refersToHovRbc“. Der Grenzdatenpunkt kann über eine Balisengruppe festgemacht werden „refersToBoundaryEtcsBg“. Der relevante Stellbereich wird über „isInAreaOf“ abgegrenzt. Das Einstiegssignal wird über „refersToBoundarySignal“ angegeben. Das NTC wird über „fromNtc“ angegeben.

Es können mit „hasChangeCondition“ Bedingungen angegeben wenn der Marker gültig wird. „hasChangeExecutionLength“ gibt an bis welcher Position in Meter die Änderungen durchgeführt worden sein müssen. Zitat:

“The change must have been completed with this distance (counting from the marker). Also known as transition length. This length would normally be calculated by design rules, derived from time/max speed, and can be recorded here for validation purposes.”

EULYNX Dataprep

Die Marker im Überblick

Es gibt viele ETCS Marker, die von `TpMarker` erben. Im Rahmen dieser Dokumentation wird nur die Übersicht der ISDM-ETCS-Marker gegeben, weil hier der EULYNX-Standard übernommen wurde.

ETCS Movement-Authority Sektion

Es können MA-Sektionen über die Infrastruktur gelegt werden.

Die ETCS-MA Sektion (siehe Abbildung 86: ETCS MA Sektion) besteht aus drei Spot-Locations von denen zwei optional sind.

Um RTM konform zu bleiben habe ich den ersten index der Liste mit RTM-Spot-Location ist der Eintrittspunkt der ETCS-Ma-Sektion. Der zweite Index ist der Ort an dem der Sektion-Timer anfängt herunterzuzählen. Der letzte Spot ist der Ort, an dem der Sektion-Timer anhält.

Um die Zusammenhänge zu visualisieren, habe ich die ETCS-Route abgebildet, die eine Liste von Etcs-MA-Sektionen hat.

ETCS Overlap

Der ETCS Overlap ist eine Lineare Ausdehnung (RTM Linear Location) über die EOA hinaus zum Punkt `d_OL`. Der ETCS Overlap Timer startet an dem RTM Spot „hasTimerStartLocation“. Der Timer hat eine Dauer von „hasOverlapTimer“ (vgl. Abbildung 87: ETCS Overlap).

Für die weitere Dokumentation wird auf das übernommene EULYNX verwiesen.

ETCS-Balisengruppe

Eine EtcS Balisengruppe fasst eine oder mehrere Balisen zusammen. Die Gruppe wird als Spot-Location auf die Topologie gelegt (vgl. Abbildung 88: ETCS-Balisengruppen). Die einzelnen ETCS-Balisen sind ebenfalls als Punkt abgebildet (vgl. Abbildung 89: ETCS-Balise).

ISDM ETCS Bibliothek

Hier wird ein Überblick für die übernommenen EULYNX-Klassen gegeben (vgl. Abbildung 90: ETCS Klassen aus EULYNX). Um den Aufbau zu verstehen wird auf EULYNX verwiesen.

 BaliseGroupFunction.java	 EtcsRbcTransitionMarker.java
 BaliseGroupLinking.java	 EtcsRoute.java
 BaliseGroupProperty.java	 EtcsSpeedChangeMarker.java
 CantDeficiencySpeed.java	 EtcsSystemVersion.java
 CentralSafetySystem.java	 EtcsTelegram.java
 ChangeMarker.java	 EtcsTelegramConditionRelation.java
 Condition.java	 EtcsTextDisplayEndCondition.java
 EtcsAcknowledgement.java	 EtcsTextDisplayStartCondition.java
 EtcsAcknowledgementLT.java	 EtcsTextMessageMarker.java
 EtcsAcknowledgementMode.java	 EtcsTrackConditionMarker.java
 EtcsArea.java	 EtcsTrainCategorySpeed.java
 EtcsBalise.java	 EtcsTransitionMarker.java
 EtcsBaliseGroup.java	 EtcsTsiCssTransitionMarker.java
 EtcsBaliseGroupL1LS.java	 EuroLoop.java
 EtcsBaliseGroupLevel1.java	 LeuPort.java
 EtcsBaliseGroupLevel2.java	 LinkReactionTypes.java
 EtcsBaliseGroupLevel3.java	 LtProperties.java
 EtcsBaliseGroupProperties.java	 MathematicalOperators.java
 EtcsBaselines.java	 NTC.java
 EtcsBaselineVersions.java	 Orientation.java
 EtcsCesCondition.java	 RBC.java
 EtcsCesPointCondition.java	 RbcInterlockingCommGroup.java
 EtcsCesSectionCondition.java	 RbcInterlockingGroup.java
 EtcsCondition.java	 SignalAspectCondition.java
 EtcsConditionalEmergencyStopMarker.java	 SignalFallbackTypes.java
 EtcsEdge.java	 SpeedChangeMarker.java
 EtcsGeoPosMarker.java	 StandstillDetectionForShunting.java
 EtcsGradientChangeMarker.java	 StdCondition.java
 EtcsLevelCondition.java	 TC39ChangeOfTractionSystem.java
 EtcsLevelTransitionMarker.java	 TC40ChangeOfAllowedCurrentConsumption.java
 EtcsLevelTypes.java	 TC67BigMetalMass.java
 EtcsMarker.java	 TC68TrackCondition.java
 EtcsMaSection.java	 TC69StationPlatforms.java
 EtcsModeTransitionMarker.java	 TpMarker.java
 EtcsNationalValueChangeMarker.java	 WeightLimitMarker.java
 EtcsNationalValuePair.java	 WeightLimitMarkerTypes.java
 EtcsNationalValueSet.java	
 EtcsNode.java	
 EtcsOverlap.java	

Abbildung 90: ETCS Klassen aus EULYNX

3.5.6 Track-Bestandteile mit deren Locations

Dieses Packet betrifft Zustände der Infrastruktur, wie Reibungskoeffizienten aber auch Sandhaufen auf den Gleisen, durch die kein Fahrzeug fahren kann oder sollte.

Allgemein gilt, dass eine Track-Property mehrere Bereiche der Topologie betreffen kann. Es handelt sich hier um einen Ort mit einer Liste von Arealocations.

Friction hat einen Reibungskoeffizienten (vgl. Abbildung 91: Reibung als Eigenschaft).

EULYNX kann Track-Types über die Topologie legen. EULYNX legt für jeden Typ eine eigene Klasse an. Das ISDM benutzt aber den Track-Type mit einer Enumartion dieser unterschiedlichen Typen (vgl. Abbildung 92: Track Type). Auch Track-Types werden als Liste von Area-Locations angelegt.

Es gibt Spots, an denen Fahrzeuge anhalten müssen. Stops können durch Buffer oder Sandhaufen vorgesehen werden (vgl. Abbildung 93: Vehicle Stops).

3.5.7 Train-Detektion Locations

TDS heißt Train Detektion System. Diese Systeme prüfen, dass sich keine Züge auf der Infrastruktur befinden.

Train-Vehicle-Protektion Sektionen

Eine Tvp-(Train Vehicle Protection)-Sektion wäre im EBD ein Freimeldeabschnitt. Eine Tvp-Sektion darf eine Flächenausdehnung haben und wird deshalb über eine Area-Location realisiert. In solchen Tvp-Sektionen wird sich auf eine Geschwindigkeit beschränkt. Das Feld „`imposesSpeedRestriction`“ gibt diese Geschwindigkeit an. Damit die Vehicle Protection auch gewährleistet werden kann, müssen Züge in Train-Detection (Tds)- Sektionen erkannt werden (vgl. Abbildung 94: TvpSection als AreaLocation). Es gibt Controller die von den Tds-Sektionen verwaltet werden und ggf. auch Nachrichten erhalten.

Train Detektion - Komponenten

Eine Tds-Komponente kann je nach Implementierung unterschiedlich Ausdehnung haben. Deswegen muss man beim Instanzieren dem Konstruktor ein RTM-Located-Net-Entity übergeben. Diese wird in die Location-Felder der Tds-Komponente übernommen. Die Location Felder werden wiederum von der Elternklasse geerbt.

Um Züge zu erkennen gibt es Achszähler, Electric Joints und Insulated Real Joints (vgl. Abbildung 96: Arten von Train Detektion Komponenten).

Train Detektion Sektionen

Train-Detection-Sektionen können entweder über Track-Circuits oder über Achszähler realisiert werden. Die Kindklassen aus EULYNX habe ich über die Enumeration „TrackCircuit-Sectiontype“ abgebildet (vgl. Abbildung 97: Track-Circuit-Sektion).

Axle-Counting-Sektionen erweitern die Tds-Sektionen ohne neue Attribute.

Welded Strips haben eine lineare Ausdehnung und verbessern die Präzision von der Train Detektions Sektion (vgl. Abbildung 98: Welded Strip).

Track Circuits zur Train Detection

Impedanz-Bonds (Drosselspule) haben einen Spot. Die Arten und die Vererbung werden in *Abbildung 99: Drosselspule und Arten* dargestellt.

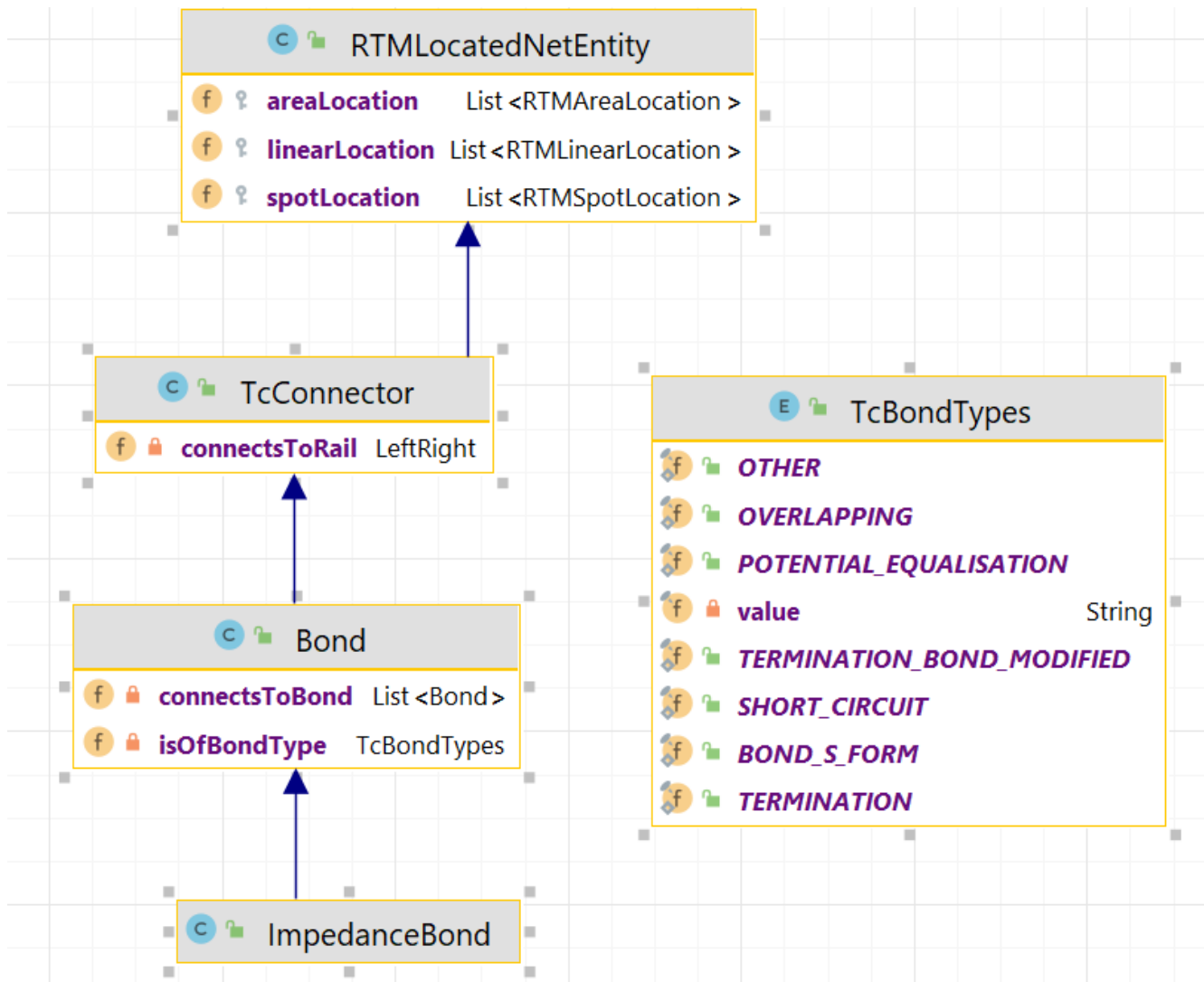


Abbildung 99: Drosselspule und Arten

Es gibt auch Kabel, die Signale von der Strecke (from Track receiving) erhalten oder Signale abgeben (feed into Track)

3.5.8 Flank-Protection

Route-Body

Im EULYNX-RSM-Standard gibt es Route-Bodies.

A track-level path that can be followed by a railway vehicle.

Path is described by, and refers to, a linear location, i.e. a closed, oriented topological subset of the network, without any branches.

Es wird im ISDM Route-Bodies als lineare Ausdehnung unterstützt:

```
public class RouteBody extends RTMLocatedNetEntity {  
    public void setLinearLocation(RTMLLinearLocation location) {  
        linearLocation = new ArrayList<>();  
        if(location != null) linearLocation.add(location);  
    }  
}
```

4 Anhang

Hier werden zusätzliche Graphiken und Zusammenhänge angehängt.

4.1 Beispiele für Controlled Elements

Controlled Elements werden untergliedert in Blocking Element (Abbildung 101: Blocking Element), Branching Element (Abbildung 102: Branching Element) und Interrupting Element (Abbildung 103: Interrupting Element).

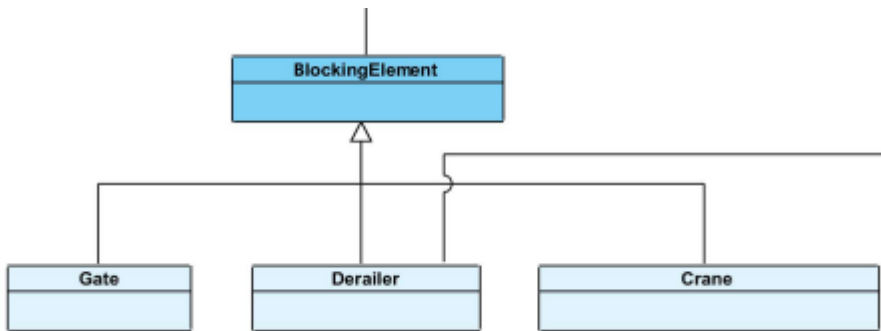


Abbildung 101: Blocking Element

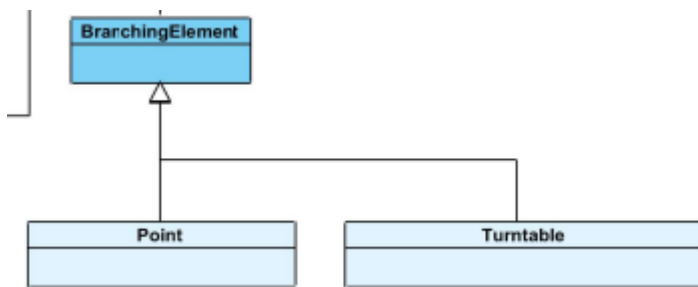


Abbildung 102: Branching Element

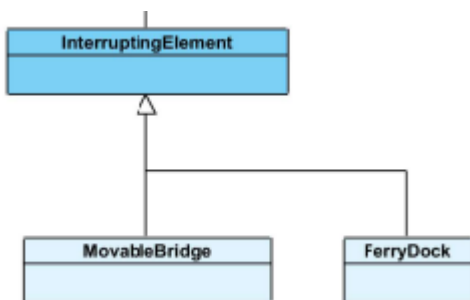


Abbildung 103: Interrupting Element

5 – Abrufdaten). Jedoch werden die AbstractData-Objekte mit allen Referenzattribut-Objekten übertragen, solange keine Zirkelschlüsse daraus entstehen (vgl. Entwurf des ISDM)

In diesem Kapitel wird das ISDM entworfen. Dabei werden die Modelle PlanPro – EULYNX – RSM – RTM mit den bisherigen Modell von Frederik Döpmeier verortet, um ein optimales ISDM herauszuarbeiten.

5.1 Basistypen

Die Standards gehen unterschiedlich daran, Einheiten (Meter, Leistung etc.) zu definieren. EULYNX geht hier sehr offen um, man kann mit allgemeinen Klassen die Datentypen definieren. Das RTM benutzt für die Position auf Track Edges eher Prozentangaben (intrinsische Koordinaten) und erspart sich dadurch die Definition von Datentypen weitestgehend. PlanPro hat keine Klassen für Einheiten, sondern definiert sie separat in einer Dokumentation. In Anlehnung zum Standard von Herrn Döpmeier wurde in der smartLogic bisher häufig pragmatisch für jede Einheit eine Klasse definiert.

5.1.1 Basistypen in EULYNX – Dataprep

Die Definition im RSM-Standard (vgl. Abbildung 21: Einheit und Mengenangaben in RSM) auf das EULYNX zurückgreift, ermöglicht eine universale Definition von Datentypen.

Abbildung 21: Einheit und Mengenangaben in RSM

Die Komplexität wird im Klassendiagramm deutlich:

5.1.2 Vorschlag für Datentypen im ISDM (Beispiel Speed Type)

Um den pragmatischen Ansatz mit dem universellen Dataprep zu vereinen schlage ich folgende Lösung vor (vgl. Abbildung 23: Vorschlag für Basistypen).

Wir verbessern den Ansatz von RSM, indem wir für die Einheiten die SI-Einheiten (zum Beispiel Meter) verwenden. Diese SI-Einheiten werden mit einer Gleitkommazahl erweitert. Es folgt ein Entwurf in einem Klassendiagramm:

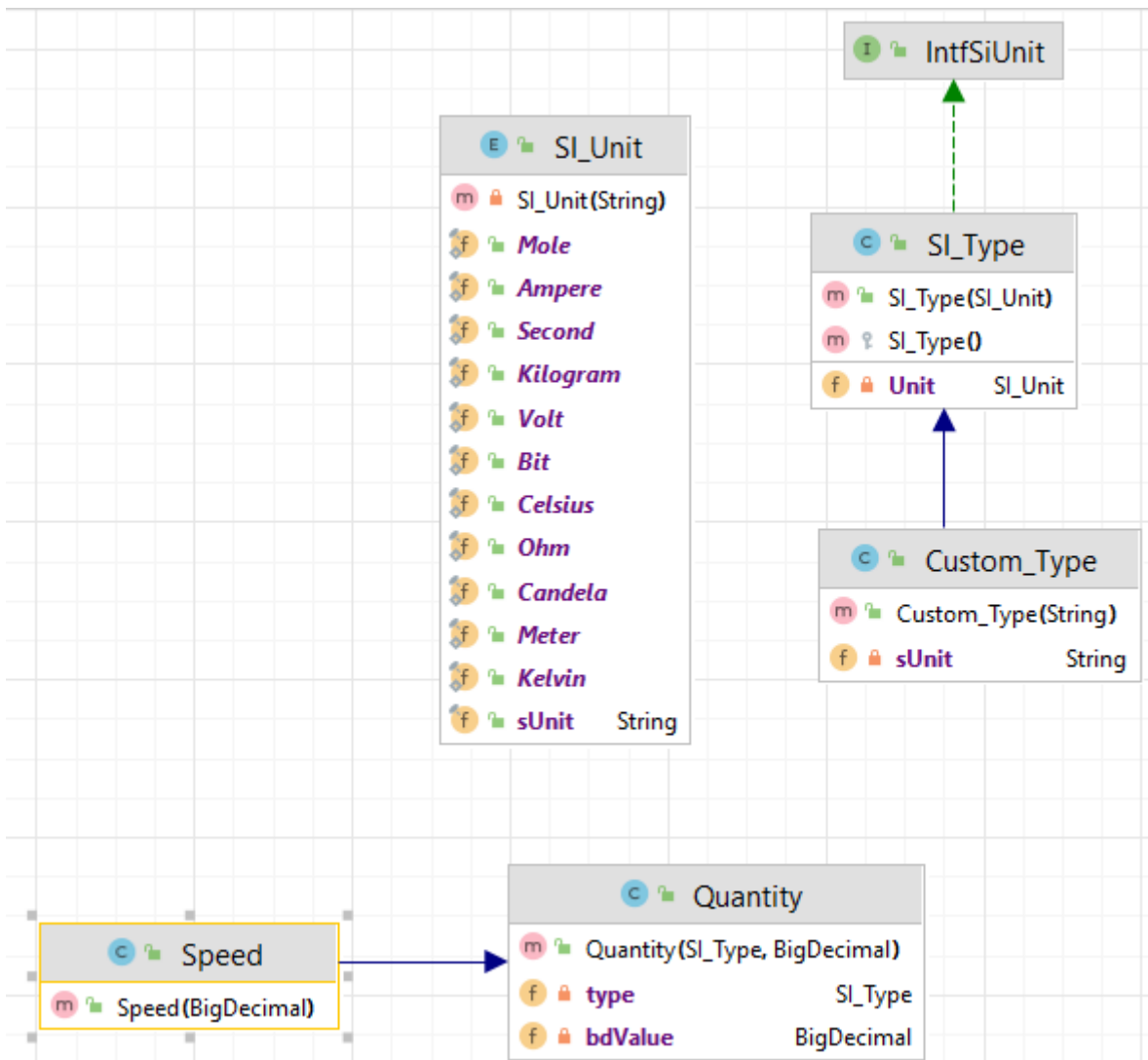


Abbildung 23: Vorschlag für Basistypen

Oben links in Abbildung 23 werden mögliche SI-Einheiten aufgezählt. Es gibt Typen die mit den SI-Einheiten arbeiten siehe rechts oben (**SI_Type**). Daneben gibt es noch zusammengesetzte Datentypen wie für Geschwindigkeit mit „m/s“ oder Frequenzen mit „1/s“ bzw. „Hertz“. Falls neue Datentypen eingeführt werden, kann ein „Custom_Type“ (siehe rechts in der Abbildung) erstellt werden, in dem die Einheit als Zeichenkette übergeben wird. Ein Typ + Menge stellt eine Quantity dar, siehe unten.

Eine Geschwindigkeit kann intern mit dem Typ mit „m/s“ angelegt werden (vgl. Abbildung 24: Mögliche Speed Implementierung):

```
public class Speed extends Quantity {  
  
    new *  
    public Speed(BigDecimal bdValue) throws Exception {  
        super(new Custom_Type( sType: "m/s"), bdValue);  
    }  
}
```

Abbildung 24: Mögliche Speed Implementierung

Diese Implementierung lässt Geschwindigkeiten im ISDM zu. Es werden, falls dieses Konzept der Basisdatentypen verwendet wird, später noch die anderen Datentypen entworfen. Wenn dann in Clientprogrammen weitere Typen, die noch nicht definiert wurden, benötigt werden, kann die Klasse „Quantity“ (siehe Abbildung 23: Vorschlag für Basistypen) direkt verwendet werden. Der Typ eines Quantity Objekts lässt sich nach dem Instanziiieren nicht mehr ändern. Jedoch kann der Wert „bdValue“ durch das Programm wieder gesetzt werden.

5.1.3 Length Type

Die Länge ist eine Quantity. Dessen Typ hat die SI_UNIT Meter (vgl. Abbildung 25: Aufbau einer Length).

5.1.4 Time Type

Der Time Type wird mit der SI Unit Second implementiert.

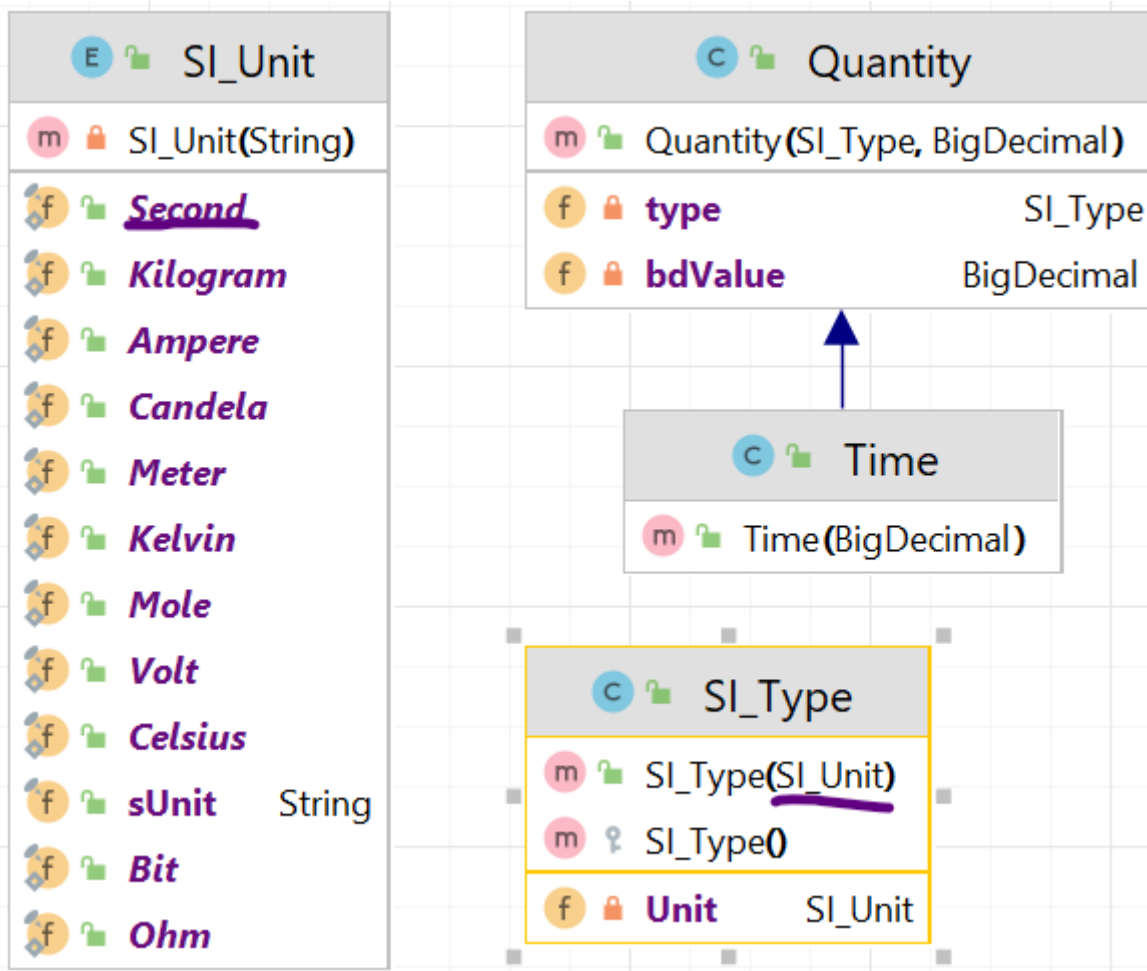


Abbildung 26: Time Basic Type

5.1.5 Longitude und Latitude Type

Um Später Eingangsdaten mit Längen- und Breitengrad zu unterstützen, führe ich die beiden Datentypen Longitude und Latitude ein. Im ISDM werde jedoch alle Koordinaten in Weltkoordinaten des EPSG 3857 umgewandelt (siehe 10.4.3 Topographie im ISDM).

Longitude Snippet

```

public class Longitude extends Quantity {

    public Longitude(BigDecimal bdValue) throws Exception {
        super(new Custom_Type("Longitude"), bdValue);
    }

}
  
```

Latitude Snippet

```
public class Latitude extends Quantity {  
  
    public Latitude(BigDecimal bdValue) throws Exception {  
        super(new Custom_Type("Latitude"), bdValue);  
    }  
  
}
```

5.1.6 Duration Type

Ein Duration-Type ist aufgebaut wie ein Time-Type (vgl. oben 10.1.4. Time Type). Beide Typen benutzen die SI-Einheit „Sekunde“. Der Duration Type wurde für Zeitspannen vorgesehen. Der Time-Type jedoch sollte eher absolute Zeitangaben oder Time-Since-Epoch angeben.

5.2 Gleistopologie

In allen Standards (EULYNX, RTM, RSM, PlanPro) und in dem Modell von Dr. Frederik Döpmeier gibt es Gleistopologie. In EULYNX-RSM wird zwischen Gleistopologie (grün in Abbildung 27: Topologie Arten in EULYNX) und ETCS-Topologie (rot) unterschieden.

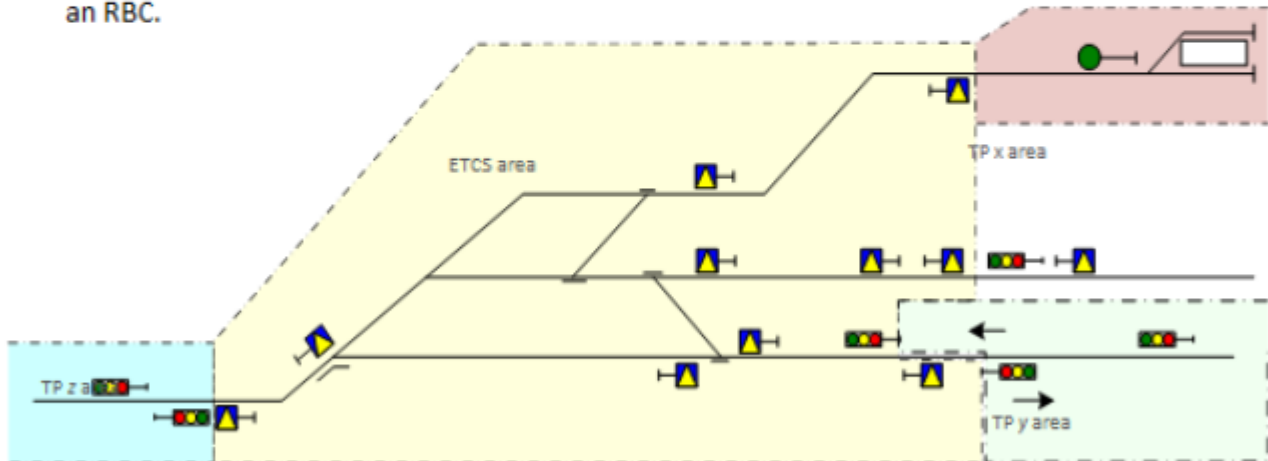
Abbildung 27: Topologie Arten in EULYNX

Bisher haben wir vor allem Gleistopologie unterstützt. Wir benötigen aber für die Sicherungssysteme ggf. von Protection-Sektionen auch die ETCS-Topologie (vgl. Abbildung 28: EULYNX-ETCS Areas).

Example: ETCS area and neighbouring Train Protection system areas

Approaching trains switch to ETCS approximately (not necessarily exactly) at the limits of the area.

- The ETCS area is a kind of TP area.
- The area has properties such as the ETCS versions that onboards must have.
- The functional transition is marked by transition markers placed near the ETCS area limits. These express where exactly ETCS takes over control.
- In case of mixed signalling, ETCS and other TP areas overlap.
- The area can be used to determine which signals and other equipment are in the control area of an RBC.



- de-DE: Grenze des Ausrüstungsbereichs eines Zugbeeinflussungssystems oder RBC-Grenze bei L2. Auch im Lastenheft bzw. Planungsregelwerk als Ausstieg definierte Bereichsgrenzen werden im Datenmodell generell als Einstieg abgebildet.

Abbildung 28: EULYNX-ETCS Areas

Die Beispieldateien von der DB haben für EULYNX derzeit noch keine ETCS-Topologie. Aus diesem Grund empfehle ich, dass wir die ETCS Topologie wieder in das Format von Herrn Döpmeier überführen. Unser bisheriges Topologie-System, muss leicht angepasst werden.

5.2.1 Linear Element als Track Edge

Im Modell von Dr. Frederik Döpmeier heißen topologische Gleisausdehnungen: „Track Edge“. Sie heißen im RTM „RTMLinearNetElement“ (in Abbildung 27: Topologie Arten in EULYNX wird im RSM als „LinearElement“ ausgewiesen).

Es wird nachfolgend (siehe Unterkapitel Track Edge im RTM) untersucht, welche Elemente eine Track Edge aus dem RTM aufweisen muss. Dieses Unterkapitel verortet die Attribute des RTM Linear Element und auch wie die geerbten Attribute benutzt werden. Zuerst wird die Vererbung in RTM fokussiert:

Track Edge im RTM

Nachfolgend wird die RTM Vererbungskette (siehe Abbildung 29: RTM Definition - Track Edge) von unten nach oben durchgegangen und bewertet. Ausgangspunkt ist die Track Edge genannt RTM Linear Net Element. Die Eltern-Klasse RTM Positioning Net Element hat eine Liste von verknüpften Positionen. Ich habe in EULYNX die Parallele gefunden und ziehe es zum genaueren Erklären mit heran. *Abbildung 30: Associated Positioning in RSM* zeigt, dass in EULYNX / RSM auch das Positioning Net Element (gelbes Rechteck in der Abbildung) analog zum RTM Positioning Net Element vorhanden ist. Die Liste „associatedPositioningSystem“ (siehe Abbildung 29: RTM Definition - Track Edge) beinhaltet Objekte, die der Klasse die „Associated Positioning“ im RSM-EULYNX Standard entsprechen (vgl. grünes Rechteck in Abbildung 29: RTM Definition - Track Edge). Diese Positionen auf der Track Edge haben ein Zeitspanne in denen sie gültig sind (siehe links „Validity Period“ in Abbildung 30: Associated Positioning in RSM). Jede dieser Positionsobjekte hat mehrere Intrinsische Koordinaten. Kurz zusammengefasst hat die Track Edge mehrere Koordinaten, die für gewisse Zeiträume gültig sind. Andere Objekte (vor allem geographische) beziehen sich auf diese Koordinaten. Die RTM Composition Net Element-Klasse ist Elternklasse von den RTM Positioning Net Element. Sie hat Listen aus RTM Net Elemente aus denen diese RTM Composition

- Abrufdaten). Jedoch werden die AbstractData-Objekte mit allen Referenzattribut-Objekten übertragen, solange keine Zirkelschlüsse daraus entstehen (vgl. Entwurf des ISDM

besteht (vgl. Abbildung 29: RTM Definition - Track Edge). Im EULYNX/RSM hat das Net Element keine Relation. Und in dem Wiki vom RTM wird diesem Attribut ein deprecated ausgewiesen (vgl. Abbildung 31 RTM Net Element Attribute). Es kann deswegen höchstwahrscheinlich ignoriert werden.

Wie im RTM hat auch die EULYNX „Network Resource“ ein Konzept von Gültigkeitszeiträumen (vgl. Abbildung 32: Network Resource in EULYNX).

Abbildung 32: Network Resource in EULYNX

EULYNX verwendet eine Zeitspanne (Validity Period) und auch das RTM benutzt zwei Zeitpunkte (vgl. Abbildung 33: RTM Gültigkeitszeitspanne).

Abbildung 33: RTM Gültigkeitszeitspanne

In beiden Standards (RTM und EULYNX) hat eine Network Resource die Elternklasse: Named Resource und diese ist Kindklasse von: Base Object (vgl. Abbildung 36: EULYNX Named Resource).

Die RTM Named Resource hat eine Liste von Namen (vgl. Abbildung 34: Name in RTM).

Die Base Objects von RTM und EULYNX haben die gleichen Attribute:

EULYNX und RTM sind sehr ähnlich und es kann die ISDM-Track Edge entworfen werden.

Ergebnisse als Entwurf einer ISDM Track Edge

Da die vorher erwähnten Standards sehr ähnlich sind, kann die ISDM Track Edge weitestgehend übernommen werden. Dieser Entwurf wird in diesem Abschnitt dargelegt. Ich muss aber dabei abwägen, ob ich Abwärtskompatibel zum Beta-Entwurf von ISDP bleibe, dass bedeutet die TrackEdge, enthält alle Elemente, die auf ihr liegen. In RTM gibt es nur die gegenläufige Bezugslinie:

Ein Element, das positioniert werden kann, erbt von Located Net Entity. Diese Entities haben eine Location die mit einem Net Element assoziiert wird (vgl. Abbildung 37: RTM Location Structure Linear Locations und Abbildung 38: RTM Location Structure Spot Locations). Diese Verbindung ist aber unidirektional.

Ich schlage aber vor bidirektional zu bleiben und für jede Klasse von Objekten, die auf der Track-Edge liegen, eine Liste anzulegen.

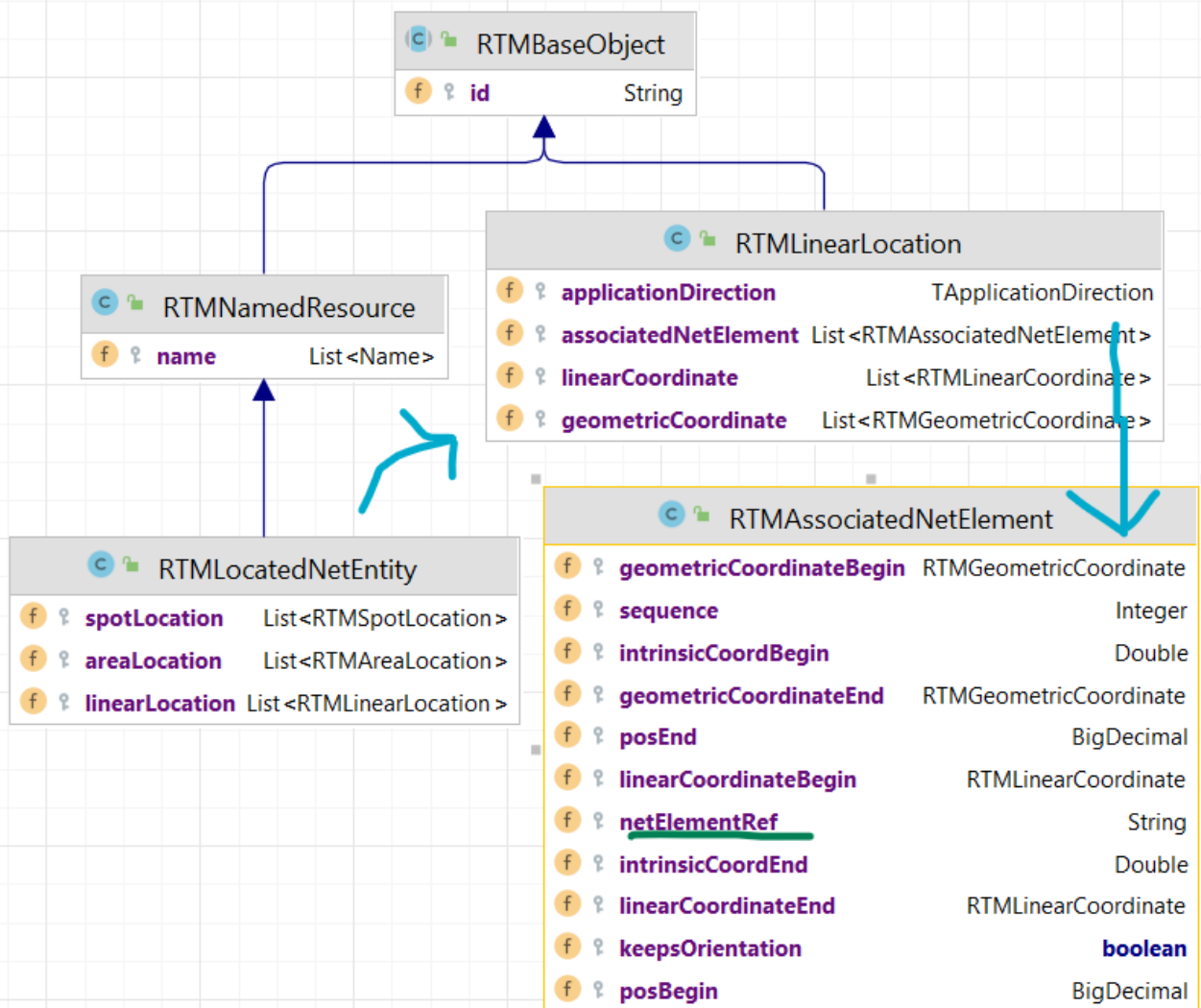


Abbildung 37: RTM Location Structure Linear Locations

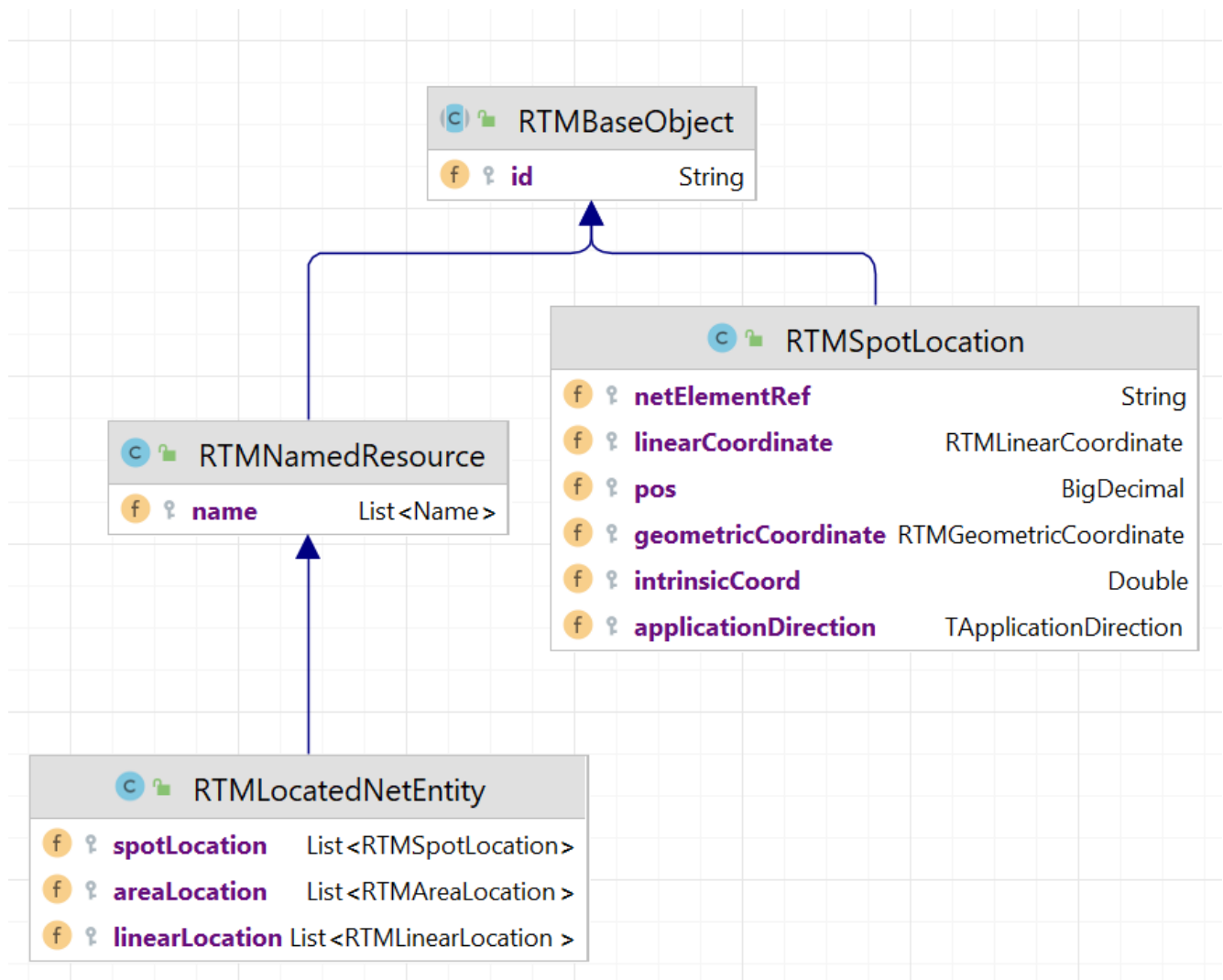


Abbildung 38: RTM Location Structure Spot Locations

ISDM Track Edge Design

In meinem Entwurf, habe ich den RTM (RailTopoModel) Standard als Interface nach außen hin modelliert. Das bedeutet, dass die Klassen die Struktur von RTM aufweisen (vgl. Abbildung 39: Design Elternklassen ISDM Track Edge).

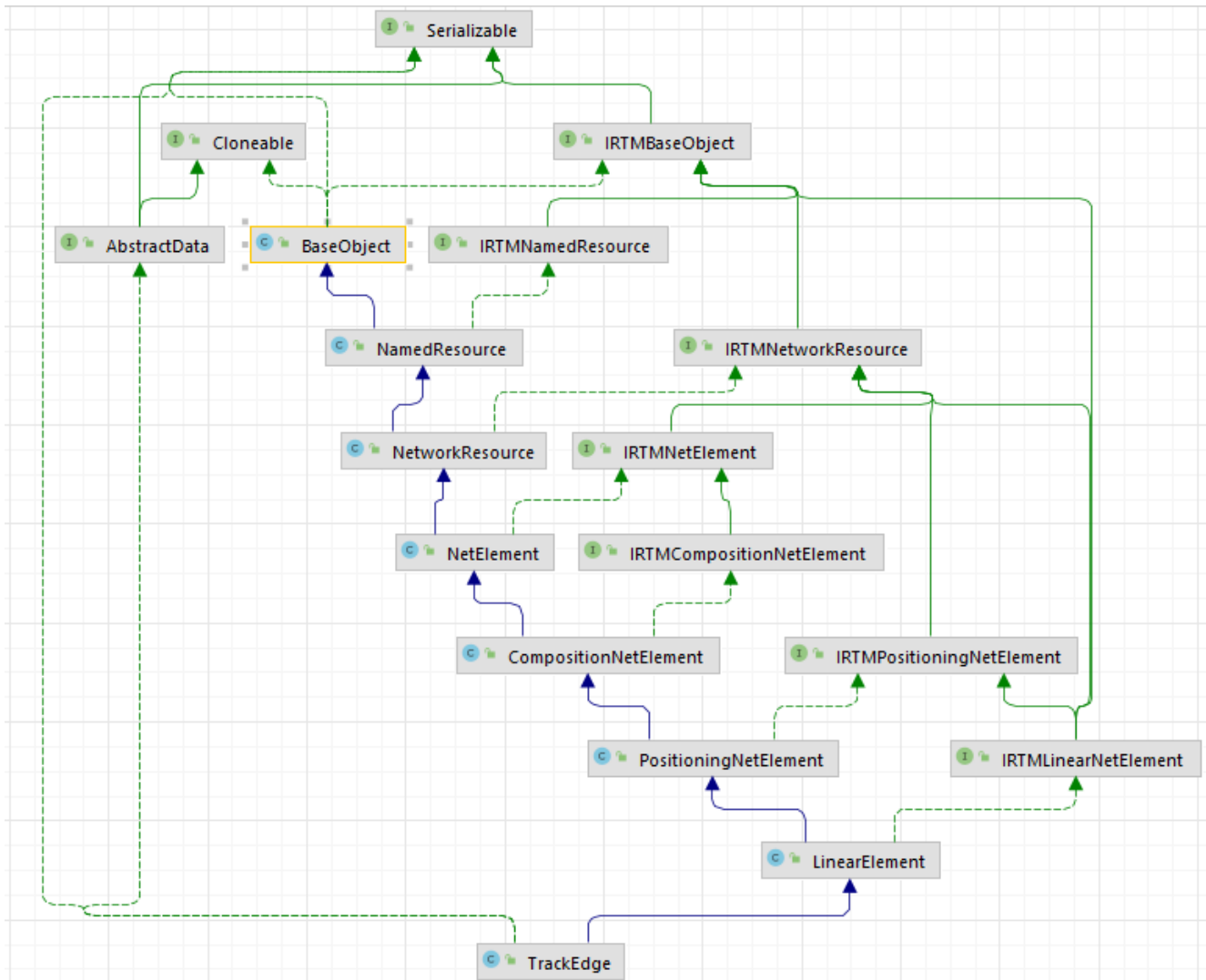


Abbildung 39: Design Elternklassen ISDM Track Edge

Es wird nachfolgend von oben nach unten beschrieben, wie die Elternklassen aufgebaut werden.

Abbildung 40: Aufbau von Base Object bis zur Network Ressource

Das Base Object hat eine UUID und gibt diese in einer public-Method `getID()` als Zeichenkette zurück, um das RTM-Interface, `IRTMBaseObject` zu implementieren. Im RTM Standard sind Namen wie in *Abbildung 41: Name im RTM Standard* definiert. Die Klasse Name entspricht exakt dem RTM Standard. Damit diese Daten über eine Schnittstelle übertragen werden können, habe ich die Kindklasse `RTMName` vorgesehen. Letztere Klasse implementiert `Serializable` und ermöglicht ein Übertragen. Die Named Ressource ermöglicht, dass Kind-Elemente mehrere Namen haben, weil sie eine Liste von RTM-Namen als Attribut hat.

Die Klasse `RTMValidity` wurde komplett aus RTM übernommen. Sie hat eine von-bis Datum und gibt ein Zeitraum an. Eine Network-Ressource kann mehrere Zeiträume haben, an der sie gültig ist oder war.

Abbildung 41: Name im RTM Standard

Es können mehrere Net-Elemente zu größeren Verbünde zusammengeschlossen werden. Deshalb ist eine geordnete und eine ungeordnete Liste vorgesehen (vgl. Abbildung 42: Elternklasse von Net-Element zu Positioning-Net-Element links unten).

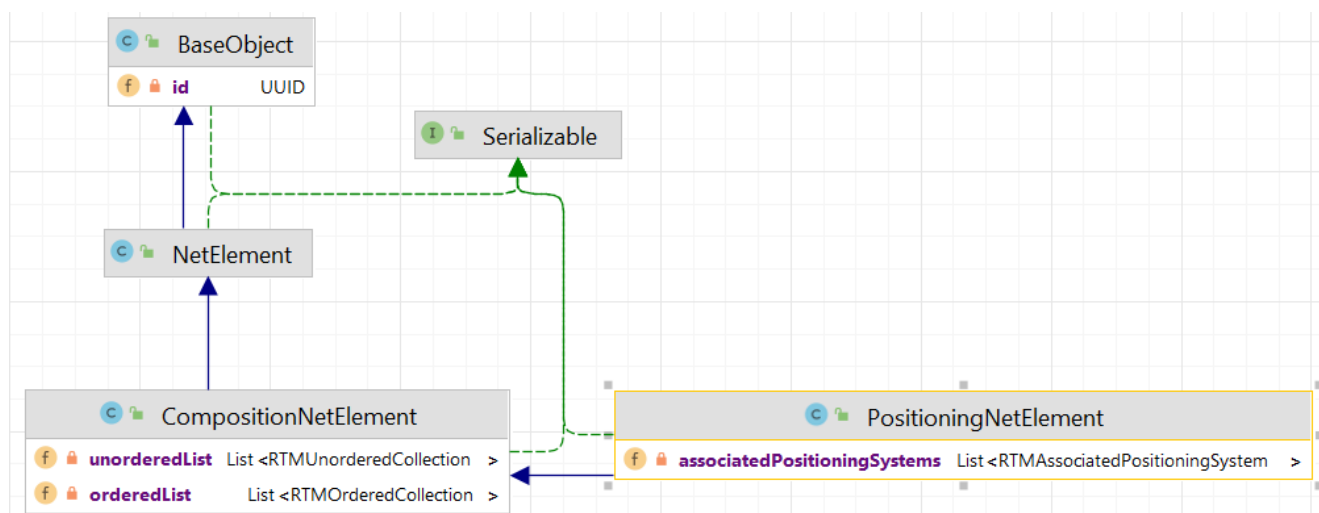


Abbildung 42: Elternklasse von Net-Element zu Positioning-Net-Element

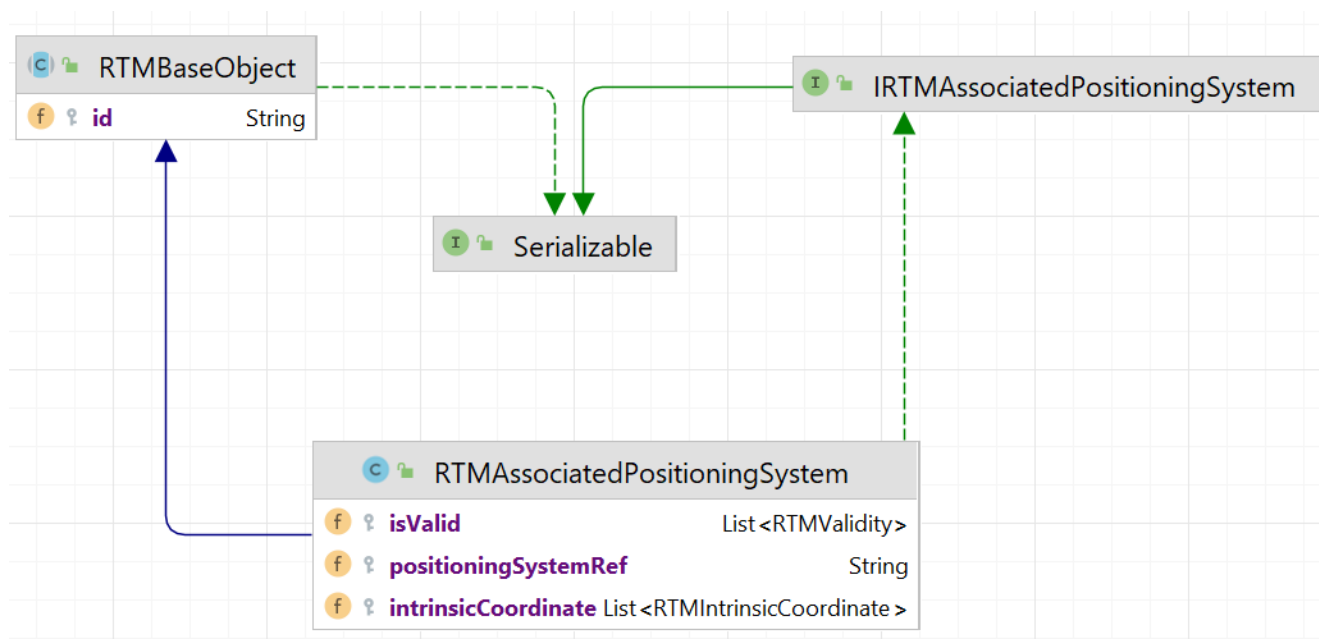


Abbildung 43: RTM Associated Positioning System

Das RTM Associated Positioning System realisiert unterschiedliche Positionierungssysteme, kurz Bezugssysteme, die in Beziehung zu dessen intrinsischen Koordinaten (vgl. Abbildung 43: RTM Associated Positioning System unten), zur Strecke oder ähnliches herstellen.

Ein Gesamtbild ermöglicht der Standard der UIC für das RTM 1.1.

Abbildung 44: Elternklassen mit Attribute

Als nächstes betrachte ich die Track-Edge selbst (vgl. Abbildung 45: Track Edge im ISDM). Sie hat topographische Elemente:

Geo-Segmente definieren die Reihenfolge von Geo-Node A zu Geo-Node B. Die Geo-Segmente bestehen aus Geo-Lines, Geo-Arcs und Geo-Transitions.

Daneben werden in Listen je nach Art gespeichert, was sich auf der Track-Edge befindet:

- Datapoints
- Train-Vehicle-Protection Section
- Signals
- Train Detection Systems

Es werden zwei UUIDs geplant um die Knoten „Geo Node A“ und „Geo Node B“ über die Schnittstelle zum ISDP zu beziehen. Die UUIDs heißen „NodeIDA“ und „NodeIDB“.

Die Länge „edgeLength“ hat den Basisdatentyp Length.

TrackEdge		
f	geoArcs	CopyOnWriteArraySet <GeoArc >
f	datapointsOnThisEdge	CopyOnWriteArraySet <ETCSDataPoint >
f	geoTransitions	CopyOnWriteArraySet <GeoTransition >
f	B	GeoNode
f	A	GeoNode
f	NodeIDA	UUID
f	NodeIDB	UUID
f	geoLines	CopyOnWriteArraySet <GeoLine >
f	edgeLength	Length
f	ttpSubSectionOnThisEdge	CopyOnWriteArraySet <TtpSubTrackEdgeSection >
f	RefNode	UUID
f	signalsOnThisEdge	CopyOnWriteArraySet <Signal >
f	tdsComponentsOnThisEdge	CopyOnWriteArraySet <TdsComponent >
f	geoElements	CopyOnWriteArraySet <GeoSegment >

Abbildung 45: Track Edge im ISDM

5.2.2 Positioned Relation

Es wird mit dem nachfolgenden Entwurf sowohl Abwärtskompatibilität zur Vorabversion des ISDM, sowie Kompatibilität zum RTM und des Models von Herrn Döpmeier erreicht.

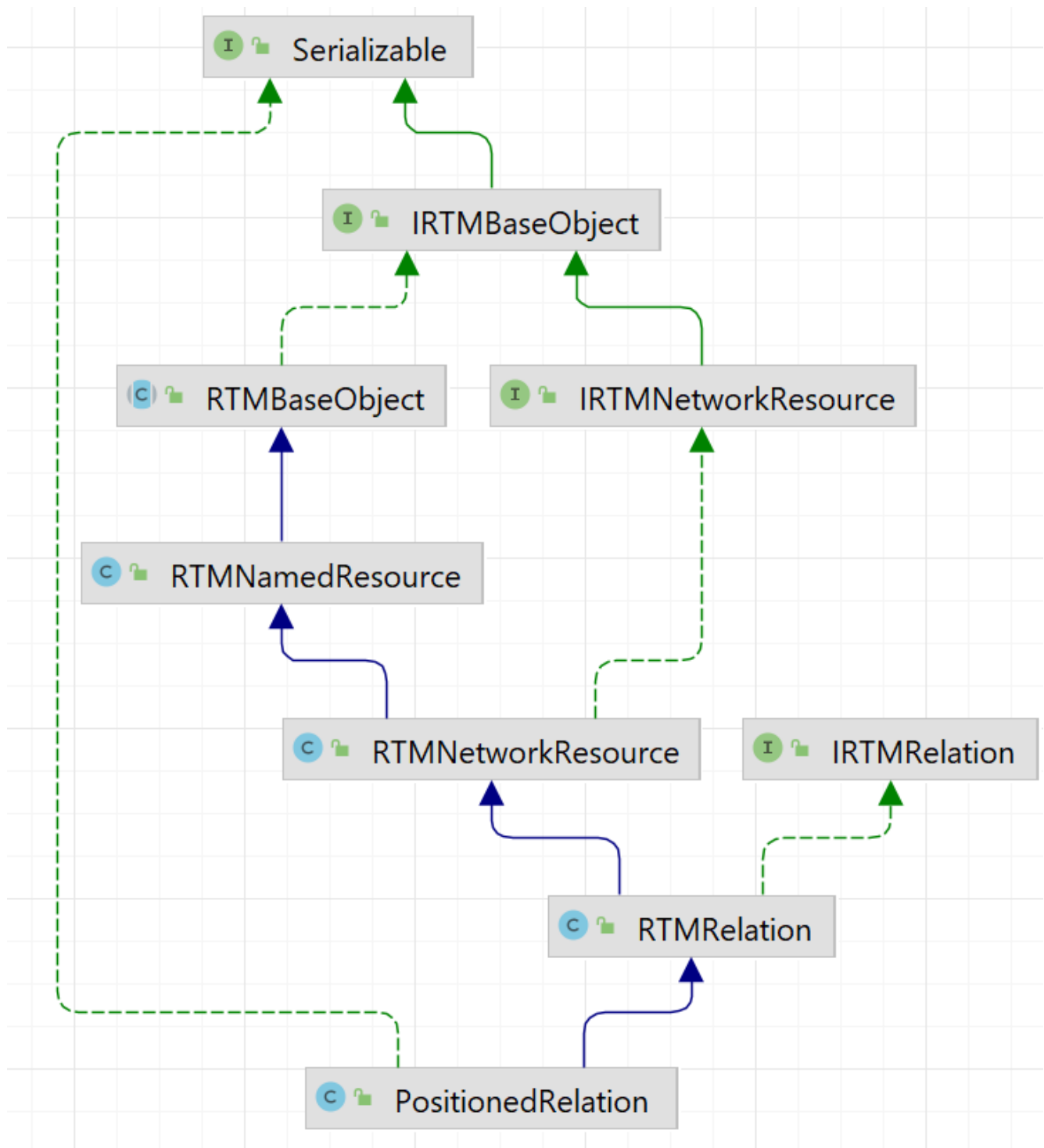


Abbildung 46: Elternklassen von Positioned Relation

Dafür leitet sich die Positioned Relation von der RTM-Relation ab (vgl. Abbildung 46: Elternklassen von Positioned Relation).

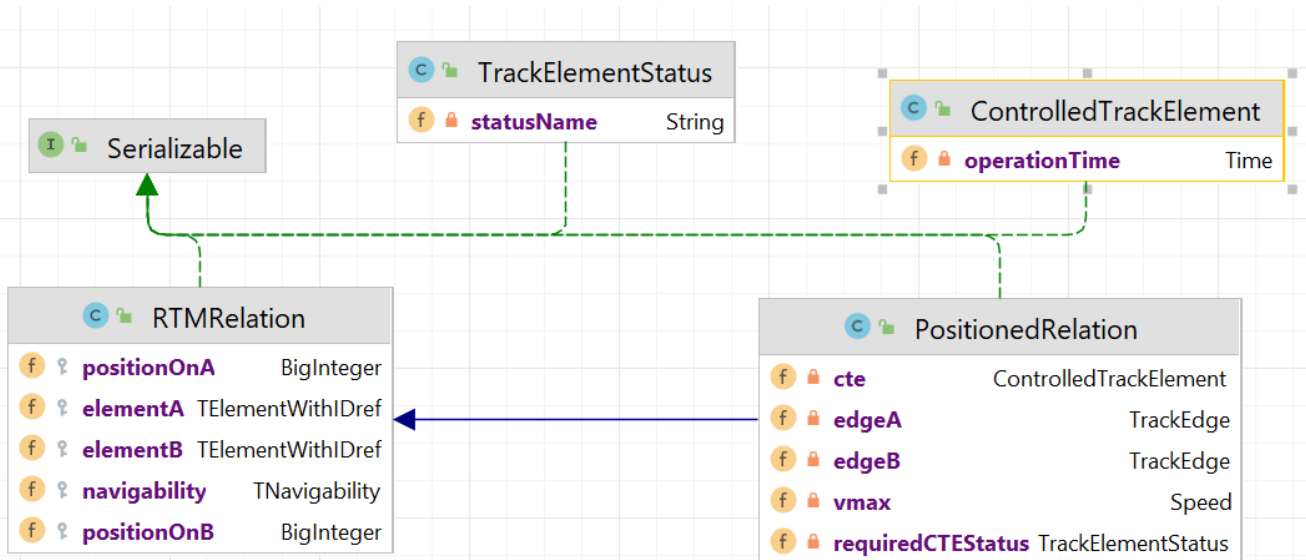


Abbildung 47: Positioned Relation detailed

Eine Positioned Relation ist ein Übergang von Track-Edge A zur Track-Edge B. An diesem Übergang darf höchstens eine Geschwindigkeit v_{max} in m/s gefahren werden. Das Controlled Track Element kann eine Weiche sein, die zum Beispiel für einen Stellvorgang eine Operation Time benötigt (vgl. 10.1.4 Time Type). Diese Beispielweiche muss eine Links oder Rechtslage haben, damit sich diese Positioned Relation konstituiert. Die Lage wird in der Klasse Track Element Status gehalten (siehe oben in Abbildung 47: Positioned Relation detailed). Es kann sein, dass über eine Positioned Relation gerichtet ist und nur unidirektional befahrbar ist. Hierfür wurde der RTM Standard der RTM Relation verwendet. „BA“ ist ein unidirektionaler Übergang von Track Edge „edgeB“ nach „edgeA“. None bedeutet, dass diese Relation keinen Übergang zulässt. „AB“ bedeutet ein unidirektionaler Übergang von Track Edge „edgeA“ nach „edgeB“. „BOTH“ ist ein Übergang in beiden Richtungen A -> B und B -> A.

Ein Übergang kann sich am Start oder Ende einer Kante befinden. Deswegen hat die Relation aus dem RTM zwei BigInteger „positionOnA“ und „positionOnB“. Eine BigInteger (zum Beispiel positionOnA) kann Zero oder One sein. Zero bedeutet, dass sich in diesem Beispiel auf der Kante A der Übergang am Start der Kante A bei 0 Meter befindet. Für eine BigInteger One ist der Übergang am Ende der Kante A (Länge der Kante A in Meter). Das gleiche gilt analog für „positionOnB“ bezüglich der Kante B.

5.3 Locations

Locations geben Informationen, wo sich Objekte und Bereiche in der Netzwerktopologie befinden können. Es wird hier der Begriff „Netzwerktopologie“ verwendet, weil es noch weitere Topologien neben der Gleistopologie gibt (vgl. 10.2 Gleistopologie). In EULYNX dataprep können hauptsächlich Objekte der Klasse „Net Entity“ Locations haben. Diese Positionsangaben sind aber keine Geokoordinaten, sondern eine Zuordnung von Objekten als Punkt an der Topologie bzw. auch Bereiche von Topologie-Abschnitten.

5.3.1 Locations im RailTopoModel (RTM)

Im RTM haben Located-Net-Entities mehrere Entity-Location. Das von uns verwendete RTM fußt auf das Schema 3.1: <https://www.railml.org/schemas/3.1>. Es sei angemerkt, dass das Schema nicht direkt abgerufen werden kann.

Zur Veranschaulichung dient *Abbildung 49: Überblick von Locations im RTM*.

Signale, Balisen und Freimeldeabschnitte sind Located-Net-Entities und beanspruchen Räume entlang der Gleistopologie (siehe mittig oben `RTMLocatedNetEntity` in *Abbildung 49*). Deswegen können alle Net Entities mehrere Locations haben. Das RTM unterscheidet drei Arten, nämlich Linearkoordinaten (siehe mittig links `RTMLinearLocation` in *Abbildung 49*), Spot Locations (siehe mittig rechts `RTMSpotLocation` in *Abbildung 49*) und Area Locations (siehe links unter Linearkoordinaten, die `RTMAreaLocation` in *Abbildung 49*). Alle drei Locations sind eindeutig auf die Gleistopologie zu lokalisieren. Die Linearkoordinaten haben eine Liste von `RTMAssociatedNetElements` (siehe unten in *Abbildung 49*). Das gleiche gilt für Area Locations. Die `RTMAssociatedNetElements` haben eine Start und End-Intrinsische Koordinate und dadurch kann man sie auf die Topologie beziehen, weil sie einen Verweis auf die `RTMPositioningNetElement` (siehe oben in Unterkapitel: Track Edge im RTM) haben. Diese Net Elemente entsprechen Track Edges im Model von Dr. Döpmeier. Der Bezug wird über die UUID der Track Edge hergestellt. Diese UUID wird als Zeichenkette im Feld „netElementRef“ des `RTMAssociatedNetElements` abgelegt.

Abbildung 49: Überblick von Locations im RTM

5.3.2 Locations in EULYNX/RSM

EULYNX/RSM ähnelt RTM, nur dass die Associated Elements auch in der SpotLocation auftreten und die Intrinsischen-Koordinaten in einer eigenen Klasse gekapselt sind.

5.3.3 Locations im ISDM

Die Standards sind kompatibel, sodass hier RTM übernommen werden kann. Unbenutzte Felder der Klassen (10.3.1 Locations im RailTopoModel (RTM)) bleiben null.

5.4 Topographie (Geographisch)

Nach der topologischen Verortung entlang von Gleisstücken, wird nun die Geographie beschrieben.

5.4.1 RTM Topographie

Im RTM werden nur Koordinaten zur Verortung benutzt. Es gibt jedoch keine Informationen, wie die Gleise zwischen den Koordinaten verlaufen. Der EPSG gibt das weltweite Koordinatensystem an.

In *Abbildung 50: RTM Koordinaten* können die `positioningSystemRef` als EPSG verwendet werden. Anstelle von `x, y, z` in `double`, empfehle ich den Basisdatentyp für Meter (vgl. 10.1.3 Length Type) zu verwenden. Daneben sollte es auch möglich sein Longitude und Latitude zu verwenden (vgl. 10.4.3 Topographie im ISDM).

5.4.2 Topographie in der Vorabversion

Ich möchte die Vorabversion weitestgehend übernehmen.

5.4.3 Topographie im ISDM

Der Knoten hat eine GeoCoordinate mit x und y in Meter. Die Z-Koordinate einer Höhe wird nur gesondert in Gradienten verwendet. Der EPSG gibt das weltweite Koordinatensystem an. Ist der epsg „null“ so kann x und y als Meterangabe verwendet werden. Gibt es ein EPSG soll ein EPSG-Transformer benutzt werden. Mit dem Transformer werden Weltkoordinaten in Längen und Breitengrad unterstützt. Diese Darstellung müsste gesondert in UIs behandelt werden.

Um aber im ISDM mehrere Positionsparadigmen zu vermeiden, schlage ich vor, den EPSG 3857 zu verwenden. Das sind die Weltkoordinaten in Meter (vgl. Abbildung 51: EPSG 3857 (WGS84)). Die Abbildung wurde ausfolgender Quelle entnommen:

<https://epsg.io/3857> (letzter Zugriff: 15.02.23).

Es werden also alle Eingangsdaten in EPSG: 3857 umgerechnet.

EPSG und Koordinaten

Die Geokoordinaten (siehe Abbildung 52: ISDM Geo Coordinate) haben eine x und y-Länge in Meter. Die Höhe soll als Z-Länge angegeben werden. Es wird im ISDM nur EPSG 3857 verwendet. Dieses System wird in der Instanz gespeichert. Um RTM kompatibel zu bleiben, erbt das Epsg-Positioning-System von RTMPositioningSystem. Auch die Geo-Coordinate erbt von RTMGeometricCoordinate.

Falls man für ISDP-Clients ein anderes EPSG verwenden möchte, kann ein eigenes anderes EPSG-System definiert werden. Dafür sollte man später den EPSG-Transformer verfügbar machen.

Ich habe die Vorabversion um die Basisdatentypen ergänzt (vgl. Abbildung 53: Geo-Segmente und Übergänge).

EULYNX – Dataprep unterstützt auch vertikale Übergänge. Diese möchte ich weglassen, weil wir z-Längen haben. PlanPro hat diese Darstellung vertikaler Übergänge nicht. Es wird angenommen, dass ein Gradienten-System über Z-Höhen ausreichend ist.

Geo-Transition starten mit dem initial-Radius in Meter bei der Geo-Koordinate A und enden mit dem Final-Radius an der Geo-Koordinate B.

5.5 Located-Net-Entities

Alle Located Net-Entities haben Angaben, wo sich auf der Topologie diese Entities zuordnen lassen. Es handelt sich hierbei nicht um Geographische Koordinaten, sondern um Zuordnungen zu Gleisstücken, auf denen sich diese lokalen Entitäten hin beziehen können, zum Beispiel wegen deren Funktion. Ein Signal gilt mindestens auf einen Punkt auf der Gleistopologie. Das hat wenig mit der Geographischen Lage zu tun, sondern Beispielsweise: Wo befindet sich der geplante Zughalt des Signals auf den Gleisen?

Zur Veranschaulichung dient *Abbildung 49: Überblick von Locations im RTM*, weil das ISDM die Location-Entwürfe vom RTM übernimmt.

5.5.1 Gewöhnliche Net-Entities

Zuerst wird beschrieben, welche häufig verwendeten Entities verwendet werden.

Operational Locality

Operational Locality ist eine Flächenausdehnung, die eine Örtlichkeit, wie einen Bereich eines Bahnhofs zusammenfasst (vgl. Abbildung 54: Area Location von Örtlichkeiten). Da diese Klasse von EULYNX stammt, verweise ich für nähere Details auf die Web-Dokumentation: <https://dataprep.eulynx.eu/2022-07/index.htm?goto=2:3:5:4713>

(entnommen am 27.02.2023).

5.5.2 Signale

Signale sind an einem Punkt in der Topologie positioniert. Sie haben die Aufgabe die Fahrweise anzuweisen und weitere Vorschriften den Triebfahrzeugführer anzuzeigen. Die ISDM Signale sind Modular aufgebaut (siehe Abbildung 55 Eine Klasse für alle Signalkompositionen).

Im Konstruktor muss die Position und der Name des Signals übermittelt werden (siehe Abbildung 56: Konstruktor von Signalen).

Da die Attribute;

„isOfAutomaticType“, „isOfIlluminationType“, „showsDefaultAspectSet“,
„hasProperty“

zum funktionalen Bereich von Signalen gehört, wird auf die Erläuterung im Unterkapitel: „

Abbildung 78: Active Aspects

Active Aspects in der Mitte haben entweder eine Zeitspanne der Deaktivierung oder eine Zeichenkette mit dem Kriterium einer Deaktivierung. Die Zeitspanne „Duration“ (siehe links unten in Abbildung 78: Active Aspects) ist eine Quantity mit dem SI_Type als SI_Unit in Sekunden. Dass die SI-Einheit Sekunden als Maß verwendet wird, ist durch den Konstruktor-Aufruf von `Duration` festgelegt.

Außerdem hat der Active Aspekt den Deactivation Type des Enums „`AspectDeactivationTypes`“

Diese Enum wird in eine Zeichenkette umgewandelt und in das Feld „isOfAspectDeactivationType“ gehalten.

Das funktionale Model von Signalen“ verwiesen.

Es stellt sich die Frage was ISDM-Signale im ETCS-System leisten können. Diese Frage wird im Unterkapitel *Funktionale Leistungen mit Aspekten der ISDM-Signale* beantwortet.

Fiktive und Reale Signale

Ein Signal ist in der Regel entweder fiktiv oder real.

Fiktive Signale

Fiktive Signale werden im DB-Regelwerk nachfolgend beschrieben:

“Fiktive Signale sind als Start- oder Zielpunkte in den Zug- oder Rangierstraßentabellen erkennbar. Ihre Funktion ist nicht unmittelbar dargestellt, sie ergibt sich aus der Verwendung.”

PlanPro-Glossar – Fiktives_Signal_Funktion

Abbildung 57: Fiktive Signale

In *Abbildung 57: Fiktive Signale* unten sieht man, dass die Klasse CSignal-Fiktiv aus dem PlanPro-Standard übernommen wurden. Fiktive Signale haben ein Enum: „EnumAutoEinstellung“ und eine Liste der fiktiven Signal Funktionen.

Fiktive Signale haben eine Zuglenkung oder einen Signalselbststellbetrieb (siehe *Abbildung 59: Auto Einstellung*). Für nähere Definitionen wird auf das Glossar – Zuglenkung oder Glossar - Signalselbststellbetrieb (link: Glossar) verwiesen.

Die Fiktiven Signale haben eine Liste von Funktionen (siehe *Abbildung 58: Kapselung des Enums von Signalfunktionen*). Die Funktionen werden in *Abbildung 60: Funktionen fiktiver Signale* aufgelistet.

Zur Erklärung von „Fahrstraßenanpassung (FAP)“ und „Ausweichanschlussstelle (Awanst)“ wird auf das Glossar (link: Glossar) verwiesen.

Reale Signale

Reale Signale (siehe links in Abbildung 61: Reale Signale) haben eine Befestigungsart, aktive Signaleigenschaften (siehe oben rechts) und den Signalschirm (siehe unten rechts).

Nach Sichten des EULYNX-Standards wurde das „SignalReal“ um weitere Felder erweitert.

Abbildung 62: Angepasstes Signal-Real

Ein physisches Signal kann ein „Milepost“ sein. Wird ein EULYNX-Mileopost im Eingangsformat angelegt, kann `isSign:=true` gesetzt werden und ein Typ „typeMilepost“ mit einem Wert „valueShownAsMilepost“ versehen werden.

Der Mounting Type (siehe links in Abbildung 61: Reale Signale) kann nachfolgende Ausprägungen haben (siehe Abbildung 64: Befestigungsart von Signalen).

Es wird angegeben wie die Signale angebracht wurden.

Als nächstes werden die aktiven Signaleigenschaften beschrieben (siehe Abbildung 65: Aktive Signal Eigenschaften).

Auch reale Signale können eine Selbstlenkung (vgl. Glossar) haben. Sie haben eine Zuglenkung oder einen Signalselbststellbetrieb (siehe Abbildung 59: Auto Einstellung). Die „actuatorId“ verweist auf das Stellelement: Ein PZB (siehe Punktförmige Zugbeeinflussung - Glossar), eine Schlüsselsperre, ein weiteres Signal oder ein W_KR_Gsp (siehe im Glossar W_Kr_Gsp Element und W_Kr_Gsp_Komponente).

Die operationale Funktion „operationalFunction“ (aus Abbildung 65: Aktive Signal Eigenschaften) kann einen der Werte des Enums in *Abbildung 66: Operationale Funktion des Signals* annehmen.

Eine zusätzliche zulässige Anordnung ist im Feld „otherSignalPositioning“ (siehe Abbildung 65: Aktive Signal Eigenschaften) speicherbar.

Abbildung 68: Weitere Positionsangaben zeigt mögliche Werte für weitere Positionsangaben. Das Feld „tunnelSignal“ (aus Abbildung 64) kann Werte des Enums (in Abbildung 67: Eigenschaften Tunnelsignal) annehmen.

„isLightSignal“ definiert ob es sich um ein Lichtsignal handelt (vgl. Abbildung 64).

Es werden nachfolgend (siehe 10.5.3 Sichtpunkte von Signale) die Sichtpunkte „Sightingpoints“ beschrieben, weil die aktiven Eigenschaften drei Verweise auf Sichtpunkte haben können (vgl. 10.5.3 Sichtpunkte von Signale).

Lichtsignale können auch eine Lichtintensität (vgl. Abbildung 69: Lichtintensität) haben. Das Feld „hasLuminosity“ (vgl. Abbildung 65: Aktive Signal Eigenschaften) speichert die Lichtintensität nach diesem Typ.

Als letzte Eigenschaft des realen Signals wird der Signalschirm (siehe rechts in Abbildung 70: Signalschirm realer Signale) erläutert.

Im Signalschirm kann definiert werden, ob er dunkel geschaltet werden kann. Hierfür das Feld „*hasDarkMode*“ des Typs *TCDarkelschalten* eine Boolean-Variable. Die „*AimingPointId*“ ist die UUID eines Ausrichtpunktes des Signalschirms. Diese Zielpunkte werden im Kapitel 0

Zielpunkte von Signalschirmen genauer beschrieben. Es kann entweder ein Zielpunkt angegeben werden oder ein Abstand in Meter „*AimingPointDistance*“.

Der Schirm verfügt über ein Feld „*signalKind*“, das die Art des Signals definiert (siehe Abbildung 71: Art des realen Signals).

Das Attribut „*signalsystem*“ lässt dem Schirm zu einem der Signalsysteme zuordnen. Es folgen Erklärungen für *Abbildung 72: Zuordnung des Schirms zu einem der Signalsysteme*. Das SV-Signalsystem, HV-Signalsystem und die KS-Signalsysteme wurden im *Glossar* beschrieben. HI-Signale sind Signale nach Regelungen seit 1959 und ggf. wenig relevant.

Der Signalschirm kann mit verschiedenen Streuscheiben ausgestattet sein (siehe Abbildung 73: Arten von Streuscheiben).

Abbildung 74: Streuscheibe-Betriebsstellung hat mehr Status als ein Signal im EBD darstellen kann. In der Variablen-Datei ab Seite 5 Kapitel „Variablennamen und -Werte unter Signalbegriffe, werde die Abkürzung ausreichend erklärt.

Signal Frame

Ein Signal-Frame ist meistens Teil von Signalen. Es folgt die Definition aus EULYNX:

Generic term for the information-carriers: sign, board, nameplates, lamp-frames, notice boards. It is most often part of a signal.

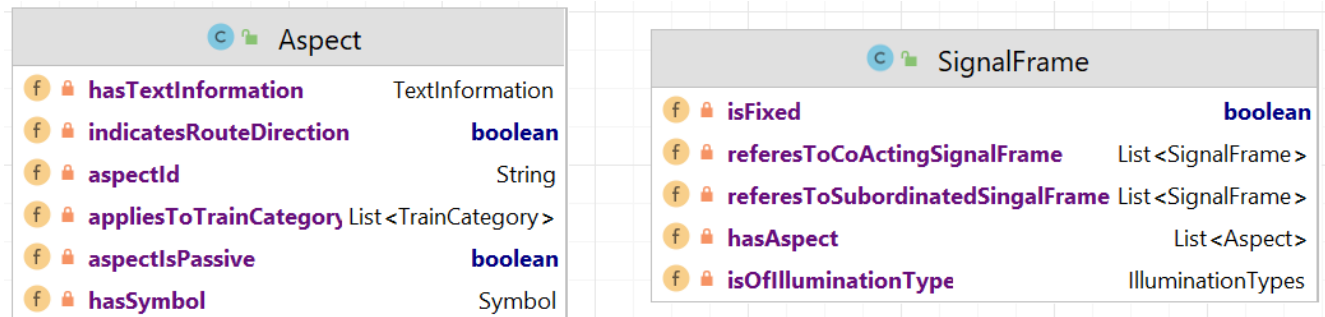


Abbildung 75: Signal-Frames mit deren Aspekte

Neben den Funktionen von fictious Signal, real Signal und special Info, werden auch Aspekte über den Signal-Frame unterstützt. Dieser Frame kann andere Signal-Frames referenzieren über dessen Feld „refersToCoActingSignalFrame“. Diese Co-Acting-Signale sind häufig Signal-Wiederholer „Repeater Signals“

Des Weiteren gibt es auch Untergeordnete Signale, die von einem Hauptsignal-Frame abhängig sind. Die Hauptsignal-Frames verweisen auf die jeweiligen untergeordneten Signal-Frames durch das Feld „refersToSubordinatedSignalFrame“.

Ein Signal-Frame kann mehrere Aspekte mit dem Feld „hasAspect“ abbilden.

Aspekte von Signal-Frames

Passive Signalaspekte werden in EULYNX nachfolgend definiert:

Atomic static information displayed by the signal.

Im ISDM werden passive Aspekte per boolean „aspectIsPassive“ ausgewiesen. Die Aspect-Id „aspectId“ wird als Zeichenkette ausgewiesen.

Der Aspect kann eine Fahrtrichtung implizit anzeigen:

The aspect has an *implicit* direction indication.

Das Feld „indicatesRouteDirection“ gibt an, ob diese Eigenschaft der Fahrtrichtungsangabe vom Signal-Frame erfüllt wird.

Text-Information und Symbole von Aspekten speichern einen Wert des Aspektes als Zeichenkette (vgl. Abbildung 76: Texte und Symbole von Aspekten).

Aspekte beziehen sich auf bestimmte Zugtypen (vgl. TrainCategories links in Aspekte der Abbildung Abbildung 75: Signal-Frames mit deren Aspekte). Das Feld heißt: „appliesToTrainCategory“.

Abbildung 77: Train Kategorien zeigt die verschiedenen Zugkategorien. Der KvbTrain teilt sich in Kategorien von c0 bis c7 ein.

Abbildung 78: Active Aspects

- Abrufdaten). Jedoch werden die AbstractData-Objekte mit allen Referenzattribut-Objekten übertragen, solange keine Zirkelschlüsse daraus entstehen (vgl. Entwurf des ISDM)

Active Aspects in der Mitte haben entweder eine Zeitspanne der Deaktivierung oder eine Zeichenkette mit dem Kriterium einer Deaktivierung. Die Zeitspanne „Duration“ (siehe links unten in Abbildung 78: Active Aspects) ist eine Quantity mit dem SI_Type als SI_Unit in Sekunden. Dass die SI-Einheit Sekunden als Maß verwendet wird, ist durch den Konstruktor-Aufruf von `Duration` festgelegt.

Außerdem hat der Active Aspekt den Deactivation Type des Enums „`AspectDeactivationTypes`“

Diese Enum wird in eine Zeichenkette umgewandelt und in das Feld „`isOfAspectDeactivationType`“ gehalten.

Das funktionale Model von Signalen

Das Signal hat daneben auch funktionale Eigenschaften. Es kann einen Wert für sein Feld „isOfIlluminationType“ des Enums `IlluminationTypes` halten (vgl. rechts oben in Abbildung 79: Funktionale Felder des Signals).

Außerdem hat ein Signal das Feld „isOfAutomaticType“ mit dem Wert des Enums „AutomaticTypes“ (rechts in der Abbildung). Der Wert „SUBJECT_TO_AR_S“ bedeutet Zuglenkung.

Ein Signal kann beliebig viele SignalProperties haben (vgl. Abbildung 80: Signal Propert). Generell gibt es String und Boolean Signal Properties. Eine Property hat einen beliebigen Namen, einen Typ und einen String oder Boolean-Wert. Der Typ kann als String aus dem Werten des Enums „SignalPropertyType“ übernommen werden. Es können auch neue Typen mit beliebigen anderen Strings angelegt werden.

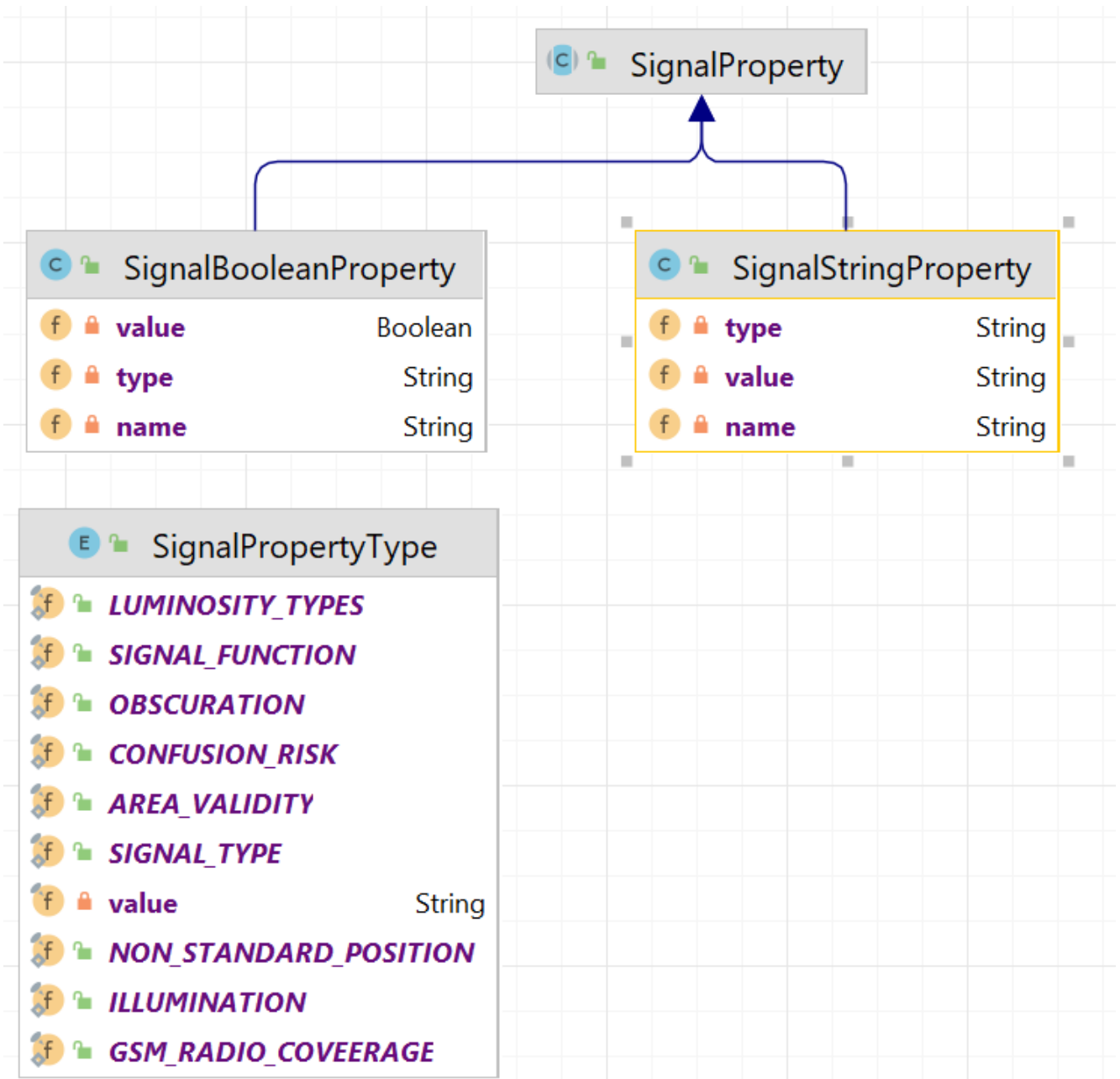


Abbildung 80: Signal Properties

Funktionale Leistungen mit Aspekten der ISDM-Signale

Signale können auf der Topologie verortet werden. Jedoch kann ein ISDM nur die möglichen Zustände des Signals an Clients vermitteln, aber keine momentanen Eigenschaften wie zum Beispiel, dass ein Signal gerade eine „Langsamfahrtsstelle“ ausweist. Deswegen muss man den Object-Controller Nachrichten schicken können. Es wird empfohlen den Object-Controller eine Nachricht des Typs `SignalAndMessage` zu schicken (vgl. Abbildung 81: Übersicht von Signal-Aspekten rechts oben). Wie der Object Controller diese Nachricht in DBD-Variablen umsetzt, ist nachgelagert, aber es ist möglich, da ein DBD beliebig neue Variablenamen definieren könnte.

Dadurch können Zustandseigenschaften von Signalen gesetzt und durch Module wie ein TPM oder (smart)-TMS ausgewertet werden.

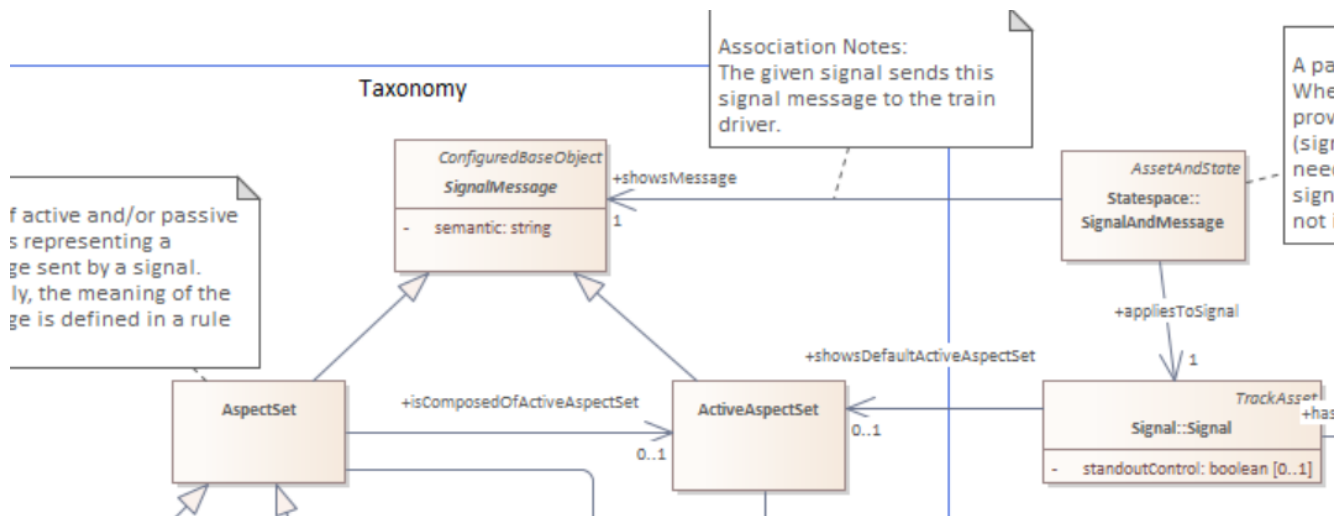


Abbildung 81: Übersicht von Signal-Aspekten

5.5.3 Sichtpunkte von Signale

Sichtpunkte definieren, von welcher Stelle der Topologie aus, ein Signal gesehen werden kann. Ein `SightingPoint` befindet sich an einem Punkt auf der Topologie. Aus diesem Grund hat ein Sichtpunkt eine `RTMSpotLocation` als Positionsangabe. Ein Sichtpunkt besitzt als Feld, das `Signal`, das von dem Sichtpunkt aus zu sehen ist (vgl. Abbildung 82: Sichtpunkte von Signale).

Es gibt unterschiedliche Arten von Sichtpunkten, die der `SightingPointType` definiert:

- ACTUAL-SIGHT := Tatsächlich erreichbare Signalsicht innerhalb der Sollsignalsicht.
- MIN_SIGHT:= Mindestsignalsicht gemäß örtlich zugelassener Geschwindigkeit vor dem Signal nach 6,75 s-Regel.
- SHALL_SIGHT := Sollsignalsicht gemäß örtlich zugelassener Geschwindigkeit vor dem Signal.

5.5.4 Zielpunkte von Signalschirmen

Richtpunkte sind mögliche Koordinaten, auf die ein Signalschirm hin ausgerichtet sein kann. Ein Richtpunkt hat Koordinaten und verweist auf das zugehörige Signal. Zusätzlich kann ein Richtpunkt eine topologische Verortung haben (vgl. Abbildung 83: Richtpunkte von Signalen).

Abbildung 83: Richtpunkte von Signalen

5.5.5 ETCS-Bestandteile mit Abhängigkeiten zu Locations

Eulynx hat eine umfassende ETCS-Klassenbibliothek, die man größtenteils übernehmen kann.

Change Marker für die Zugsicherung (Train-Protection)

Ich zitiere die Definition aus EULYNX:

“Marks a spot location from where a quality like a speed, gradient or ATP control changes. A physical track side signal may be present at this location. This signal need not be positioned exactly where the quality changes.”

Der Change-Marker ist eine Spotlocation und hat eine Richtung der Gültigkeit (vgl. Abbildung 84: Change Marker zur Zugsicherung als Spotlocation). Es gibt ein zugehöriges Signal, das den Change-Marker visualisiert. Am topologischen Punkt, an dem sich der Change-Marker befindet, beginnen gesonderte Regelungen zur Zugsicherung. Der Change Marker hat eine Länge in Meter, über die Änderungen gültig sind.

Der Train-Protection-Marker erbt von dem Change-Marker. Er leitet aus einem ETCS-Level über „transitFromEtcsLevel“ (vgl. Abbildung 85: Arten von ETCS-Level). Es kann ein RBC für einen Handover angegeben werden „refersToHovRbc“. Der Grenzdatenpunkt kann über eine Balisengruppe festgemacht werden „refersToBoundaryEtcsBg“. Der relevante Stellbereich wird über „isInAreaOf“ abgegrenzt. Das Einstiegssignal wird über „refersToBoundarySignal“ angegeben. Das NTC wird über „fromNtc“ angegeben.

Es können mit „hasChangeCondition“ Bedingungen angegeben wenn der Marker gültig wird. „hasChangeExecutionLenght“ gibt an bis welcher Position in Meter die Änderungen durchgeführt worden sein müssen. Zitat:

“The change must have been completed with this distance (counting from the marker). Also known as transition length. This length would normally be calculated by design rules, derived from time/max speed, and can be recorded here for validation purposes.”

EULYNX Dataprep

Die Marker im Überblick

Es gibt viele ETCS Marker, die von `TpMarker` erben. Im Rahmen dieser Dokumentation wird nur die Übersicht der ISDM-ETCS-Marker gegeben, weil hier der EULYNX-Standard übernommen wurde.

ETCS Movement-Authority Sektion

Es können MA-Sektionen über die Infrastruktur gelegt werden.

Die ETCS-MA Sektion (siehe Abbildung 86: ETCS MA Sektion) besteht aus drei Spot-Locations von denen zwei optional sind.

Um RTM konform zu bleiben habe ich den ersten index der Liste mit RTM-Spot-Location ist der Eintrittspunkt der ETCS-Ma-Sektion. Der zweite Index ist der Ort an dem der Sektion-Timer anfängt herunterzuzählen. Der letzte Spot ist der Ort, an dem der Sektion-Timer anhält.

Um die Zusammenhänge zu visualisieren, habe ich die ETCS-Route abgebildet, die eine Liste von Etcs-MA-Sektionen hat.

ETCS Overlap

Der ETCS Overlap ist eine Lineare Ausdehnung (RTM Linear Location) über die EOA hinaus zum Punkt `d_OL`. Der ETCS Overlap Timer startet an dem RTM Spot „hasTimerStartLocation“. Der Timer hat eine Dauer von „hasOverlapTimer“ (vgl. Abbildung 87: ETCS Overlap).

Für die weitere Dokumentation wird auf das übernommene EULYNX verwiesen.

ETCS-Balisengruppe

Eine EtcS Balisengruppe fasst eine oder mehrere Balisen zusammen. Die Gruppe wird als Spot-Location auf die Topologie gelegt (vgl. Abbildung 88: ETCS-Balisengruppen). Die einzelnen ETCS-Balisen sind ebenfalls als Punkt abgebildet (vgl. Abbildung 89: ETCS-Balise).

ISDM ETCS Bibliothek

Hier wird ein Überblick für die übernommenen EULYNX-Klassen gegeben (vgl. Abbildung 90: ETCS Klassen aus EULYNX). Um den Aufbau zu verstehen wird auf EULYNX verwiesen.

 BaliseGroupFunction.java	 EtcsRbcTransitionMarker.java
 BaliseGroupLinking.java	 EtcsRoute.java
 BaliseGroupProperty.java	 EtcsSpeedChangeMarker.java
 CantDeficiencySpeed.java	 EtcsSystemVersion.java
 CentralSafetySystem.java	 EtcsTelegram.java
 ChangeMarker.java	 EtcsTelegramConditionRelation.java
 Condition.java	 EtcsTextDisplayEndCondition.java
 EtcsAcknowledgement.java	 EtcsTextDisplayStartCondition.java
 EtcsAcknowledgementLT.java	 EtcsTextMessageMarker.java
 EtcsAcknowledgementMode.java	 EtcsTrackConditionMarker.java
 EtcsArea.java	 EtcsTrainCategorySpeed.java
 EtcsBalise.java	 EtcsTransitionMarker.java
 EtcsBaliseGroup.java	 EtcsTsiCssTransitionMarker.java
 EtcsBaliseGroupL1LS.java	 EuroLoop.java
 EtcsBaliseGroupLevel1.java	 LeuPort.java
 EtcsBaliseGroupLevel2.java	 LinkReactionTypes.java
 EtcsBaliseGroupLevel3.java	 LtProperties.java
 EtcsBaliseGroupProperties.java	 MathematicalOperators.java
 EtcsBaselines.java	 NTC.java
 EtcsBaselineVersions.java	 Orientation.java
 EtcsCesCondition.java	 RBC.java
 EtcsCesPointCondition.java	 RbcInterlockingCommGroup.java
 EtcsCesSectionCondition.java	 RbcInterlockingGroup.java
 EtcsCondition.java	 SignalAspectCondition.java
 EtcsConditionalEmergencyStopMarker.java	 SignalFallbackTypes.java
 EtcsEdge.java	 SpeedChangeMarker.java
 EtcsGeoPosMarker.java	 StandstillDetectionForShunting.java
 EtcsGradientChangeMarker.java	 StdCondition.java
 EtcsLevelCondition.java	 TC39ChangeOfTractionSystem.java
 EtcsLevelTransitionMarker.java	 TC40ChangeOfAllowedCurrentConsumption.java
 EtcsLevelTypes.java	 TC67BigMetalMass.java
 EtcsMarker.java	 TC68TrackCondition.java
 EtcsMaSection.java	 TC69StationPlatforms.java
 EtcsModeTransitionMarker.java	 TpMarker.java
 EtcsNationalValueChangeMarker.java	 WeightLimitMarker.java
 EtcsNationalValuePair.java	 WeightLimitMarkerTypes.java
 EtcsNationalValueSet.java	
 EtcsNode.java	
 EtcsOverlap.java	

Abbildung 90: ETCS Klassen aus EULYNX

5.5.6 Track-Bestandteile mit deren Locations

Dieses Packet betrifft Zustände der Infrastruktur, wie Reibungskoeffizienten aber auch Sandhaufen auf den Gleisen, durch die kein Fahrzeug fahren kann oder sollte.

Allgemein gilt, dass eine Track-Property mehrere Bereiche der Topologie betreffen kann. Es handelt sich hier um einen Ort mit einer Liste von Arealocations.

Friction hat einen Reibungskoeffizienten (vgl. Abbildung 91: Reibung als Eigenschaft).

EULYNX kann Track-Types über die Topologie legen. EULYNX legt für jeden Typ eine eigene Klasse an. Das ISDM benutzt aber den Track-Type mit einer Enumartion dieser unterschiedlichen Typen (vgl. Abbildung 92: Track Type). Auch Track-Types werden als Liste von Area-Locations angelegt.

Es gibt Spots, an denen Fahrzeuge anhalten müssen. Stops können durch Buffer oder Sandhaufen vorgesehen werden (vgl. Abbildung 93: Vehicle Stops).

5.5.7 Train-Detektion Locations

TDS heißt Train Detektion System. Diese Systeme prüfen, dass sich keine Züge auf der Infrastruktur befinden.

Train-Vehicle-Protektion Sektionen

Eine Tvp-(Train Vehicle Protection)-Sektion wäre im EBD ein Freimeldeabschnitt. Eine Tvp-Sektion darf eine Flächenausdehnung haben und wird deshalb über eine Area-Location realisiert. In solchen Tvp-Sektionen wird sich auf eine Geschwindigkeit beschränkt. Das Feld „`imposesSpeedRestriction`“ gibt diese Geschwindigkeit an. Damit die Vehicle Protection auch gewährleistet werden kann, müssen Züge in Train-Detection (Tds)- Sektionen erkannt werden (vgl. Abbildung 94: TvpSection als AreaLocation). Es gibt Controller die von den Tds-Sektionen verwaltet werden und ggf. auch Nachrichten erhalten.

Train Detektion - Komponenten

Eine Tds-Komponente kann je nach Implementierung unterschiedlich Ausdehnung haben. Deswegen muss man beim Instanzieren dem Konstruktor ein RTM-Located-Net-Entity übergeben. Diese wird in die Location-Felder der Tds-Komponente übernommen. Die Location Felder werden wiederum von der Elternklasse geerbt.

Um Züge zu erkennen gibt es Achszähler, Electric Joints und Insulated Rail Joints (vgl. Abbildung 96: Arten von Train Detektion Komponenten).

Train Detektion Sektionen

Train-Detection-Sektionen können entweder über Track-Circuits oder über Achszähler realisiert werden. Die Kindklassen aus EULYNX habe ich über die Enumeration „TrackCircuit-Sectiontype“ abgebildet (vgl. Abbildung 97: Track-Circuit-Sektion).

Axle-Counting-Sektionen erweitern die Tds-Sektionen ohne neue Attribute.

Welded Strips haben eine lineare Ausdehnung und verbessern die Präzision von der Train Detektions Sektion (vgl. Abbildung 98: Welded Strip).

Track Circuits zur Train Detection

Impedanz-Bonds (Drosselspule) haben einen Spot. Die Arten und die Vererbung werden in *Abbildung 99: Drosselspule und Arten* dargestellt.

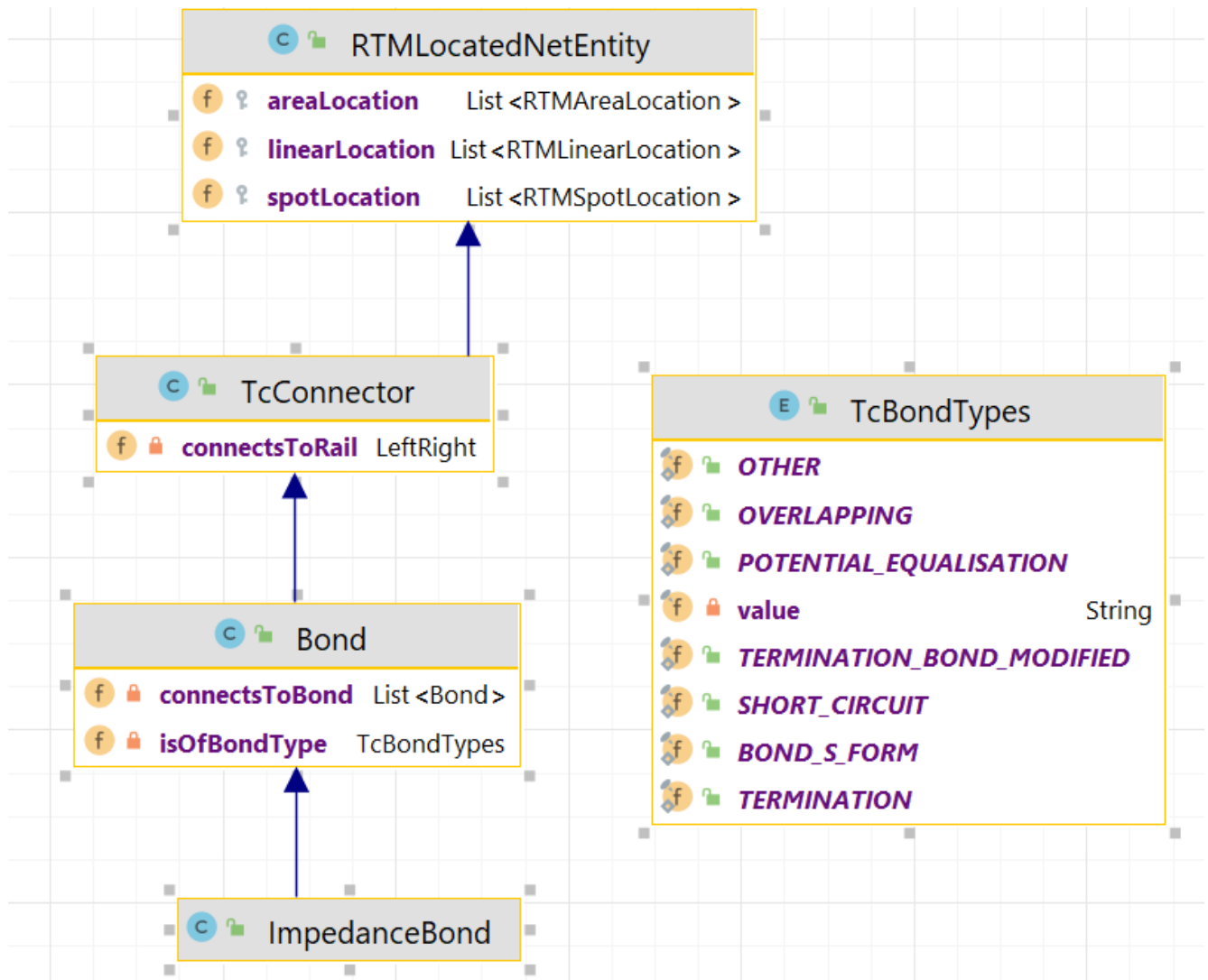


Abbildung 99: Drosselspule und Arten

Es gibt auch Kabel, die Signale von der Strecke (from Track receiving) erhalten oder Signale abgeben (feed into Track)

- Abrufdaten). Jedoch werden die AbstractData-Objekte mit allen Referenzattribut-Objekten übertragen, solange keine Zirkelschlüsse daraus entstehen (vgl. Entwurf des ISDM)

5.5.8 Flank-Protection

Route-Body

Im EULYNX-RSM-Standard gibt es Route-Bodies.

A track-level path that can be followed by a railway vehicle.

Path is described by, and refers to, a linear location, i.e. a closed, oriented topological subset of the network, without any branches.

Es wird im ISDM Route-Bodies als lineare Ausdehnung unterstützt:

```
public class RouteBody extends RTMLocatedNetEntity {  
    public void setLinearLocation(RTMLinearLocation location) {  
        linearLocation = new ArrayList<>();  
        if(location != null) linearLocation.add(location);  
    }  
}
```

6 Anhang

Hier werden zusätzliche Graphiken und Zusammenhänge angehängt.

6.1 Beispiele für Controlled Elements

Controlled Elements werden untergliedert in Blocking Element (Abbildung 101: Blocking Element), Branching Element (Abbildung 102: Branching Element) und Interrupting Element (Abbildung 103: Interrupting Element).

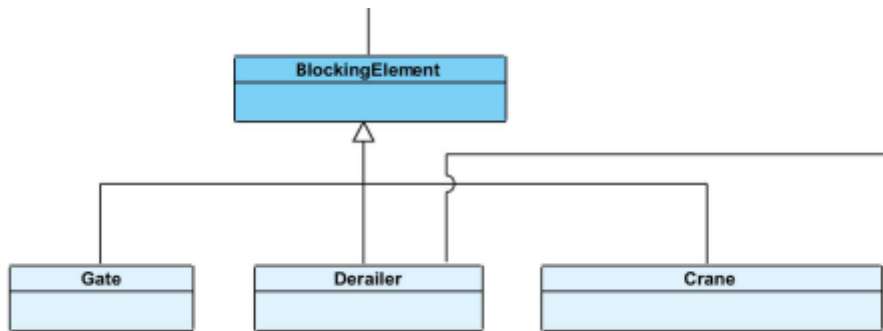


Abbildung 101: Blocking Element

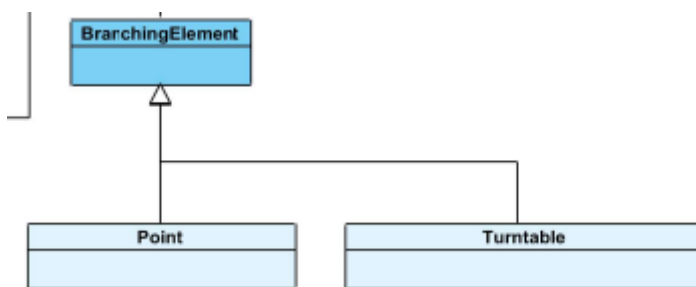


Abbildung 102: Branching Element

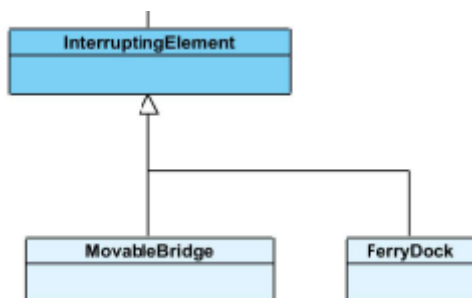


Abbildung 103: Interrupting Element

– Abstract Data Objekte, Referenzattribut Objekte, Zirkelschlüsse).

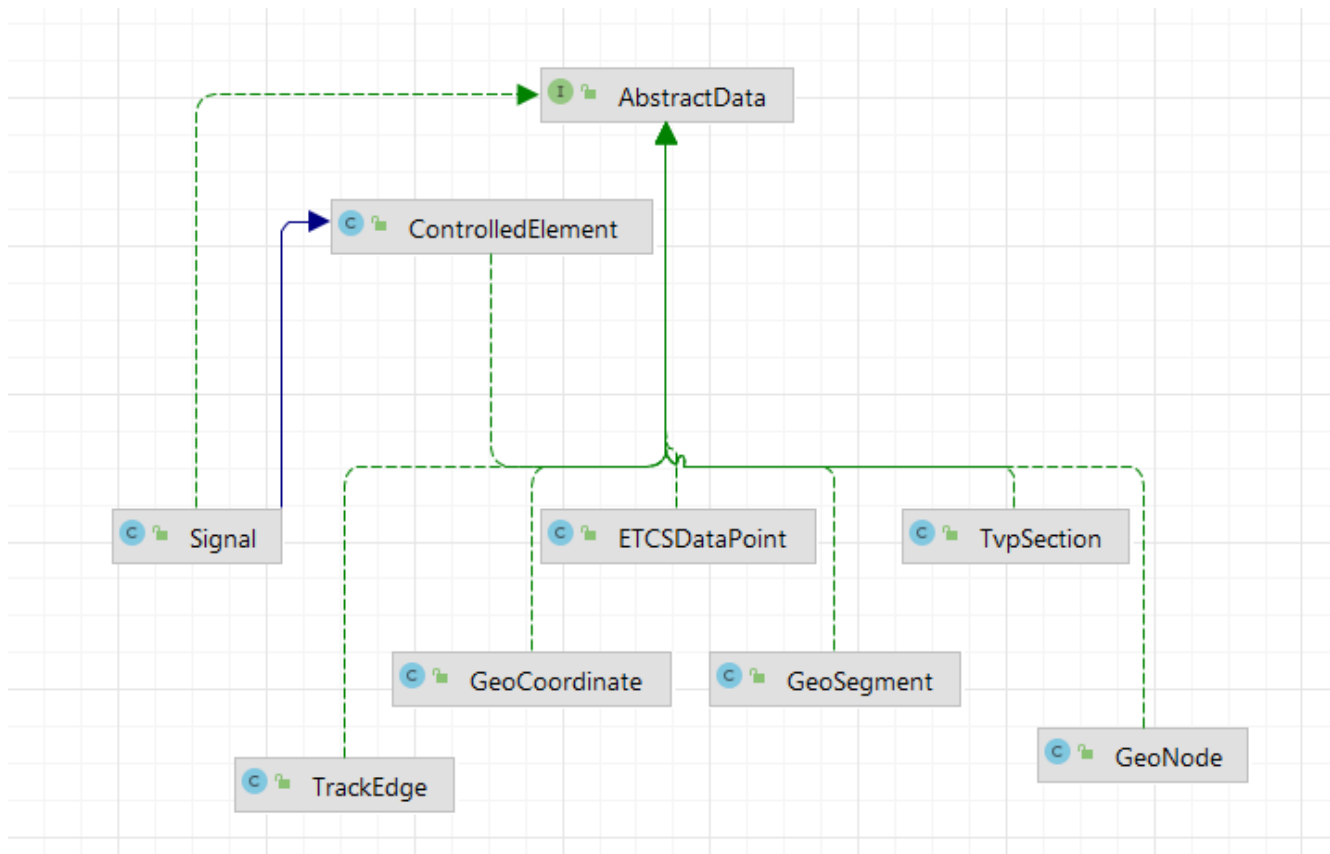


Abbildung 2: Abrufdaten des ISDP-Formates

Abbildung 2: Abrufdaten des ISDP-Formates, zeigt alle Klassen der Beta-Version, dessen Objekte man abrufen kann. Es folgt eine Beschreibung der Daten in dieser Abbildung 2 hinsichtlich Kategorien; Topologie (vgl. 6.2 ISDP-Topologie-Daten), Topographie (vgl. 9.2 ISDP-Topographie-Daten (Geographische Daten), Datenpunkte von Balisen (vgl. 9.3 ETCS-Datapoints (in abstrakter Vorabversion) und Signale (vgl. 9.4 Signale in Vorabversion).

6.2 ISDP-Topologie-Daten

7 Die Modellierung der Topologie folgt den Vorgaben des RailTopoModels¹ und den Überlegungen aus der Dissertation von Frederik Döpmeier. Zur Topologie gehören Track-Edge (vgl. Entwurf des ISDM)

In diesem Kapitel wird das ISDM entworfen. Dabei werden die Modelle PlanPro – EULYNX – RSM – RTM mit den bisherigen Modell von Frederik Döpmeier verortet, um ein optimales ISDM herauszuarbeiten.

7.1 Basistypen

Die Standards gehen unterschiedlich daran, Einheiten (Meter, Leistung etc.) zu definieren. EULYNX geht hier sehr offen um, man kann mit allgemeinen Klassen die Datentypen definieren. Das RTM benutzt für die Position auf Track Edges eher Prozentangaben (intrinsische Koordinaten) und erspart sich dadurch die Definition von Datentypen weitestgehend. PlanPro hat keine Klassen für Einheiten, sondern definiert sie separat in einer Dokumentation. In Anlehnung zum Standard von Herrn Döpmeier wurde in der smartLogic bisher häufig pragmatisch für jede Einheit eine Klasse definiert.

7.1.1 Basistypen in EULYNX – Dataprep

Die Definition im RSM-Standard (vgl. Abbildung 21: Einheit und Mengenangaben in RSM) auf das EULYNX zurückgreift, ermöglicht eine universale Definition von Datentypen.

Abbildung 21: Einheit und Mengenangaben in RSM

Die Komplexität wird im Klassendiagramm deutlich:

7.1.2 Vorschlag für Datentypen im ISDM (Beispiel Speed Type)

Um den pragmatischen Ansatz mit dem universellen Dataprep zu vereinen schlage ich folgende Lösung vor (vgl. Abbildung 23: Vorschlag für Basistypen).

Wir verbessern den Ansatz von RSM, indem wir für die Einheiten die SI-Einheiten (zum Beispiel Meter) verwenden. Diese SI-Einheiten werden mit einer Gleitkommazahl erweitert. Es folgt ein Entwurf in einem Klassendiagramm:

¹ vgl. https://wiki.railtopomodel.org/index.php?title=Main_Page (abgerufen am 12.01.23).

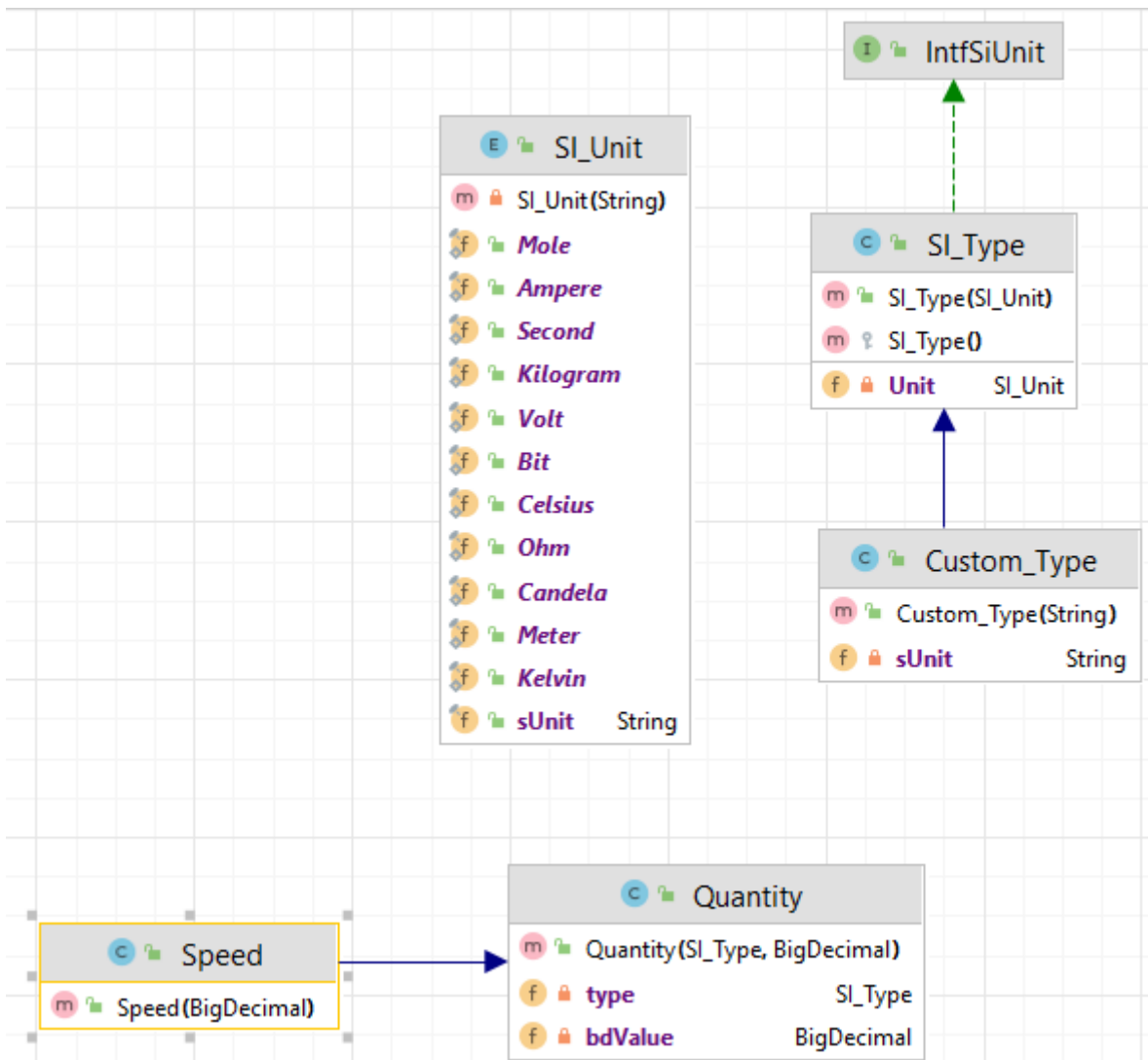


Abbildung 23: Vorschlag für Basistypen

Oben links in Abbildung 23 werden mögliche SI-Einheiten aufgezählt. Es gibt Typen die mit den SI-Einheiten arbeiten siehe rechts oben (**SI_Type**). Daneben gibt es noch zusammengesetzte Datentypen wie für Geschwindigkeit mit „m/s“ oder Frequenzen mit „1/s“ bzw. „Hertz“. Falls neue Datentypen eingeführt werden, kann ein „Custom_Type“ (siehe rechts in der Abbildung) erstellt werden, in dem die Einheit als Zeichenkette übergeben wird. Ein Typ + Menge stellt eine Quantity dar, siehe unten.

Eine Geschwindigkeit kann intern mit dem Typ mit „m/s“ angelegt werden (vgl. Abbildung 24: Mögliche Speed Implementierung):


```

public class Speed extends Quantity {

    new *
    public Speed(BigDecimal bdValue) throws Exception {
        super(new Custom_Type( sType: "m/s"), bdValue);
    }
}

```

Abbildung 24: Mögliche Speed Implementierung

Diese Implementierung lässt Geschwindigkeiten im ISDM zu. Es werden, falls dieses Konzept der Basisdatentypen verwendet wird, später noch die anderen Datentypen entworfen. Wenn dann in Clientprogrammen weitere Typen, die noch nicht definiert wurden, benötigt werden, kann die Klasse „Quantity“ (siehe Abbildung 23: Vorschlag für Basistypen) direkt verwendet werden. Der Typ eines Quantity Objekts lässt sich nach dem Instanziiieren nicht mehr ändern. Jedoch kann der Wert „bdValue“ durch das Programm wieder gesetzt werden.

7.1.3 Length Type

Die Länge ist eine Quantity. Dessen Typ hat die SI_UNIT Meter (vgl. Abbildung 25: Aufbau einer Length).

7.1.4 Time Type

Der Time Type wird mit der SI Unit Second implementiert.

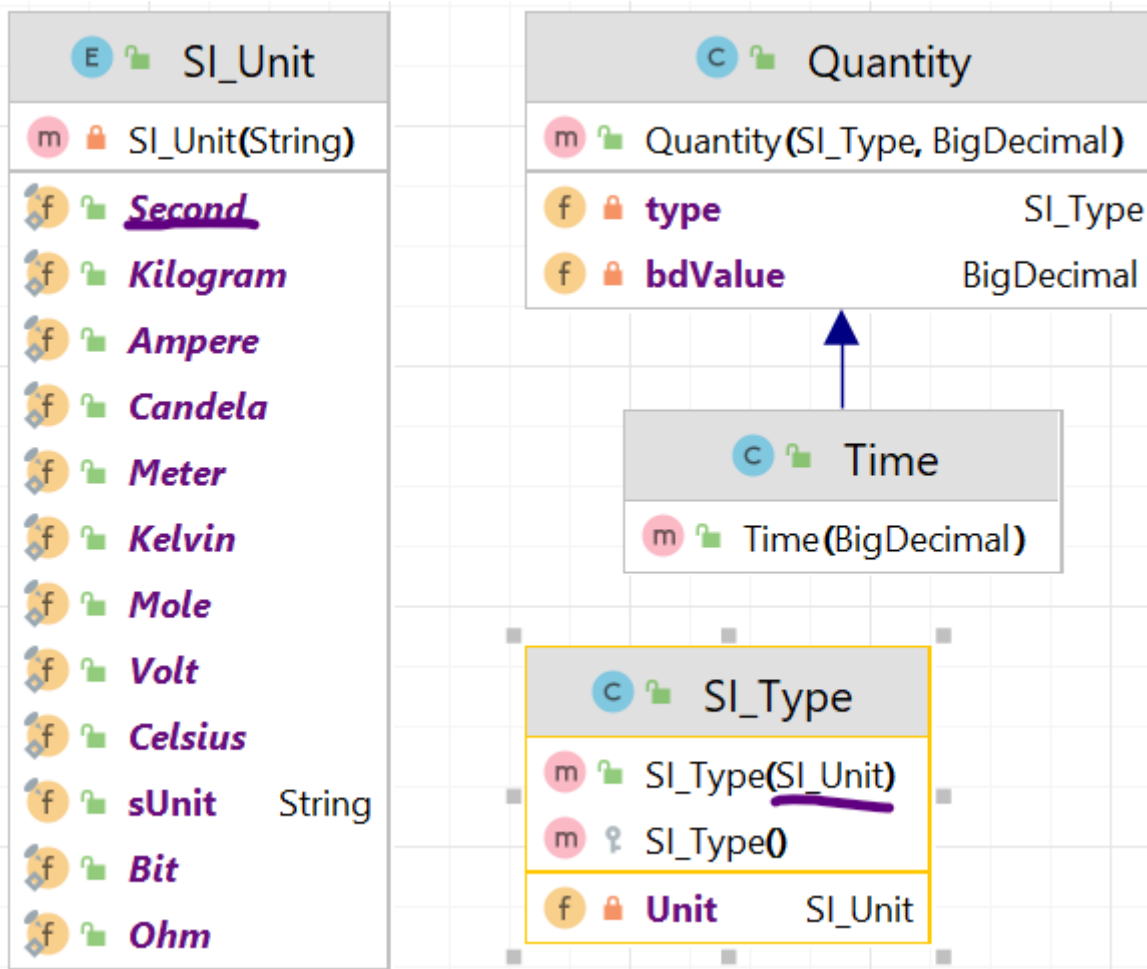


Abbildung 26: Time Basic Type

7.1.5 Longitude und Latitude Type

Um Später Eingangsdaten mit Längen- und Breitengrad zu unterstützen, führe ich die beiden Datentypen Longitude und Latitude ein. Im ISDM werde jedoch alle Koordinaten in Weltkoordinaten des EPSG 3857 umgewandelt (siehe 10.4.3 Topographie im ISDM).

Longitude Snippet

```

public class Longitude extends Quantity {

    public Longitude(BigDecimal bdValue) throws Exception {
        super(new Custom_Type("Longitude"), bdValue);
    }

}
  
```

Latitude Snippet

```
public class Latitude extends Quantity {  
  
    public Latitude(BigDecimal bdValue) throws Exception {  
        super(new Custom_Type("Latitude"), bdValue);  
    }  
  
}
```

7.1.6 Duration Type

Ein Duration-Type ist aufgebaut wie ein Time-Type (vgl. oben 10.1.4. Time Type). Beide Typen benutzen die SI-Einheit „Sekunde“. Der Duration Type wurde für Zeitspannen vorgesehen. Der Time-Type jedoch sollte eher absolute Zeitangaben oder Time-Since-Epoch angeben.

7.2 Gleistopologie

In allen Standards (EULYNX, RTM, RSM, PlanPro) und in dem Modell von Dr. Frederik Düpmeier gibt es Gleistopologie. In EULYNX-RSM wird zwischen Gleistopologie (grün in Abbildung 27: Topologie Arten in EULYNX) und ETCS-Topologie (rot) unterschieden.

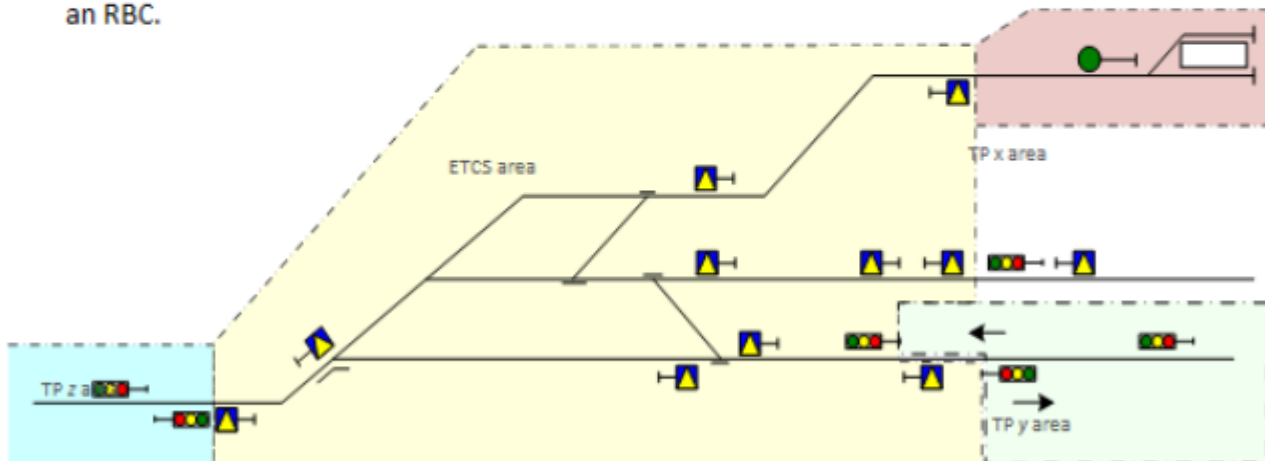
Abbildung 27: Topologie Arten in EULYNX

Bisher haben wir vor allem Gleistopologie unterstützt. Wir benötigen aber für die Sicherungssysteme ggf. von Protection-Sektionen auch die ETCS-Topologie (vgl. Abbildung 28: EULYNX-ETCS Areas).

Example: ETCS area and neighbouring Train Protection system areas

Approaching trains switch to ETCS approximately (not necessarily exactly) at the limits of the area.

- The ETCS area is a kind of TP area.
- The area has properties such as the ETCS versions that onboards must have.
- The functional transition is marked by transition markers placed near the ETCS area limits. These express where exactly ETCS takes over control.
- In case of mixed signalling, ETCS and other TP areas overlap.
- The area can be used to determine which signals and other equipment are in the control area of an RBC.



- de-DE: Grenze des Ausrüstungsbereichs eines Zugbeeinflussungssystems oder RBC-Grenze bei L2. Auch im Lastenheft bzw. Planungsregelwerk als Ausstieg definierte Bereichsgrenzen werden im Datenmodell generell als Einstieg abgebildet.

Abbildung 28: EULYNX-ETCS Areas

Die Bespieldateien von der DB haben für EULYNX derzeit noch keine ETCS-Topologie. Aus diesem Grund empfehle ich, dass wir die ETCS Topologie wieder in das Format von Herrn Döpmeier überführen. Unser bisheriges Topologie-System, muss leicht angepasst werden.

7.2.1 Linear Element als Track Edge

Im Modell von Dr. Frederik Döpmeier heißen topologische Gleisausdehnungen: „Track Edge“. Sie heißen im RTM „RTMLinearNetElement“ (in Abbildung 27: Topologie Arten in EULYNX wird im RSM als „LinearElement“ ausgewiesen).

Es wird nachfolgend (siehe Unterkapitel Track Edge im RTM) untersucht, welche Elemente eine Track Edge aus dem RTM aufweisen muss. Dieses Unterkapitel verortet die Attribute des RTM Linear Element und auch wie die geerbten Attribute benutzt werden. Zuerst wird die Vererbung in RTM fokussiert:

Track Edge im RTM

Nachfolgend wird die RTM Vererbungskette (siehe Abbildung 29: RTM Definition - Track Edge) von unten nach oben durchgegangen und bewertet. Ausgangspunkt ist die Track Edge genannt RTM Linear Net Element. Die Eltern-Klasse RTM Positioning Net Element hat eine Liste von verknüpften Positionen. Ich habe in EULYNX die Parallele gefunden und ziehe es zum genaueren Erklären mit heran. *Abbildung 30: Associated Positioning in RSM* zeigt, dass in EULYNX / RSM auch das Positioning Net Element (gelbes Rechteck in der Abbildung) analog zum RTM Positioning Net Element vorhanden ist. Die Liste „associatedPositioningSystem“ (siehe Abbildung 29: RTM Definition - Track Edge) beinhaltet Objekte, die der Klasse die „Associated Positioning“ im RSM-EULYNX Standard entsprechen (vgl. grünes Rechteck in Abbildung 29: RTM Definition - Track Edge). Diese Positionen auf der Track Edge haben ein Zeitspanne in denen sie gültig sind (siehe links „Validity Period“ in Abbildung 30: Associated Positioning in RSM). Jede dieser Positionsobjekte hat mehrere Intrinsische Koordinaten. Kurz zusammengefasst hat die Track Edge mehrere Koordinaten, die für gewisse Zeiträume gültig sind. Andere Objekte (vor allem geographische) beziehen sich auf diese Koordinaten. Die RTM Composition Net Element-Klasse ist Elternklasse von den RTM Positioning Net Element. Sie hat Listen aus RTM Net Elemente aus denen diese RTM Composition

besteht (vgl. Abbildung 29: RTM Definition - Track Edge). Im EULYNX/RSM hat das Net Element keine Relation. Und in dem Wiki vom RTM wird diesem Attribut ein deprecated ausgewiesen (vgl. Abbildung 31 RTM Net Element Attribute). Es kann deswegen höchstwahrscheinlich ignoriert werden.

Wie im RTM hat auch die EULYNX „Network Resource“ ein Konzept von Gültigkeitszeiträumen (vgl. Abbildung 32: Network Resource in EULYNX).

Abbildung 32: Network Resource in EULYNX

EULYNX verwendet eine Zeitspanne (Validity Period) und auch das RTM benutzt zwei Zeitpunkte (vgl. Abbildung 33: RTM Gültigkeitszeitspanne).

Abbildung 33: RTM Gültigkeitszeitspanne

In beiden Standards (RTM und EULYNX) hat eine Network Resource die Elternklasse: Named Resource und diese ist Kindklasse von: Base Object (vgl. Abbildung 36: EULYNX Named Resource).

Die RTM Named Resource hat eine Liste von Namen (vgl. Abbildung 34: Name in RTM).

Die Base Objects von RTM und EULYNX haben die gleichen Attribute:

EULYNX und RTM sind sehr ähnlich und es kann die ISDM-Track Edge entworfen werden.

Ergebnisse als Entwurf einer ISDM Track Edge

Da die vorher erwähnten Standards sehr ähnlich sind, kann die ISDM Track Edge weitestgehend übernommen werden. Dieser Entwurf wird in diesem Abschnitt dargelegt. Ich muss aber dabei abwägen, ob ich Abwärtskompatibel zum Beta-Entwurf von ISDP bleibe, dass bedeutet die TrackEdge, enthält alle Elemente, die auf ihr liegen. In RTM gibt es nur die gegenläufige Bezugslinie:

Ein Element, das positioniert werden kann, erbt von Located Net Entity. Diese Entities haben eine Location die mit einem Net Element assoziiert wird (vgl. Abbildung 37: RTM Location Structure Linear Locations und Abbildung 38: RTM Location Structure Spot Locations). Diese Verbindung ist aber unidirektional.

Ich schlage aber vor bidirektional zu bleiben und für jede Klasse von Objekten, die auf der Track-Edge liegen, eine Liste anzulegen.

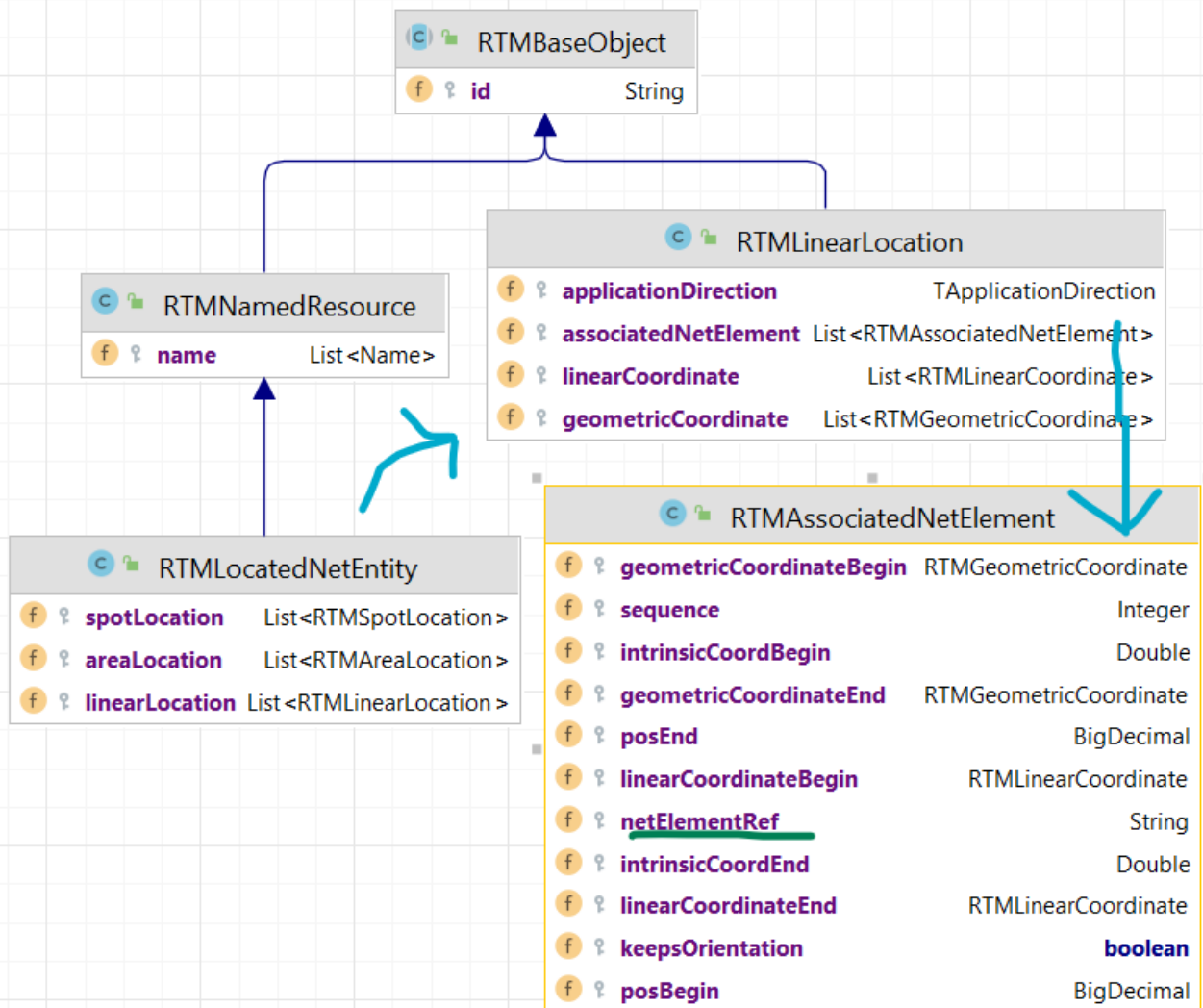


Abbildung 37: RTM Location Structure Linear Locations

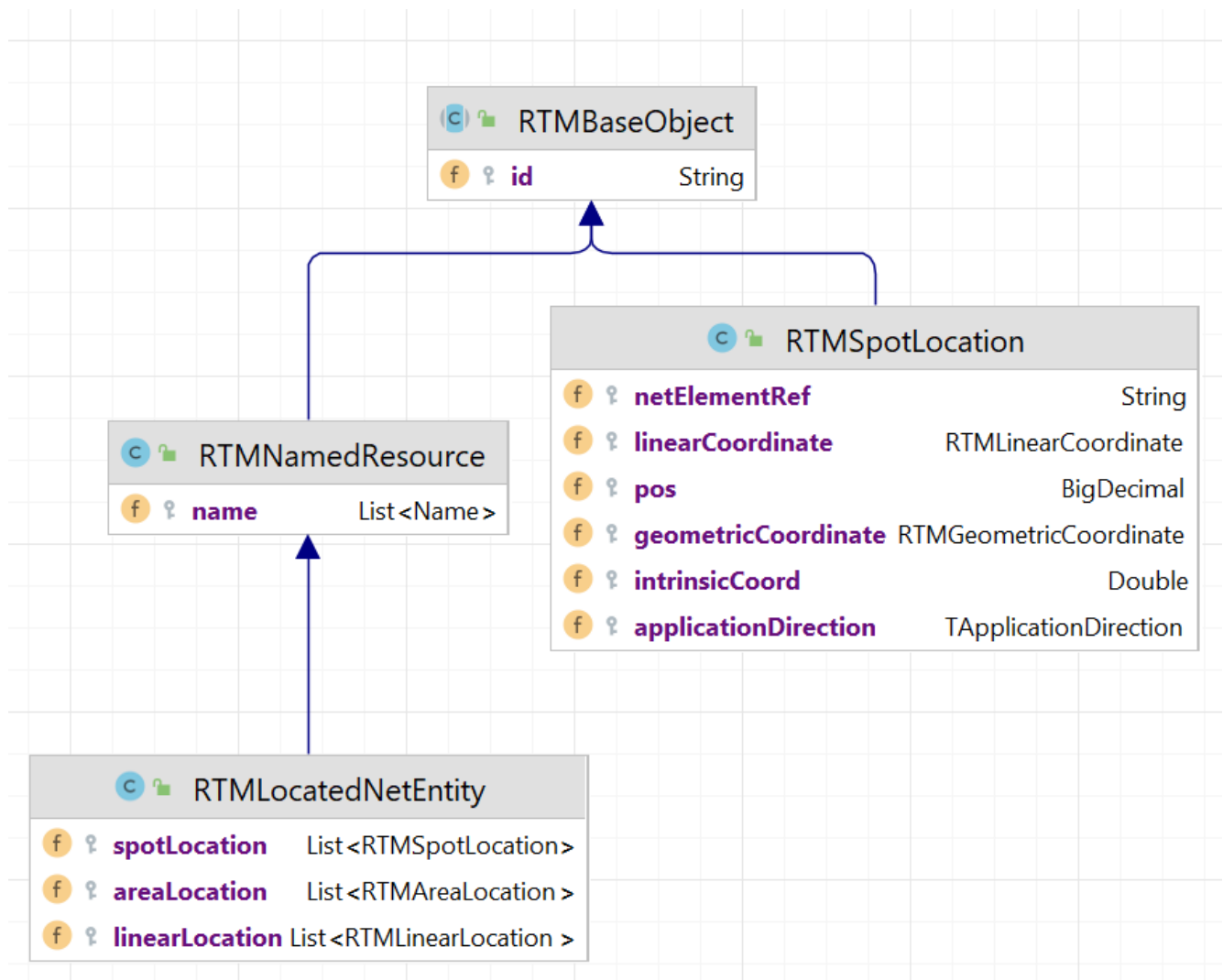


Abbildung 38: RTM Location Structure Spot Locations

ISDM Track Edge Design

In meinem Entwurf, habe ich den RTM (RailTopoModel) Standard als Interface nach außen hin modelliert. Das bedeutet, dass die Klassen die Struktur von RTM aufweisen (vgl. Abbildung 39: Design Elternklassen ISDM Track Edge).

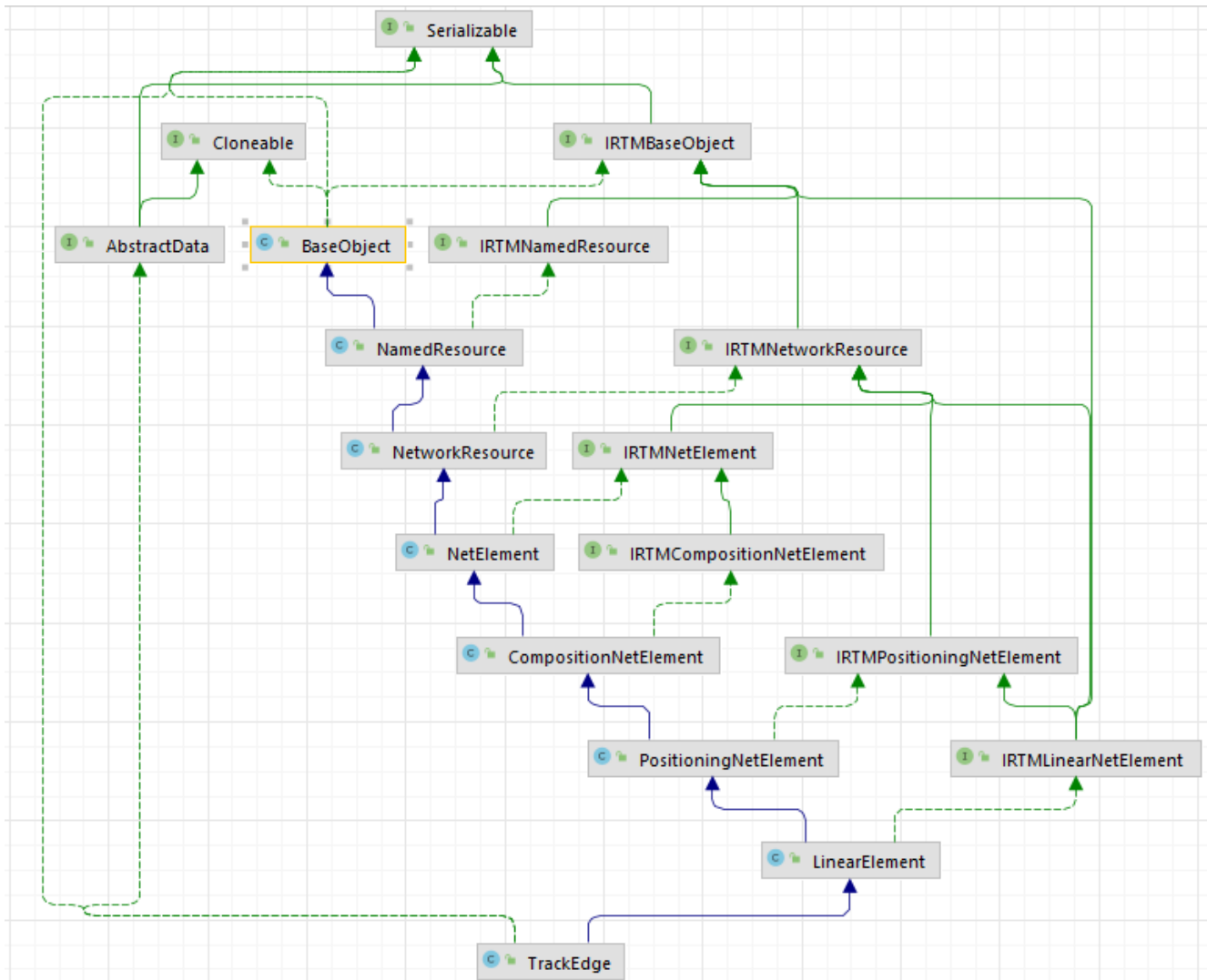


Abbildung 39: Design Elternklassen ISDM Track Edge

Es wird nachfolgend von oben nach unten beschrieben, wie die Elternklassen aufgebaut werden.

Abbildung 40: Aufbau von Base Object bis zur Network Ressource

Das Base Object hat eine UUID und gibt diese in einer public-Method `getID()` als Zeichenkette zurück, um das RTM-Interface, `IRTMBaseObject` zu implementieren. Im RTM Standard sind Namen wie in Abbildung *Abbildung 41: Name im RTM Standard* definiert. Die Klasse `Name` entspricht exakt dem RTM Standard. Damit diese Daten über eine Schnittstelle übertragen werden können, habe ich die Kindklasse `RTMName` vorgesehen. Letztere Klasse implementiert `Serializable` und ermöglicht ein Übertragen. Die `Named Ressource` ermöglicht, dass Kind-Elemente mehrere Namen haben, weil sie eine Liste von RTM-Names als Attribut hat.

Die Klasse RTMValidity wurde komplett aus RTM übernommen. Sie hat eine von-bis Datum und gibt ein Zeitraum an. Eine Network-Ressource kann mehrere Zeiträume haben, an der sie gültig ist oder war.

Abbildung 41: Name im RTM Standard

Es können mehrere Net-Elemente zu größeren Verbünde zusammengeschlossen werden. Deshalb ist eine geordnete und eine ungeordnete Liste vorgesehen (vgl. Abbildung 42: Elternklasse von Net-Element zu Positioning-Net-Element links unten).

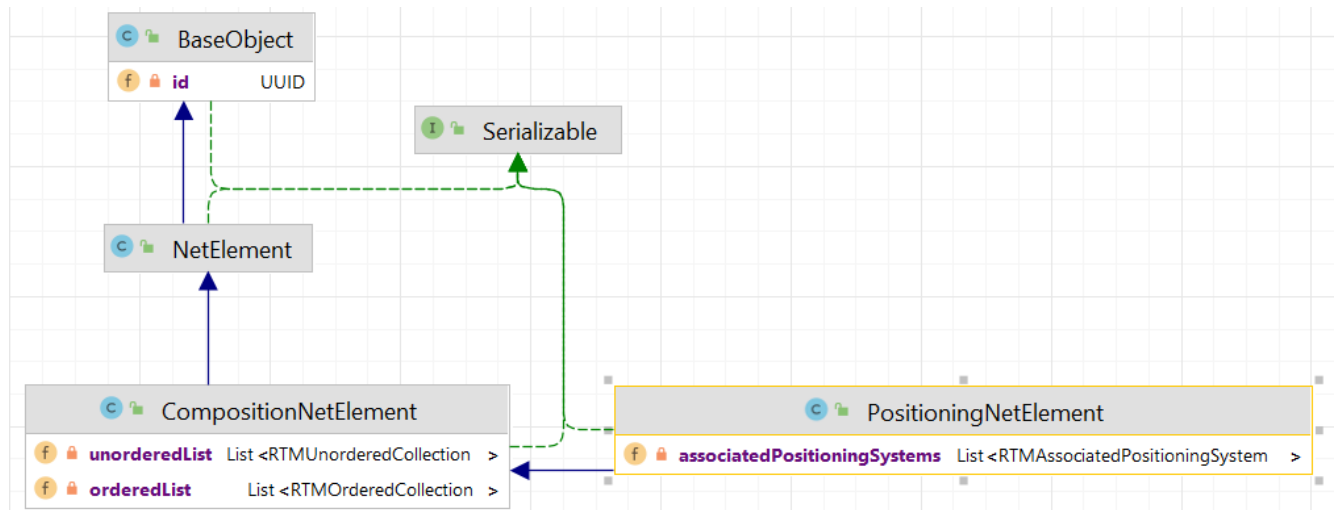


Abbildung 42: Elternklasse von Net-Element zu Positioning-Net-Element

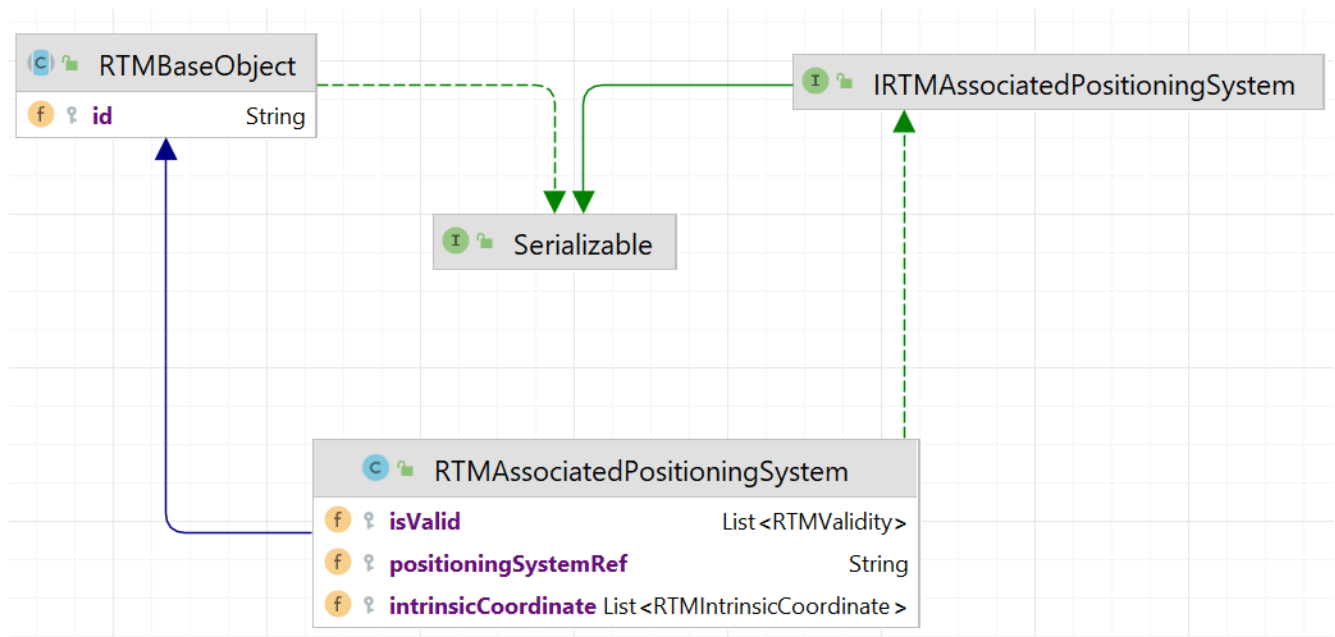


Abbildung 43: RTM Associated Positioning System

Das RTM Associated Positioning System realisiert unterschiedliche Positionierungssysteme, kurz Bezugssysteme, die in Beziehung zu dessen intrinsischen Koordinaten (vgl. Abbildung 43: RTM Associated Positioning System unten), zur Strecke oder ähnliches herstellen.

Ein Gesamtbild ermöglicht der Standard der UIC für das RTM 1.1.

Abbildung 44: Elternklassen mit Attribute

Als nächstes betrachte ich die Track-Edge selbst (vgl. Abbildung 45: Track Edge im ISDM). Sie hat topographische Elemente:

Geo-Segmente definieren die Reihenfolge von Geo-Node A zu Geo-Node B. Die Geo-Segmente bestehen aus Geo-Lines, Geo-Arcs und Geo-Transitions.

Daneben werden in Listen je nach Art gespeichert, was sich auf der Track-Edge befindet:

- Datapoints
- Train-Vehicle-Protection Section
- Signals
- Train Detection Systems

Es werden zwei UUIDs geplant um die Knoten „Geo Node A“ und „Geo Node B“ über die Schnittstelle zum ISDP zu beziehen. Die UUIDs heißen „NodeIdA“ und „NodeIdB“.

Die Länge „edgeLength“ hat den Basisdatentyp Length.

TrackEdge		
f	geoArcs	CopyOnWriteArraySet <GeoArc>
f	datapointsOnThisEdge	CopyOnWriteArraySet <ETCSDataPoint>
f	geoTransitions	CopyOnWriteArraySet <GeoTransition>
f	B	GeoNode
f	A	GeoNode
f	NodeIdA	UUID
f	NodeIdB	UUID
f	geoLines	CopyOnWriteArraySet <GeoLine>
f	edgeLength	Length
f	ttpSubSectionOnThisEdge	CopyOnWriteArraySet <TtpSubTrackEdgeSection>
f	RefNode	UUID
f	signalsOnThisEdge	CopyOnWriteArraySet <Signal>
f	tdsComponentsOnThisEdge	CopyOnWriteArraySet <TdsComponent>
f	geoElements	CopyOnWriteArraySet <GeoSegment>

Abbildung 45: Track Edge im ISDM

7.2.2 Positioned Relation

Es wird mit dem nachfolgenden Entwurf sowohl Abwärtskompatibilität zur Vorabversion des ISDM, sowie Kompatibilität zum RTM und des Models von Herrn Döpmeier erreicht.

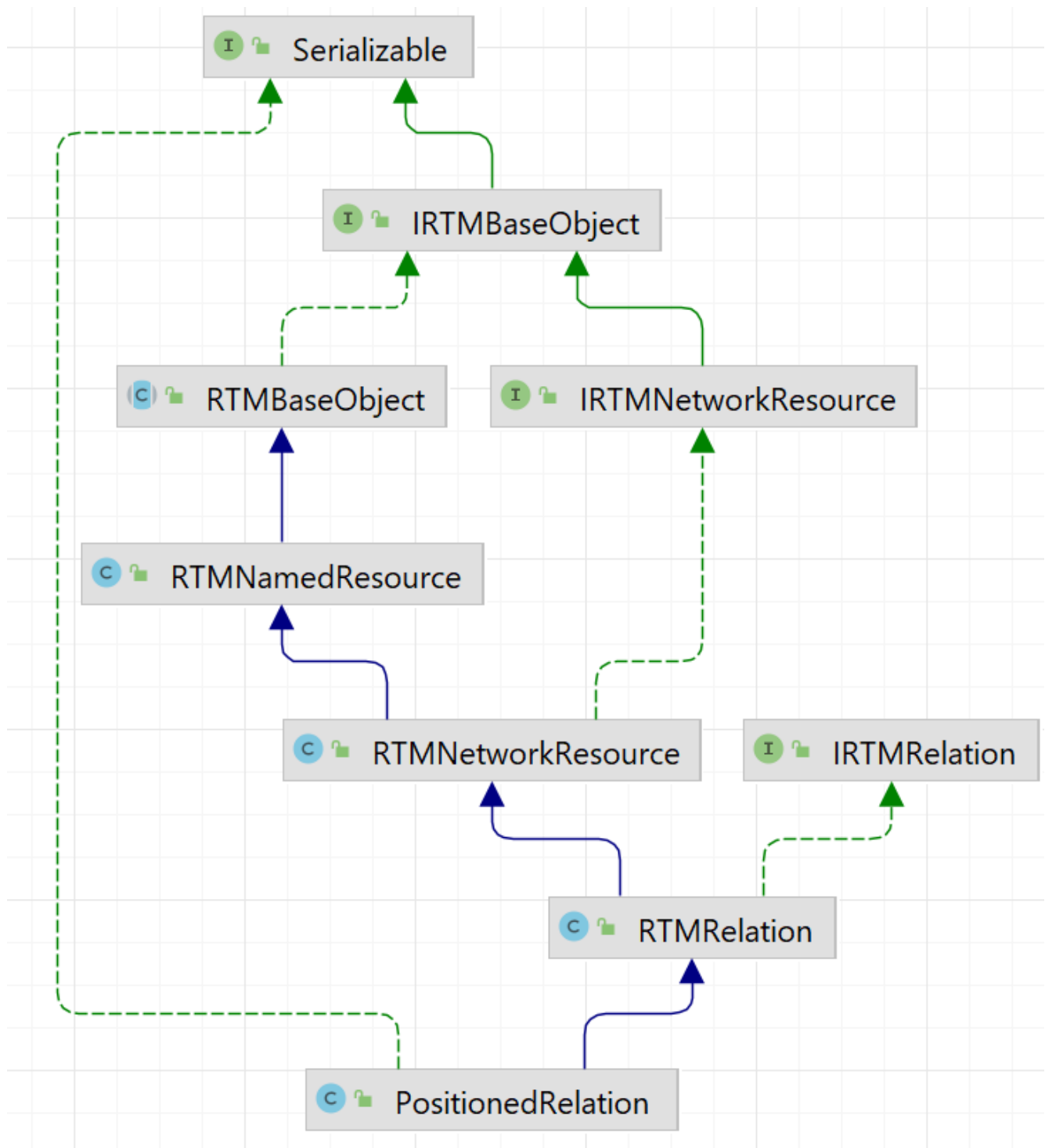


Abbildung 46: Elternklassen von Positioned Relation

Dafür leitet sich die Positioned Relation von der RTM-Relation ab (vgl. Abbildung 46: Elternklassen von Positioned Relation).

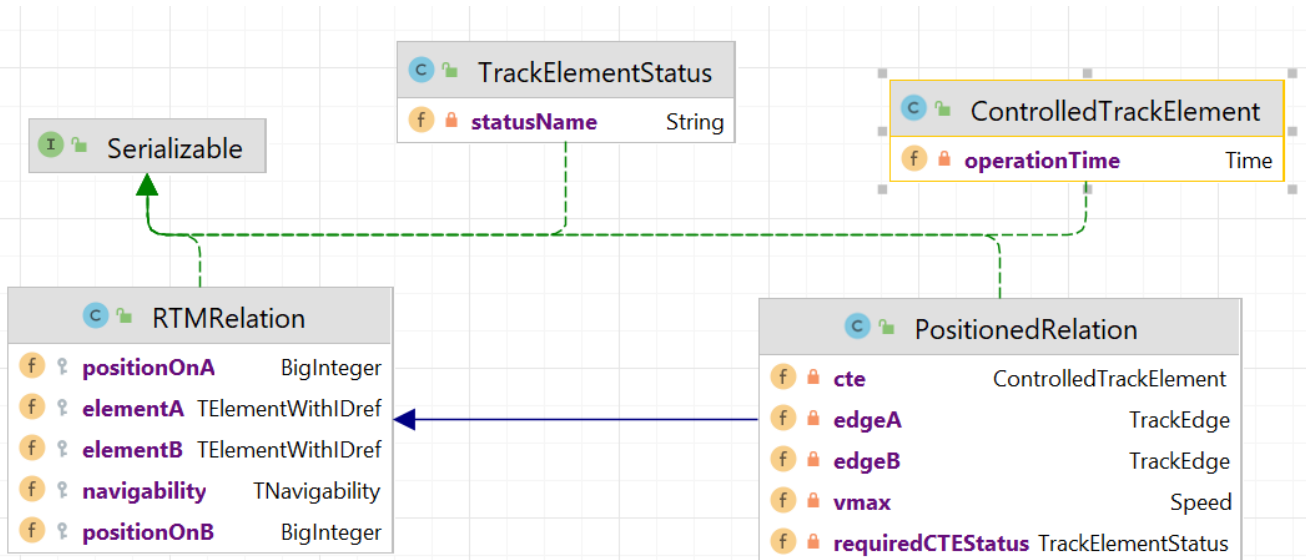


Abbildung 47: Positioned Relation detailed

Eine Positioned Relation ist ein Übergang von Track-Edge A zur Track-Edge B. An diesem Übergang darf höchstens eine Geschwindigkeit v_{max} in m/s gefahren werden. Das Controlled Track Element kann eine Weiche sein, die zum Beispiel für einen Stellvorgang eine Operation Time benötigt (vgl. 10.1.4 Time Type). Diese Beispielweiche muss eine Links oder Rechtslage haben, damit sich diese Positioned Relation konstituiert. Die Lage wird in der Klasse Track Element Status gehalten (siehe oben in Abbildung 47: Positioned Relation detailed). Es kann sein, dass über eine Positioned Relation gerichtet ist und nur unidirektional befahrbar ist. Hierfür wurde der RTM Standard der RTM Relation verwendet. „BA“ ist ein unidirektionaler Übergang von Track Edge „edgeB“ nach „edgeA“. None bedeutet, dass diese Relation keinen Übergang zulässt. „AB“ bedeutet ein unidirektionaler Übergang von Track Edge „edgeA“ nach „edgeB“. „BOTH“ ist ein Übergang in beiden Richtungen A -> B und B -> A.

Ein Übergang kann sich am Start oder Ende einer Kante befinden. Deswegen hat die Relation aus dem RTM zwei BigInteger „positionOnA“ und „positionOnB“. Eine BigInteger (zum Beispiel positionOnA) kann Zero oder One sein. Zero bedeutet, dass sich in diesem Beispiel auf der Kante A der Übergang am Start der Kante A bei 0 Meter befindet. Für eine BigInteger One ist der Übergang am Ende der Kante A (Länge der Kante A in Meter). Das gleiche gilt analog für „positionOnB“ bezüglich der Kante B.

7.3 Locations

Locations geben Informationen, wo sich Objekte und Bereiche in der Netzwerktopologie befinden können. Es wird hier der Begriff „Netzwerktopologie“ verwendet, weil es noch weitere Topologien neben der Gleistopologie gibt (vgl. 10.2 Gleistopologie). In EULYNX dataprep können hauptsächlich Objekte der Klasse „Net Entity“ Locations haben. Diese Positionsangaben sind aber keine Geokoordinaten, sondern eine Zuordnung von Objekten als Punkt an der Topologie bzw. auch Bereiche von Topologie-Abschnitten.

7.3.1 Locations im RailTopoModel (RTM)

Im RTM haben Located-Net-Entities mehrere Entity-Location. Das von uns verwendete RTM fußt auf das Schema 3.1: <https://www.railml.org/schemas/3.1>. Es sei angemerkt, dass das Schema nicht direkt abgerufen werden kann.

Zur Veranschaulichung dient *Abbildung 49: Überblick von Locations im RTM*.

Signale, Balisen und Freimeldeabschnitte sind Located-Net-Entities und beanspruchen Räume entlang der Gleistopologie (siehe mittig oben `RTMLocatedNetEntity` in *Abbildung 49*). Deswegen können alle Net Entities mehrere Locations haben. Das RTM unterscheidet drei Arten, nämlich Linearkoordinaten (siehe mittig links `RTMLinearLocation` in *Abbildung 49*), Spot Locations (siehe mittig rechts `RTMSpotLocation` in *Abbildung 49*) und Area Locations (siehe links unter Linearkoordinaten, die `RTMAreaLocation` in *Abbildung 49*). Alle drei Locations sind eindeutig auf die Gleistopologie zu lokalisieren. Die Linearkoordinaten haben eine Liste von `RTMAssociatedNetElements` (siehe unten in *Abbildung 49*). Das gleiche gilt für Area Locations. Die `RTMAssociatedNetElements` haben eine Start und End-Intrinsische Koordinate und dadurch kann man sie auf die Topologie beziehen, weil sie einen Verweis auf die `RTMPositioningNetElement` (siehe oben in Unterkapitel: Track Edge im RTM) haben. Diese Net Elemente entsprechen Track Edges im Model von Dr. Döpmeier. Der Bezug wird über die UUID der Track Edge hergestellt. Diese UUID wird als Zeichenkette im Feld „netElementRef“ des `RTMAssociatedNetElements` abgelegt.

Abbildung 49: Überblick von Locations im RTM

7.3.2 Locations in EULYNX/RSM

EULYNX/RSM ähnelt RTM, nur dass die Associated Elements auch in der SpotLocation auftreten und die Intrinsischen-Koordinaten in einer eigenen Klasse gekapselt sind.

7.3.3 Locations im ISDM

Die Standards sind kompatibel, sodass hier RTM übernommen werden kann. Unbenutzte Felder der Klassen (10.3.1 Locations im RailTopoModel (RTM)) bleiben null.

7.4 Topographie (Geographisch)

Nach der topologischen Verortung entlang von Gleisstücken, wird nun die Geographie beschrieben.

7.4.1 RTM Topographie

Im RTM werden nur Koordinaten zur Verortung benutzt. Es gibt jedoch keine Informationen, wie die Gleise zwischen den Koordinaten verlaufen. Der EPSG gibt das weltweite Koordinatensystem an.

In *Abbildung 50: RTM Koordinaten* können die `positioningSystemRef` als EPSG verwendet werden. Anstelle von `x, y, z` in `double`, empfehle ich den Basisdatentyp für Meter (vgl. 10.1.3 Length Type) zu verwenden. Daneben sollte es auch möglich sein Longitude und Latitude zu verwenden (vgl. 10.4.3 Topographie im ISDM).

7.4.2 Topographie in der Vorabversion

Ich möchte die Vorabversion weitestgehend übernehmen.

7.4.3 Topographie im ISDM

Der Knoten hat eine GeoCoordinate mit x und y in Meter. Die Z-Koordinate einer Höhe wird nur gesondert in Gradienten verwendet. Der EPSG gibt das weltweite Koordinatensystem an. Ist der epsg „null“ so kann x und y als Meterangabe verwendet werden. Gibt es ein EPSG soll ein EPSG-Transformer benutzt werden. Mit dem Transformer werden Weltkoordinaten in Längen und Breitengrad unterstützt. Diese Darstellung müsste gesondert in UIs behandelt werden.

Um aber im ISDM mehrere Positionsparadigmen zu vermeiden, schlage ich vor, den EPSG 3857 zu verwenden. Das sind die Weltkoordinaten in Meter (vgl. Abbildung 51: EPSG 3857 (WGS84)). Die Abbildung wurde ausfolgender Quelle entnommen:

<https://epsg.io/3857> (letzter Zugriff: 15.02.23).

Es werden also alle Eingangsdaten in EPSG: 3857 umgerechnet.

EPSG und Koordinaten

Die Geokoordinaten (siehe Abbildung 52: ISDM Geo Coordinate) haben eine x und y-Länge in Meter. Die Höhe soll als Z-Länge angegeben werden. Es wird im ISDM nur EPSG 3857 verwendet. Dieses System wird in der Instanz gespeichert. Um RTM kompatibel zu bleiben, erbt das Epsg-Positioning-System von RTMPositioningSystem. Auch die Geo-Coordinate erbt von RTMGeometricCoordinate.

Falls man für ISDP-Clients ein anderes EPSG verwenden möchte, kann ein eigenes anderes EPSG-System definiert werden. Dafür sollte man später den EPSG-Transformer verfügbar machen.

Ich habe die Vorabversion um die Basisdatentypen ergänzt (vgl. Abbildung 53: Geo-Segmente und Übergänge).

EULYNX – Dataprep unterstützt auch vertikale Übergänge. Diese möchte ich weglassen, weil wir z-Längen haben. PlanPro hat diese Darstellung vertikaler Übergänge nicht. Es wird angenommen, dass ein Gradienten-System über Z-Höhen ausreichend ist.

Geo-Transition starten mit dem initial-Radius in Meter bei der Geo-Koordinate A und enden mit dem Final-Radius an der Geo-Koordinate B.

7.5 Located-Net-Entities

Alle Located Net-Entities haben Angaben, wo sich auf der Topologie diese Entities zuordnen lassen. Es handelt sich hierbei nicht um Geographische Koordinaten, sondern um Zuordnungen zu Gleisstücken, auf denen sich diese lokalen Entitäten hin beziehen können, zum Beispiel wegen deren Funktion. Ein Signal gilt mindestens auf einen Punkt auf der Gleistopologie. Das hat wenig mit der Geographischen Lage zu tun, sondern Beispielsweise: Wo befindet sich der geplante Zughalt des Signals auf den Gleisen?

Zur Veranschaulichung dient *Abbildung 49: Überblick von Locations im RTM*, weil das ISDM die Location-Entwürfe vom RTM übernimmt.

7.5.1 Gewöhnliche Net-Entities

Zuerst wird beschrieben, welche häufig verwendeten Entities verwendet werden.

Operational Locality

Operational Locality ist eine Flächenausdehnung, die eine Örtlichkeit, wie einen Bereich eines Bahnhofs zusammenfasst (vgl. Abbildung 54: Area Location von Örtlichkeiten). Da diese Klasse von EULYNX stammt, verweise ich für nähere Details auf die Web-Dokumentation: <https://dataprep.eulynx.eu/2022-07/index.htm?goto=2:3:5:4713>

(entnommen am 27.02.2023).

7.5.2 Signale

Signale sind an einem Punkt in der Topologie positioniert. Sie haben die Aufgabe die Fahrweise anzuweisen und weitere Vorschriften den Triebfahrzeugführer anzuzeigen. Die ISDM Signale sind Modular aufgebaut (siehe Abbildung 55 Eine Klasse für alle Signalkompositionen).

Im Konstruktor muss die Position und der Name des Signals übermittelt werden (siehe Abbildung 56: Konstruktor von Signalen).

Da die Attribute;

„isOfAutomaticType“, „isOfIlluminationType“, „showsDefaultAspectSet“,
„hasProperty“

zum funktionalen Bereich von Signalen gehört, wird auf die Erläuterung im Unterkapitel: „

Abbildung 78: Active Aspects

Active Aspects in der Mitte haben entweder eine Zeitspanne der Deaktivierung oder eine Zeichenkette mit dem Kriterium einer Deaktivierung. Die Zeitspanne „Duration“ (siehe links unten in Abbildung 78: Active Aspects) ist eine Quantity mit dem SI_Type als SI_Unit in Sekunden. Dass die SI-Einheit Sekunden als Maß verwendet wird, ist durch den Konstruktor-Aufruf von `Duration` festgelegt.

Außerdem hat der Active Aspekt den Deactivation Type des Enums „`AspectDeactivationTypes`“

Diese Enum wird in eine Zeichenkette umgewandelt und in das Feld „isOfAspectDeactivationType“ gehalten.

Das funktionale Model von Signalen“ verwiesen.

Es stellt sich die Frage was ISDM-Signale im ETCS-System leisten können. Diese Frage wird im Unterkapitel *Funktionale Leistungen mit Aspekten der ISDM-Signale* beantwortet.

Fiktive und Reale Signale

Ein Signal ist in der Regel entweder fiktiv oder real.

Fiktive Signale

Fiktive Signale werden im DB-Regelwerk nachfolgend beschrieben:

“Fiktive Signale sind als Start- oder Zielpunkte in den Zug- oder Rangierstraßentabellen erkennbar. Ihre Funktion ist nicht unmittelbar dargestellt, sie ergibt sich aus der Verwendung.”

PlanPro-Glossar – Fiktives_Signal_Funktion

Abbildung 57: Fiktive Signale

In *Abbildung 57: Fiktive Signale* unten sieht man, dass die Klasse CSignal-Fiktiv aus dem PlanPro-Standard übernommen wurden. Fiktive Signale haben ein Enum: „EnumAutoEinstellung“ und eine Liste der fiktiven Signal Funktionen.

Fiktive Signale haben eine Zuglenkung oder einen Signalselbststellbetrieb (siehe *Abbildung 59: Auto Einstellung*). Für nähere Definitionen wird auf das Glossar – Zuglenkung oder Glossar - Signalselbststellbetrieb (link: Glossar) verwiesen.

Die Fiktiven Signale haben eine Liste von Funktionen (siehe *Abbildung 58: Kapselung des Enums von Signalfunktionen*). Die Funktionen werden in *Abbildung 60: Funktionen fiktiver Signale* aufgelistet.

Zur Erklärung von „Fahrstraßenanpassung (FAP)“ und „Ausweichanschlussstelle (Awanst)“ wird auf das Glossar (link: Glossar) verwiesen.

Reale Signale

Reale Signale (siehe links in Abbildung 61: Reale Signale) haben eine Befestigungsart, aktive Signaleigenschaften (siehe oben rechts) und den Signalschirm (siehe unten rechts).

Nach Sichten des EULYNX-Standards wurde das „SignalReal“ um weitere Felder erweitert.

Abbildung 62: Angepasstes Signal-Real

Ein physisches Signal kann ein „Milepost“ sein. Wird ein EULYNX-Mileopost im Eingangsformat angelegt, kann `isSign:=true` gesetzt werden und ein Typ „typeMilepost“ mit einem Wert „valueShownAsMilepost“ versehen werden.

Der Mounting Type (siehe links in Abbildung 61: Reale Signale) kann nachfolgende Ausprägungen haben (siehe Abbildung 64: Befestigungsart von Signalen).

Es wird angegeben wie die Signale angebracht wurden.

Als nächstes werden die aktiven Signaleigenschaften beschrieben (siehe Abbildung 65: Aktive Signal Eigenschaften).

Auch reale Signale können eine Selbstlenkung (vgl. Glossar) haben. Sie haben eine Zuglenkung oder einen Signalselbststellbetrieb (siehe Abbildung 59: Auto Einstellung). Die „actuatorId“ verweist auf das Stellelement: Ein PZB (siehe Punktförmige Zugbeeinflussung - Glossar), eine Schlüsselsperre, ein weiteres Signal oder ein W_KR_Gsp (siehe im Glossar W_Kr_Gsp Element und W_Kr_Gsp_Komponente).

Die operationale Funktion „operationalFunction“ (aus Abbildung 65: Aktive Signal Eigenschaften) kann einen der Werte des Enums in *Abbildung 66: Operationale Funktion des Signals* annehmen.

Eine zusätzliche zulässige Anordnung ist im Feld „otherSignalPositioning“ (siehe Abbildung 65: Aktive Signal Eigenschaften) speicherbar.

Abbildung 68: Weitere Positionsangaben zeigt mögliche Werte für weitere Positionsangaben. Das Feld „tunnelSignal“ (aus Abbildung 64) kann Werte des Enums (in Abbildung 67: Eigenschaften Tunnelsignal) annehmen.

„isLightSignal“ definiert ob es sich um ein Lichtsignal handelt (vgl. Abbildung 64).

Es werden nachfolgend (siehe 10.5.3 Sichtpunkte von Signale) die Sichtpunkte „Sightingpoints“ beschrieben, weil die aktiven Eigenschaften drei Verweise auf Sichtpunkte haben können (vgl. 10.5.3 Sichtpunkte von Signale).

Lichtsignale können auch eine Lichtintensität (vgl. Abbildung 69: Lichtintensität) haben. Das Feld „hasLuminosity“ (vgl. Abbildung 65: Aktive Signal Eigenschaften) speichert die Lichtintensität nach diesem Typ.

Als letzte Eigenschaft des realen Signals wird der Signalschirm (siehe rechts in Abbildung 70: Signalschirm realer Signale) erläutert.

Im Signalschirm kann definiert werden, ob er dunkel geschaltet werden kann. Hierfür das Feld „*hasDarkMode*“ des Typs *TCDunkelschalten* eine Boolean-Variable. Die „*AimingPointId*“ ist die UUID eines Ausrichtpunktes des Signalschirms. Diese Zielpunkte werden im Kapitel 0

Zielpunkte von Signalschirmen genauer beschrieben. Es kann entweder ein Zielpunkt angegeben werden oder ein Abstand in Meter „*AimingPointDistance*“.

Der Schirm verfügt über ein Feld „*signalKind*“, das die Art des Signals definiert (siehe Abbildung 71: Art des realen Signals).

Das Attribut „*signalsystem*“ lässt dem Schirm zu einem der Signalsysteme zuordnen. Es folgen Erklärungen für *Abbildung 72: Zuordnung des Schirms zu einem der Signalsysteme*. Das SV-Signalsystem, HV-Signalsystem und die KS-Signalsysteme wurden im *Glossar* beschrieben. HI-Signale sind Signale nach Regelungen seit 1959 und ggf. wenig relevant.

Der Signalschirm kann mit verschiedenen Streuscheiben ausgestattet sein (siehe Abbildung 73: Arten von Streuscheiben).

Abbildung 74: Streuscheibe-Betriebsstellung hat mehr Status als ein Signal im EBD darstellen kann. In der Variablen-Datei ab Seite 5 Kapitel „Variablennamen und -Werte unter Signalbegriffe, werde die Abkürzung ausreichend erklärt.

Signal Frame

Ein Signal-Frame ist meistens Teil von Signalen. Es folgt die Definition aus EULYNX:

Generic term for the information-carriers: sign, board, nameplates, lamp-frames, notice boards. It is most often part of a signal.

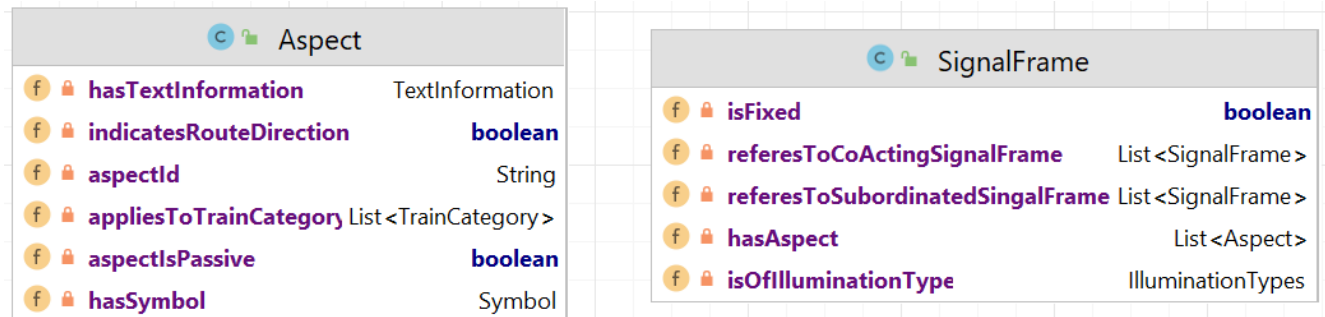


Abbildung 75: Signal-Frames mit deren Aspekte

Neben den Funktionen von fictious Signal, real Signal und special Info, werden auch Aspekte über den Signal-Frame unterstützt. Dieser Frame kann andere Signal-Frames referenzieren über dessen Feld „refersToCoActingSignalFrame“. Diese Co-Acting-Signale sind häufig Signal-Wiederholer „Repeater Signals“

Des Weiteren gibt es auch Untergeordnete Signale, die von einem Hauptsignal-Frame abhängig sind. Die Hauptsignal-Frames verweisen auf die jeweiligen untergeordneten Signal-Frames durch das Feld „refersToSubordinatedSignalFrame“.

Ein Signal-Frame kann mehrere Aspekte mit dem Feld „hasAspect“ abbilden.

Aspekte von Signal-Frames

Passive Signalaspekte werden in EULYNX nachfolgend definiert:

Atomic static information displayed by the signal.

Im ISDM werden passive Aspekte per boolean „aspectIsPassive“ ausgewiesen. Die Aspect-Id „aspectId“ wird als Zeichenkette ausgewiesen.

Der Aspect kann eine Fahrtrichtung implizit anzeigen:

The aspect has an *implicit* direction indication.

Das Feld „indicatesRouteDirection“ gibt an, ob diese Eigenschaft der Fahrtrichtungsangabe vom Signal-Frame erfüllt wird.

Text-Information und Symbole von Aspekten speichern einen Wert des Aspektes als Zeichenkette (vgl. Abbildung 76: Texte und Symbole von Aspekten).

Aspekte beziehen sich auf bestimmte Zugtypen (vgl. TrainCategories links in Aspekte der Abbildung Abbildung 75: Signal-Frames mit deren Aspekte). Das Feld heißt: „appliesToTrainCategory“.

Abbildung 77: Train Kategorien zeigt die verschiedenen Zugkategorien. Der KvbTrain teilt sich in Kategorien von c0 bis c7 ein.

Abbildung 78: Active Aspects

Die Modellierung der Topologie folgt den Vorgaben des RailTopoModels und den Überlegungen aus der Dissertation von Frederik Düpmeier. Zur Topologie gehören Track-Edge (vgl. Entwurf des ISDM DRAFT 141 / 291

Active Aspects in der Mitte haben entweder eine Zeitspanne der Deaktivierung oder eine Zeichenkette mit dem Kriterium einer Deaktivierung. Die Zeitspanne „Duration“ (siehe links unten in Abbildung 78: Active Aspects) ist eine Quantity mit dem SI_Type als SI_Unit in Sekunden. Dass die SI-Einheit Sekunden als Maß verwendet wird, ist durch den Konstruktor-Aufruf von `Duration` festgelegt.

Außerdem hat der Active Aspekt den Deactivation Type des Enums „`AspectDeactivationTypes`“

Diese Enum wird in eine Zeichenkette umgewandelt und in das Feld „`isOfAspectDeactivationType`“ gehalten.

Das funktionale Model von Signalen

Das Signal hat daneben auch funktionale Eigenschaften. Es kann einen Wert für sein Feld „isOfIlluminationType“ des Enums `IlluminationTypes` halten (vgl. rechts oben in Abbildung 79: Funktionale Felder des Signals).

Außerdem hat ein Signal das Feld „isOfAutomaticType“ mit dem Wert des Enums „AutomaticTypes“ (rechts in der Abbildung). Der Wert „SUBJECT_TO_ARŠ“ bedeutet Zuglenkung.

Ein Signal kann beliebig viele `SignalProperties` haben (vgl. Abbildung 80: Signal Propert). Generell gibt es String und Boolean `Signal Properties`. Eine Property hat einen beliebigen Namen, einen Typ und einen String oder Boolean-Wert. Der Typ kann als String aus dem Werten des Enums „`SignalPropertyType`“ übernommen werden. Es können auch neue Typen mit beliebigen anderen Strings angelegt werden.

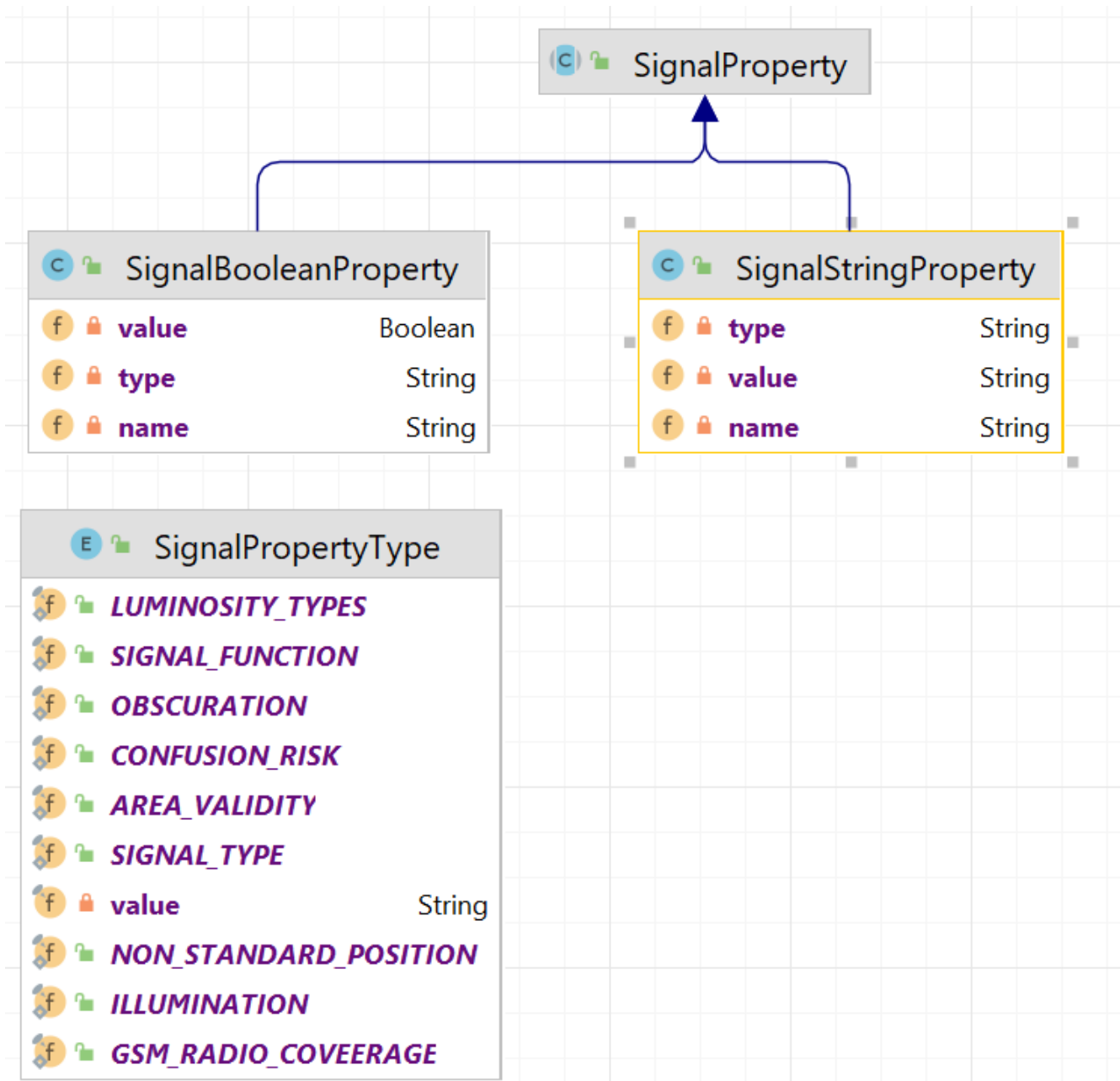


Abbildung 80: Signal Properties

Funktionale Leistungen mit Aspekten der ISDM-Signale

Signale können auf der Topologie verortet werden. Jedoch kann ein ISDM nur die möglichen Zustände des Signals an Clients vermitteln, aber keine momentanen Eigenschaften wie zum Beispiel, dass ein Signal gerade eine „Langsamfahrtsstelle“ ausweist. Deswegen muss man den Object-Controller Nachrichten schicken können. Es wird empfohlen den Object-Controller eine Nachricht des Typs `SignalAndMessage` zu schicken (vgl. Abbildung 81: Übersicht von Signal-Aspekten rechts oben). Wie der Object Controller diese Nachricht in DBD-Variablen umsetzt, ist nachgelagert, aber es ist möglich, da ein DBD beliebig neue Variablenamen definieren könnte.

Dadurch können Zustandseigenschaften von Signalen gesetzt und durch Module wie ein TPM oder (smart)-TMS ausgewertet werden.

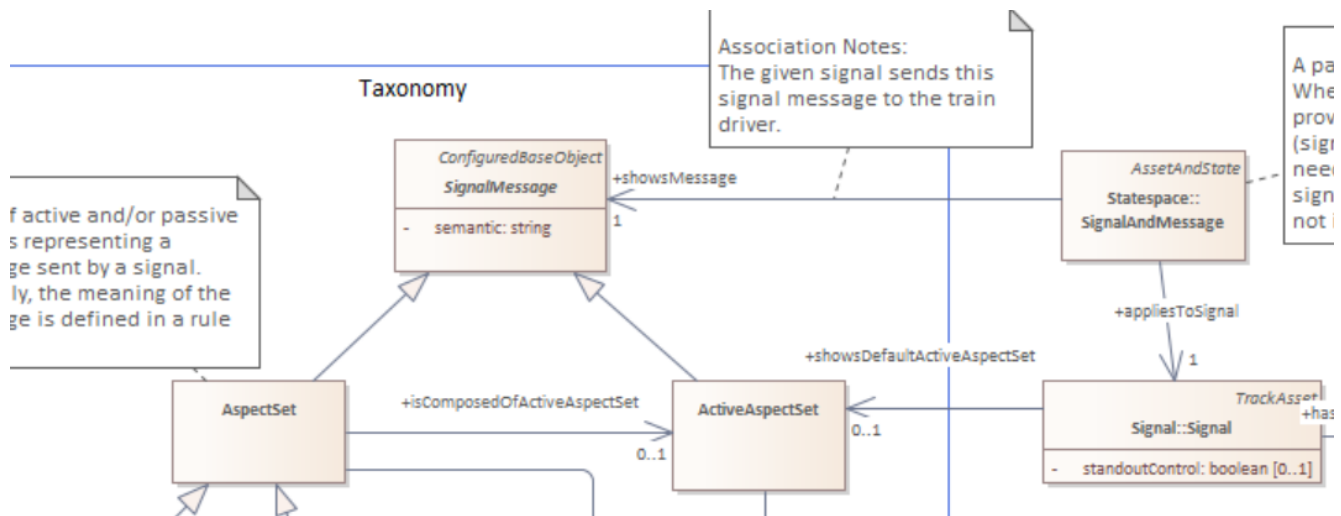


Abbildung 81: Übersicht von Signal-Aspekten

7.5.3 Sichtpunkte von Signale

Sichtpunkte definieren, von welcher Stelle der Topologie aus, ein Signal gesehen werden kann. Ein `SightingPoint` befindet sich an einem Punkt auf der Topologie. Aus diesem Grund hat ein Sichtpunkt eine `RTMSpotLocation` als Positionsangabe. Ein Sichtpunkt besitzt als Feld, das `Signal`, das von dem Sichtpunkt aus zu sehen ist (vgl. Abbildung 82: Sichtpunkte von Signale).

Es gibt unterschiedliche Arten von Sichtpunkten, die der `SightingPointType` definiert:

- ACTUAL-SIGHT := Tatsächlich erreichbare Signalsicht innerhalb der Sollsignalsicht.
- MIN_SIGHT:= Mindestsignalsicht gemäß örtlich zugelassener Geschwindigkeit vor dem Signal nach 6,75 s-Regel.
- SHALL_SIGHT := Sollsignalsicht gemäß örtlich zugelassener Geschwindigkeit vor dem Signal.

7.5.4 Zielpunkte von Signalschirmen

Richtpunkte sind mögliche Koordinaten, auf die ein Signalschirm hin ausgerichtet sein kann. Ein Richtpunkt hat Koordinaten und verweist auf das zugehörige Signal. Zusätzlich kann ein Richtpunkt eine topologische Verortung haben (vgl. Abbildung 83: Richtpunkte von Signalen).

Abbildung 83: Richtpunkte von Signalen

7.5.5 ETCS-Bestandteile mit Abhängigkeiten zu Locations

Eulynx hat eine umfassende ETCS-Klassenbibliothek, die man größtenteils übernehmen kann.

Change Marker für die Zugsicherung (Train-Protection)

Ich zitiere die Definition aus EULYNX:

“Marks a spot location from where a quality like a speed, gradient or ATP control changes. A physical track side signal may be present at this location. This signal need not be positioned exactly where the quality changes.”

Der Change-Marker ist eine Spotlocation und hat eine Richtung der Gültigkeit (vgl. Abbildung 84: Change Marker zur Zugsicherung als Spotlocation). Es gibt ein zugehöriges Signal, das den Change-Marker visualisiert. Am topologischen Punkt, an dem sich der Change-Marker befindet, beginnen gesonderte Regelungen zur Zugsicherung. Der Change Marker hat eine Länge in Meter, über die Änderungen gültig sind.

Der Train-Protection-Marker erbt von dem Change-Marker. Er leitet aus einem ETCS-Level über „transitFromEtcsLevel“ (vgl. Abbildung 85: Arten von ETCS-Level). Es kann ein RBC für einen Handover angegeben werden „refersToHovRbc“. Der Grenzdatenpunkt kann über eine Balisengruppe festgemacht werden „refersToBoundaryEtcsBg“. Der relevante Stellbereich wird über „isInAreaOf“ abgegrenzt. Das Einstiegssignal wird über „refersToBoundarySignal“ angegeben. Das NTC wird über „fromNtc“ angegeben.

Es können mit „hasChangeCondition“ Bedingungen angegeben wenn der Marker gültig wird. „hasChangeExecutionLenght“ gibt an bis welcher Position in Meter die Änderungen durchgeführt worden sein müssen. Zitat:

“The change must have been completed with this distance (counting from the marker). Also known as transition length. This length would normally be calculated by design rules, derived from time/max speed, and can be recorded here for validation purposes.”

EULYNX Dataprep

Die Marker im Überblick

Es gibt viele ETCS Marker, die von `TpMarker` erben. Im Rahmen dieser Dokumentation wird nur die Übersicht der ISDM-ETCS-Marker gegeben, weil hier der EULYNX-Standard übernommen wurde.

ETCS Movement-Authority Sektion

Es können MA-Sektionen über die Infrastruktur gelegt werden.

Die ETCS-MA Sektion (siehe Abbildung 86: ETCS MA Sektion) besteht aus drei Spot-Locations von denen zwei optional sind.

Um RTM konform zu bleiben habe ich den ersten index der Liste mit RTM-Spot-Location ist der Eintrittspunkt der ETCS-Ma-Sektion. Der zweite Index ist der Ort an dem der Sektion-Timer anfängt herunterzuzählen. Der letzte Spot ist der Ort, an dem der Sektion-Timer anhält.

Um die Zusammenhänge zu visualisieren, habe ich die ETCS-Route abgebildet, die eine Liste von Etcs-MA-Sektionen hat.

ETCS Overlap

Der ETCS Overlap ist eine Lineare Ausdehnung (RTM Linear Location) über die EOA hinaus zum Punkt `d_OL`. Der ETCS Overlap Timer startet an dem RTM Spot „hasTimerStartLocation“. Der Timer hat eine Dauer von „hasOverlapTimer“ (vgl. Abbildung 87: ETCS Overlap).

Für die weitere Dokumentation wird auf das übernommene EULYNX verwiesen.

ETCS-Balisengruppe

Eine EtcS Balisengruppe fasst eine oder mehrere Balisen zusammen. Die Gruppe wird als Spot-Location auf die Topologie gelegt (vgl. Abbildung 88: ETCS-Balisengruppen). Die einzelnen ETCS-Balisen sind ebenfalls als Punkt abgebildet (vgl. Abbildung 89: ETCS-Balise).

ISDM ETCS Bibliothek

Hier wird ein Überblick für die übernommen EULYNX-Klassen gegeben (vgl. Abbildung 90: ETCS Klassen aus EULYNX). Um den Aufbau zu verstehen wird auf EULYNX verwiesen.

 BaliseGroupFunction.java	 EtcsRbcTransitionMarker.java
 BaliseGroupLinking.java	 EtcsRoute.java
 BaliseGroupProperty.java	 EtcsSpeedChangeMarker.java
 CantDeficiencySpeed.java	 EtcsSystemVersion.java
 CentralSafetySystem.java	 EtcsTelegram.java
 ChangeMarker.java	 EtcsTelegramConditionRelation.java
 Condition.java	 EtcsTextDisplayEndCondition.java
 EtcsAcknowledgement.java	 EtcsTextDisplayStartCondition.java
 EtcsAcknowledgementLT.java	 EtcsTextMessageMarker.java
 EtcsAcknowledgementMode.java	 EtcsTrackConditionMarker.java
 EtcsArea.java	 EtcsTrainCategorySpeed.java
 EtcsBalise.java	 EtcsTransitionMarker.java
 EtcsBaliseGroup.java	 EtcsTsiCssTransitionMarker.java
 EtcsBaliseGroupL1LS.java	 EuroLoop.java
 EtcsBaliseGroupLevel1.java	 LeuPort.java
 EtcsBaliseGroupLevel2.java	 LinkReactionTypes.java
 EtcsBaliseGroupLevel3.java	 LtProperties.java
 EtcsBaliseGroupProperties.java	 MathematicalOperators.java
 EtcsBaselines.java	 NTC.java
 EtcsBaselineVersions.java	 Orientation.java
 EtcsCesCondition.java	 RBC.java
 EtcsCesPointCondition.java	 RbcInterlockingCommGroup.java
 EtcsCesSectionCondition.java	 RbcInterlockingGroup.java
 EtcsCondition.java	 SignalAspectCondition.java
 EtcsConditionalEmergencyStopMarker.java	 SignalFallbackTypes.java
 EtcsEdge.java	 SpeedChangeMarker.java
 EtcsGeoPosMarker.java	 StandstillDetectionForShunting.java
 EtcsGradientChangeMarker.java	 StdCondition.java
 EtcsLevelCondition.java	 TC39ChangeOfTractionSystem.java
 EtcsLevelTransitionMarker.java	 TC40ChangeOfAllowedCurrentConsumption.java
 EtcsLevelTypes.java	 TC67BigMetalMass.java
 EtcsMarker.java	 TC68TrackCondition.java
 EtcsMaSection.java	 TC69StationPlatforms.java
 EtcsModeTransitionMarker.java	 TpMarker.java
 EtcsNationalValueChangeMarker.java	 WeightLimitMarker.java
EtcsNationalValuePair.java	WeightLimitMarkerTypes.java
EtcsNationalValueSet.java	
EtcsNode.java	
EtcsOverlap.java	

Abbildung 90: ETCS Klassen aus EULYNX

7.5.6 Track-Bestandteile mit deren Locations

Dieses Packet betrifft Zustände der Infrastruktur, wie Reibungskoeffizienten aber auch Sandhaufen auf den Gleisen, durch die kein Fahrzeug fahren kann oder sollte.

Allgemein gilt, dass eine Track-Property mehrere Bereiche der Topologie betreffen kann. Es handelt sich hier um einen Ort mit einer Liste von Arealocations.

Friction hat einen Reibungskoeffizienten (vgl. Abbildung 91: Reibung als Eigenschaft).

EULYNX kann Track-Types über die Topologie legen. EULYNX legt für jeden Typ eine eigene Klasse an. Das ISDM benutzt aber den Track-Type mit einer Enumartion dieser unterschiedlichen Typen (vgl. Abbildung 92: Track Type). Auch Track-Types werden als Liste von Area-Locations angelegt.

Es gibt Spots, an denen Fahrzeuge anhalten müssen. Stops können durch Buffer oder Sandhaufen vorgesehen werden (vgl. Abbildung 93: Vehicle Stops).

7.5.7 Train-Detektion Locations

TDS heißt Train Detektion System. Diese Systeme prüfen, dass sich keine Züge auf der Infrastruktur befinden.

Train-Vehicle-Protektion Sektionen

Eine Tvp-(Train Vehicle Protection)-Sektion wäre im EBD ein Freimeldeabschnitt. Eine Tvp-Sektion darf eine Flächenausdehnung haben und wird deshalb über eine Area-Location realisiert. In solchen Tvp-Sektionen wird sich auf eine Geschwindigkeit beschränkt. Das Feld „`imposesSpeedRestriction`“ gibt diese Geschwindigkeit an. Damit die Vehicle Protection auch gewährleistet werden kann, müssen Züge in Train-Detection (Tds)- Sektionen erkannt werden (vgl. Abbildung 94: TvpSection als AreaLocation). Es gibt Controller die von den Tds-Sektionen verwaltet werden und ggf. auch Nachrichten erhalten.

Train Detektion - Komponenten

Eine Tds-Komponente kann je nach Implementierung unterschiedlich Ausdehnung haben. Deswegen muss man beim Instanzieren dem Konstruktor ein RTM-Located-Net-Entity übergeben. Diese wird in die Location-Felder der Tds-Komponente übernommen. Die Location Felder werden wiederum von der Elternklasse geerbt.

Um Züge zu erkennen gibt es Achszähler, Electric Joints und Insulated Rail Joints (vgl. Abbildung 96: Arten von Train Detektion Komponenten).

Train Detektion Sektionen

Train-Detection-Sektionen können entweder über Track-Circuits oder über Achszähler realisiert werden. Die Kindklassen aus EULYNX habe ich über die Enumeration „TrackCircuit-Sectiontype“ abgebildet (vgl. Abbildung 97: Track-Circuit-Sektion).

Axle-Counting-Sektionen erweitern die Tds-Sektionen ohne neue Attribute.

Welded Strips haben eine lineare Ausdehnung und verbessern die Präzision von der Train Detektions Sektion (vgl. Abbildung 98: Welded Strip).

Track Circuits zur Train Detection

Impedanz-Bonds (Drosselspule) haben einen Spot. Die Arten und die Vererbung werden in *Abbildung 99: Drosselspule und Arten* dargestellt.

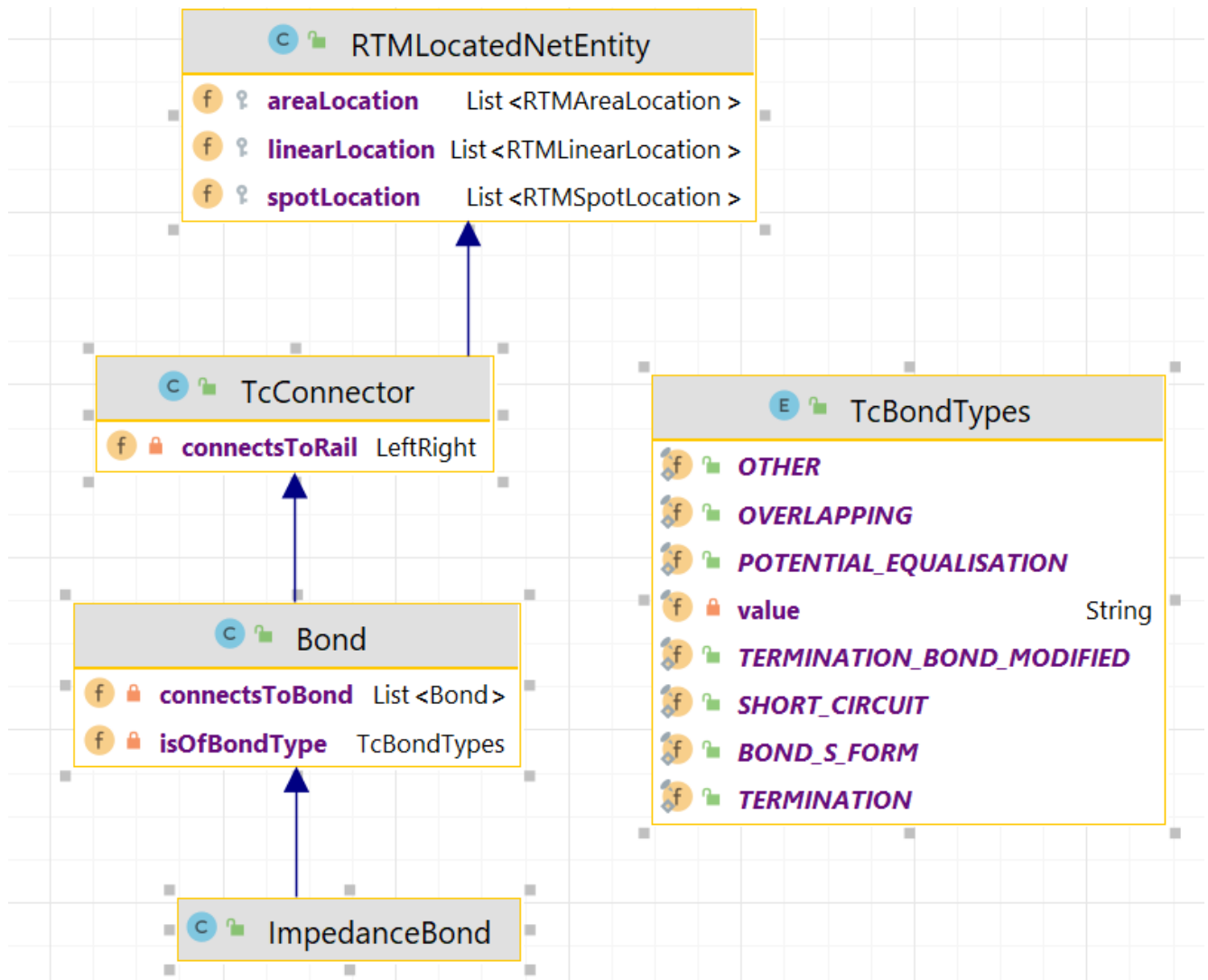


Abbildung 99: Drosselspule und Arten

Es gibt auch Kabel, die Signale von der Strecke (from Track receiving) erhalten oder Signale abgeben (feed into Track)

7.5.8 Flank-Protection

Route-Body

Im EULYNX-RSM-Standard gibt es Route-Bodies.

A track-level path that can be followed by a railway vehicle.

Path is described by, and refers to, a linear location, i.e. a closed, oriented topological subset of the network, without any branches.

Es wird im ISDM Route-Bodies als lineare Ausdehnung unterstützt:

```
public class RouteBody extends RTMLocatedNetEntity {  
    public void setLinearLocation(RTMLinearLocation location) {  
        linearLocation = new ArrayList<>();  
        if(location != null) linearLocation.add(location);  
    }  
}
```


8 Anhang

Hier werden zusätzliche Graphiken und Zusammenhänge angehängt.

8.1 Beispiele für Controlled Elements

Controlled Elements werden untergliedert in Blocking Element (Abbildung 101: Blocking Element), Branching Element (Abbildung 102: Branching Element) und Interrupting Element (Abbildung 103: Interrupting Element).

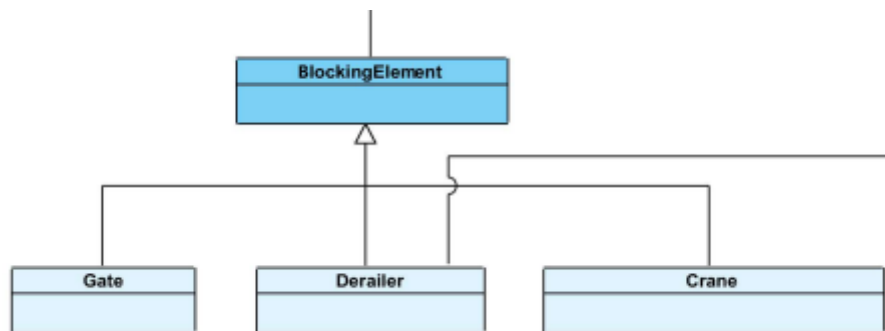


Abbildung 101: Blocking Element

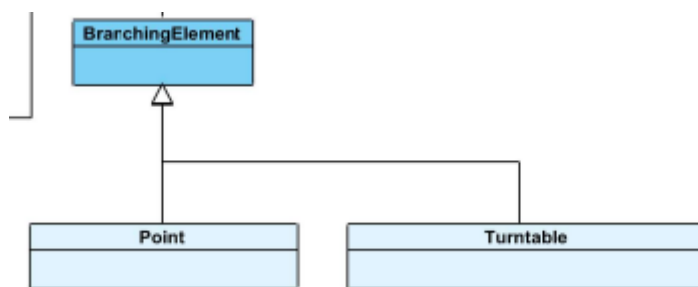


Abbildung 102: Branching Element

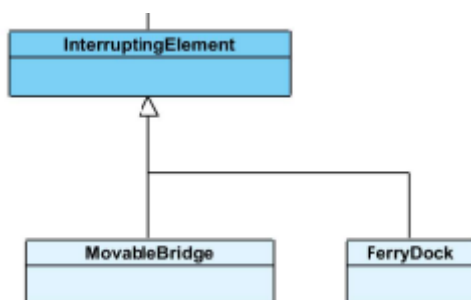


Abbildung 103: Interrupting Element

– Track-Edge)¹ und die Übergänge von einer Track-Edge zu einer anderen Track-Edge². Diese Übergänge heißen Positioned-Relation³. Die Positioned-Relation sind keine Abrufdaten, sondern sollen innerhalb der GeoNode mitbezogen werden. Es folgt eine Darstellung der Positioned Relation als Bestandteil der Topologie durch *Abbildung 3: Positioned Relation und Geo Nodes*.

¹ nach Dissertation von Frederik Döpmeier.

² Beschreibung der Track Edge unter Kapitel 9.1.2 TrackEdge.

³ vgl. 0

Controlled Track Element als Bestandteil einer Positioned Relation.

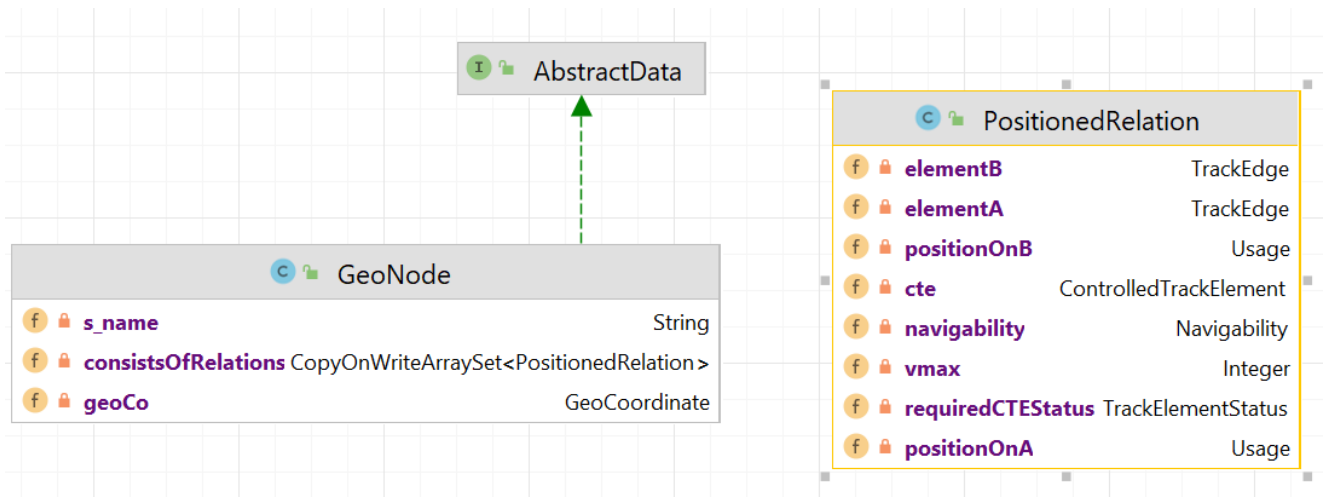


Abbildung 3: Positioned Relation und Geo Nodes

Für die Namensgebung des Namens eines Geo-Nodes („s_name“ siehe link in GeoNode in Abbildung 3: Positioned Relation und Geo Nodes) wird auf das *Entwurf* des ISDM

In diesem Kapitel wird das ISDM entworfen. Dabei werden die Modelle PlanPro –EULYNX – RSM – RTM mit den bisherigen Modell von Frederik Döpmeier verortet, um ein optimales ISDM herauszuarbeiten.

8.2 Basistypen

Die Standards gehen unterschiedlich daran, Einheiten (Meter, Leistung etc.) zu definieren. EULYNX geht hier sehr offen um, man kann mit allgemeinen Klassen die Datentypen definieren. Das RTM benutzt für die Position auf Track Edges eher Prozentangaben (intrinsische Koordinaten) und erspart sich dadurch die Definition von Datentypen weitestgehend. PlanPro hat keine Klassen für Einheiten, sondern definiert sie separat in einer Dokumentation. In Anlehnung zum Standard von Herrn Döpmeier wurde in der smartLogic bisher häufig pragmatisch für jede Einheit eine Klasse definiert.

8.2.1 Basistypen in EULYNX – Dataprep

Die Definition im RSM-Standard (vgl. Abbildung 21: Einheit und Mengenangaben in RSM) auf das EULYNX zurückgreift, ermöglicht eine universale Definition von Datentypen.

Abbildung 21: Einheit und Mengenangaben in RSM

Die Komplexität wird im Klassendiagramm deutlich:

8.2.2 Vorschlag für Datentypen im ISDM (Beispiel Speed Type)

Um den pragmatischen Ansatz mit dem universellen Dataprep zu vereinen schlage ich folgende Lösung vor (vgl. Abbildung 23: Vorschlag für Basistypen).

Wir verbessern den Ansatz von RSM, indem wir für die Einheiten die SI-Einheiten (zum Beispiel Meter) verwenden. Diese SI-Einheiten werden mit einer Gleitkommazahl erweitert. Es folgt ein Entwurf in einem Klassendiagramm:

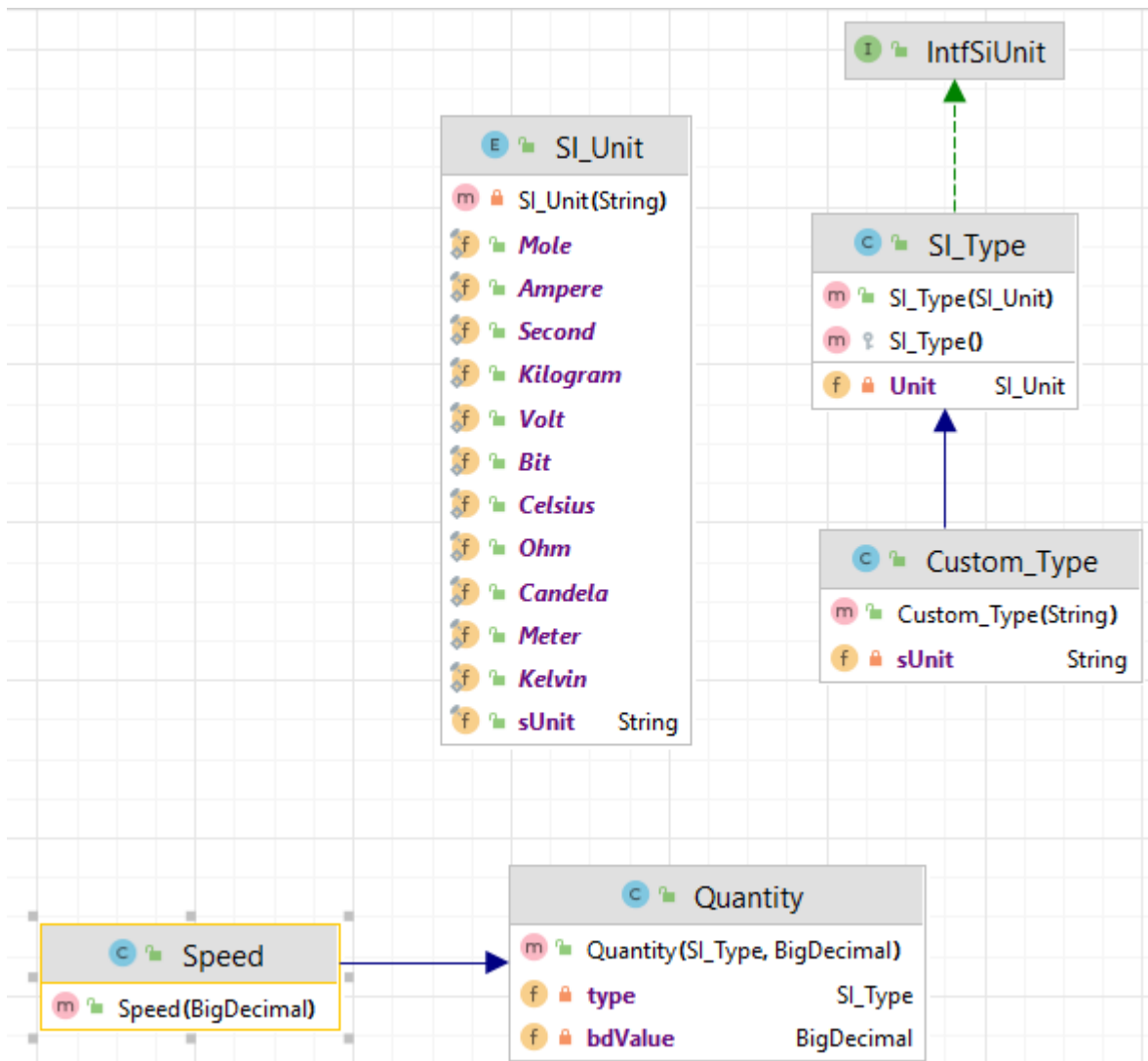


Abbildung 23: Vorschlag für Basistypen

Oben links in Abbildung 23 werden mögliche SI-Einheiten aufgezählt. Es gibt Typen die mit den SI-Einheiten arbeiten siehe rechts oben (SI_Type). Daneben gibt es noch zusammengesetzte Datentypen wie für Geschwindigkeit mit „m/s“ oder Frequenzen mit „1/s“ bzw. „Hertz“. Falls neue Datentypen eingeführt werden, kann ein „Custom_Type“ (siehe rechts in der Abbildung) erstellt werden, in dem die Einheit als Zeichenkette übergeben wird. Ein Typ + Menge stellt eine Quantity dar, siehe unten.

Eine Geschwindigkeit kann intern mit dem Typ mit „m/s“ angelegt werden (vgl. Abbildung 24: Mögliche Speed Implementierung):

```
public class Speed extends Quantity {  
  
    new *  
    public Speed(BigDecimal bdValue) throws Exception {  
        super(new Custom_Type( sType: "m/s"), bdValue);  
    }  
}
```

Abbildung 24: Mögliche Speed Implementierung

Diese Implementierung lässt Geschwindigkeiten im ISDM zu. Es werden, falls dieses Konzept der Basisdatentypen verwendet wird, später noch die anderen Datentypen entworfen. Wenn dann in Clientprogrammen weitere Typen, die noch nicht definiert wurden, benötigt werden, kann die Klasse „Quantity“ (siehe Abbildung 23: Vorschlag für Basistypen) direkt verwendet werden. Der Typ eines Quantity Objekts lässt sich nach dem Instanzieren nicht mehr ändern. Jedoch kann der Wert „bdValue“ durch das Programm wieder gesetzt werden.

8.2.3 Length Type

Die Länge ist eine Quantity. Dessen Typ hat die SI_UNIT Meter (vgl. Abbildung 25: Aufbau einer Length).

8.2.4 Time Type

Der Time Type wird mit der SI Unit Second implementiert.

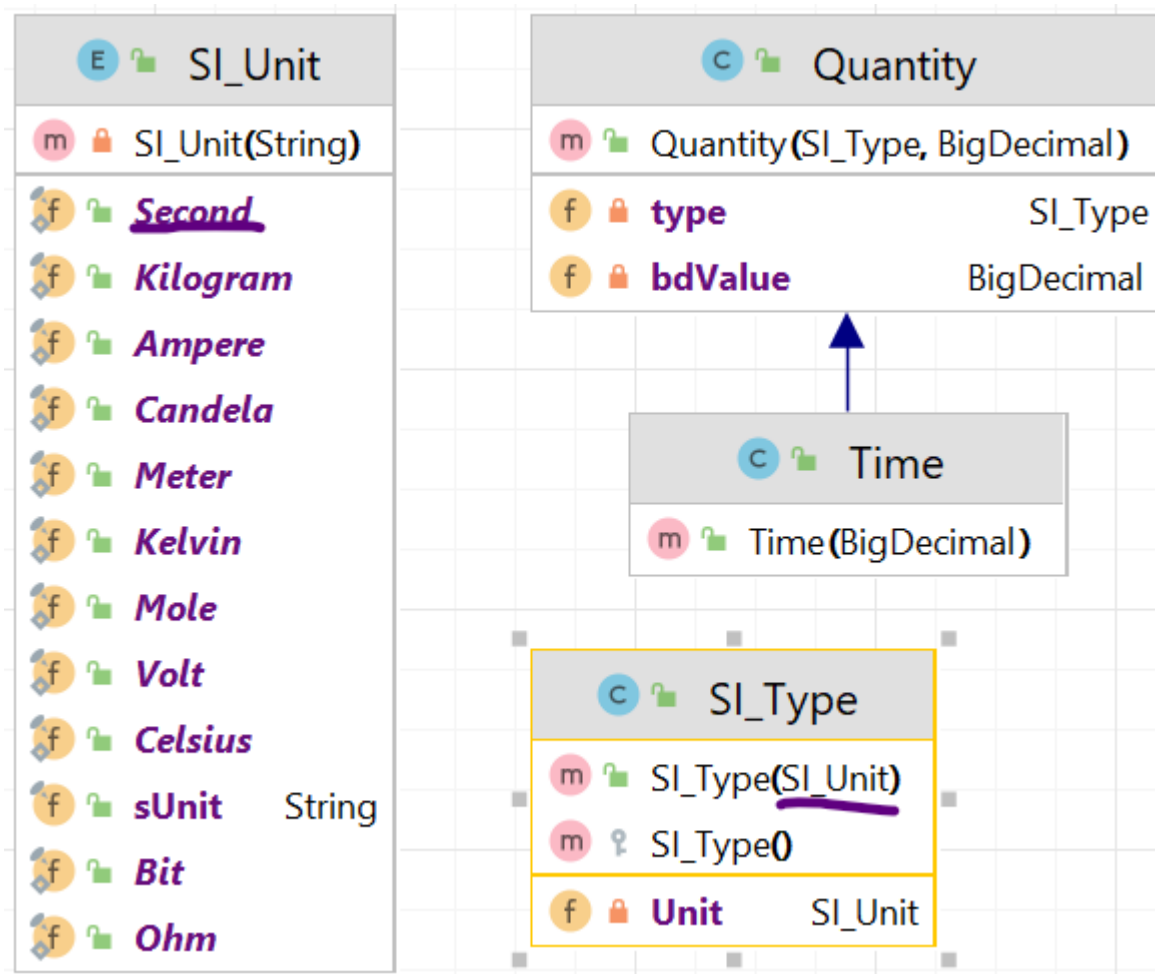


Abbildung 26: Time Basic Type

8.2.5 Longitude und Latitude Type

Um Später Eingangsdaten mit Längen- und Breitengrad zu unterstützen, führe ich die beiden Datentypen Longitude und Latitude ein. Im ISDM werde jedoch alle Koordinaten in Weltkoordinaten des EPSG 3857 umgewandelt (siehe 10.4.3 Topographie im ISDM).

Longitude Snippet

```

public class Longitude extends Quantity {

    public Longitude(BigDecimal bdValue) throws Exception {
        super(new Custom_Type("Longitude"), bdValue);
    }

}
  
```

Latitude Snippet

```
public class Latitude extends Quantity {  
  
    public Latitude(BigDecimal bdValue) throws Exception {  
        super(new Custom_Type("Latitude"), bdValue);  
    }  
  
}
```

8.2.6 Duration Type

Ein Duration-Type ist aufgebaut wie ein Time-Type (vgl. oben 10.1.4. Time Type). Beide Typen benutzen die SI-Einheit „Sekunde“. Der Duration Type wurde für Zeitspannen vorgesehen. Der Time-Type jedoch sollte eher absolute Zeitangaben oder Time-Since-Epoch angeben.

8.3 Gleistopologie

In allen Standards (EULYNX, RTM, RSM, PlanPro) und in dem Modell von Dr. Frederik Döpmeier gibt es Gleistopologie. In EULYNX-RSM wird zwischen Gleistopologie (grün in Abbildung 27: Topologie Arten in EULYNX) und ETCS-Topologie (rot) unterschieden.

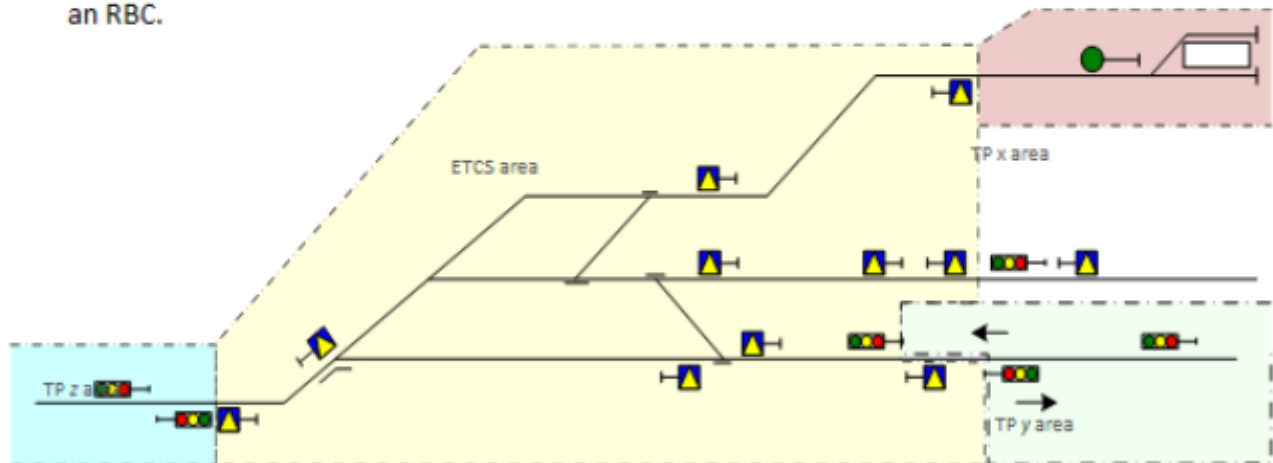
Abbildung 27: Topologie Arten in EULYNX

Bisher haben wir vor allem Gleistopologie unterstützt. Wir benötigen aber für die Sicherungssysteme ggf. von Protection-Sektionen auch die ETCS-Topologie (vgl. Abbildung 28: EULYNX-ETCS Areas).

Example: ETCS area and neighbouring Train Protection system areas

Approaching trains switch to ETCS approximately (not necessarily exactly) at the limits of the area.

- The ETCS area is a kind of TP area.
- The area has properties such as the ETCS versions that onboards must have.
- The functional transition is marked by transition markers placed near the ETCS area limits. These express where exactly ETCS takes over control.
- In case of mixed signalling, ETCS and other TP areas overlap.
- The area can be used to determine which signals and other equipment are in the control area of an RBC.



- de-DE: Grenze des Ausrüstungsbereichs eines Zugbeeinflussungssystems oder RBC-Grenze bei L2. Auch im Lastenheft bzw. Planungsregelwerk als Ausstieg definierte Bereichsgrenzen werden im Datenmodell generell als Einstieg abgebildet.

Abbildung 28: EULYNX-ETCS Areas

Die Beispieldateien von der DB haben für EULYNX derzeit noch keine ETCS-Topologie. Aus diesem Grund empfehle ich, dass wir die ETCS Topologie wieder in das Format von Herrn Döpmeier überführen. Unser bisheriges Topologie-System, muss leicht angepasst werden.

8.3.1 Linear Element als Track Edge

Im Modell von Dr. Frederik Döpmeier heißen topologische Gleisaunderungen: „Track Edge“. Sie heißen im RTM „RTMLinearNetElement“ (in Abbildung 27: Topologie Arten in EULYNX wird im RSM als „LinearElement“ ausgewiesen).

Es wird nachfolgend (siehe Unterkapitel Track Edge im RTM) untersucht, welche Elemente eine Track Edge aus dem RTM aufweisen muss. Dieses Unterkapitel verortet die Attribute des RTM Linear Element und auch wie die geerbten Attribute benutzt werden. Zuerst wird die Vererbung in RTM fokussiert:

Track Edge im RTM

Nachfolgend wird die RTM Vererbungskette (siehe Abbildung 29: RTM Definition - Track Edge) von unten nach oben durchgegangen und bewertet. Ausgangspunkt ist die Track Edge genannt RTM Linear Net Element. Die Eltern-Klasse RTM Positioning Net Element hat eine Liste von verknüpften Positionen. Ich habe in EULYNX die Parallele gefunden und ziehe es zum genaueren Erklären mit heran. *Abbildung 30: Associated Positioning in RSM* zeigt, dass in EULYNX / RSM auch das Positioning Net Element (gelbes Rechteck in der Abbildung) analog zum RTM Positioning Net Element vorhanden ist. Die Liste „associatedPositioningSystem“ (siehe Abbildung 29: RTM Definition - Track Edge) beinhaltet Objekte, die der Klasse die „Associated Positioning“ im RSM-EULYNX Standard entsprechen (vgl. grünes Rechteck in Abbildung 29: RTM Definition - Track Edge). Diese Positionen auf der Track Edge haben ein Zeitspanne in denen sie gültig sind (siehe links „Validity Period“ in Abbildung 30: Associated Positioning in RSM). Jede dieser Positionsobjekte hat mehrere Intrinsische Koordinaten. Kurz zusammengefasst hat die Track Edge mehrere Koordinaten, die für gewisse Zeiträume gültig sind. Andere Objekte (vor allem geographische) beziehen sich auf diese Koordinaten. Die RTM Composition Net Element-Klasse ist Elternklasse von den RTM Positioning Net Element. Sie hat Listen aus RTM Net Elemente aus denen diese RTM Composition besteht (vgl. Abbildung 29: RTM Definition - Track Edge). Im EULYNX/RSM hat das Net Element keine

Relation. Und in dem Wiki vom RTM wird diesem Attribut ein deprecated ausgewiesen (vgl. Abbildung 31 RTM Net Element Attribute). Es kann deswegen höchstwahrscheinlich ignoriert werden.

Wie im RTM hat auch die EULYNX „Network Resource“ ein Konzept von Gültigkeitszeiträumen (vgl. Abbildung 32: Network Resource in EULYNX).

Abbildung 32: Network Resource in EULYNX

EULYNX verwendet eine Zeitspanne (Validity Period) und auch das RTM benutzt zwei Zeitpunkte (vgl. Abbildung 33: RTM Gültigkeitszeitspanne).

Abbildung 33: RTM Gültigkeitszeitspanne

In beiden Standards (RTM und EULYNX) hat eine Network Resource die Elternklasse: Named Resource und diese ist Kindklasse von: Base Object (vgl. Abbildung 36: EULYNX Named Resource).

Die RTM Named Resource hat eine Liste von Namen (vgl. Abbildung 34: Name in RTM).

Die Base Objects von RTM und EULYNX haben die gleichen Attribute:

EULYNX und RTM sind sehr ähnlich und es kann die ISDM-Track Edge entworfen werden.

Ergebnisse als Entwurf einer ISDM Track Edge

Da die vorher erwähnten Standards sehr ähnlich sind, kann die ISDM Track Edge weitestgehend übernommen werden. Dieser Entwurf wird in diesem Abschnitt dargelegt. Ich muss aber dabei abwägen, ob ich Abwärtskompatibel zum Beta-Entwurf von ISDP bleibe, dass bedeutet die TrackEdge, enthält alle Elemente, die auf ihr liegen. In RTM gibt es nur die gegenläufige Bezugslinie:

Ein Element, das positioniert werden kann, erbt von Located Net Entity. Diese Entities haben eine Location die mit einem Net Element assoziiert wird (vgl. Abbildung 37: RTM Location Structure Linear Locations und Abbildung 38: RTM Location Structure Spot Locations). Diese Verbindung ist aber unidirektional.

Ich schlage aber vor bidirektional zu bleiben und für jede Klasse von Objekten, die auf der Track-Edge liegen, eine Liste anzulegen.

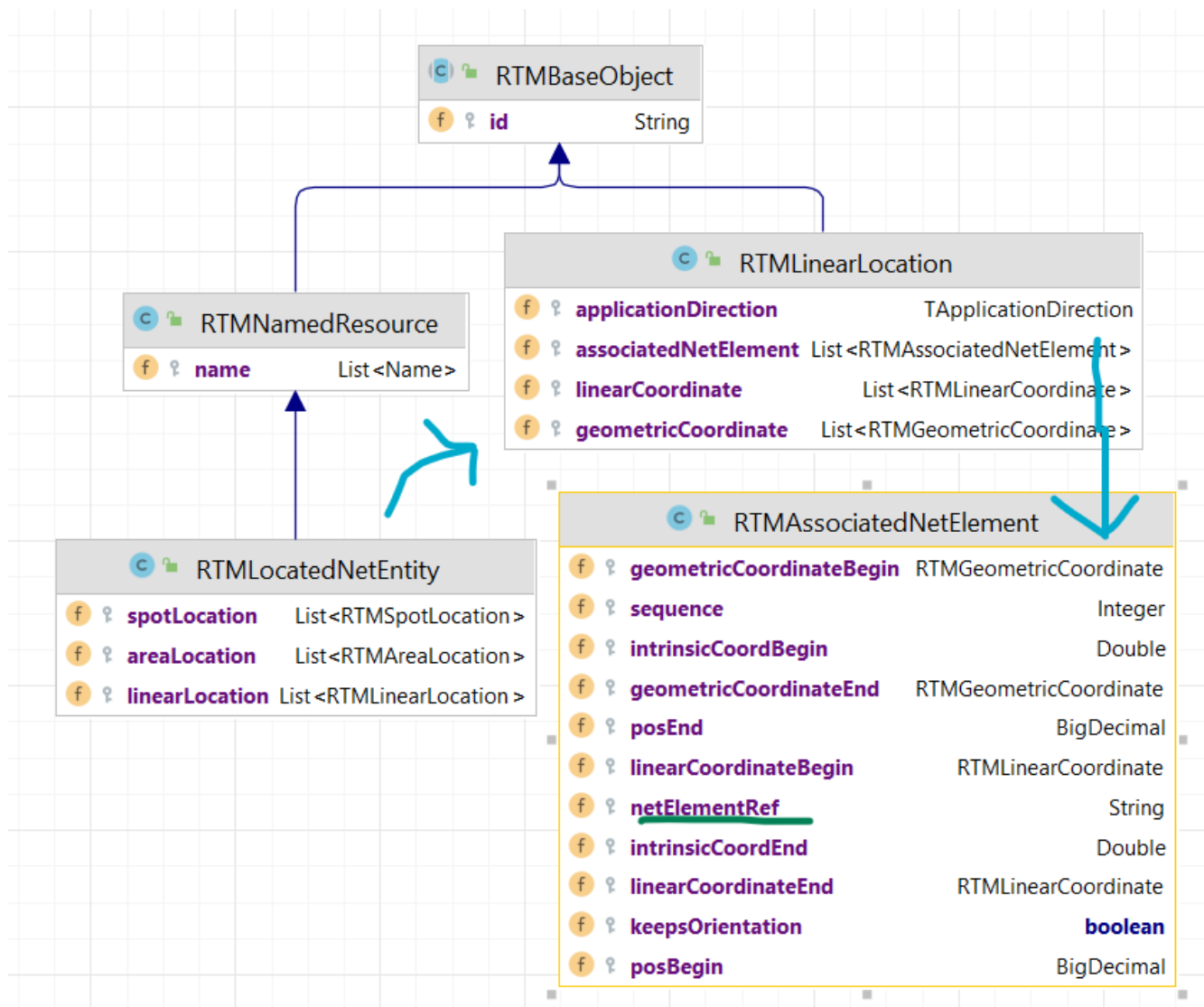


Abbildung 37: RTM Location Structure Linear Locations

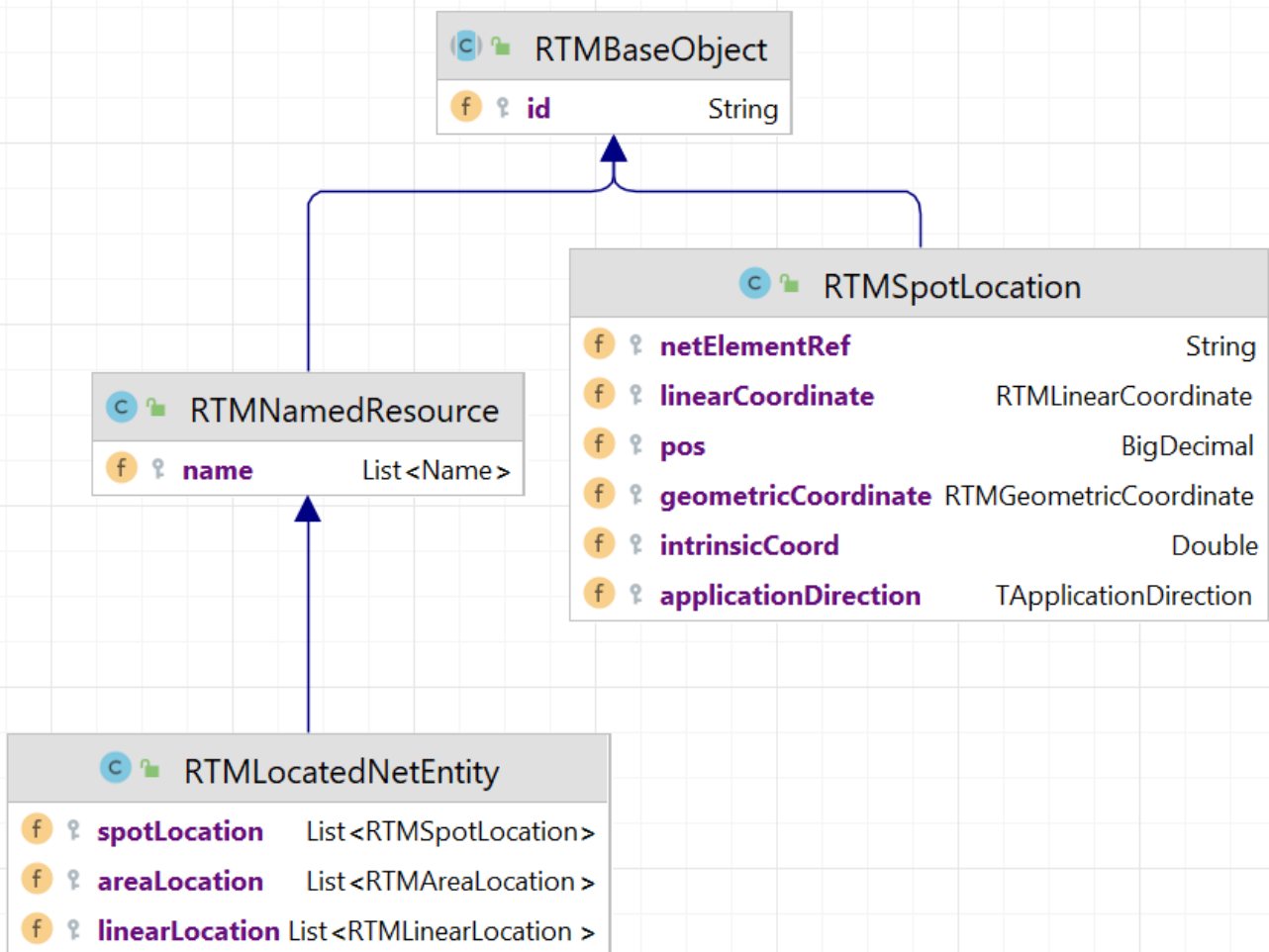


Abbildung 38: RTM Location Structure Spot Locations

ISDM Track Edge Design

In meinem Entwurf, habe ich den RTM (RailTopoModel) Standard als Interface nach außen hin modelliert. Das bedeutet, dass die Klassen die Struktur von RTM aufweisen (vgl. Abbildung 39: Design Elternklassen ISDM Track Edge).

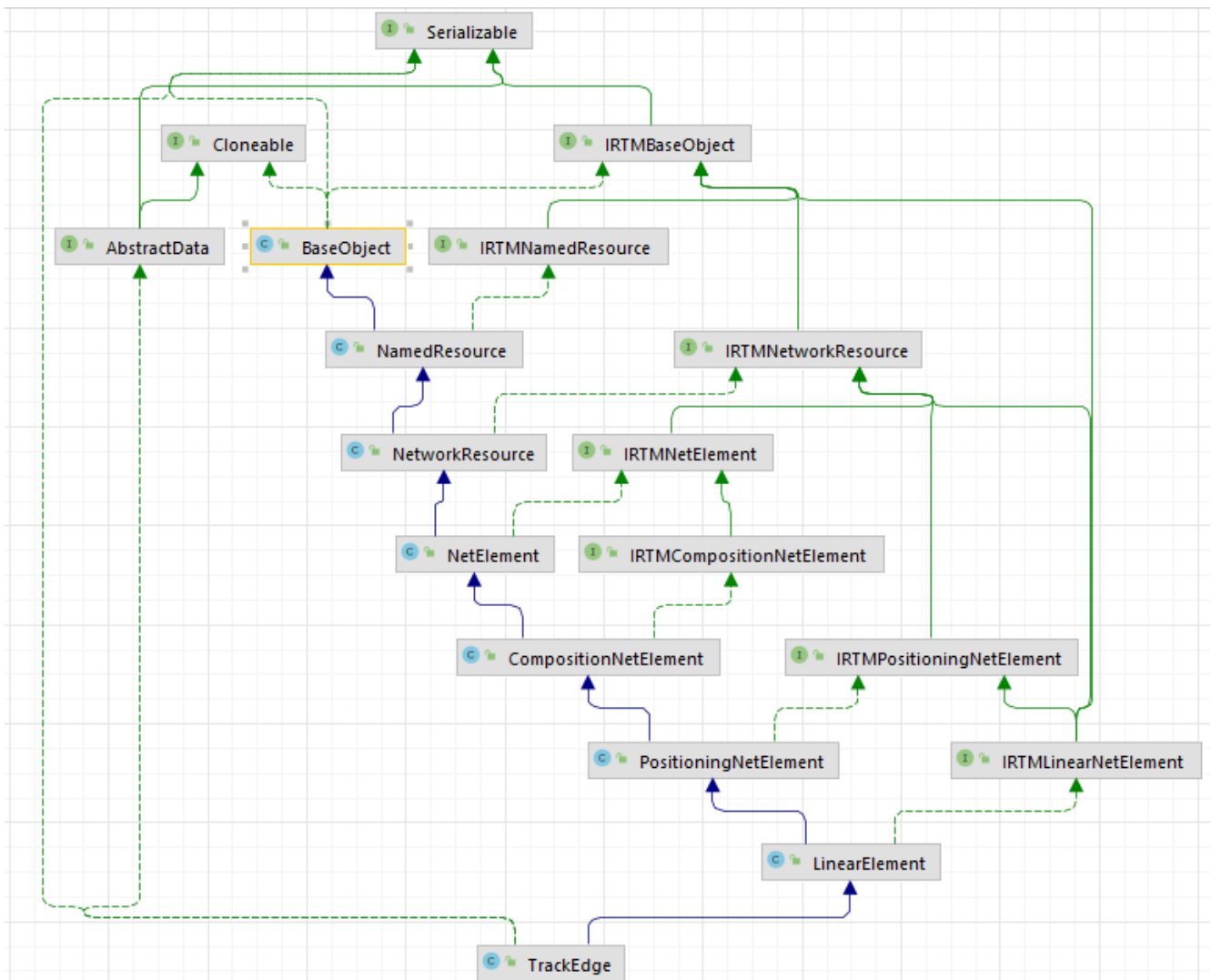


Abbildung 39: Design Elternklassen ISDM Track Edge

Es wird nachfolgend von oben nach unten beschrieben, wie die Elternklassen aufgebaut werden.

Abbildung 40: Aufbau von Base Object bis zur Network Ressource

Das Base Object hat eine UUID und gibt diese in einer public-Method `getID()` als Zeichenkette zurück, um das RTM-Interface, `IRTMBaseObject` zu implementieren. Im RTM Standard sind Namen wie in *Abbildung 41: Name im RTM Standard* definiert. Die Klasse Name entspricht exakt dem RTM Standard. Damit diese Daten über eine Schnittstelle übertragen werden können, habe ich die Kindklasse `RTMName` vorgesehen. Letztere Klasse implementiert `Serializable` und ermöglicht ein Übertragen. Die Named Ressource ermöglicht, dass Kind-Elemente mehrere Namen haben, weil sie eine Liste von RTM-Namen als Attribut hat.

Die Klasse `RTMValidity` wurde komplett aus RTM übernommen. Sie hat eine von-bis Datum und gibt ein Zeitraum an. Eine Network-Ressource kann mehrere Zeiträume haben, an der sie gültig ist oder war.

Abbildung 41: Name im RTM Standard

Es können mehrere Net-Elemente zu größeren Verbünde zusammengeschlossen werden. Deshalb ist eine geordnete und eine ungeordnete Liste vorgesehen (vgl. *Abbildung 42: Elternklasse von Net-Element zu Positioning-Net-Element links unten*).

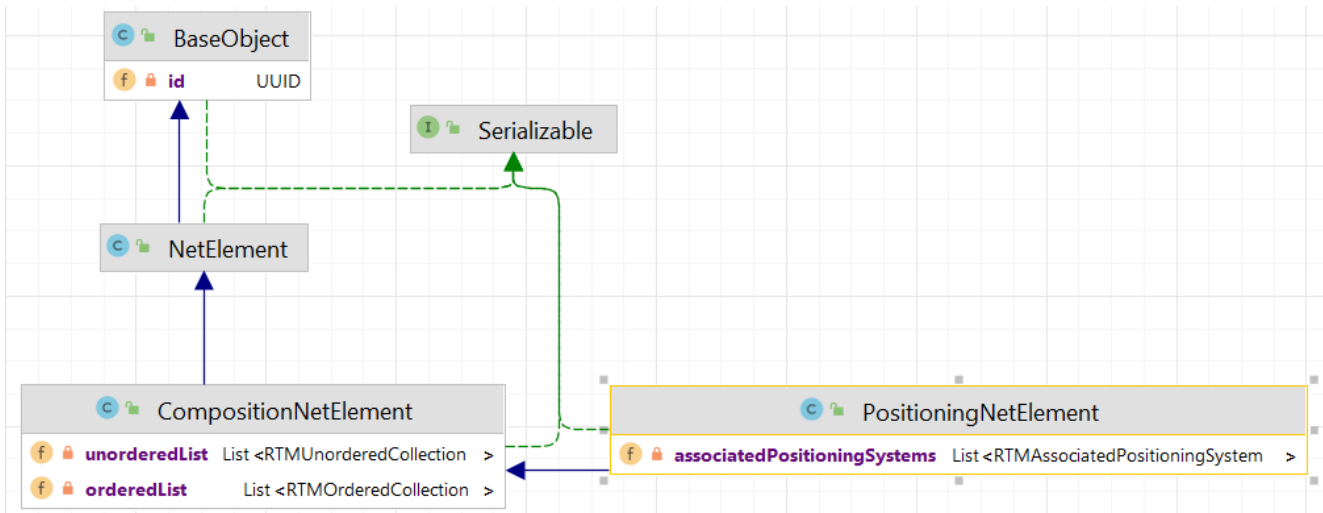


Abbildung 42: Elternklasse von Net-Element zu Positioning-Net-Element

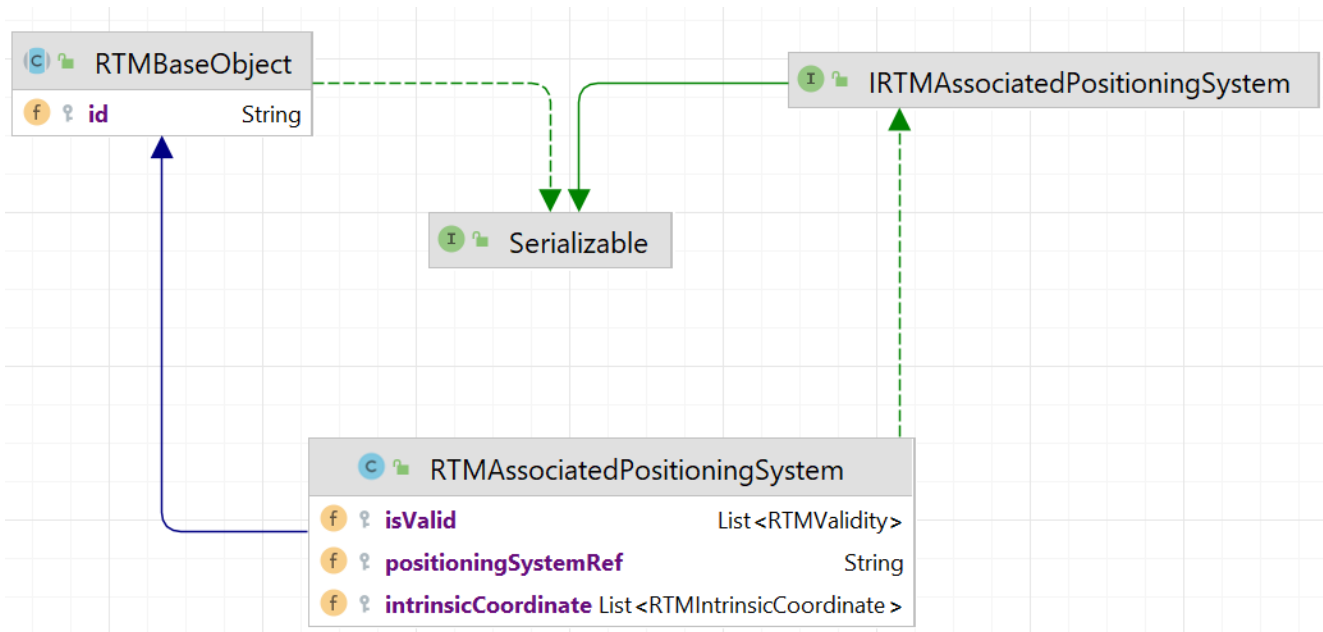


Abbildung 43: RTM Associated Positioning System

Das RTM Associated Positioning System realisiert unterschiedliche Positionierungssysteme, kurz Bezugssysteme, die in Beziehung zu dessen intrinsischen Koordinaten (vgl. Abbildung 43: RTM Associated Positioning System unten). zur Strecke oder ähnliches herstellen.

Ein Gesamtbild ermöglicht der Standard der UIC für das RTM 1.1.

Abbildung 44: Elternklassen mit Attribute

Als nächstes betrachte ich die Track-Edge selbst (vgl. Abbildung 45: Track Edge im ISDM). Sie hat topographische Elemente:

Geo-Segmente definieren die Reihenfolge von Geo-Node A zu Geo-Node B. Die Geo-Segmente bestehen aus Geo-Lines, Geo-Arcs und Geo-Transitions.

Daneben werden in Listen je nach Art gespeichert, was sich auf der Track-Edge befindet:

- Datapoints
- Train-Vehicle-Protection Section
- Signals
- Train Detection Systems

Es werden zwei UUIDs geplant um die Knoten „Geo Node A“ und „Geo Node B“ über die Schnittstelle zum ISDP zu beziehen. Die UUIDs heißen „NodeIdA“ und „NodeIdB“.

Die Länge „edgeLength“ hat den Basisdatentyp Length.

TrackEdge		
  geoArcs		CopyOnWriteArraySet <GeoArc >
  datapointsOnThisEdge		CopyOnWriteArraySet <ETCSDataPoint >
  geoTransitions		CopyOnWriteArraySet <GeoTransition >
  B		GeoNode
  A		GeoNode
  NodeIdA		UUID
  NodeIdB		UUID
  geoLines		CopyOnWriteArraySet <GeoLine >
  edgeLength		Length
  ttpSubSectionOnThisEdge	CopyOnWriteArraySet <TtpSubTrackEdgeSection >	
  RefNode		UUID
  signalsOnThisEdge		CopyOnWriteArraySet <Signal >
  tdsComponentsOnThisEdge	CopyOnWriteArraySet <TdsComponent >	
  geoElements		CopyOnWriteArraySet <GeoSegment >

Abbildung 45: Track Edge im ISDM

8.3.2 Positioned Relation

Es wird mit dem nachfolgenden Entwurf sowohl Abwärtskompatibilität zur Vorabversion des ISDM, sowie Kompatibilität zum RTM und des Models von Herrn Döpmeier erreicht.

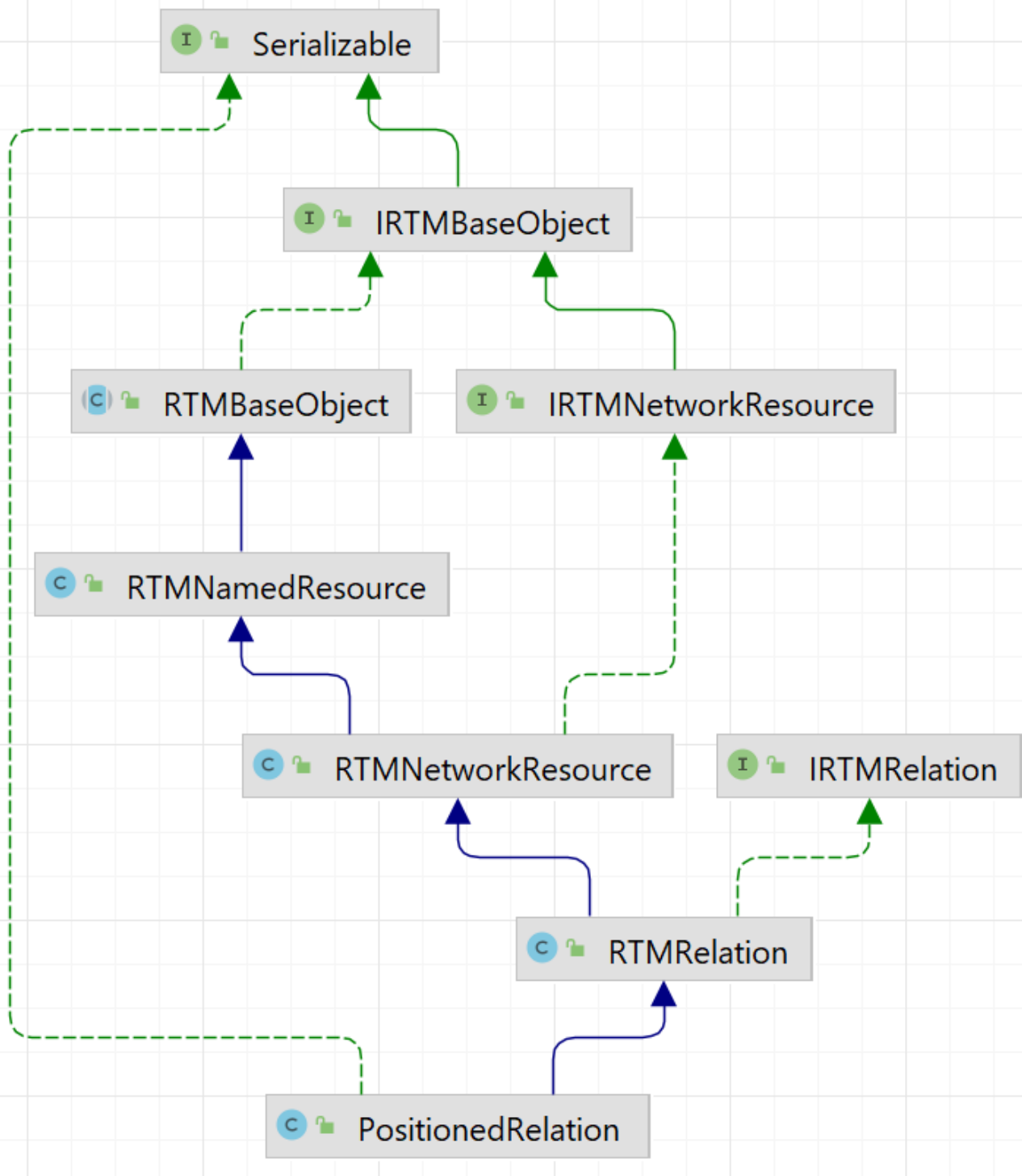


Abbildung 46: Elternklassen von Positioned Relation

Dafür leitet sich die Positioned Relation von der RTM-Relation ab (vgl. Abbildung 46: Elternklassen von Positioned Relation).

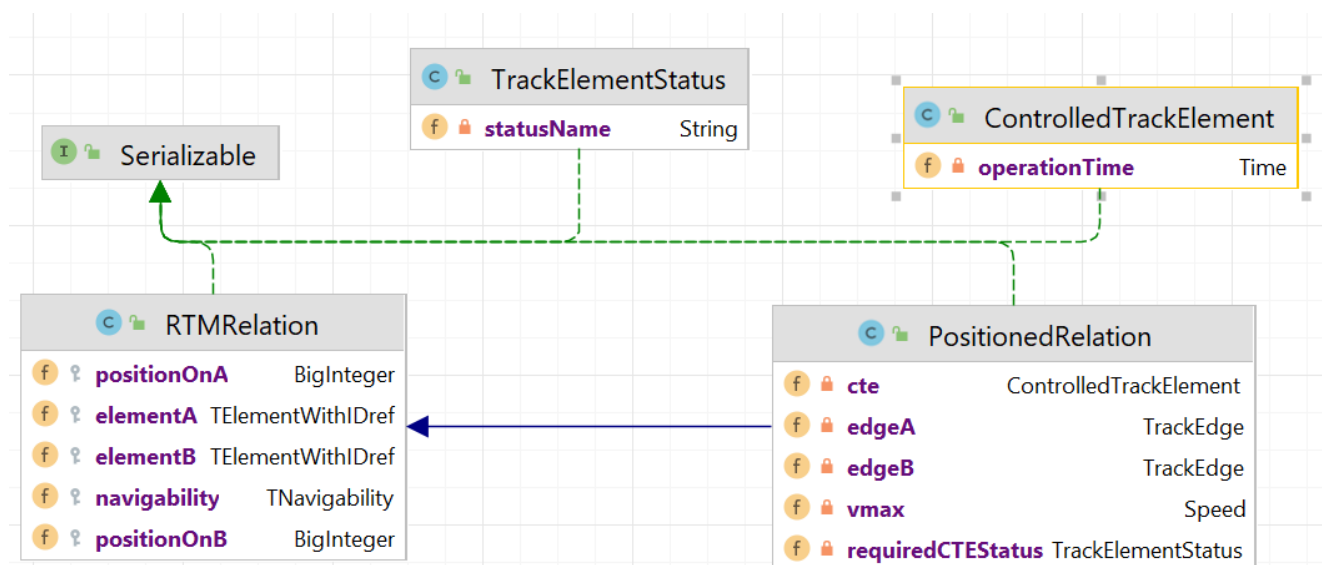


Abbildung 47: Positioned Relation detailed

Eine Positioned Relation ist ein Übergang von Track-Edge A zur Track-Edge B. An diesem Übergang darf höchstens eine Geschwindigkeit v_{max} in m/s gefahren werden. Das Controlled Track Element kann eine Weiche sein, die zum Beispiel für einen Stellvorgang eine Operation Time benötigt (vgl. 10.1.4 Time Type). Diese Beispielweiche muss eine Links oder Rechtslage haben, damit sich diese Positioned Relation konstituiert. Die Lage wird in der Klasse Track Element Status gehalten (siehe oben in Abbildung 47: Positioned Relation detailed). Es kann sein, dass über eine Positioned Relation gerichtet ist und nur unidirektional befahrbar ist. Hierfür wurde der RTM Standard der RTM Relation verwendet. „BA“ ist ein unidirektionaler Übergang von Track Edge „edgeB“ nach „edgeA“. None bedeutet, dass diese Relation keinen Übergang zulässt. „AB“ bedeutet ein unidirektionaler Übergang von Track Edge „edgeA“ nach „edgeB“. „BOTH“ ist ein Übergang in beiden Richtungen A -> B und B -> A.

Ein Übergang kann sich am Start oder Ende einer Kante befinden. Deswegen hat die Relation aus dem RTM zwei BigInteger „positionOnA“ und „positionOnB“. Eine BigInteger (zum Beispiel positionOnA) kann Zero oder One sein. Zero bedeutet, dass sich in diesem Beispiel auf der Kante A der Übergang am Start der Kante A bei 0 Meter befindet. Für eine BigInteger One ist der Übergang am Ende der Kante A (Länge der Kante A in Meter). Das gleiche gilt analog für „positionOnB“ bezüglich der Kante B.

8.4 Locations

Locations geben Informationen, wo sich Objekte und Bereiche in der Netzwerktopologie befinden können. Es wird hier der Begriff „Netzwerktopologie“ verwendet, weil es noch weitere Topologien neben der Gleistopologie gibt (vgl. 10.2 Gleistopologie). In EULYNX dataprep können hauptsächlich Objekte der Klasse „Net Entity“ Locations haben. Diese Positionsangaben sind aber keine Geokoordinaten, sondern eine Zuordnung von Objekten als Punkt an der Topologie bzw. auch Bereiche von Topologie-Abschnitten.

8.4.1 Locations im RailTopoModel (RTM)

Im RTM haben Located-Net-Entities mehrere Entity-Location. Das von uns verwendete RTM fußt auf das Schema 3.1: <https://www.railml.org/schemas/3.1>. Es sei angemerkt, dass das Schema nicht direkt abgerufen werden kann.

Zur Veranschaulichung dient *Abbildung 49: Überblick von Locations im RTM*.

Signale, Balisen und Freimeldeabschnitte sind Located-Net-Entities und beanspruchen Räume entlang der Gleistopologie (siehe mittig oben `RTMLocatedNetEntity` in *Abbildung 49*). Deswegen können alle Net Entities mehrere Locations haben. Das RTM unterscheidet drei Arten, nämlich Linearkoordinaten (siehe mittig links `RTMLinearLocation` in *Abbildung 49*), Spot Locations (siehe mittig rechts `RTMSpotLocation` in *Abbildung 49*) und Area Locations (siehe links unter Linearkoordinaten, die `RTMAreaLocation` in *Abbildung 49*). Alle drei Locations sind eindeutig auf die Gleistopologie zu lokalisieren. Die Linearkoordinaten haben eine Liste von `RTMAssociatedNetElements` (siehe unten in *Abbildung 49*). Das gleiche gilt für Area Locations. Die `RTMAssociatedNetElements` haben eine Start und End-Intrinsische Koordinate und dadurch kann man sie auf die Topologie beziehen, weil sie einen Verweis auf die `RTMPositioningNetElement` (siehe oben in Unterkapitel: Track Edge im RTM) haben. Diese Net Elemente entsprechen Track Edges im Model von Dr. Döpmeier. Der Bezug wird über die UUID der Track Edge hergestellt. Diese UUID wird als Zeichenkette im Feld „`netElementRef`“ des `RTMAssociatedNetElements` abgelegt.

Abbildung 49: Überblick von Locations im RTM

8.4.2 Locations in EULYNX/RSM

EULYNX/RSM ähnelt RTM, nur dass die Associated Elements auch in der SpotLocation auftreten und die Intrinsic-Koordinaten in einer eigenen Klasse gekapselt sind.

8.4.3 Locations im ISDM

Die Standards sind kompatibel, sodass hier RTM übernommen werden kann. Unbenutzte Felder der Klassen (10.3.1 Locations im RailTopoModel (RTM)) bleiben null.

8.5 Topographie (Geographisch)

Nach der topologischen Verortung entlang von Gleisstücken, wird nun die Geographie beschrieben.

8.5.1 RTM Topographie

Im RTM werden nur Koordinaten zur Verortung benutzt. Es gibt jedoch keine Informationen, wie die Gleise zwischen den Koordinaten verlaufen. Der EPSG gibt das weltweite Koordinatensystem an.

In *Abbildung 50: RTM Koordinaten* können die `positioningSystemRef` als EPSG verwendet werden. Anstelle von `x, y, z` in `double`, empfehle ich den Basisdatentyp für Meter (vgl. 10.1.3 Length Type) zu verwenden. Daneben sollte es auch möglich sein Longitude und Latitude zu verwenden (vgl. 10.4.3 Topographie im ISDM).

8.5.2 Topographie in der Vorabversion

Ich möchte die Vorabversion weitestgehend übernehmen.

8.5.3 Topographie im ISDM

Der Knoten hat eine GeoCoordinate mit x und y in Meter. Die Z-Koordinate einer Höhe wird nur gesondert in Gradienten verwendet. Der EPSG gibt das weltweite Koordinatensystem an. Ist der epsg „null“ so kann x und y als Meterangabe verwendet werden. Gibt es ein EPSG soll ein EPSG-Transformer benutzt werden. Mit dem Transformer werden Weltkoordinaten in Längen und Breitengrad unterstützt. Diese Darstellung müsste gesondert in UIs behandelt werden.

Um aber im ISDM mehrere Positionsparadigmen zu vermeiden, schlage ich vor, den EPSG 3857 zu verwenden. Das sind die Weltkoordinaten in Meter (vgl. Abbildung 51: EPSG 3857 (WGS84)). Die Abbildung wurde ausfolgender Quelle entnommen:

<https://epsg.io/3857> (letzter Zugriff: 15.02.23).

Es werden also alle Eingangsdaten in EPSG: 3857 umgerechnet.

EPSG und Koordinaten

Die Geokoordinaten (siehe Abbildung 52: ISDM Geo Coordinate) haben eine x und y-Länge in Meter. Die Höhe soll als Z-Länge angegeben werden. Es wird im ISDM nur EPSG 3857 verwendet. Dieses System wird in der Instanz gespeichert. Um RTM kompatibel zu bleiben, erbt das Epsg-Positioning-System von RTMPositioningSystem. Auch die Geo-Coordinate erbt von RTMGeometricCoordinate.

Falls man für ISDP-Clients ein anderes EPSG verwenden möchte, kann ein eigenes anderes EPSG-System definiert werden. Dafür sollte man später den EPSG-Transformer verfügbar machen.

Ich habe die Vorabversion um die Basisdatentypen ergänzt (vgl. Abbildung 53: Geo-Segmente und Übergänge).

EULYNX – Dataprep unterstützt auch vertikale Übergänge. Diese möchte ich weglassen, weil wir z-Längen haben. PlanPro hat diese Darstellung vertikaler Übergänge nicht. Es wird angenommen, dass ein Gradienten-System über Z-Höhen ausreichend ist.

Geo-Transition starten mit dem initial-Radius in Meter bei der Geo-Koordinate A und enden mit dem Final-Radius an der Geo-Koordinate B.

8.6 Located-Net-Entities

Alle Located Net-Entities haben Angaben, wo sich auf der Topologie diese Entities zuordnen lassen. Es handelt sich hierbei nicht um Geographische Koordinaten, sondern um Zuordnungen zu Gleisstücken, auf denen sich diese lokalen Entitäten hin beziehen können, zum Beispiel wegen deren Funktion. Ein Signal gilt mindestens auf einen Punkt auf der Gleistopologie. Das hat wenig mit der Geographischen Lage zu tun, sondern Beispielsweise: Wo befindet sich der geplante Zughalt des Signals auf den Gleisen?

Zur Veranschaulichung dient *Abbildung 49: Überblick von Locations im RTM*, weil das ISDM die Location-Entwürfe vom RTM übernimmt.

8.6.1 Gewöhnliche Net-Entities

Zuerst wird beschrieben, welche häufig verwendeten Entities verwendet werden.

Operational Locality

Operational Locality ist eine Flächenausdehnung, die eine Örtlichkeit, wie einen Bereich eines Bahnhofs zusammenfasst (vgl. Abbildung 54: Area Location von Örtlichkeiten). Da diese Klasse von EULYNX stammt, verweise ich für nähere Details auf die Web-Dokumentation: <https://dataprep.eulynx.eu/2022-07/index.htm?goto=2:3:5:4713>

(entnommen am 27.02.2023).

8.6.2 Signale

Signale sind an einem Punkt in der Topologie positioniert. Sie haben die Aufgabe die Fahrweise anzuweisen und weitere Vorschriften den Triebfahrzeugführer anzuzeigen. Die ISDM Signale sind Modular aufgebaut (siehe Abbildung 55 Eine Klasse für alle Signalkompositionen).

Im Konstruktor muss die Position und der Name des Signals übermittelt werden (siehe Abbildung 56: Konstruktor von Signalen).

Da die Attribute;

„isOfAutomaticType“, „isOfIlluminationType“, „showsDefaultAspectSet“,
„hasProperty“

zum funktionalen Bereich von Signalen gehört, wird auf die Erläuterung im Unterkapitel: „

Abbildung 78: Active Aspects

Active Aspects in der Mitte haben entweder eine Zeitspanne der Deaktivierung oder eine Zeichenkette mit dem Kriterium einer Deaktivierung. Die Zeitspanne „Duration“ (siehe links unten in Abbildung 78: Active Aspects) ist eine Quantity mit dem SI_Type als SI_Unit in Sekunden. Dass die SI-Einheit Sekunden als Maß verwendet wird, ist durch den Konstruktor-Aufruf von `Duration` festgelegt.

Außerdem hat der Active Aspekt den Deactivation Type des Enums „AspectDeactivationTypes“

Diese Enum wird in eine Zeichenkette umgewandelt und in das Feld „isOfAspectDeactivationType“ gehalten.

Das funktionale Model von Signalen“ verwiesen.

Es stellt sich die Frage was ISDM-Signale im ETCS-System leisten können. Diese Frage wird im Unterkapitel *Funktionale Leistungen mit Aspekten der ISDM-Signale* beantwortet.

Fiktive und Reale Signale

Ein Signal ist in der Regel entweder fiktiv oder real.

Fiktive Signale

Fiktive Signale werden im DB-Regelwerk nachfolgend beschrieben:

“Fiktive Signale sind als Start- oder Zielpunkte in den Zug- oder Rangierstraßentabellen erkennbar. Ihre Funktion ist nicht unmittelbar dargestellt, sie ergibt sich aus der Verwendung.”

PlanPro-Glossar – Fiktives_Signal_Funktion

Abbildung 57: Fiktive Signale

In *Abbildung 57: Fiktive Signale* unten sieht man, dass die Klasse CSignal-Fiktiv aus dem PlanPro-Standard übernommen wurden. Fiktive Signale haben ein Enum: „EnumAutoEinstellung“ und eine Liste der fiktiven Signal Funktionen.

Fiktive Signale haben eine Zuglenkung oder einen Signalselbststellbetrieb (siehe *Abbildung 59: Auto Einstellung*). Für nähere Definitionen wird auf das Glossar – Zuglenkung oder Glossar - Signalselbststellbetrieb (link: Glossar) verwiesen.

Die Fiktiven Signale haben eine Liste von Funktionen (siehe *Abbildung 58: Kapselung des Enums von Signalfunktionen*). Die Funktionen werden in *Abbildung 60: Funktionen fiktiver Signale* aufgelistet.

Zur Erklärung von „Fahrstraßenanpassung (FAP)“ und „Ausweichanschlussstelle (Awanst)“ wird auf das Glossar (link: Glossar) verwiesen.

Reale Signale

Reale Signale (siehe links in Abbildung 61: Reale Signale) haben eine Befestigungsart, aktive Signaleigenschaften (siehe oben rechts) und den Signalschirm (siehe unten rechts).

Nach Sichten des EULYNX-Standards wurde das „SignalReal“ um weitere Felder erweitert.

Abbildung 62: Angepasstes Signal-Real

Ein physisches Signal kann ein „Milepost“ sein. Wird ein EULYNX-Mileopost im Eingangsformat angelegt, kann `isSign:=true` gesetzt werden und ein Typ „typeMilepost“ mit einem Wert „valueShownAsMilepost“ versehen werden.

Der Mounting Type (siehe links in Abbildung 61: Reale Signale) kann nachfolgende Ausprägungen haben (siehe Abbildung 64: Befestigungsart von Signalen).

Es wird angegeben wie die Signale angebracht wurden.

Als nächstes werden die aktiven Signaleigenschaften beschrieben (siehe Abbildung 65: Aktive Signal Eigenschaften).

Auch reale Signale können eine Selbstlenkung (vgl. Glossar) haben. Sie haben eine Zuglenkung oder einen Signalselbststellbetrieb (siehe Abbildung 59: Auto Einstellung). Die „actuatorId“ verweist auf das Stellelement: Ein PZB (siehe Punktförmige Zugbeeinflussung - Glossar), eine Schlüsselsperre, ein weiteres Signal oder ein W_KR_Gsp (siehe im Glossar W_Kr_Gsp Element und W_Kr_Gsp_Komponente).

Die operationale Funktion „operationalFunction“ (aus Abbildung 65: Aktive Signal Eigenschaften) kann einen der Werte des Enums in *Abbildung 66: Operationale Funktion des Signals* annehmen.

Eine zusätzliche zulässige Anordnung ist im Feld „otherSignalPositioning“ (siehe Abbildung 65: Aktive Signal Eigenschaften) speicherbar.

Abbildung 68: Weitere Positionsangaben zeigt mögliche Werte für weitere Positionsangaben. Das Feld „tunnelSignal“ (aus Abbildung 64) kann Werte des Enums (in Abbildung 67: Eigenschaften Tunnelsignal) annehmen.

„isLightSignal“ definiert ob es sich um ein Lichtsignal handelt (vgl. Abbildung 64).

Es werden nachfolgend (siehe 10.5.3 Sichtpunkte von Signale) die Sichtpunkte „Sightingpoints“ beschrieben, weil die aktiven Eigenschaften drei Verweise auf Sichtpunkte haben können (vgl. 10.5.3 Sichtpunkte von Signale).

Lichtsignale können auch eine Lichtintensität (vgl. Abbildung 69: Lichtintensität) haben. Das Feld „hasLuminosity“ (vgl. Abbildung 65: Aktive Signal Eigenschaften) speichert die Lichtintensität nach diesem Typ.

Als letzte Eigenschaft des realen Signals wird der Signalschirm (siehe rechts in Abbildung 70: Signalschirm realer Signale) erläutert.

Im Signalschirm kann definiert werden, ob er dunkel geschaltet werden kann. Hierfür das Feld „*hasDarkMode*“ des Typs *TCDunkelschalten* eine Boolean-Variable. Die „*AimingPointId*“ ist die UUID eines Ausrichtpunktes des Signalschirms. Diese Zielpunkte werden im Kapitel 0

Zielpunkte von Signalschirmen genauer beschrieben. Es kann entweder ein Zielpunkt angegeben werden oder ein Abstand in Meter „*AimingPointDistance*“.

Der Schirm verfügt über ein Feld „*signalKind*“, das die Art des Signals definiert (siehe Abbildung 71: Art des realen Signals).

Das Attribut „*signalsystem*“ lässt dem Schirm zu einem der Signalsysteme zuordnen. Es folgen Erklärungen für *Abbildung 72: Zuordnung des Schirms zu einem der Signalsysteme*. Das SV-Signalsystem, HV-Signalsystem und die KS-Signalsysteme wurden im *Glossar* beschrieben. Hl-Signale sind Signale nach Regelungen seit 1959 und ggf. wenig relevant.

Der Signalschirm kann mit verschiedenen Streuscheiben ausgestattet sein (siehe Abbildung 73: Arten von Streuscheiben).

Abbildung 74: Streuscheibe-Betriebsstellung hat mehr Status als ein Signal im EBD darstellen kann. In der Variablen-Datei ab Seite 5 Kapitel „Variablennamen und -Werte unter Signalbegriffe, werde die Abkürzung ausreichend erklärt.

Signal Frame

Ein Signal-Frame ist meistens Teil von Signalen. Es folgt die Definition aus EULYNX:

Generic term for the information-carriers: sign, board, nameplates, lamp-frames, notice boards.
It is most often part of a signal.

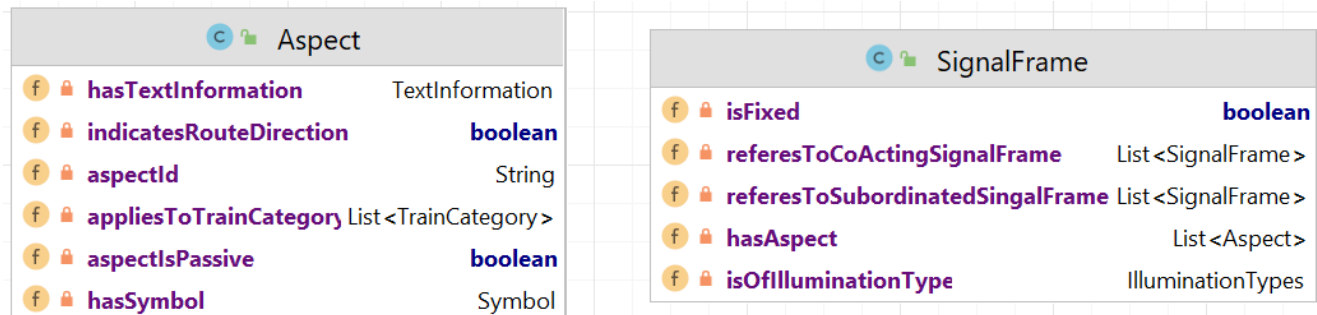


Abbildung 75: Signal-Frames mit deren Aspekten

Neben den Funktionen von fictitious Signal, real Signal und special Info, werden auch Aspekte über den Signal-Frame unterstützt. Dieser Frame kann andere Signal-Frames referenzieren über dessen Feld „refersToCoActingSignalFrame“. Diese Co-Acting-Signale sind häufig Signal-Wiederholer „Repeater Signals“

Des Weiteren gibt es auch Untergeordnete Signale, die von einem Hauptsignal-Frame abhängig sind. Die Hauptsignal-Frames verweisen auf die jeweiligen untergeordneten Signal-Frames durch das Feld „refersToSubordinatedSignalFrame“.

Ein Signal-Frame kann mehrere Aspekte mit dem Feld „hasAspect“ abbilden.

Aspekte von Signal-Frames

Passive Signalaspekte werden in EULYNX nachfolgend definiert:

Atomic static information displayed by the signal.

Im ISDM werden passive Aspekte per boolean „aspectIsPassive“ ausgewiesen. Die Aspect-Id „aspectId“ wird als Zeichenkette ausgewiesen.

Der Aspect kann eine Fahrtrichtung implizit anzeigen:

The aspect has an implicit direction indication.

Das Feld „indicatesRouteDirection“ gibt an, ob diese Eigenschaft der Fahrtrichtungsangabe vom Signal-Frame erfüllt wird.

Text-Information und Symbole von Aspekten speichern einen Wert des Aspektes als Zeichenkette (vgl. Abbildung 76: Texte und Symbole von Aspekten).

Aspekte beziehen sich auf bestimmte Zugtypen (vgl. TrainCategories links in Aspekte der Abbildung Abbildung 75: Signal-Frames mit deren Aspekten). Das Feld heißt: „appliesToTrainCategory“.

Abbildung 77: Train Kategorien zeigt die verschiedenen Zugkategorien. Der KvbTrain teilt sich in Kategorien von c0 bis c7 ein.

Abbildung 78: Active Aspects

Active Aspects in der Mitte haben entweder eine Zeitspanne der Deaktivierung oder eine Zeichenkette mit dem Kriterium einer Deaktivierung. Die Zeitspanne „Duration“ (siehe links unten in Abbildung 78: Active Aspects) ist eine Quantity mit dem `SI_Type` als `SI_Unit` in Sekunden. Dass die SI-Einheit Sekunden als Maß verwendet wird, ist durch den Konstruktor-Aufruf von `Duration` festgelegt.

Außerdem hat der Active Aspekt den Deactivation Type des Enums „`AspectDeactivationTypes`“

Diese Enum wird in eine Zeichenkette umgewandelt und in das Feld „`isOfAspectDeactivationType`“ gehalten.

Das funktionale Model von Signalen

Das Signal hat daneben auch funktionale Eigenschaften. Es kann einen Wert für sein Feld „isOfIlluminationType“ des Enums `IlluminationTypes` halten (vgl. rechts oben in Abbildung 79: Funktionale Felder des Signals).

Außerdem hat ein Signal das Feld „isOfAutomaticType“ mit dem Wert des Enums „AutomaticTypes“ (rechts in der Abbildung). Der Wert „SUBJECT_TO_ARCS“ bedeutet Zuglenkung.

Ein Signal kann beliebig viele `SignalProperties` haben (vgl. Abbildung 80: Signal Property). Generell gibt es String und Boolean `Signal Properties`. Eine Property hat einen beliebigen Namen, einen Typ und einen String oder Boolean-Wert. Der Typ kann als String aus dem Werten des Enums „`SignalPropertyType`“ übernommen werden. Es können auch neue Typen mit beliebigen anderen Strings angelegt werden.

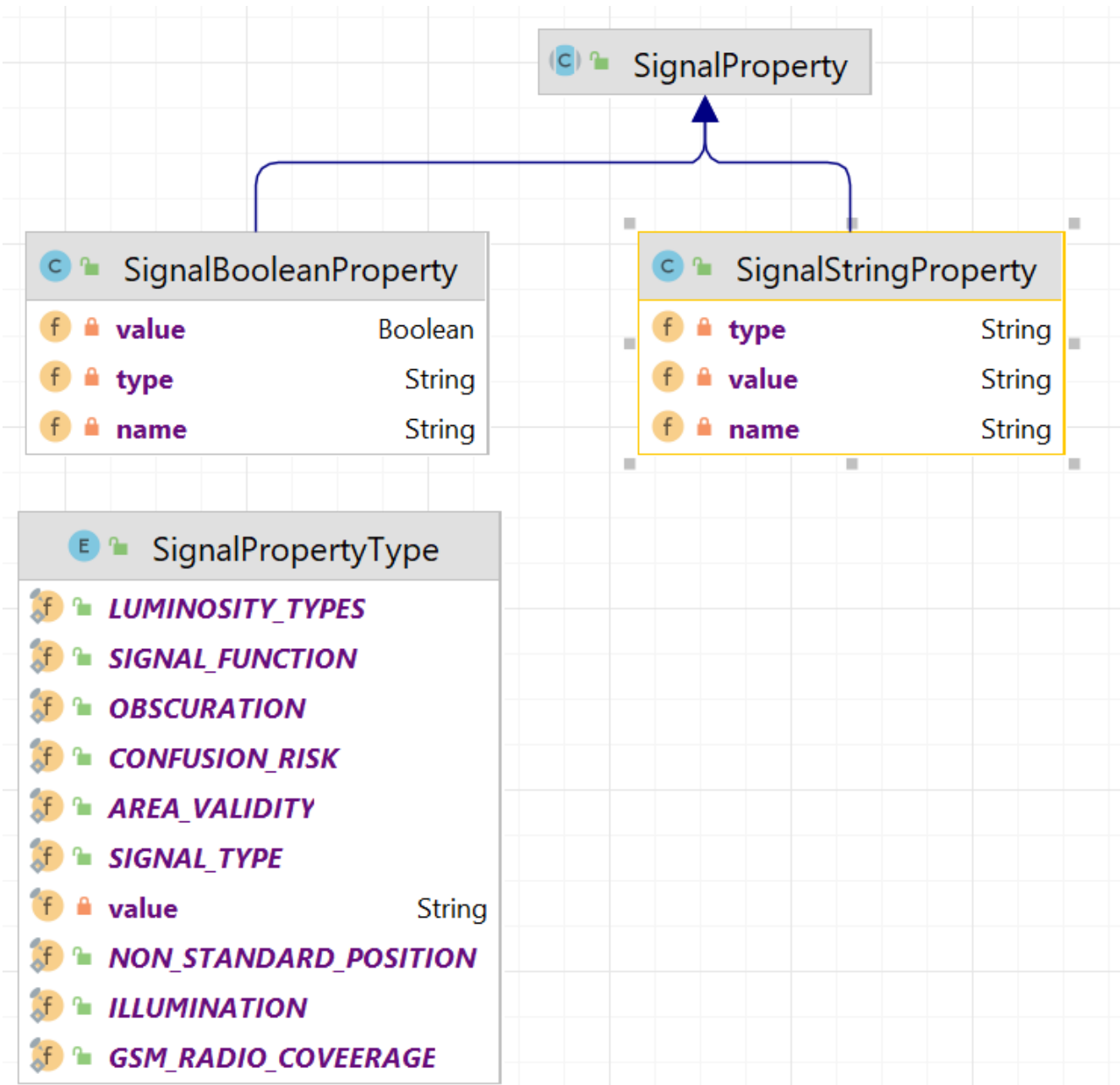


Abbildung 80: Signal Properties

Funktionale Leistungen mit Aspekten der ISDM-Signale

Signale können auf der Topologie verortet werden. Jedoch kann ein ISDM nur die möglichen Zustände des Signals an Clients vermitteln, aber keine momentanen Eigenschaften wie zum Beispiel, dass ein Signal gerade eine „Langsamfahrtsstelle“ ausweist. Deswegen muss man den Object-Controller Nachrichten schicken können. Es wird empfohlen den Object-Controller eine Nachricht des Typs `SignalAndMessage` zu schicken (vgl. Abbildung 81: Übersicht von Signal-Aspekten rechts oben). Wie der Object Controller diese Nachricht in DBD-Variablen umsetzt, ist nachgelagert, aber es ist möglich, da ein DBD beliebig neue Variablennamen definieren könnte.

Dadurch können Zustandseigenschaften von Signalen gesetzt und durch Module wie ein TPM oder (smart)-TMS ausgewertet werden.

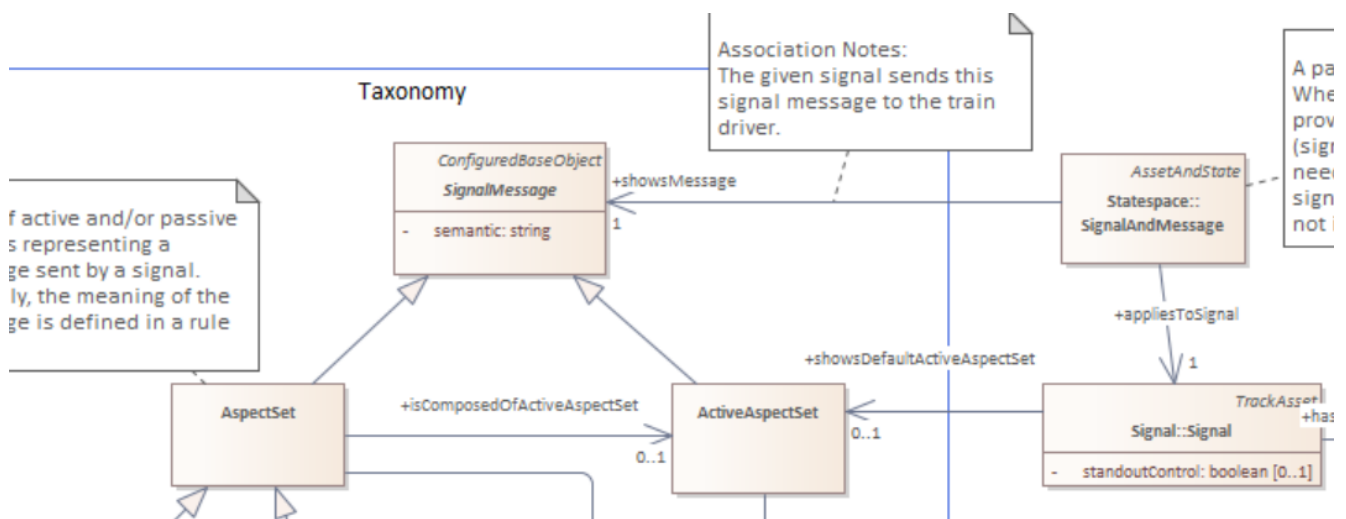


Abbildung 81: Übersicht von Signal-Aspekten

8.6.3 Sichtpunkte von Signale

Sichtpunkte definieren, von welcher Stelle der Topologie aus, ein Signal gesehen werden kann. Ein `SightingPoint` befindet sich an einem Punkt auf der Topologie. Aus diesem Grund hat ein Sichtpunkt eine `RTMSpotLocation` als Positionsangabe. Ein Sichtpunkt besitzt als Feld, das `Signal`, das von dem Sichtpunkt aus zu sehen ist (vgl. Abbildung 82: Sichtpunkte von Signale).

Es gibt unterschiedliche Arten von Sichtpunkten, die der `SightingPointType` definiert:

- `ACTUAL-SIGHT` := Tatsächlich erreichbare Signalsicht innerhalb der Sollsignalsicht.
- `MIN_SIGHT`:= Mindestsignalsicht gemäß örtlich zugelassener Geschwindigkeit vor dem Signal nach 6,75 s-Regel.
- `SHALL_SIGHT` := Sollsignalsicht gemäß örtlich zugelassener Geschwindigkeit vor dem Signal.

8.6.4 Zielpunkte von Signalschirmen

Richtpunkte sind mögliche Koordinaten, auf die ein Signalschirm hin ausgerichtet sein kann. Ein Richtpunkt hat Koordinaten und verweist auf das zugehörige Signal. Zusätzlich kann ein Richtpunkt eine topologische Verortung haben (vgl. Abbildung 83: Richtpunkte von Signalen).

Abbildung 83: Richtpunkte von Signalen

8.6.5 ETCS-Bestandteile mit Abhängigkeiten zu Locations

Eulynx hat eine umfassende ETCS-Klassenbibliothek, die man größtenteils übernehmen kann.

Change Marker für die Zugsicherung (Train-Protection)

Ich zitiere die Definition aus EULYNX:

“Marks a spot location from where a quality like a speed, gradient or ATP control changes. A physical track side signal may be present at this location. This signal need not be positioned exactly where the quality changes.”

Der Change-Marker ist eine Spotlocation und hat eine Richtung der Gültigkeit (vgl. Abbildung 84: Change Marker zur Zugsicherung als Spotlocation). Es gibt ein zugehöriges Signal, das den Change-Marker visualisiert. Am topologischen Punkt, an dem sich der Change-Marker befindet, beginnen gesonderte Regelungen zur Zugsicherung. Der Change Marker hat eine Länge in Meter, über die Änderungen gültig sind.

Der Train-Protection-Marker erbt von dem Change-Marker. Er leitet aus einem ETCS-Level über „transitFromEtcsLevel“ (vgl. Abbildung 85: Arten von ETCS-Level). Es kann ein RBC für einen Handover angegeben werden „refersToHovRbc“. Der Grenzdatenpunkt kann über eine Balisengruppe festgemacht werden „refersToBoundaryEtcsBg“. Der relevante Stellbereich wird über „isInAreaOf“ abgegrenzt. Das Einstiegssignal wird über „refersToBoundarySignal“ angegeben. Das NTC wird über „fromNtc“ angegeben.

Es können mit „hasChangeCondition“ Bedingungen angegeben wenn der Marker gültig wird. „hasChangeExecutionLength“ gibt an bis welcher Position in Meter die Änderungen durchgeführt worden sein müssen. Zitat:

“The change must have been completed with this distance (counting from the marker). Also known as transition length. This length would normally be calculated by design rules, derived from time/max speed, and can be recorded here for validation purposes.”

EULYNX Dataprep

Die Marker im Überblick

Es gibt viele ETCS Marker, die von `TpMarker` erben. Im Rahmen dieser Dokumentation wird nur die Übersicht der ISDM-ETCS-Marker gegeben, weil hier der EULYNX-Standard übernommen wurde.

ETCS Movement-Authority Sektion

Es können MA-Sektionen über die Infrastruktur gelegt werden.

Die ETCS-MA Sektion (siehe Abbildung 86: ETCS MA Sektion) besteht aus drei Spot-Locations von denen zwei optional sind.

Um RTM konform zu bleiben habe ich den ersten index der Liste mit RTM-Spot-Location ist der Eintrittspunkt der ETCS-Ma-Sektion. Der zweite Index ist der Ort an dem der Sektion-Timer anfängt herunterzuzählen. Der letzte Spot ist der Ort, an dem der Sektion-Timer anhält.

Um die Zusammenhänge zu visualisieren, habe ich die ETCS-Route abgebildet, die eine Liste von Etcs-MA-Sektionen hat.

ETCS Overlap

Der ETCS Overlap ist eine Lineare Ausdehnung (RTM Linear Location) über die EOA hinaus zum Punkt `d_OL`. Der ETCS Overlap Timer startet an dem RTM Spot „hasTimerStartLocation“. Der Timer hat eine Dauer von „hasOverlapTimer“ (vgl. Abbildung 87: ETCS Overlap).

Für die weitere Dokumentation wird auf das übernommene EULYNX verwiesen.

ETCS-Balisengruppe

Eine EtcS Balisengruppe fasst eine oder mehrere Balisen zusammen. Die Gruppe wird als Spot-Location auf die Topologie gelegt (vgl. Abbildung 88: ETCS-Balisengruppen). Die einzelnen ETCS-Balisen sind ebenfalls als Punkt abgebildet (vgl. Abbildung 89: ETCS-Balise).

ISDM ETCS Bibliothek

Hier wird ein Überblick für die übernommenen EULYNX-Klassen gegeben (vgl. Abbildung 90: ETCS Klassen aus EULYNX). Um den Aufbau zu verstehen wird auf EULYNX verwiesen.

 BaliseGroupFunction.java	 EtcsRbcTransitionMarker.java
 BaliseGroupLinking.java	 EtcsRoute.java
 BaliseGroupProperty.java	 EtcsSpeedChangeMarker.java
 CantDeficiencySpeed.java	 EtcsSystemVersion.java
 CentralSafetySystem.java	 EtcsTelegram.java
 ChangeMarker.java	 EtcsTelegramConditionRelation.java
 Condition.java	 EtcsTextDisplayEndCondition.java
 EtcsAcknowledgement.java	 EtcsTextDisplayStartCondition.java
 EtcsAcknowledgementLT.java	 EtcsTextMessageMarker.java
 EtcsAcknowledgementMode.java	 EtcsTrackConditionMarker.java
 EtcsArea.java	 EtcsTrainCategorySpeed.java
 EtcsBalise.java	 EtcsTransitionMarker.java
 EtcsBaliseGroup.java	 EtcsTsiCssTransitionMarker.java
 EtcsBaliseGroupL1LS.java	 EuroLoop.java
 EtcsBaliseGroupLevel1.java	 LeuPort.java
 EtcsBaliseGroupLevel2.java	 LinkReactionTypes.java
 EtcsBaliseGroupLevel3.java	 LtProperties.java
 EtcsBaliseGroupProperties.java	 MathematicalOperators.java
 EtcsBaselines.java	 NTC.java
 EtcsBaselineVersions.java	 Orientation.java
 EtcsCesCondition.java	 RBC.java
 EtcsCesPointCondition.java	 RbcInterlockingCommGroup.java
 EtcsCesSectionCondition.java	 RbcInterlockingGroup.java
 EtcsCondition.java	 SignalAspectCondition.java
 EtcsConditionalEmergencyStopMarker.java	 SignalFallbackTypes.java
 EtcsEdge.java	 SpeedChangeMarker.java
 EtcsGeoPosMarker.java	 StandstillDetectionForShunting.java
 EtcsGradientChangeMarker.java	 StdCondition.java
 EtcsLevelCondition.java	 TC39ChangeOfTractionSystem.java
 EtcsLevelTransitionMarker.java	 TC40ChangeOfAllowedCurrentConsumption.java
 EtcsLevelTypes.java	 TC67BigMetalMass.java
 EtcsMarker.java	 TC68TrackCondition.java
 EtcsMaSection.java	 TC69StationPlatforms.java
 EtcsModeTransitionMarker.java	 TpMarker.java
 EtcsNationalValueChangeMarker.java	 WeightLimitMarker.java
 EtcsNationalValuePair.java	 WeightLimitMarkerTypes.java
 EtcsNationalValueSet.java	
 EtcsNode.java	
 EtcsOverlap.java	

Abbildung 90: ETCS Klassen aus EULYNX

8.6.6 Track-Bestandteile mit deren Locations

Dieses Packet betrifft Zustände der Infrastruktur, wie Reibungskoeffizienten aber auch Sandhaufen auf den Gleisen, durch die kein Fahrzeug fahren kann oder sollte.

Allgemein gilt, dass eine Track-Property mehrere Bereiche der Topologie betreffen kann. Es handelt sich hier um einen Ort mit einer Liste von Arealocations.

Friction hat einen Reibungskoeffizienten (vgl. Abbildung 91: Reibung als Eigenschaft).

EULYNX kann Track-Types über die Topologie legen. EULYNX legt für jeden Typ eine eigene Klasse an. Das ISDM benutzt aber den Track-Type mit einer Enumartion dieser unterschiedlichen Typen (vgl. Abbildung 92: Track Type). Auch Track-Types werden als Liste von Area-Locations angelegt.

Es gibt Spots, an denen Fahrzeuge anhalten müssen. Stops können durch Buffer oder Sandhaufen vorgesehen werden (vgl. Abbildung 93: Vehicle Stops).

8.6.7 Train-Detektion Locations

TDS heißt Train Detektion System. Diese Systeme prüfen, dass sich keine Züge auf der Infrastruktur befinden.

Train-Vehicle-Protektion Sektionen

Eine Tvp-(Train Vehicle Protection)-Sektion wäre im EBD ein Freimeldeabschnitt. Eine Tvp-Sektion darf eine Flächenausdehnung haben und wird deshalb über eine Area-Location realisiert. In solchen Tvp-Sektionen wird sich auf eine Geschwindigkeit beschränkt. Das Feld „`imposesSpeedRestriction`“ gibt diese Geschwindigkeit an. Damit die Vehicle Protection auch gewährleistet werden kann, müssen Züge in Train-Detection (Tds)- Sektionen erkannt werden (vgl. Abbildung 94: TvpSection als AreaLocation). Es gibt Controller die von den Tds-Sektionen verwaltet werden und ggf. auch Nachrichten erhalten.

Train Detektion - Komponenten

Eine Tds-Komponente kann je nach Implementierung unterschiedlich Ausdehnung haben. Deswegen muss man beim Instanzieren dem Konstruktor ein RTM-Located-Net-Entity übergeben. Diese wird in die Location-Felder der Tds-Komponente übernommen. Die Location Felder werden wiederum von der Elternklasse geerbt.

Um Züge zu erkennen gibt es Achszähler, Electric Joints und Insulated Real Joints (vgl. Abbildung 96: Arten von Train Detektion Komponenten).

Train Detektion Sektionen

Train-Detection-Sektionen können entweder über Track-Circuits oder über Achszähler realisiert werden. Die Kindklassen aus EULYNX habe ich über die Enumeration „TrackCircuit-Sectiontype“ abgebildet (vgl. Abbildung 97: Track-Circuit-Sektion).

Axle-Counting-Sektionen erweitern die Tds-Sektionen ohne neue Attribute.

Welded Strips haben eine lineare Ausdehnung und verbessern die Präzision von der Train Detektions Sektion (vgl. Abbildung 98: Welded Strip).

Track Circuits zur Train Detection

Impedanz-Bonds (Drosselspule) haben einen Spot. Die Arten und die Vererbung werden in *Abbildung 99: Drosselspule und Arten* dargestellt.

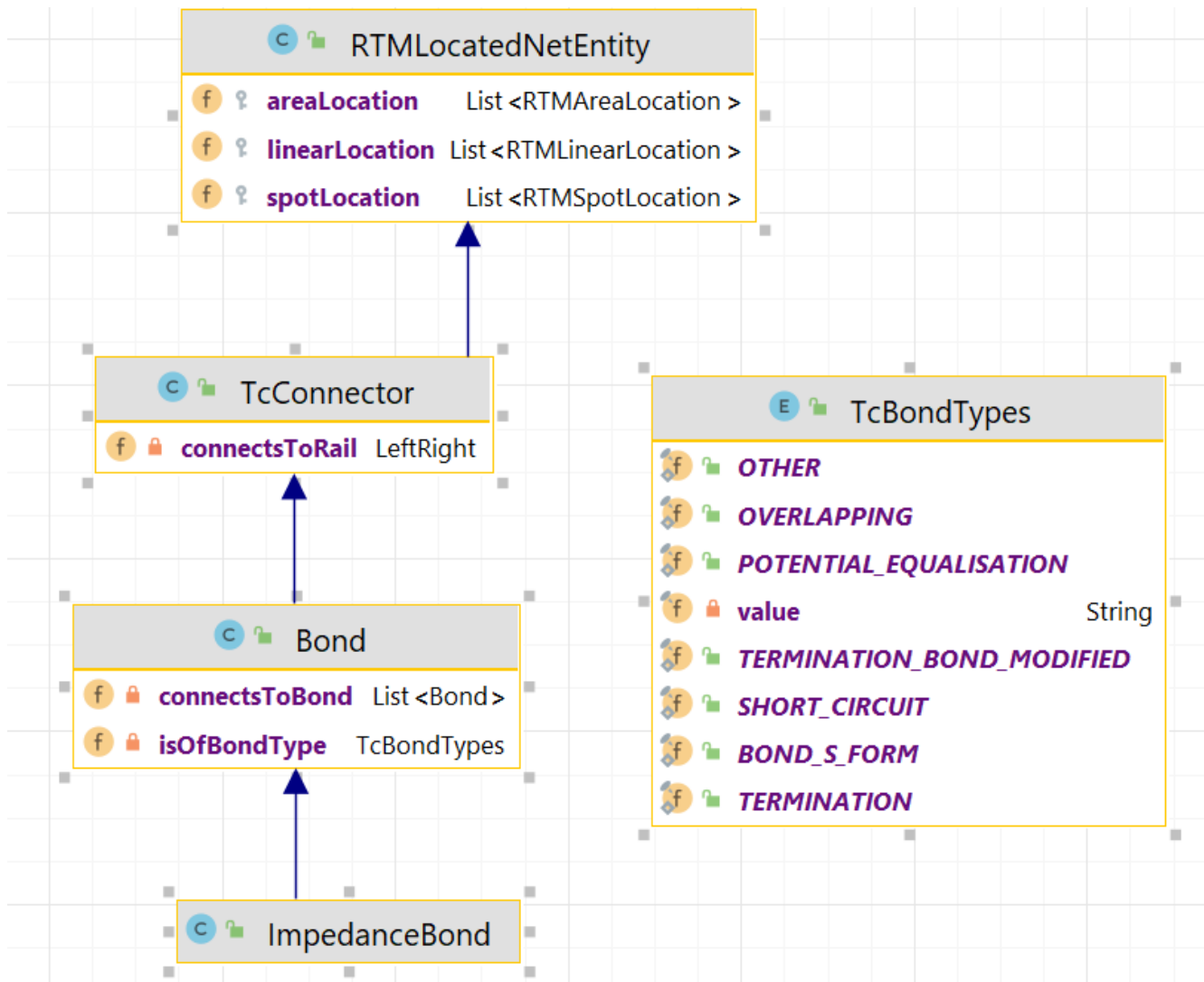


Abbildung 99: Drosselspule und Arten

Es gibt auch Kabel, die Signale von der Strecke (from Track receiving) erhalten oder Signale abgeben (feed into Track)

8.6.8 Flank-Protection

Route-Body

Im EULYNX-RSM-Standard gibt es Route-Bodies.

A track-level path that can be followed by a railway vehicle.

Path is described by, and refers to, a linear location, i.e. a closed, oriented topological subset of the network, without any branches.

Es wird im ISDM Route-Bodies als lineare Ausdehnung unterstützt:

```
public class RouteBody extends RTMLocatedNetEntity {  
    public void setLinearLocation(RTMLinearLocation location) {  
        linearLocation = new ArrayList<>();  
        if(location != null) linearLocation.add(location);  
    }  
  
}
```

9 Anhang

Hier werden zusätzliche Graphiken und Zusammenhänge angehängt.

9.1 Beispiele für Controlled Elements

Controlled Elements werden untergliedert in Blocking Element (Abbildung 101: Blocking Element), Branching Element (Abbildung 102: Branching Element) und Interrupting Element (Abbildung 103: Interrupting Element).

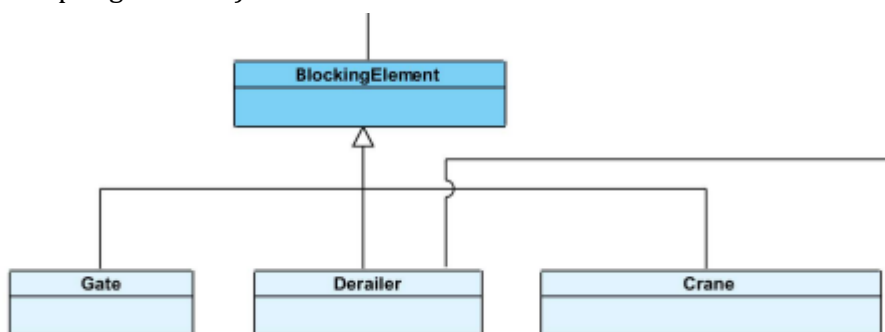


Abbildung 101: Blocking Element

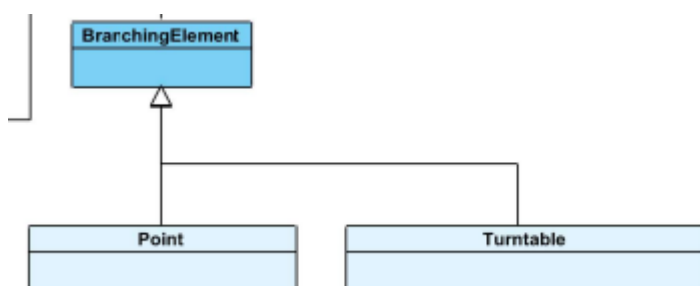


Abbildung 102: Branching Element

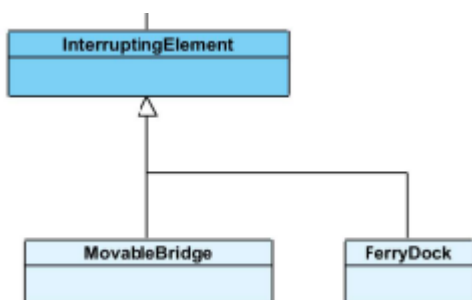


Abbildung 103: Interrupting Element

- *Namensgebung für einen Geo Node* verwiesen. Eine Geo Node hat eine Geographische Koordinate „GeoCoordinate“. In Kapitel 9.2 *ISDP-Topographie-Daten (Geographische Daten)* wird die Geographie weiterführend beschrieben. Das Attribut *consistsOfRelations* der *GeoNode* stellt einer Liste der möglichen Übergänge von *TrackEdges* dar. Diese Übergänge heißen *Positioned Relation*. Es folgt eine Beschreibung der Eigenschaften von *Positioned-Relation* (rechts in Abbildung 3: *Positioned Relation* und *Geo Nodes*).

Eine Positioned Relation ist ein Übergang von zwei *Track Edges*, Diese Kanten werden in den Attributen *elementA* und *elementB* gehalten. Es wird in der Positioned Relation die Lage des Übergangs auf einer Kante definiert. Ein Übergang kann sich am Start oder Ende einer *Track Edge* befinden. Deswegen hat die *Positioned Relation* zwei Attribute *positionOnA* und *positionOnB*. Der Typ der Attribute ist die Enumeration Usage (siehe Abbildung 4: Ort des Übergangs (Usage)). START als Usage bedeutet, es befindet sich am Referenzknoten, also bei der intrinsischen Koordinate 0.0d, oder END für (1.0d) die Länge der Kante¹.

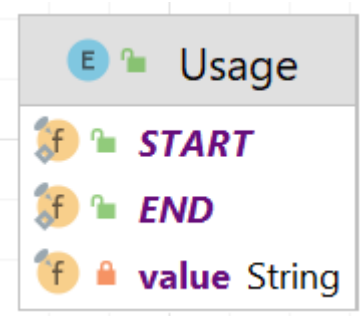


Abbildung 4: Ort des Übergangs (Usage)

Das Attribut „cte“ hat den Typ *ControlledTrackElement*. Zur Veranschaulichung dient *Abbildung 6: Controlled Element* (siehe Kapitel 9.1.1 Controlled Track Element als Bestandteil einer Positioned Relation). Bei einem Übergang darf die Geschwindigkeit vmax in m/s nicht überschritten werden.

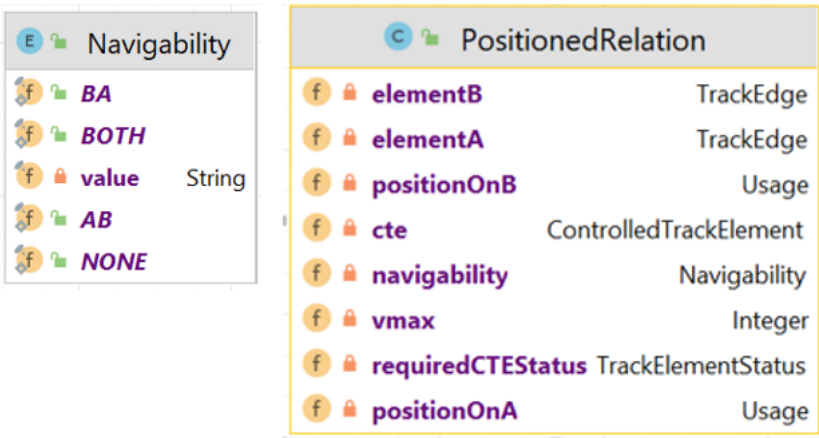


Abbildung 5: Navigability in Positioned Relations

Die Navigability beschreibt, wie die Track Edge A in Positioned Relation zu Track Edge B befahren werden kann (siehe Abbildung 5: Navigability in Positioned Relations). Die Navigability „BA“ bedeutet, dass man nur unidirektional von der Track Edge „elementB“ zum „elementA“ fahren kann. Die Navigability „AB“ bedeutet, dass man nur unidirektional von Track Edge „elementA“ zur Track Edge „elementB“ fahren kann. Die Navigability „BOTH“ bedeutet, dass man sowohl von Track Edge

elementA nach Track Edge elementB, als auch umgekehrt von elementB nach elementA fahren kann. NONE als Navigabilität heißt, man kann nicht von A nach B, unabhängig in welcher Richtung, fahren. Der Track Element Status „requiredCTEStatus“ (siehe oben in Positioned Relation) hat den Status, den das Controlled Track Element für diese Positioned Relation einnehmen muss, um diese Relation als aktiven befahrbaren Weg zu schalten.

¹ vgl.
Glossar - Intrinsische Koordinate (IK).

9.1.1 Controlled Track Element als Bestandteil einer Positioned Relation

Ein Übergang innerhalb einer Positioned Relation wird durch ein Controlled Element als Infrastruktur

realisiert. Beispiele für Controlled Elements befinden sich im Anhang (siehe 11.1 Beispiele für Controlled Elements).

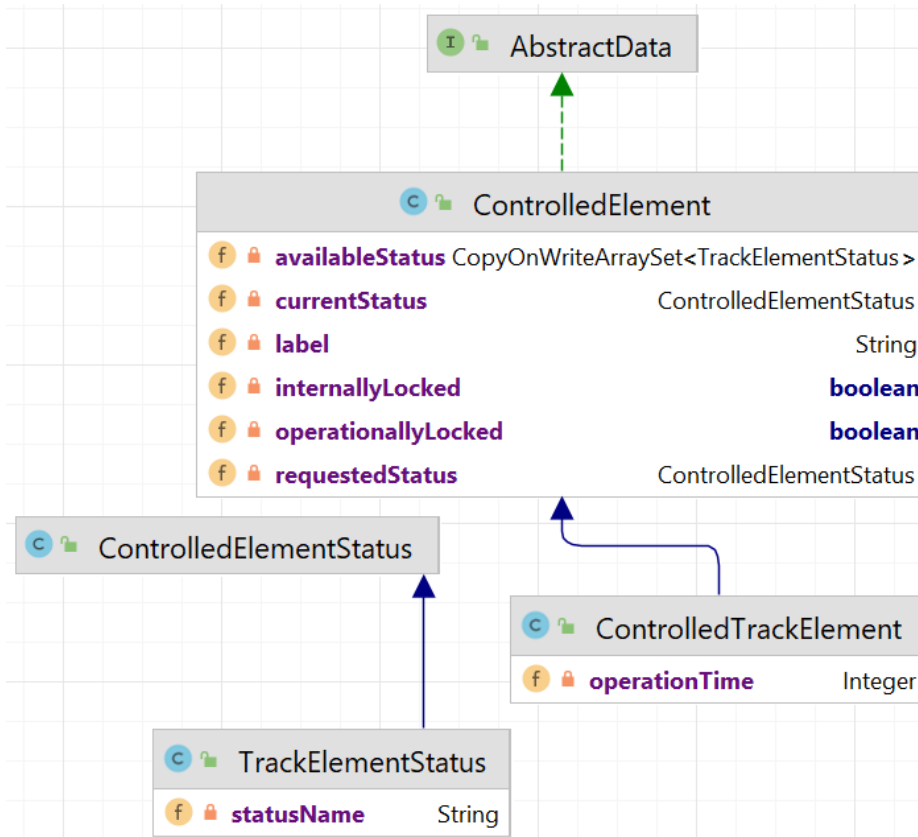


Abbildung 6: Controlled Element

Das Attribut „availableStatus“ ist eine Liste aller Status, die ein Controlled Element einnehmen kann. In current Status können Client-Anwendungen (z.B. die smartLogic, TPM etc.) den aktuellen Lagestatus eintragen. Der ISDP-Server hat jedoch nicht die Aufgabe currentStatus zu setzen. Das Label besteht aus der Kennziffer, einem Buchstaben und dem örtlichen Bezeichner (z.B.

11W1 für eine Weiche). Der requestedStatus von einem Controlled Element, soll einen beantragten Sollzustand realisieren. Wurde die Anforderung erfolgreich durchgeführt, wird currentStatus auf dem beantragten Sollzustand gesetzt. Es gibt in der Topologie vor allem Controlled Track Elements (z.B. Weichen). Diese Elemente haben eine Angabe, wie lange eine Zustandsänderung dauert in operationalTime. *Controlled Element Status* sind allgemeine *Track Element Status*. Letztere sind für topologische Status vorgesehen. Beide besitzen den Namen des Status im Attribut *statusName*.

~~Da die Übergänge an einem bestimmten Ort, zum Beispiel einer Weiche stattfinden, werden mehrere Positioned Relation an einer Node zusammengefasst. Außerdem wird die Richtung (Rechts, Links, Spitze) über sogenannte Topologie Connects angegeben. Die Details dieses Ausschnitts der Topologie zeigt Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. Die beschriebene Weiche hätte dann zwei Positioned Relation. Eine Relation verknüpft die Track Edge im linken Abzweig mit der Track Edge an der Spitze. Die andere Relation verknüpft die Track Edge im rechten Zweig mit der Track Edge an der Spitze. Welche Lage die Weiche gerade einnimmt ist nicht Bestandteil der ISDP-Topologie, sondern des ISDP-Infrastrukturmodells.~~

9.1.2 TrackEdge

Die Track Edge stellt eine topologische Kante dar.

GeoNode			TrackEdge		
f	geoCo	GeoCoordinate	f	RefNode	UUID
f	consistsOfRelations	CopyOnWriteArraySet <PositionedRelation >	f	geoElements	CopyOnWriteArraySet <GeoSegment >
f	s_name	String	f	name	String
			f	geoTransitions	CopyOnWriteArraySet <GeoTransition >
			f	operational_lable	String
			f	A	GeoNode
			f	geoLines	CopyOnWriteArraySet <GeoLine >
			f	NodeIDA	UUID
			f	d_MeterLength	Double
			f	typSubSectionOnThisEdge	CopyOnWriteArraySet <TvpSubTrackEdgeSection >
			f	tdsComponentsOnThisEdge	CopyOnWriteArraySet <TdsComponent >
			f	B	GeoNode
			f	geoArcs	CopyOnWriteArraySet <GeoArc >
			f	NodeIDB	UUID
			f	longname	String
			f	signalsOnThisEdge	CopyOnWriteArraySet <Signal >
			f	datapointsOnThisEdge	CopyOnWriteArraySet <ETCSDataPoint >

Abbildung 7: Track Edge und Geo Node

Es folgt eine Tabelle der Attribute der Track Edge-Klasse¹.

¹ zu der Abbildung 7: Track Edge und Geo Node, rechts.

Tabelle 1: Attribute der Track Edge

Name des Attributes	Beschreibung
RefNode	UUID, eine eindeutige ID (UUID-Datentyp), die entweder NodeIdA oder NodeIdB (s.u.) entspricht. Wenn der RefNode mit NodeIdA übereinstimmt, ist der GeoNode A der Knoten von dem aus Abstände auf dieser Kante angegeben werden müssen. Also entspricht in diesem Fall GeoNodeA dem Null-Punkt (0 Meter) auf dieser Track Edge. GeoNode B hätte als Position in Meter gleich dem Attribut dMeterLength (s.u.). Hat der RefNode die Id von NodeIdB, ist jedoch GeoNode B der Null-Punkt dieser Track Edge.
geoElements	Das Attribut geoElements ist eine Liste von Geo Lines, Geo Arcs und Geo Transitions (s.u.). Die Geo Elemente sind in der Folge des Pfades ausgehend des Referenz-Knotens (vgl. RefNode siehe oben) zum anderen Geo Node (A oder B) in dieser Liste geoElements aufgeführt.
name	Die Namen von Track Edges werden nach ETCS Norm angegeben: https://www.disposim.de/attachments/2163
geoTransitions	Eine Liste von Geo Transitions (vgl. Kapitel 9.2 ISDP-Topographie-Daten (Geographische Daten) .
operational_label	Alias für name, ist bisher identisch (siehe oben bei name).
A	Ein Knoten GeoNode häufig ein Verzweigungspunkt. Diese Track Edge verbindet GeoNode A mit GeoNode B.
geoLines	Eine Liste von Geo Linien (vgl. Kapitel 9.2 ISDP-Topographie-Daten (Geographische Daten).
NodeIdA	UUID, eine Eindeutige ID des GeoNode A siehe oben unter „A“.
d_Meter_Length	Das Attribut d_MeterLength speichert die Länge der Kante in Meter.
ttpSubSectionOnThisEdge	Eine Liste von Sektionen auf dieser Kante. Jedes Listenelement gehört zu einem Freimeldeabschnitt. Es könnten aber auch andere Train Vehicle Protection (TVP) – Maßnahmen als Sektion hier angegeben werden.
tdsComponentsOnThisEdge	Freimeldeabschnitte haben Grenzen, die durch Komponenten dieser Liste dargestellt werden.
B	Der zweite Knoten GeoNode häufig ein Verzweigungspunkt. Diese Track Edge verbindet GeoNode A mit GeoNode B (vgl. Attribut A siehe oben).
geoArcs	Eine Liste von Gleisstrecken, die einen Bogen haben (vgl. Kapitel 9.2 ISDP-Topographie-Daten (Geographische Daten).
NodeIdB	UUID, eine Eindeutige ID des GeoNode B siehe oben unter „B“.
longname	Alias für name, ist bisher identisch (siehe oben bei name).
signalsOnThisEdge	Liste von Signale, die sich auf dieser Track Edge befinden (vgl. Kapitel 9.4 Signale).
datapointsOnThisEdge	Liste von ETCS-Datapoints, die sich auf dieser Track Edge befinden (vgl. Kapitel 9.3 ETCS-Datapoints (in abstrakter Vorabversion)).

Der Longname und Name ist ein sprechender Bezeichner und meistens gleichnamig zum operational_label. Das Label ist der Bezeichner, der für Beantragen von Movement-Authorities benutzt wird (z.B. 11W20L heißt die Kante geht vom linken Zweig „L“ der Weiche 11W20 aus)¹.

Das Attribut d_MeterLength speichert die Länge der Kante in Meter.

Die Track Edge beginnt beim Referenzknoten (siehe Tabelle 1: Attribute der Track Edge – RefNode). Dieser Geo-Node (A oder B) ist der Beginn der Track Edge und hat die intrinsische Koordinate = 0). Der andere Geo-Node hat die intrinsische Koordinate 1 (vgl.

Glossar - Intrinsische Koordinate (IK)).

Die TrackEdge verbindet die beiden Geo-Node (GeoNode A und GeoNode B). Da das Json wegen zyklische Abhängigkeiten die Knoten nicht direkt mit den Kanten mitschickt, müssen diese über die UUID NodeIdA und NodeIdB gesondert vom ISDP-Server beantragt werden. Die UUID RefNode hat die Wert-Id des Referenzknotens, von dem aus die Koordinaten als Positionen auf den Kanten angegeben werden. Diese Positionen geben die Meter als Dezimalwert (also: 0.0d – 1.0d) auf der Kante an, wo sich zum Beispiel ein Signal befinden kann.

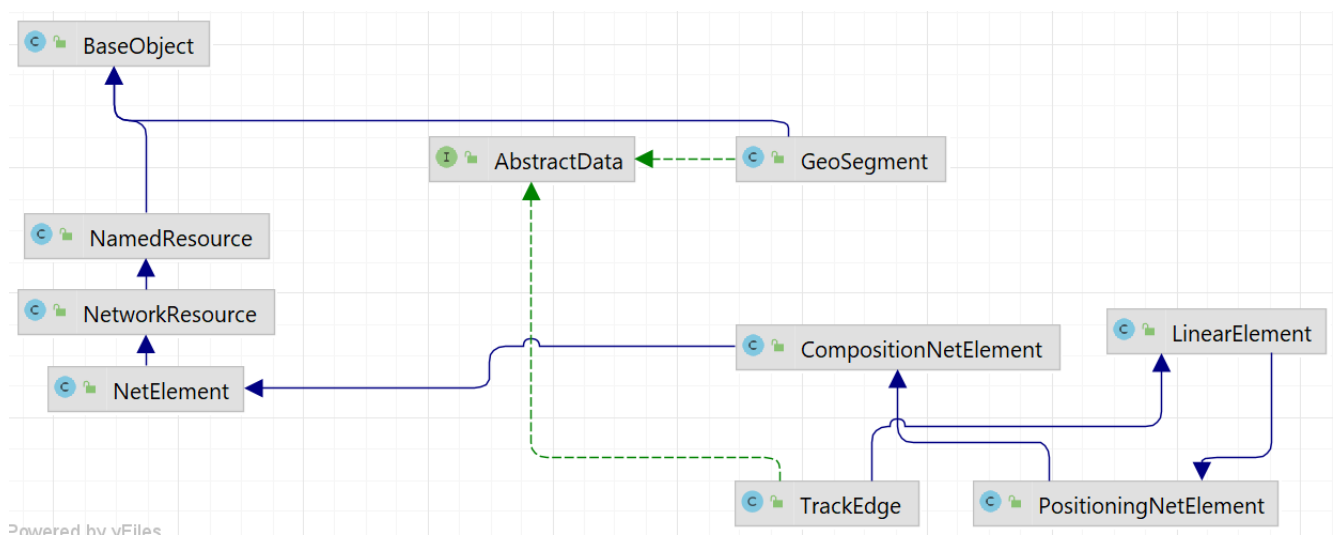


Abbildung 8: Vererbung der TrackEdge

Abbildung 8: Vererbung der TrackEdge zeigt die Parents der Track Edge, die der Logik des RailTopoModels folgt, an. Als Abrufdata implementiert die TrackEdge das Interface AbstractData. Eine TrackEdge als topologische Kante hat eine lineare Ausdehnung (LinearElement). Die Wurzelklasse heißt BaseObject (siehe Abbildung 9: Wurzelklasse BaseObject).

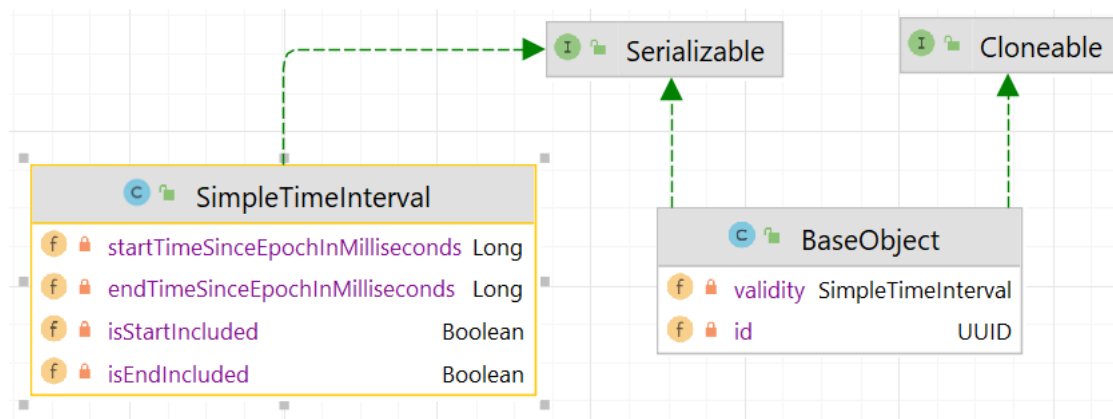


Abbildung 9: Wurzelklasse BaseObject

¹ vgl. https://www.disposim.de/attachments/download/2163/ETCS_Gleiskanten_Bezeichnung.pdf (abgerufen am 13.01.23).

Alle Abrufdaten haben eine UUID, die es ermöglicht, diese einzeln vom ISDP abzurufen. Die UUID wird in BaseObject definiert. Daneben haben die Infrastrukturdaten einen Zeitraum „validity“, in denen diese gültig sind.

Die weiteren Vererbungen möchte ich in diesem Kapitel auslassen, da sie für das Verständnis des derzeitigen ISDP-Datenmodells nicht relevant sind. Eine Beschreibung dieser Klassen finden sich in der Dokumentation des RailTopoModels (RTM)¹.

9.2 ISDP-Topographie-Daten (Geographische Daten)

Nach der Topologie, wird nun die Geographie beschrieben. Der Knoten hat eine GeoCoordinate mit x und y in Meter. Die Z-Koordinate einer Höhe wird nur eingeschränkt verwendet. Der EPSG² gibt das weltweite Koordinatensystem an. Ist der epsg „null“ so kann x und y als Meterangabe verwendet werden. Gibt es ein EPSG soll ein EPSG-Transformer benutzt werden³. Mit dem Transformer werden Weltkoordinaten in Längen und Breitengrad umgesetzt. Diese Darstellung muss gesondert in UIs behandelt werden.

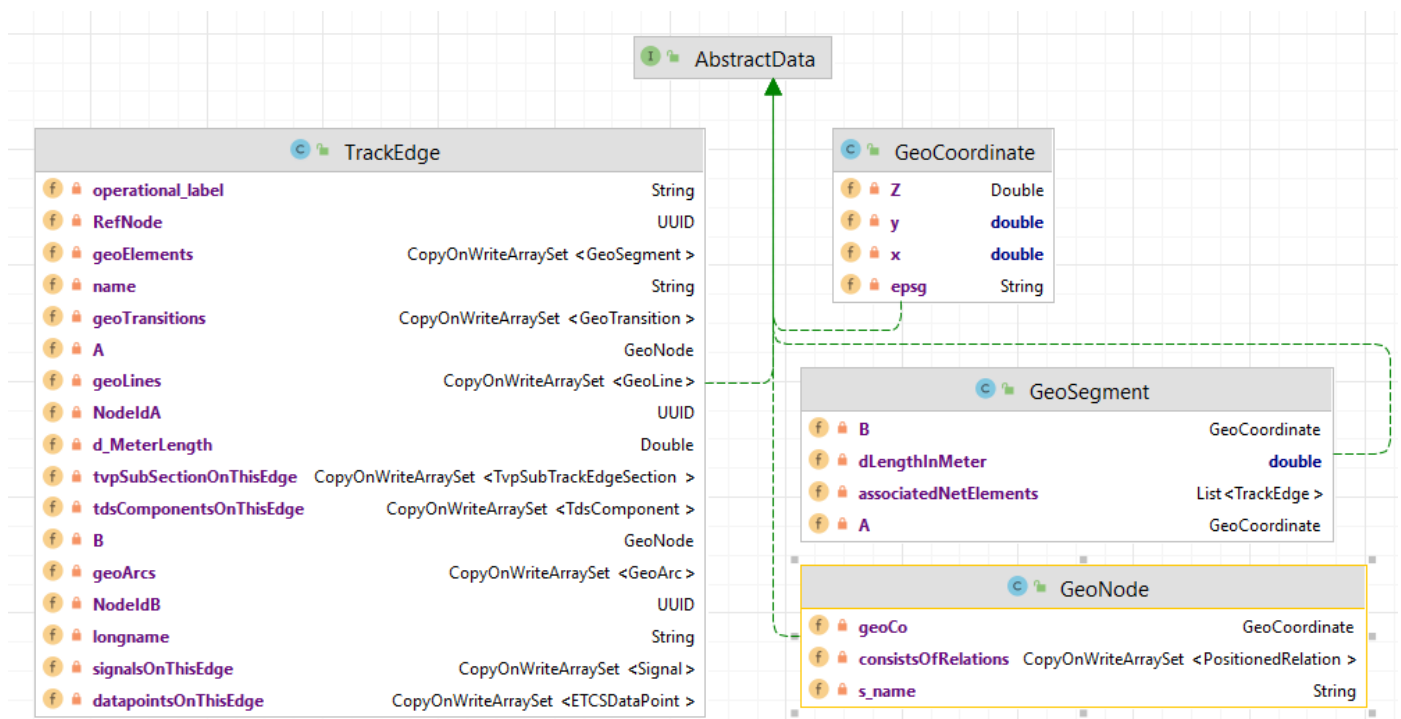


Abbildung 10: Geographische Koordinaten - Übersicht

Eine topologische Kante (Track Edge) besteht aus GeoSegmente. Diese Segmente gliedern sich in drei Arten auf (siehe Abbildung 11 Arten von Geosegmenten). GeoSegmente haben zwei Geokoordinaten.

¹ siehe <https://en.wikipedia.org/wiki/RailTopoModel> (abgerufen 13.01.23).

² vgl.

Glossar – EPSG.

³ <https://thomas.verkehr.bauing.tu-darmstadt.de/ebd/etcs/smarttms/-/blob/ISDP/TmsCore/src/main/java/de/ibw/webutil/EPSTransformManager.java>

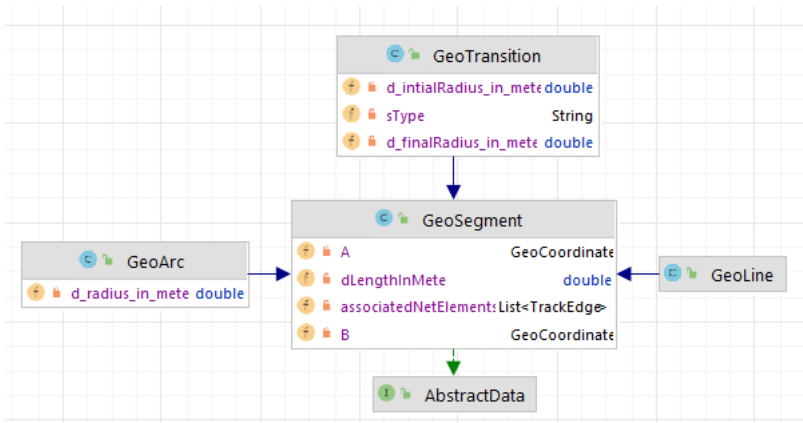


Abbildung 11 Arten von Geosegmenten

Geosegment können gerade Linien sein (GeoLine). Es können Kurvenstücke mit Radius sein (GeoArc) oder Transitionen mit zwei Radien (GeoTransition) sein.

Die Linien verlaufen direkt von Geo-Koordinate A nach Geo-Koordinate B. GeoArc-Objekte sind Kreisbögen von A nach B mit einem Radius „d_radius_in_meter“. Es wurde zum Teil der Dataprep-Standard implementiert (siehe <https://dataprep.eulynx.eu/2022-07/EARoot/EA3/EA2/EA6/EA11062.htm>). Der Unterschied zu Dataprep ist, dass alle Geo-Segmente in Dataprep optional einen Start-Winkel (initialAzimuth) als Abweichung von Norden im Uhrzeigersinn haben:

“Initial azimuth of the segment, or bearing, the clockwise angle departing from geographic north. The azimuth is optional because it is either irrelevant or may derive from position information associated with the segment.”

(Angle : Public Class – HorizontalAlignmentSegment – initialAzimuth – Dataprep EULYNX¹)

Der Austrittswinkel eines Segmentes ist ebenfalls eine Abweichung von Norden und wird “endAzimuth” genannt:

Azimuth at the end of the segment. Not normally needed for straight line segments.

(Angle : Public Class – HorizontalAlignmentSegment – endAzimuth – Dataprep EULYNX²)

Es wird bewusst von Segment gesprochen, weil in Dataprep-EULYNX alle drei Untertypen, nämlich *Linien*, *Kreissegmente* und *Transitions*, die beiden Winkel optional haben dürfen.

Dataprep gibt den Transition-Type der Geo-Transition (in Abbildung 11 Arten von Geosegmenten, oben) als Enumeration an. Im ISDP werden zum universalen Einsatz der Name des Typs in „sType“ angegeben. Zum Vergleich dient *Abbildung 12: Horizontal Transition Type aus Dataprep EULYNX*³.

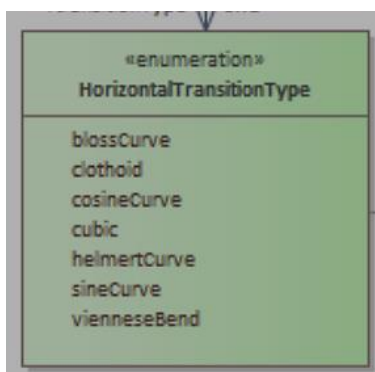


Abbildung 12: Horizontal Transition Type aus Dataprep EULYNX

¹ vgl. <https://dataprep.eulynx.eu/2022-07/index.htm?goto=3:2:1:10716> (abgerufen am 13.01.23).

² vgl. ders.

³ Abbildung 12 entstammt ebenfalls aus <https://dataprep.eulynx.eu/2022-07/index.htm?goto=3:2:1:10716> (abgerufen am 13.01.23).

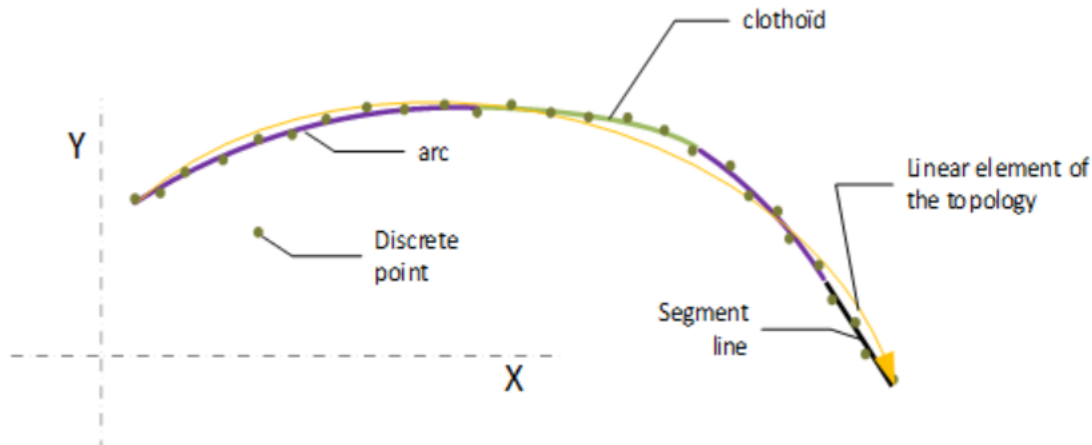


Abbildung 13: AlignSegment (GeoSegment) – Darstellung von Typen

Die *Abbildung 13: AlignSegment (GeoSegment) – Darstellung von Typen*, zeigt eine mögliche Anordnung der Geometrischen Segmente.

Die Geo-Transitionen haben im Dataprep-Standard wenig Dokumentation. Es handelt sich meist um Clothoid oder Übergangsbögen. Der Typ wird in sType der Transition angegeben. Sie haben zwei Radien.

9.3 ETCS-Datapoints (in abstrakter Vorabversion)

ETCS-Datapoints können eine oder mehrere Balisen (i.d.R. eine oder zwei) Balisen enthalten und wird daher häufig als Balisengruppe (balise group) bezeichnet. In der bisherigen Vorabversion erfüllt ein Datenpunkt vor allem die Möglichkeit, einen Startpunkt für Züge zu konstituieren. Deshalb wird die Balise als Bestandteil eines Datenpunktes nicht betrachtet. Ein Datenpunkt hat eine Nid-BG (Id der Balisengruppe), die das TMS verwendet, um Züge in einem TMS-definierten Abstand zu initialisieren. Der Ort des Datenpunktes wird wieder mit einer intrinsischen Koordinate (Wertebereich 0.0d – 1.0d) auf einer Track Edge angegeben. *Abbildung 15: Datenpunkte (Balisen) auf der TrackEdge*, zeigt die TrackEdge, die ein CopyOnWriteArraySet von Datenpunkten „datapointsOnThisEdge“ als Liste der Datenpunkte auf dieser Topologischen Kante (TrackEdge). Jeder Datenpunkt hat deshalb eine SpotLocationIntrinsic. Die intrinsische Koordinate (SpotLocationIntrinsic) definiert als Dezimalwert, die Position des Datenpunktes auf der Kante. Ist der Wert der Position 0.0d befindet sich der Datenpunkt auf dem Referenz-Knoten (RefNode) der TrackEdge. Als Beispiel (siehe *Abbildung 14: Beispiel zum Intialisieren von Zügen*), ist ein

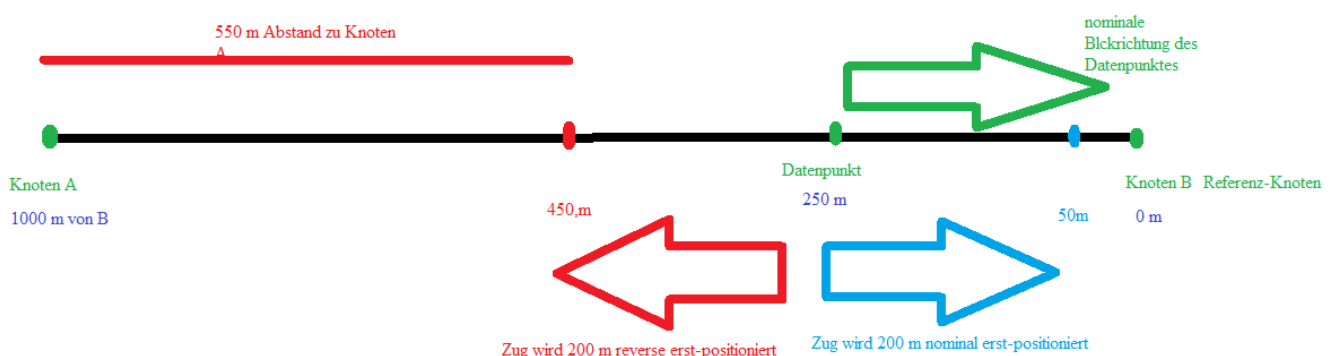


Abbildung 14: Beispiel zum Intialisieren von Zügen

Datenpunkt an Position 0.25d und die Kante hat die Länge von 1000 m und Knoten B sei der RefNode¹, so

¹ vgl.

Glossar - Referenz Geo Node.

ist der Datenpunkt 250 m von Knoten B entfernt und gleichzeitig 750 m von Knoten A. Man beachte, dass der *DatapointNominalDirectedNode* nichts mit der Position des Datenpunktes zu tun hat. Hierbei handelt es sich um die nominale „Blickrichtung“ des Datenpunktes. Wenn der nominale Node auf B zeigt und ein Zug initialisiert sich 200 m nominal, dann befindet sich der Zug 50 m vor Knoten B. Ist der Zug 200 m reverse erst-positioniert, dann liegt er 550 m vor Knoten A.

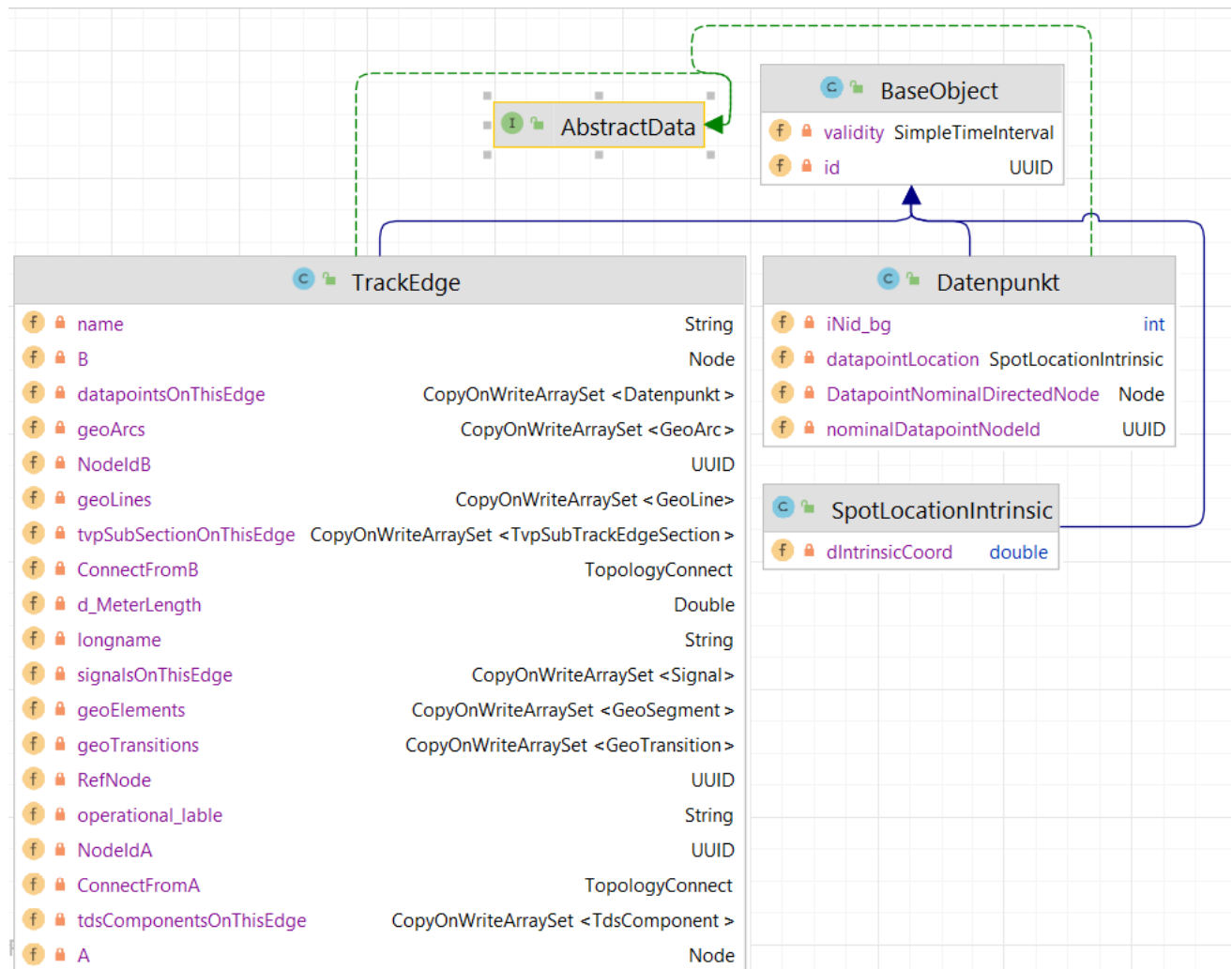


Abbildung 15: Datenpunkte (Balisen) auf der TrackEdge

9.4 Signale in Vorabversion

Als allgemeine Definition wird hier die PlanPro-Definition vorgelegt.¹

¹ vgl. <https://fahrweg.dbnetze.com/fahrweg-de/unternehmen/dienstleister/PlanPro/> (abgerufen am 16.01.2023)

Signal

Technische, punktförmig verortete Einrichtung der Eisenbahninfrastruktur, die

- als Teil der Außenanlage einer [Außenelement-Ansteuerung](#) mit statischen oder dynamischen Signalbildern
 - Anweisungen zur Fahrweise oder
 - andere Verhaltensvorschriften an den Triebfahrzeugführer übermittelt oder
- als Teil der Innenanlage einer Außenelement-Ansteuerung mittels eines [Bedienpunkts](#) zur Behandlung von Fahrwegen als Start- oder Zielsignal dient.

Abbildung 16: Definition aus PlanPro 1.8.0 Glossar

Bei der Implementierung des ISDP-Datenformates wurde sich stark am PlanPro-Format orientiert. Voraussichtlich werden aber in späterer Entwicklung vermehrt, EULYNX-Elemente integriert.

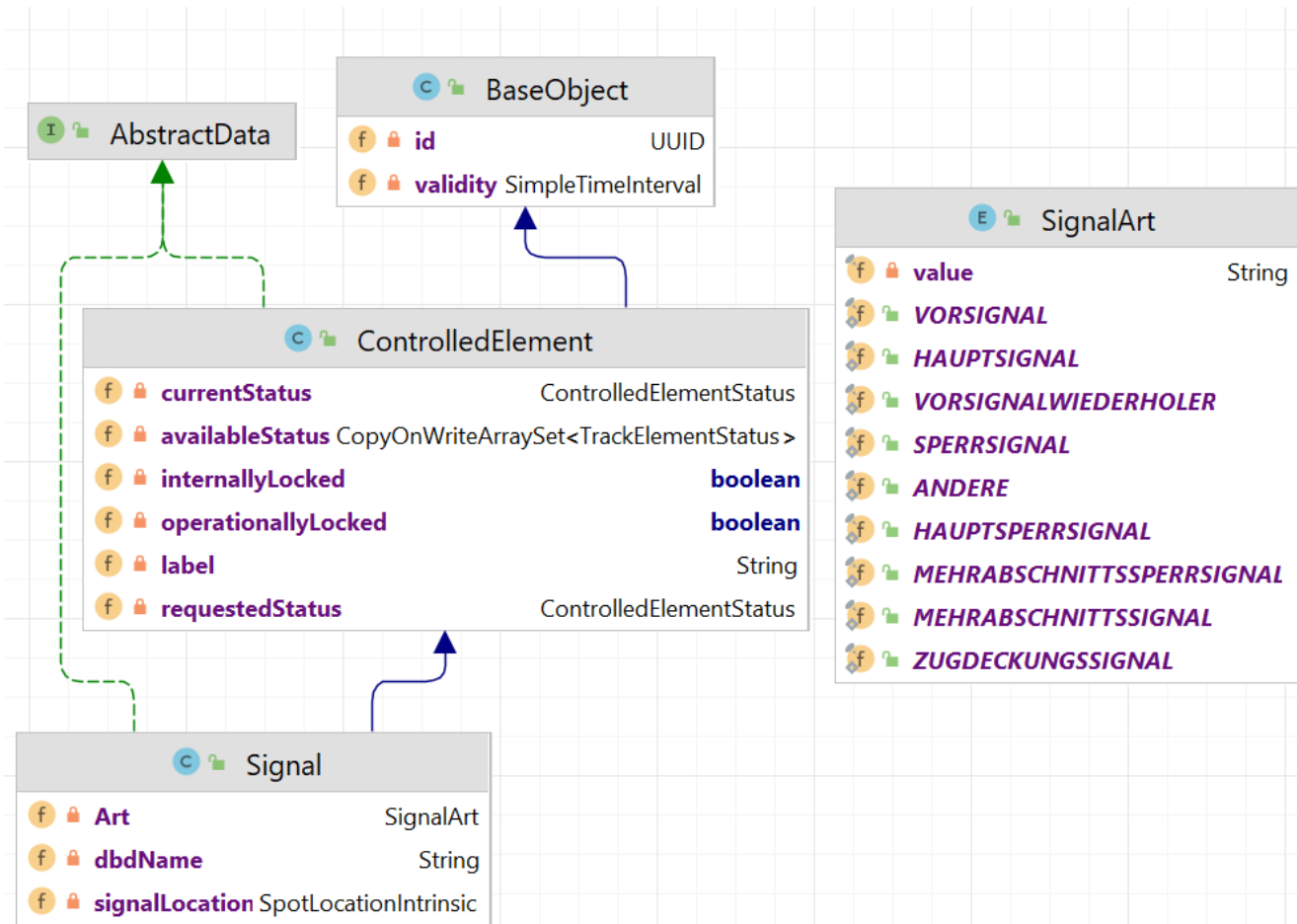


Abbildung 17: Vorläufige Struktur von Signale

Die Signal-Art wurde von PlanPro übernommen (siehe rechts in Abbildung 17: Vorläufige Struktur von Signale). Der dbdName ist eine Bezeichnung, mit der der Zustand des Signals abgefragt oder auch geändert werden kann. Das Signal hat eine intrinsische Koordinate auf der zugehörigen Track Edge.

9.5 ISDP-Modulabhängigkeiten

In der Abbildung 18: ISDP Modulabhängigkeiten werden die zentralen Module mit deren Abhängigkeiten dargestellt.

Das Modul für die Rest-Server-Applikation (oben) hat eine Abhängigkeit zu dem Modul „Data Library“ (unten). Das Modul der Data Library enthält alle Klassen, die den Inhalt einer Übertragung darstellen.

Die Module „PlanPro Library“ (links) und „EULYNX Library“ (rechts) enthalten auf Klassenebene Parser der jeweiligen Datenformate PlanPro 1.9.0 und EULYNX in unterschiedlichen Versionen. Es sei angemerkt, dass die „Abbildung 18: ISDP Modulabhängigkeiten“ die Modulebene beschreibt. Die Realisierung des ISDP-Rest-Server wird im Kapitel 9.6 *ISDP Grobstruktur als Klassendiagramm* beschrieben. Die Parser haben die Aufgabe, die Daten in Repositories „Generic Repository“ einzubringen. Aus diesem Grund erhalten diese eine Referenz auf die Klassen im Modul Generic Repository. Die generische Datenhaltung kann alle Daten „Abstract Data“ halten, die in der Data Library vorhanden ist.

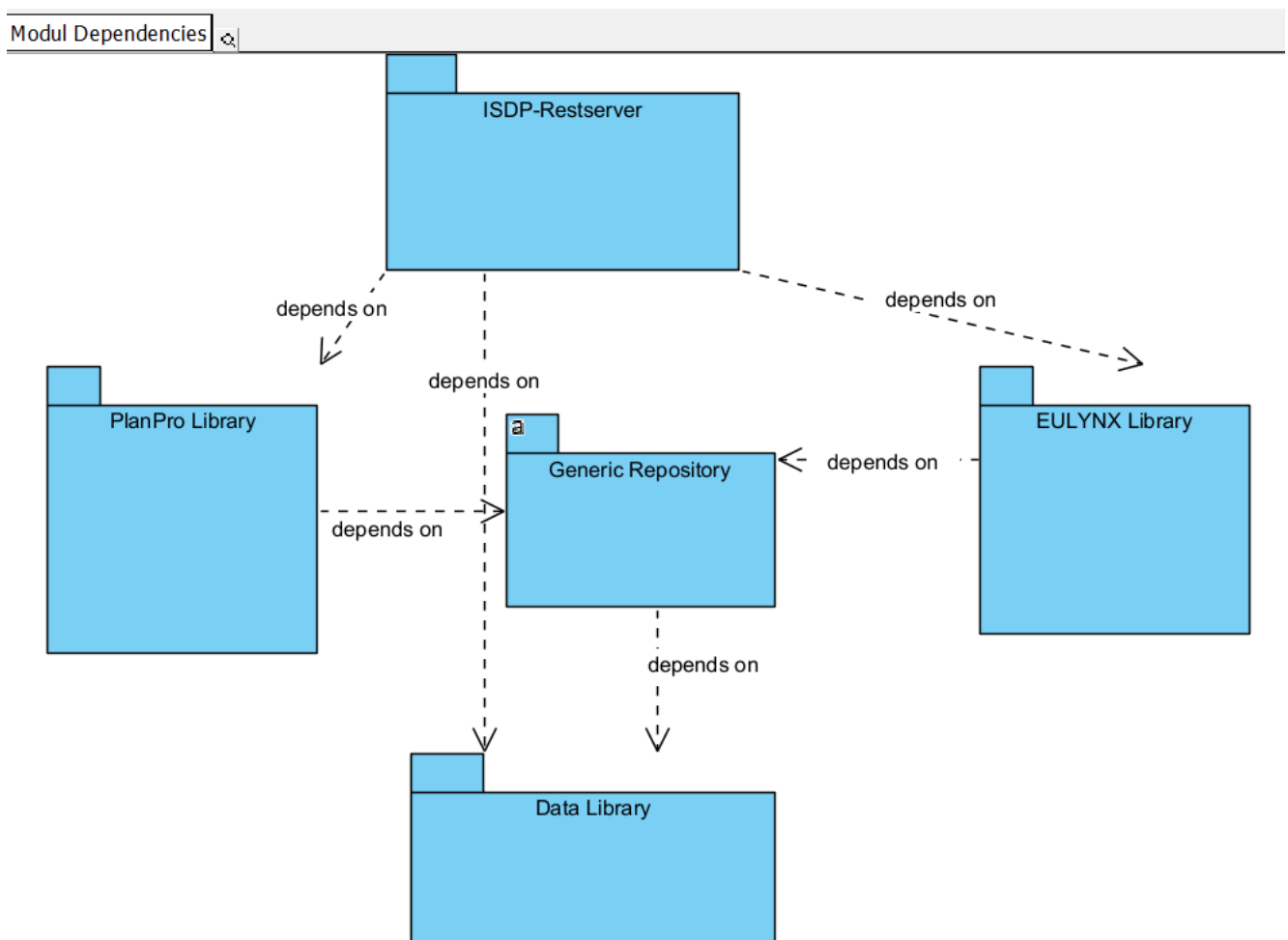


Abbildung 18: ISDP Modulabhängigkeiten

9.6 ISDP Grobstruktur als Klassendiagramm

Es kann innerhalb der ISDP-Server Applikation direkt ohne Netzwerkschnittstelle (also unmittelbar) auf die Klassen der anderen Module zugegriffen werden. Ausgenommen sei hier der Client auf den Server.

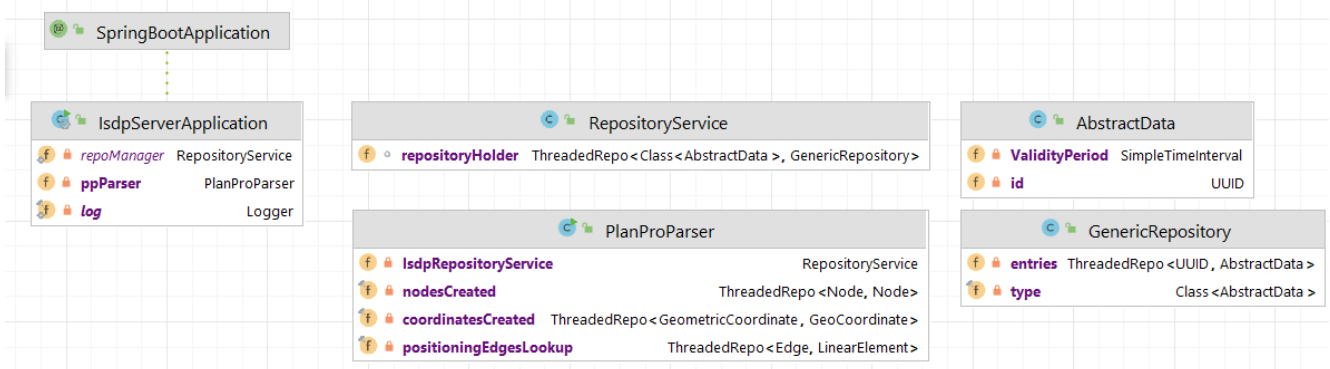


Abbildung 19 ISDP Klassendiagramm

Die Hauptapplikation „Isdp Server Application“ (links) verfügt über den „Repository Service“ (mittig oben) und den Parsern, vorerst nur „PlanPro Parser“ (mittig unten). Alle abrufbaren Daten erben von „Abstract Data“ (oben rechts). Die Daten werden generisch nach Typ in „Generic Repository“ (rechts unten) abgelegt.

Zur besseren Visualisierung wird der Gesamtaufbau als Komponenten-Darstellung in Abbildung 20: ISDP-Server Architektur visualisiert.

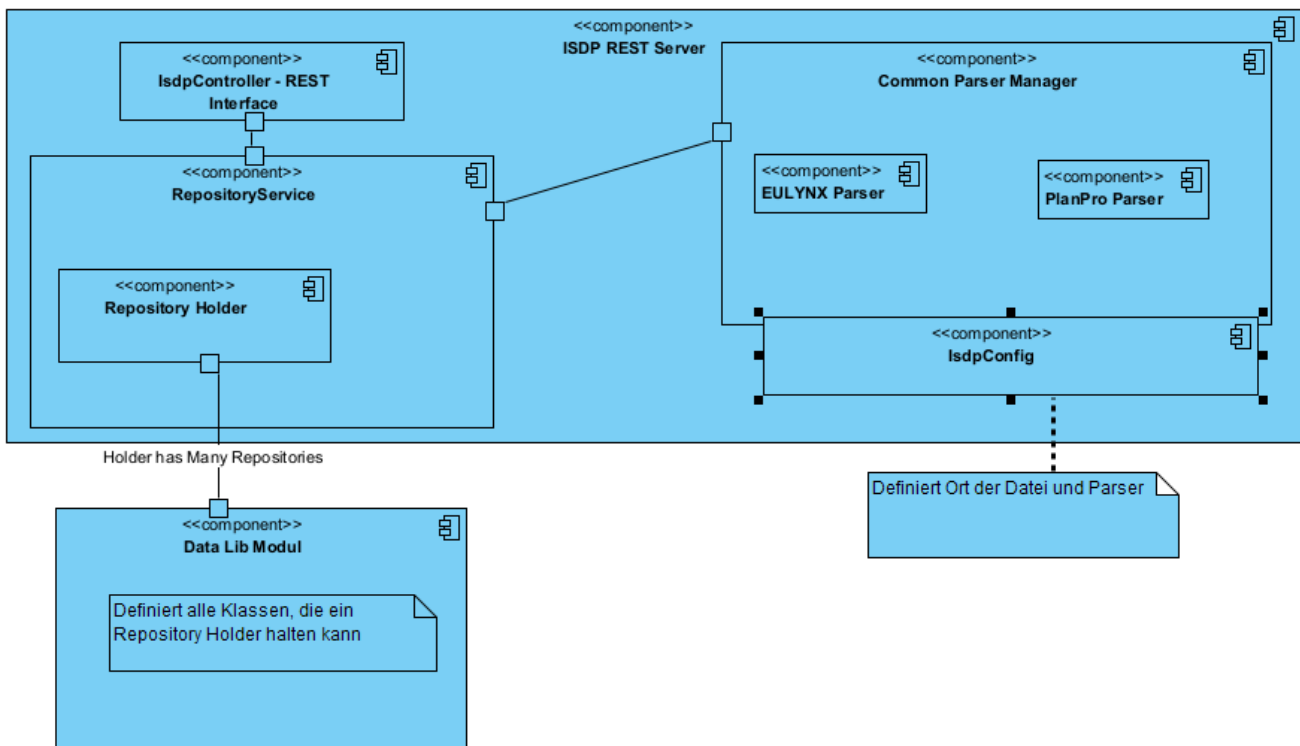


Abbildung 20: ISDP-Server Architektur

10 Entwurf des ISDM

In diesem Kapitel wird das ISDM entworfen. Dabei werden die Modelle PlanPro –EULYNX – RSM – RTM mit den bisherigen Modell von Frederik Dümpeier verortet, um ein optimales ISDM herauszuarbeiten.

10.1 Basistypen

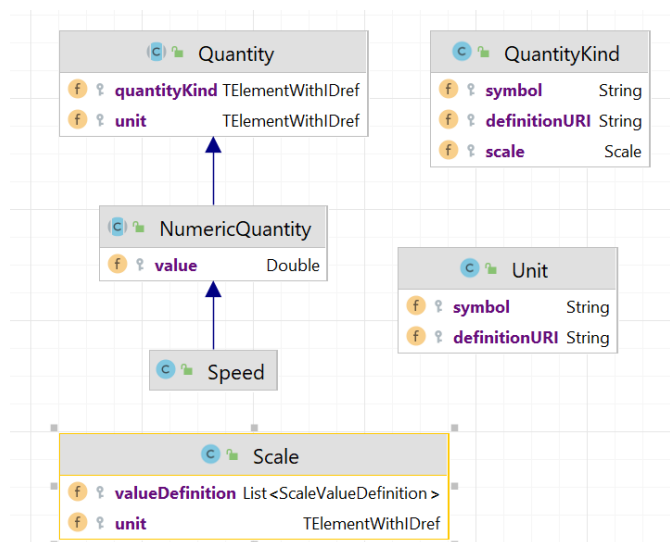
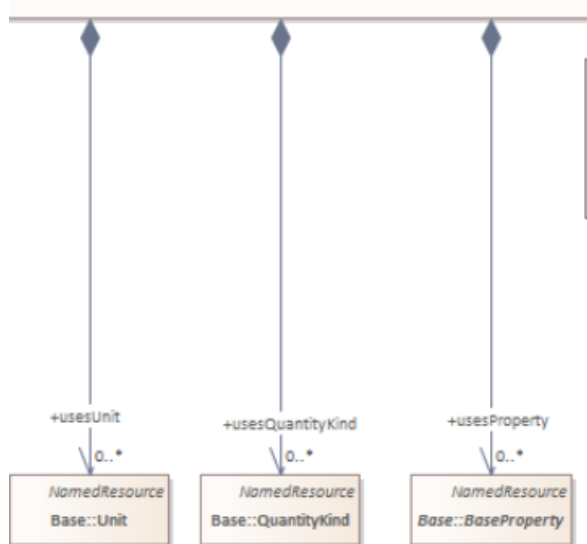
Die Standards gehen unterschiedlich daran, Einheiten (Meter, Leistung etc.) zu definieren. EULYNX geht hier sehr offen um, man kann mit allgemeinen Klassen die Datentypen definieren. Das RTM benutzt für die Position auf Track Edges eher Prozentangaben (intrinsische Koordinaten) und erspart sich dadurch die Definition von Datentypen weitestgehend. PlanPro hat keine Klassen für Einheiten, sondern definiert sie separat in einer Dokumentation. In Anlehnung zum Standard von Herrn Dümpeier wurde in der smartLogic bisher häufig pragmatisch für jede Einheit eine Klasse definiert.

10.1.1 Basistypen in EULYNX – Dataprep

Die Definition im RSM-Standard (vgl. Abbildung 21: Einheit und Mengenangaben in RSM) auf das EULYNX zurückgreift, ermöglicht eine universale Definition von Datentypen.

Abbildung 21: Einheit und Mengenangaben in RSM

Die Komplexität wird im Klassendiagramm deutlich:



10.1.2 Vorschlag für Datentypen im ISDM (Beispiel Speed Type)

Um den pragmatischen Ansatz mit dem universellen Dataprep zu vereinen schlage ich folgende Lösung vor (vgl. Abbildung 23: Vorschlag für Basistypen).

Abbildung 22: Klassendiagramm Basistypen im RSM

Wir verbessern den Ansatz von RSM, indem wir für die Einheiten die SI-Einheiten (zum Beispiel Meter) verwenden. Diese SI-Einheiten werden mit einer Gleitkommazahl erweitert. Es folgt ein Entwurf in einem Klassendiagramm:

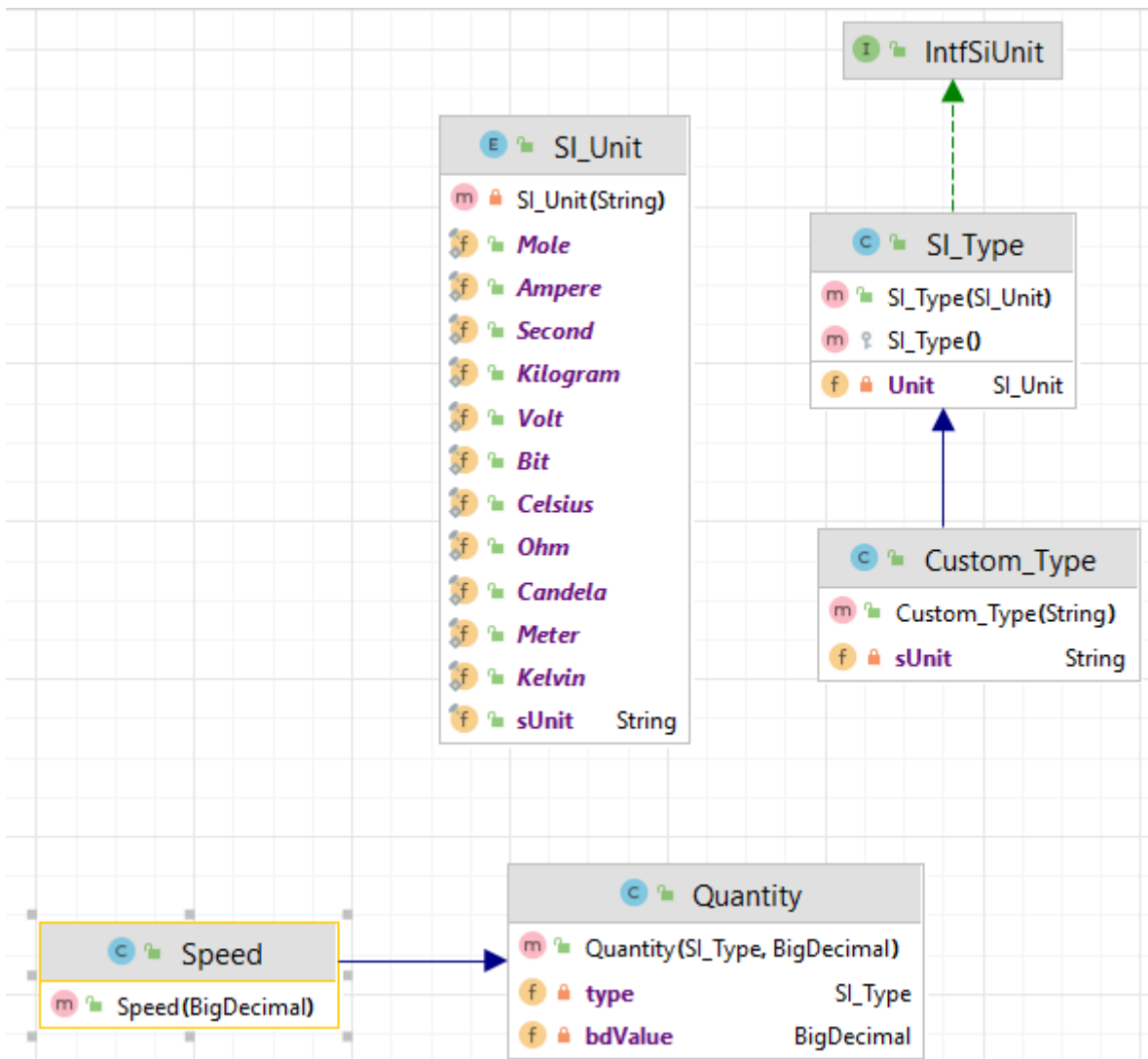


Abbildung 23: Vorschlag für Basistypen

Oben links in Abbildung 23 werden mögliche SI-Einheiten aufgezählt. Es gibt Typen die mit den SI-Einheiten arbeiten siehe rechts oben (**SI_Type**). Daneben gibt es noch zusammengesetzte Datentypen wie für Geschwindigkeit mit „m/s“ oder Frequenzen mit „1/s“ bzw. „Hertz“. Falls neue Datentypen eingeführt werden, kann ein „Custom_Type“ (siehe rechts in der Abbildung) erstellt werden, in dem die Einheit als Zeichenkette übergeben wird. Ein Typ + Menge stellt eine Quantity dar, siehe unten.

Eine Geschwindigkeit kann intern mit dem Typ mit „m/s“ angelegt werden (vgl. Abbildung 24: Mögliche Speed Implementierung):

```

public class Speed extends Quantity {

    new *
    public Speed(BigDecimal bdValue) throws Exception {
        super(new Custom_Type( sType: "m/s"), bdValue);
    }
}

```

Abbildung 24: Mögliche Speed Implementierung

Diese Implementierung lässt Geschwindigkeiten im ISDM zu. Es werden, falls dieses Konzept der Basisdatentypen verwendet wird, später noch die anderen Datentypen entworfen. Wenn dann in Clientprogrammen weitere Typen, die noch nicht definiert wurden, benötigt werden, kann die Klasse „Quantity“ (siehe Abbildung 23: Vorschlag für Basistypen) direkt verwendet werden. Der Typ eines Quantity Objekts lässt sich nach dem Instanzieren nicht mehr ändern. Jedoch kann der Wert „bdValue“ durch das Programm wieder gesetzt werden.

10.1.3 Length Type

Die Länge ist eine Quantity. Dessen Typ hat die SI_UNIT Meter (vgl. Abbildung 25: Aufbau einer Length).

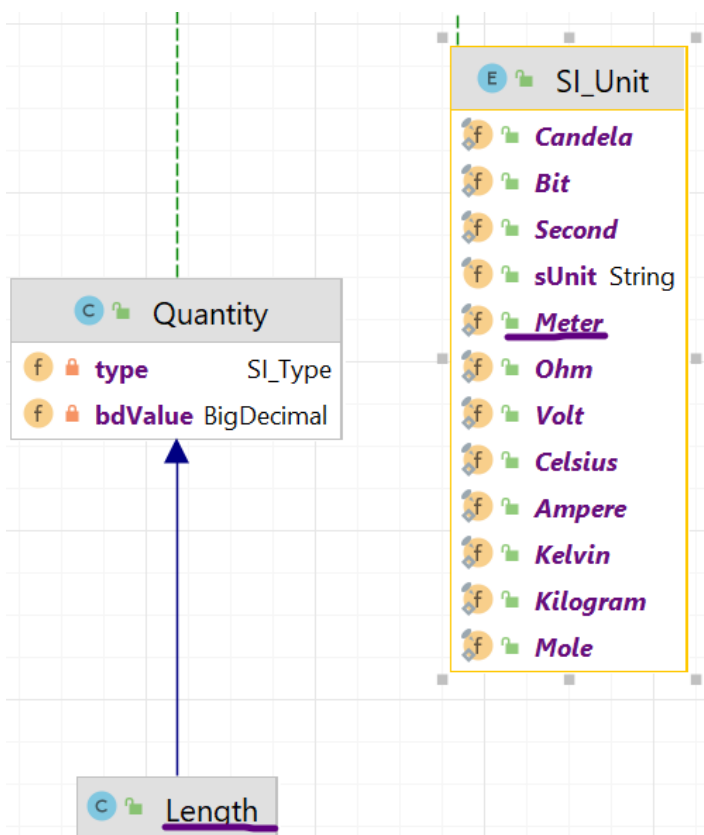


Abbildung 25: Aufbau einer Length

10.1.4 Time Type

Der Time Type wird mit der SI Unit Second implementiert.

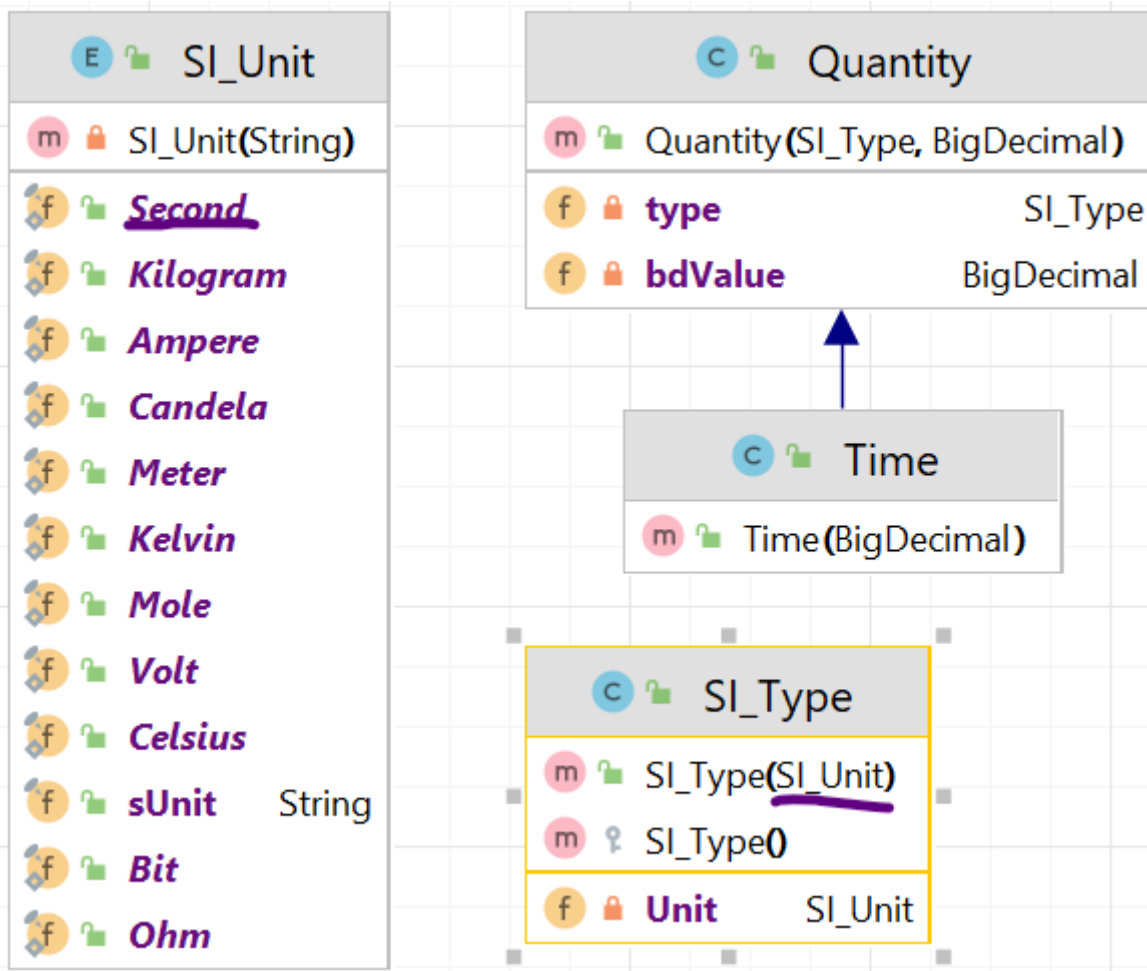


Abbildung 26: Time Basic Type

10.1.5 Longitude und Latitude Type

Um Später Eingangsdaten mit Längen- und Breitengrad zu unterstützen, führe ich die beiden Datentypen Longitude und Latitude ein. Im ISDM werde jedoch alle Koordinaten in Weltkoordinaten des EPSG 3857 umgewandelt (siehe 10.4.3 Topographie im ISDM).

Longitude Snippet

```

public class Longitude extends Quantity {

    public Longitude(BigDecimal bdValue) throws Exception {
        super(new Custom_Type("Longitude"), bdValue);
    }

}
  
```

Latitude Snippet

```
public class Latitude extends Quantity {

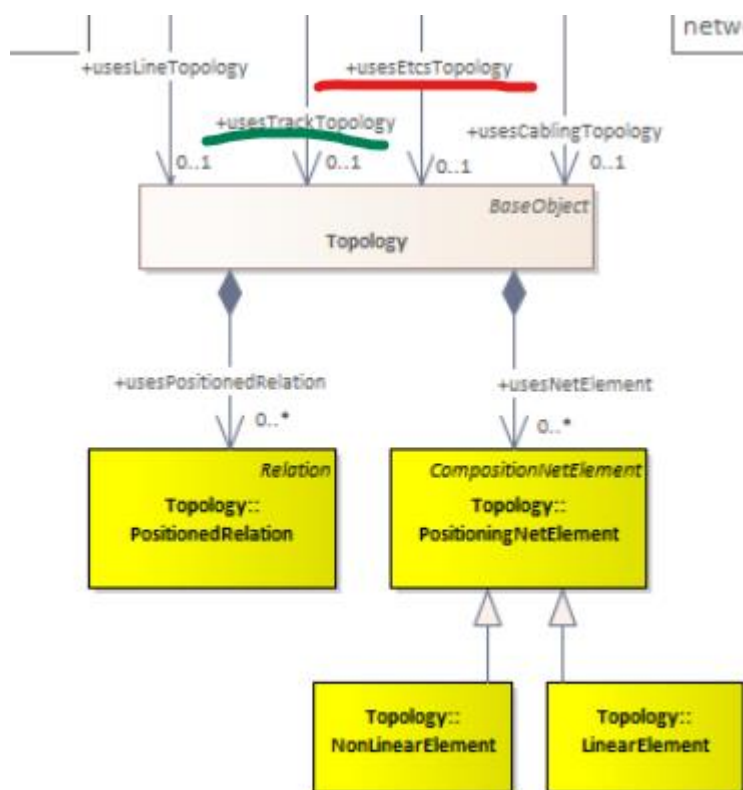
    public Latitude(BigDecimal bdValue) throws Exception {
        super(new Custom_Type("Latitude"), bdValue);
    }

}
```

10.1.6 Duration Type

Ein Duration-Type ist aufgebaut wie ein Time-Type (vgl. oben 10.1.4. Time Type). Beide Typen benutzen die SI-Einheit „Sekunde“. Der Duration Type wurde für Zeitspannen vorgesehen. Der Time-Type jedoch sollte eher absolute Zeitangaben oder Time-Since-Epoch angeben.

10.2 Gleistopologie



In allen Standards (EULYNX, RTM, RSM, PlanPro) und in dem Modell von Dr. Frederik Döpmeier gibt es Gleistopologie. In EULYNX-RSM wird zwischen Gleistopologie (grün in Abbildung 27: Topologie Arten in EULYNX¹) und ETCS-Topologie (rot) unterschieden.

Abbildung 27: Topologie Arten in EULYNX

Bisher haben wir vor allem Gleistopologie unterstützt. Wir benötigen aber für die Sicherungssysteme ggf. von Protection-Sektionen auch die ETCS-Topologie (vgl. Abbildung 28: EULYNX-ETCS Areas²).

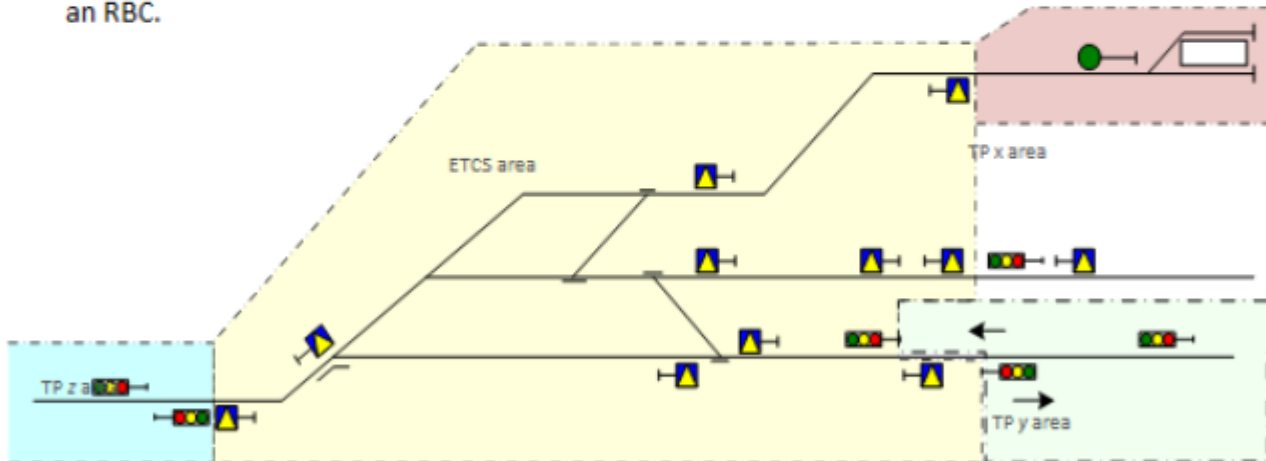
¹ (vgl. <https://dataprep.eulynx.eu/2022-07/index.htm?goto=2:3:2:4295>) abgerufen am 19.01.2023.

² (vgl. <https://dataprep.eulynx.eu/2022-07/index.htm?goto=2:4:4:7406>) abgerufen am 19.01.2023.

Example: ETCS area and neighbouring Train Protection system areas

Approaching trains switch to ETCS approximately (not necessarily exactly) at the limits of the area.

- The ETCS area is a kind of TP area.
- The area has properties such as the ETCS versions that onboards must have.
- The functional transition is marked by transition markers placed near the ETCS area limits. These express where exactly ETCS takes over control.
- In case of mixed signalling, ETCS and other TP areas overlap.
- The area can be used to determine which signals and other equipment are in the control area of an RBC.



- de-DE: Grenze des Ausrüstungsbereichs eines Zugbeeinflussungssystems oder RBC-Grenze bei L2. Auch im Lastenheft bzw. Planungsregelwerk als Ausstieg definierte Bereichsgrenzen werden im Datenmodell generell als Einstieg abgebildet.

Abbildung 28: EULYNX-ETCS Areas

Die Beispieldateien von der DB haben für EULYNX derzeit noch keine ETCS-Topologie. Aus diesem Grund empfehle ich, dass wir die ETCS Topologie wieder in das Format von Herrn Döpmeier überführen. Unser bisheriges Topologie-System, muss leicht angepasst werden.

10.2.1 Linear Element als Track Edge

Im Modell von Dr. Frederik Döpmeier heißen topologische Gleisausdehnungen: „Track Edge“. Sie heißen im RTM „RTMLinearNetElement“ (in Abbildung 27: Topologie Arten in EULYNX wird im RSM als „LinearElement“ ausgewiesen).

Es wird nachfolgend (siehe Unterkapitel Track Edge im RTM) untersucht, welche Elemente eine Track Edge aus dem RTM aufweisen muss. Dieses Unterkapitel verortet die Attribute des RTM Linear Element und auch wie die geerbten Attribute benutzt werden. Zuerst wird die Vererbung in RTM fokussiert:

Track Edge im RTM

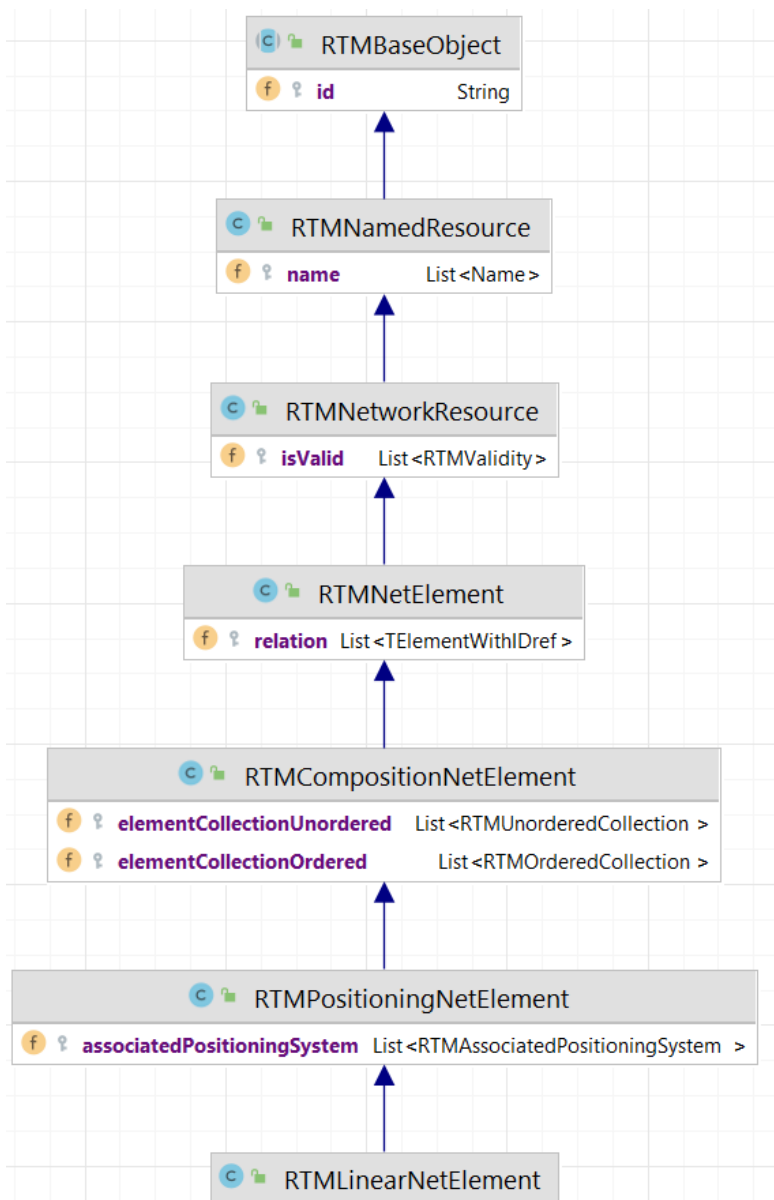


Abbildung 29: RTM Definition - Track Edge

Nachfolgend wird die RTM Vererbungskette (siehe Abbildung 29: RTM Definition - Track Edge) von unten nach oben durchgegangen und bewertet. Ausgangspunkt ist die Track Edge genannt RTM Linear Net Element. Die Eltern-Klasse RTM Positioning Net Element hat eine Liste von verknüpften Positionen. Ich habe in EULYNX die Parallele gefunden und ziehe es zum genaueren Erklären mit heran. *Abbildung 30: Associated Positioning in RSM* zeigt, dass in EULYNX / RSM auch das Positioning Net Element (gelbes Rechteck in der Abbildung) analog zum RTM Positioning Net Element vorhanden ist. Die Liste „associatedPositioningSystem“ (siehe Abbildung 29: RTM Definition - Track Edge) beinhaltet Objekte, die der Klasse die „Associated Positioning“ im RSM-EULYNX Standard entsprechen (vgl. grünes Rechteck in Abbildung 29: RTM Definition - Track Edge). Diese Positionen auf der Track Edge haben ein Zeitspanne in denen sie gültig sind (siehe links „Validity Period“ in Abbildung 30: Associated Positioning in RSM). Jede dieser Positionsobjekte hat mehrere Intrinsische Koordinaten. Kurz zusammengefasst hat die Track Edge mehrere Koordinaten, die für gewisse Zeiträume gültig sind. Andere Objekte (vor allem geographische) beziehen sich auf diese Koordinaten¹. Die RTM Composition Net Element-Klasse ist Elternklasse von den

¹ vgl. <https://dataprep.eulynx.eu/2022-07/index.htm?goto=3:2:4:10889> abgerufen am 20.01.23.

RTM Positioning Net Element. Sie hat Listen aus RTM Net Elemente aus denen diese RTM Composition besteht (vgl. Abbildung 29: RTM Definition - Track Edge). Im EULYNX/RSM hat das Net Element keine Relation. Und in dem Wiki vom RTM wird diesem Attribut ein deprecated ausgewiesen (vgl. Abbildung 31 RTM Net Element Attribute)¹. Es kann deswegen höchstwahrscheinlich ignoriert werden.

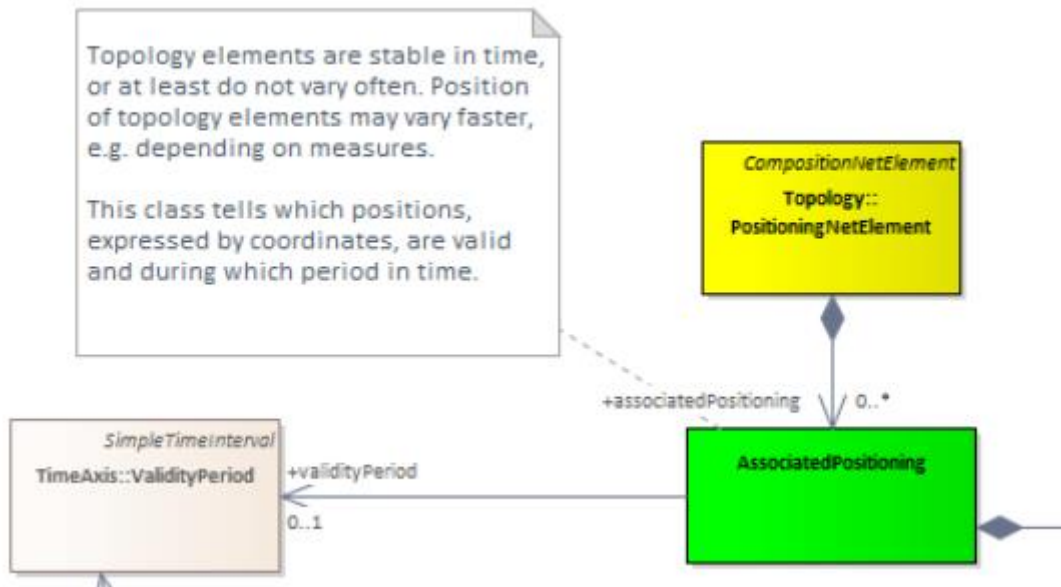


Abbildung 30: Associated Positioning in RSM

RTM_NetElement : Public <<XSDcomplexType>> Class

Created: 7/10/2015 8:46:36 AM

Modified: 5/2/2016 3:30:00 PM

⊕Project:

⊕Advanced:

Attributes		
Attribute	Scope	Type
relation	Public	tElementWithIDref
anonymousRole=false form=qualified		
Notes: DEPRECATED. Please, use only reference from Relation to NetElement.		

Abbildung 31 RTM Net Element Attribute

¹ vgl. <https://wiki3.railml.org/DataModel/3.2/RTM/EARoot/EA38.htm> abgerufen am 20.01.23.

Wie im RTM hat auch die EULYNX „Network Resource“ ein Konzept von Gültigkeitszeiträumen (vgl. Abbildung 32: Network Resource in EULYNX)¹.

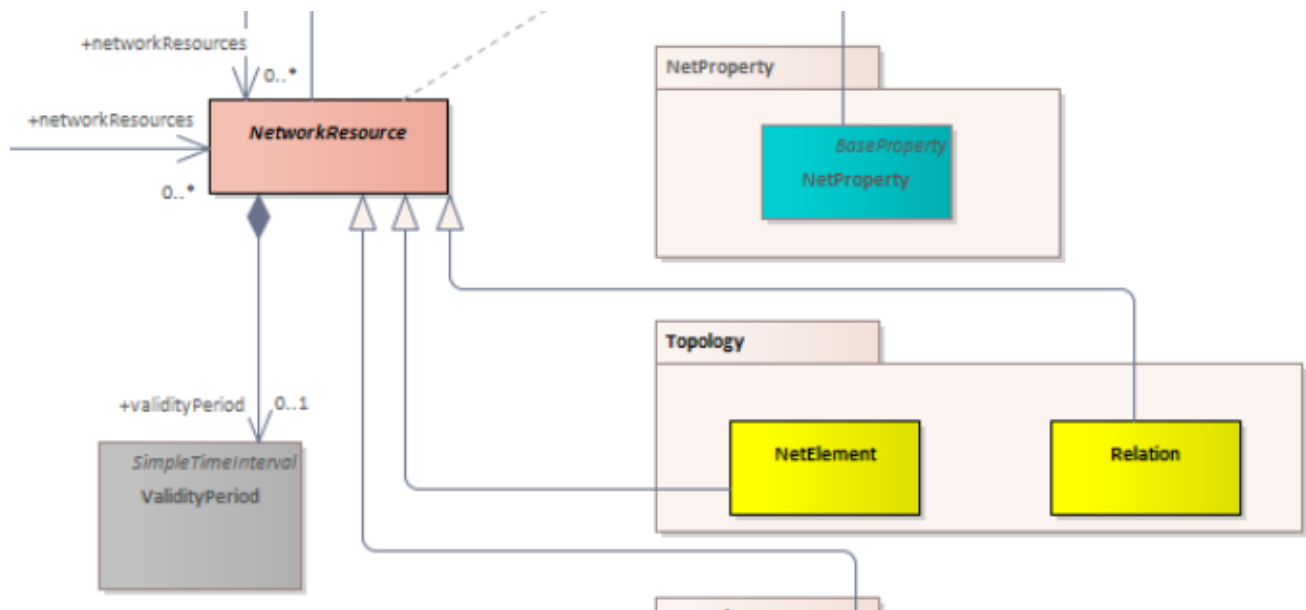


Abbildung 32: Network Resource in EULYNX

EULYNX verwendet eine Zeitspanne (Validity Period) und auch das RTM benutzt zwei Zeitpunkte (vgl. Abbildung 33: RTM Gültigkeitszeitspanne).

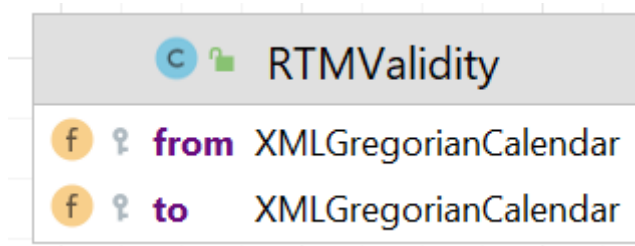


Abbildung 33: RTM Gültigkeitszeitspanne

In beiden Standards (RTM und EULYNX) hat eine Network Resource die Elternklasse: Named Resource und diese ist Kindklasse von: Base Object (vgl. Abbildung 36: EULYNX Named Resource²).

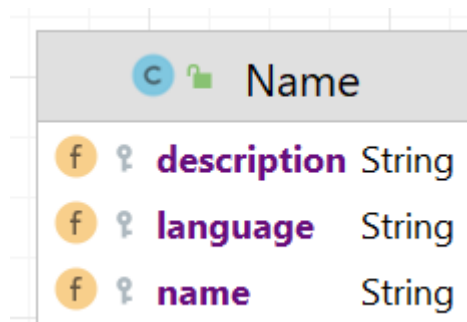


Abbildung 34: Name in RTM

Die RTM Named Resource hat eine Liste von Namen (vgl. Abbildung 34: Name in RTM).

Die Base Objects von RTM und EULYNX haben die gleichen Attribute:

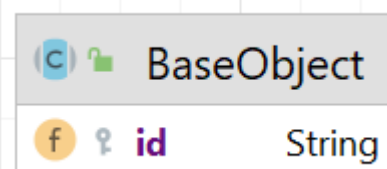


Abbildung 35: Base Object

¹ vgl. <https://dataprep.eulynx.eu/2022-07/index.htm?goto=3:2:3:10886> abgerufen am 20.01.23.

² vgl. <https://dataprep.eulynx.eu/2022-07/index.htm?goto=3:2:3:10886> (ebd.).

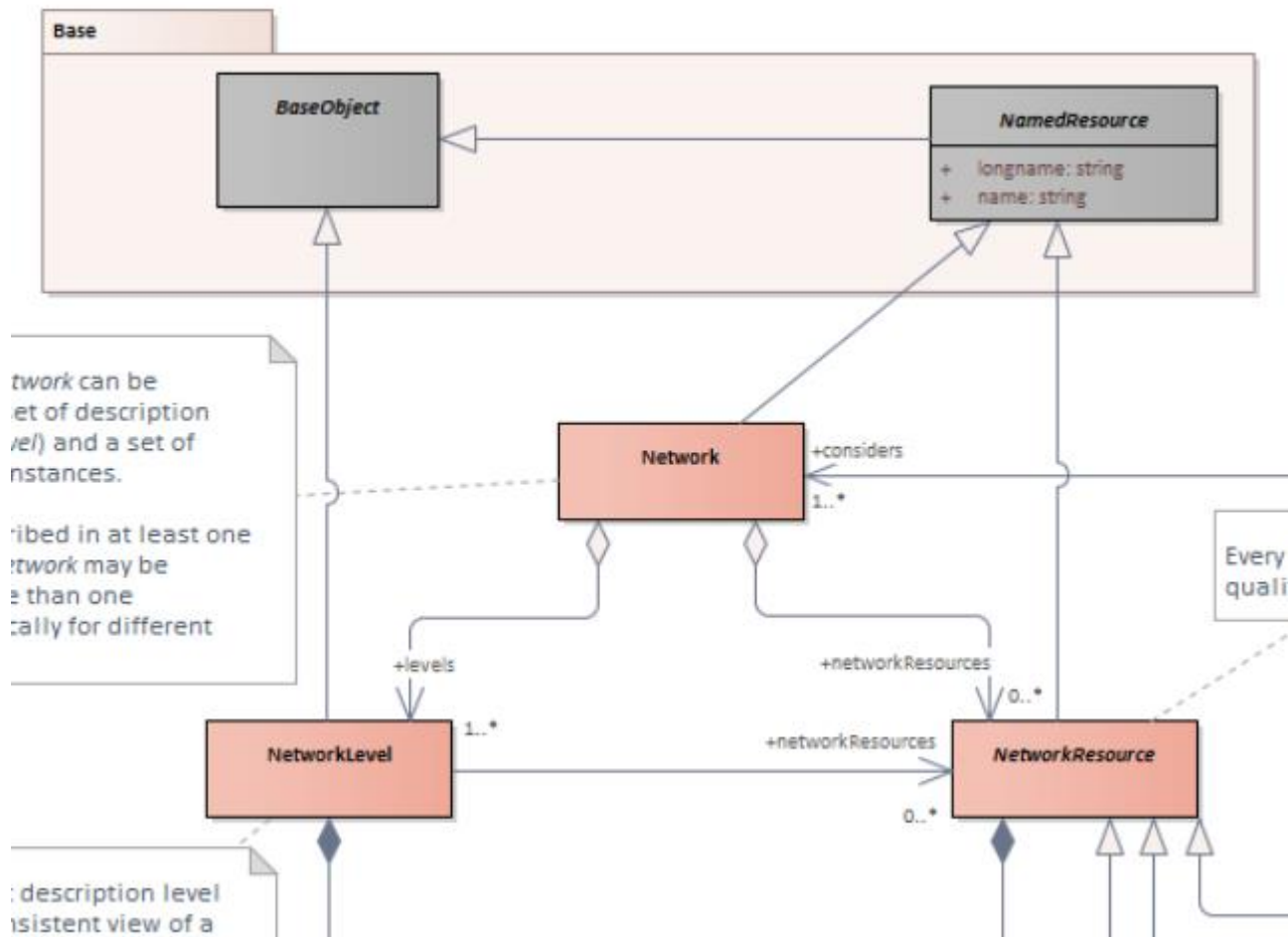


Abbildung 36: EULYNX Named Resource

EULYNX und RTM sind sehr ähnlich und es kann die ISDM-Track Edge entworfen werden.

Ergebnisse als Entwurf einer ISDM Track Edge

Da die vorher erwähnten Standards sehr ähnlich sind, kann die ISDM Track Edge weitestgehend übernommen werden. Dieser Entwurf wird in diesem Abschnitt dargelegt. Ich muss aber dabei abwägen, ob ich Abwärtskompatibel zum Beta-Entwurf von ISDP bleibe, dass bedeutet die TrackEdge, enthält alle Elemente, die auf ihr liegen. In RTM gibt es nur die gegenläufige Bezugslinie:

Ein Element, das positioniert werden kann, erbt von Located Net Entity. Diese Entities haben eine Location die mit einem Net Element assoziiert wird (vgl. Abbildung 37: RTM Location Structure Linear Locations und Abbildung 38: RTM Location Structure Spot Locations). Diese Verbindung ist aber unidirektional.

Ich schlage aber vor bidirektional zu bleiben und für jede Klasse von Objekten, die auf der Track-Edge liegen, eine Liste anzulegen.

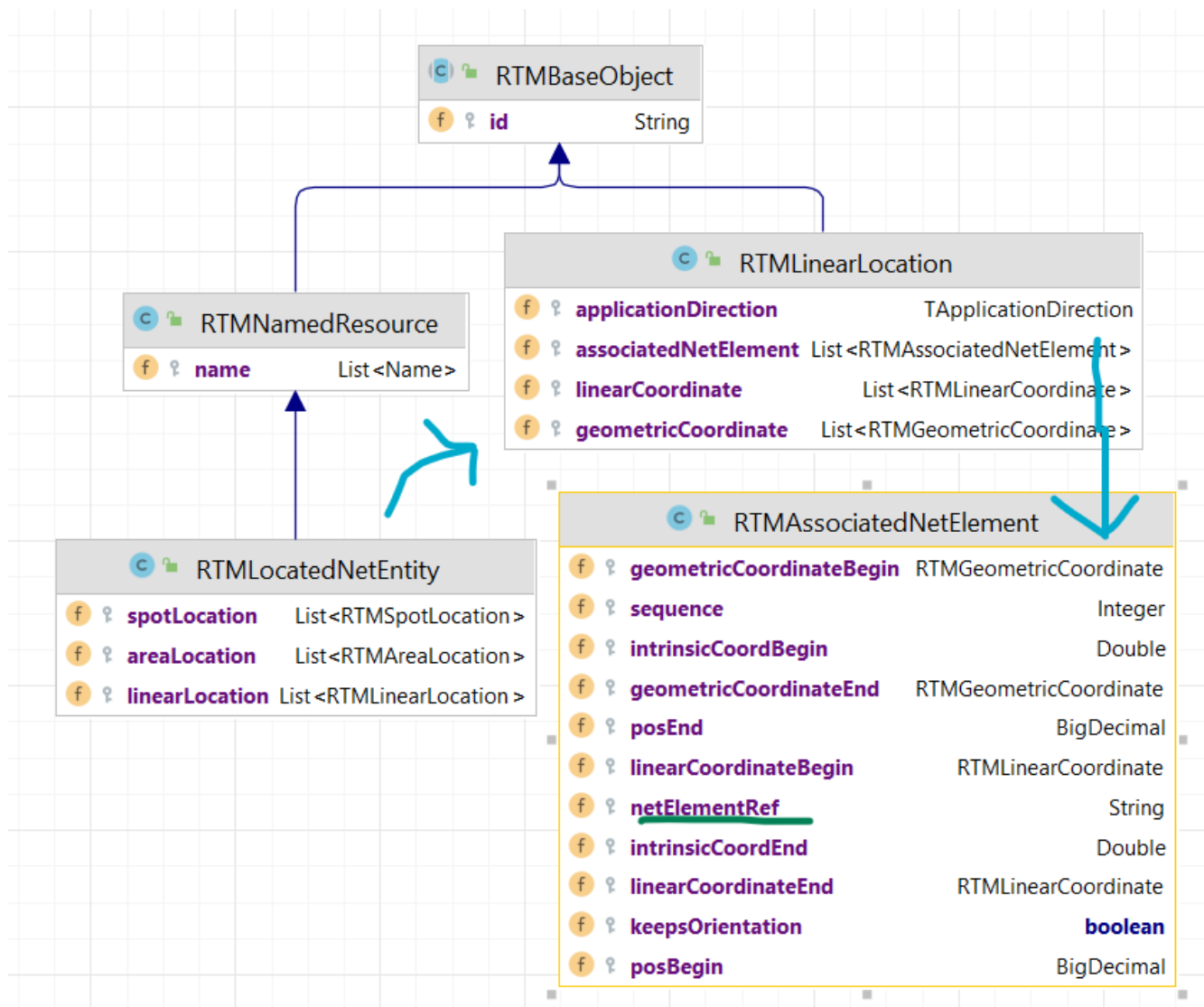


Abbildung 37: RTM Location Structure Linear Locations

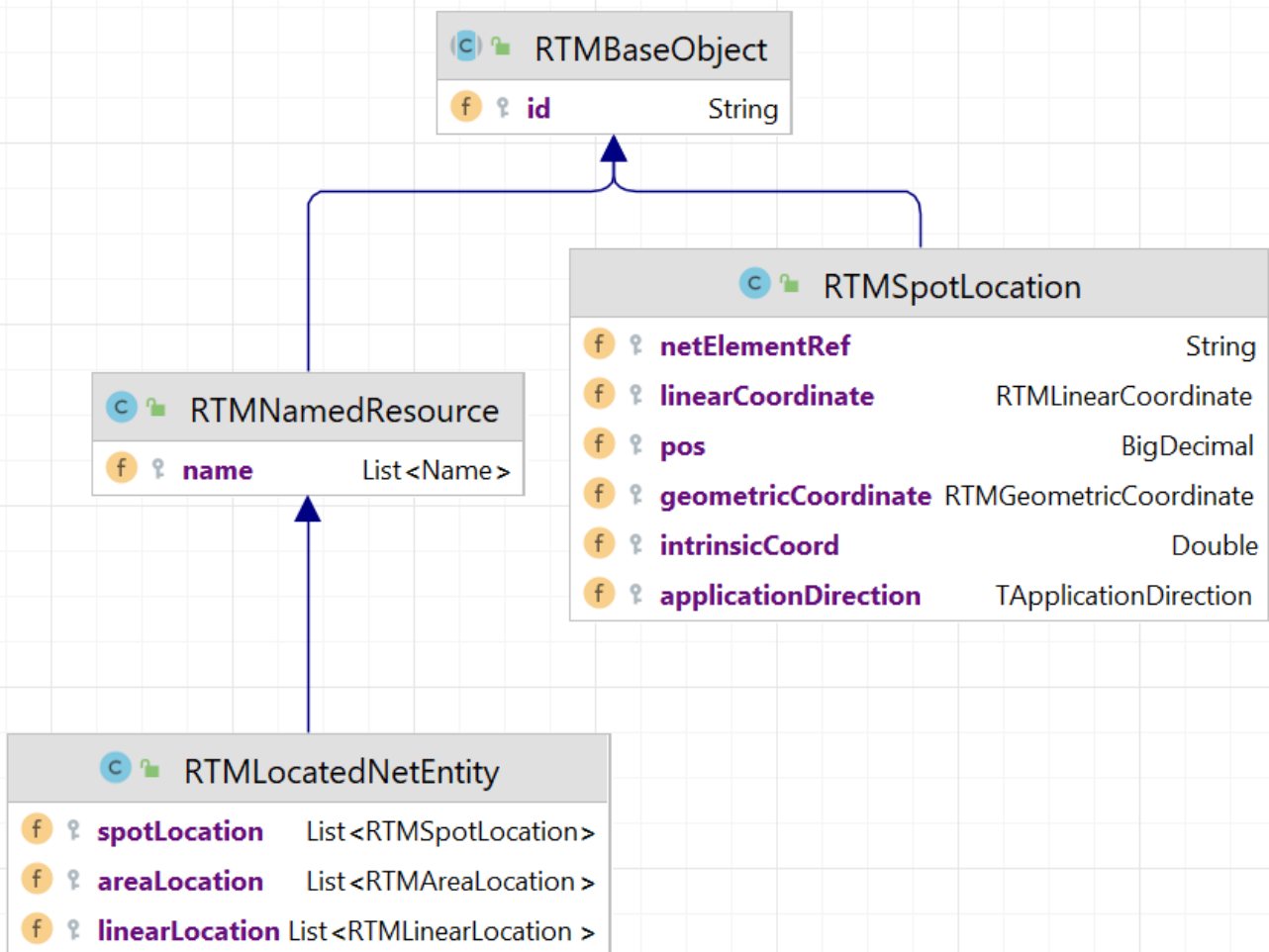


Abbildung 38: RTM Location Structure Spot Locations

ISDM Track Edge Design

In meinem Entwurf, habe ich den RTM (RailTopoModel) Standard als Interface nach außen hin modelliert. Das bedeutet, dass die Klassen die Struktur von RTM aufweisen (vgl. Abbildung 39: Design Elternklassen ISDM Track Edge).

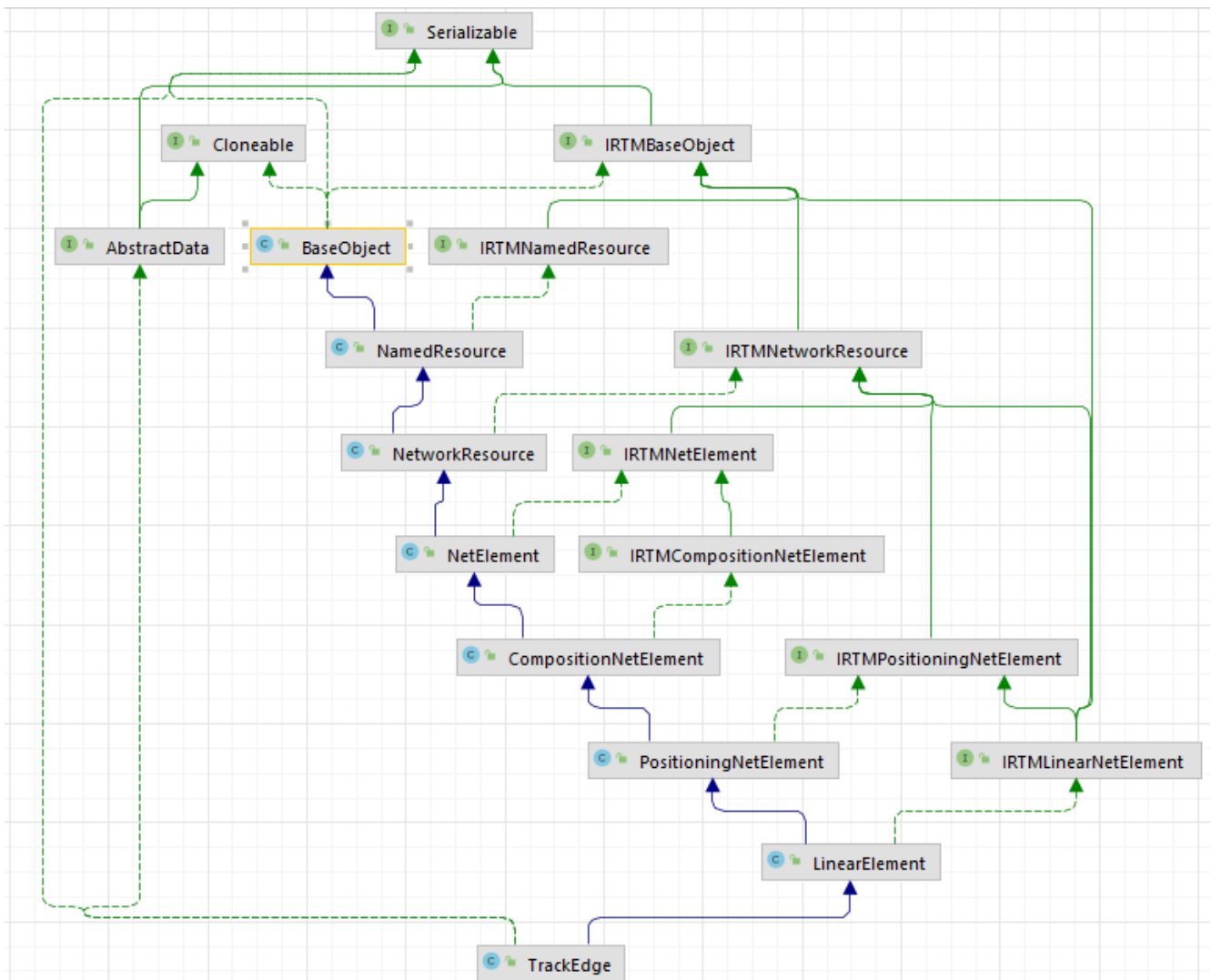


Abbildung 39: Design Elternklassen ISDM Track Edge

Es wird nachfolgend von oben nach unten beschrieben, wie die Elternklassen aufgebaut werden.

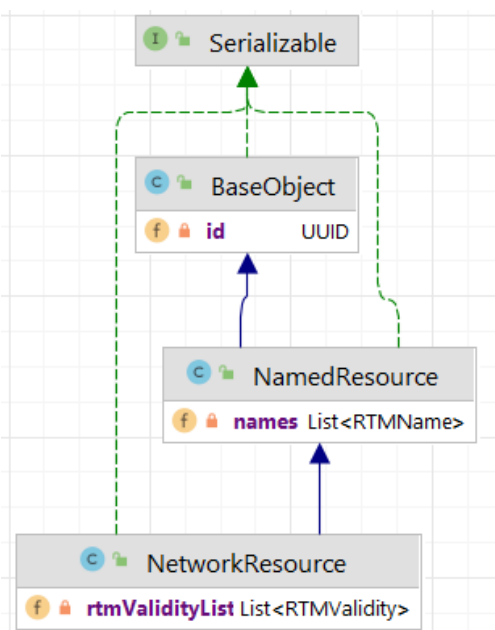


Abbildung 40: Aufbau von Base Object bis zur Network Ressource

Das Base Object hat eine UUID und gibt diese in einer public-Method `getID()` als Zeichenkette zurück, um das RTM-Interface, `IRTMBaseObject` zu implementieren. Im RTM Standard sind Namen wie in *Abbildung 41: Name im RTM Standard* definiert. Die Klasse `Name` entspricht exakt dem RTM Standard. Damit diese Daten über eine Schnittstelle übertragen werden können, habe ich die Kindklasse `RTMName` vorgesehen. Letztere Klasse implementiert `Serializable` und ermöglicht ein Übertragen. Die `Named Ressource` ermöglicht, dass Kind-Elemente mehrere Namen haben, weil sie eine Liste von `RTM-Names` als Attribut hat.

Die Klasse `RTMValidity` wurde komplett aus RTM übernommen. Sie hat eine von-bis Datum und gibt ein Zeitraum an. Eine `Network-Ressource` kann mehrere Zeiträume haben, an der sie gültig ist oder war.

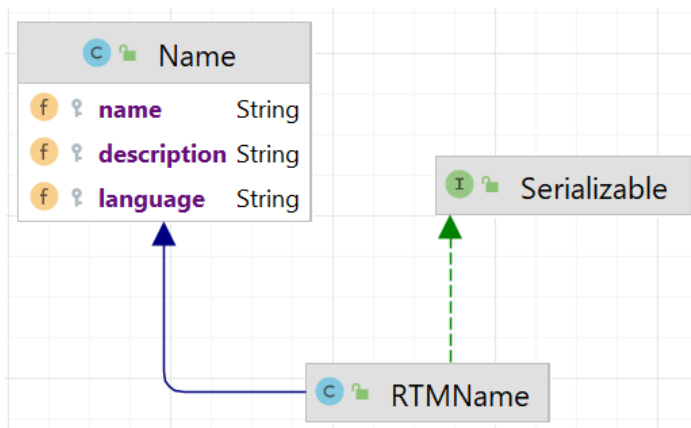


Abbildung 41: Name im RTM Standard

Es können mehrere Net-Elemente zu größeren Verbünde zusammengeschlossen werden. Deshalb ist eine geordnete und eine ungeordnete Liste vorgesehen (vgl. Abbildung 42: Elternklasse von Net-Element zu Positioning-Net-Element links unten).

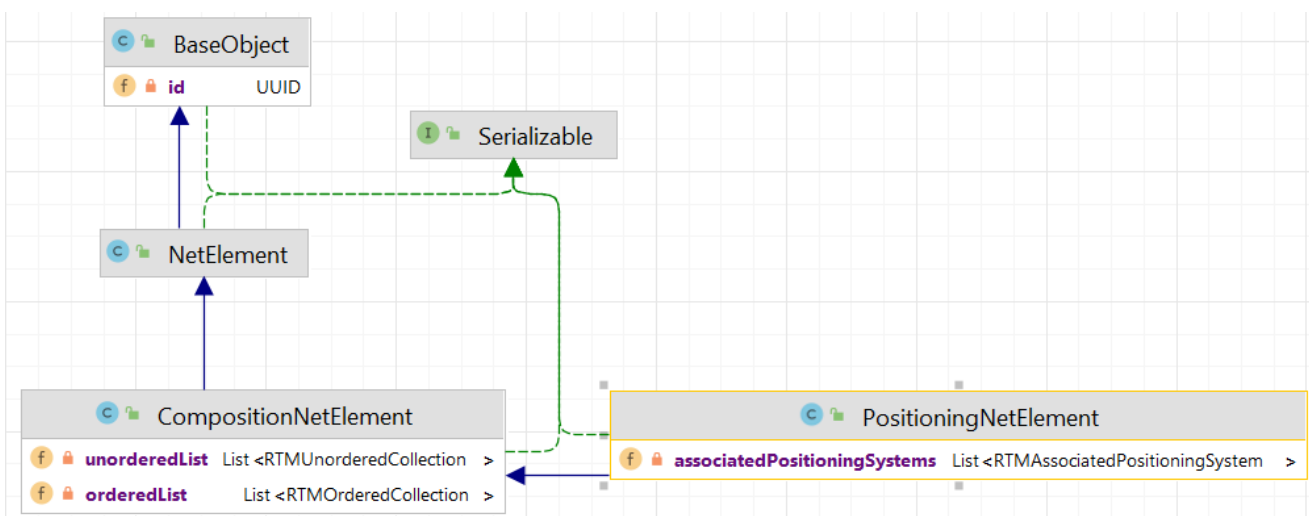


Abbildung 42: Elternklasse von Net-Element zu Positioning-Net-Element

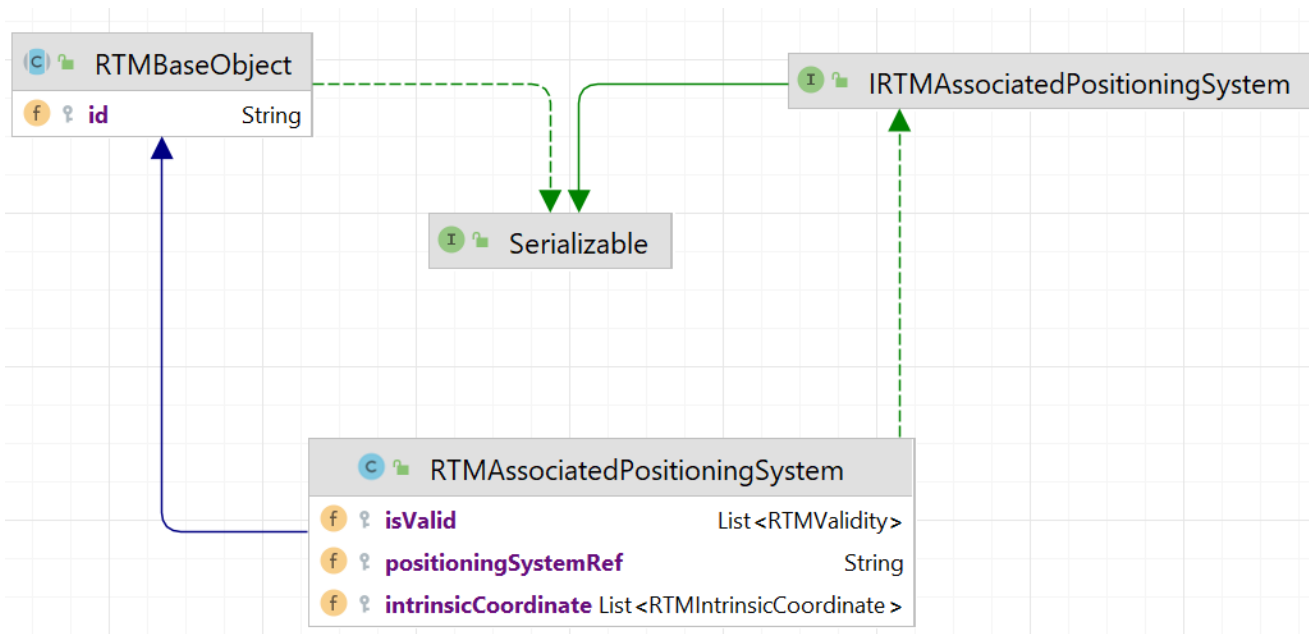


Abbildung 43: RTM Associated Positioning System

Das RTM Associated Positioning System realisiert unterschiedliche Positionierungssysteme, kurz Bezugssysteme, die in Beziehung zu dessen intrinsischen Koordinaten (vgl. Abbildung 43: RTM Associated Positioning System unten). zur Strecke oder ähnliches herstellen.

Ein Gesamtbild ermöglicht der Standard der UIC¹ für das RTM 1.1.

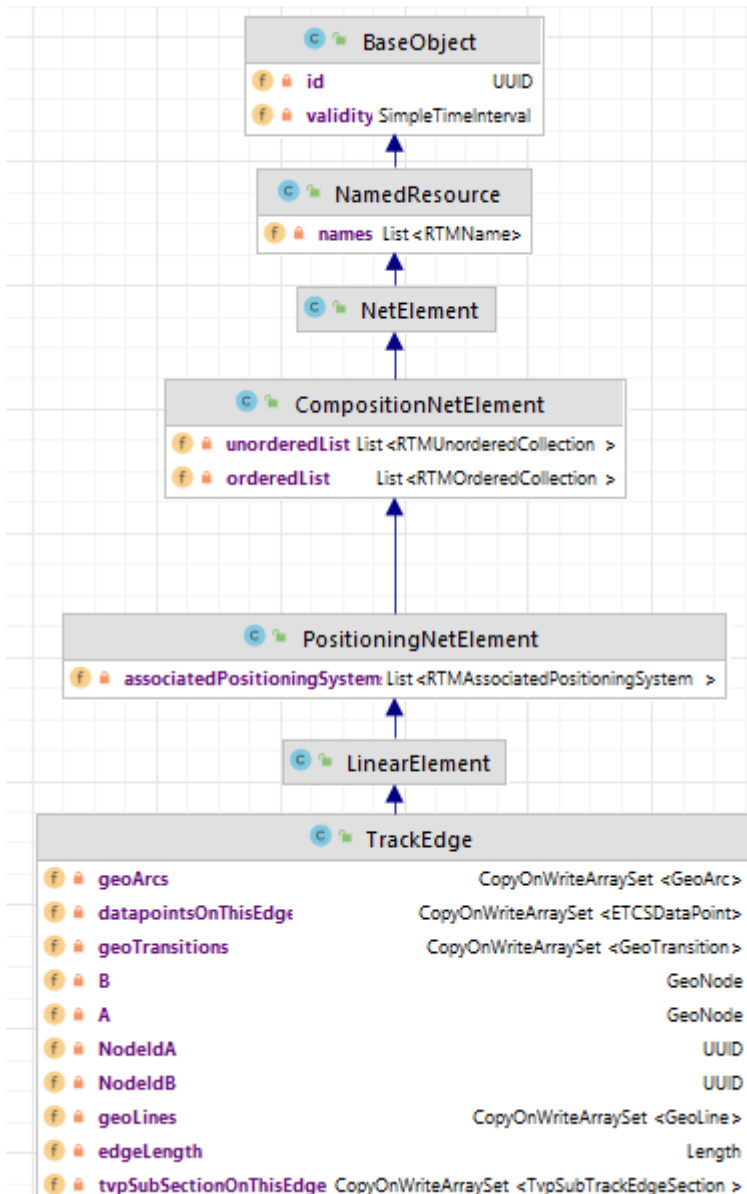


Abbildung 44: Elternklassen mit Attribute

Als nächstes betrachte ich die Track-Edge selbst (vgl. Abbildung 45: Track Edge im ISDM). Sie hat topographische Elemente:

Geo-Segmente definieren die Reihenfolge von Geo-Node A zu Geo-Node B. Die Geo-Segmente bestehen aus Geo-Lines, Geo-Arcs und Geo-Transitions.

Daneben werden in Listen je nach Art gespeichert, was sich auf der Track-Edge befindet:

- Datapoints
- Train-Vehicle-Protection Section²
- Signals
- Train Detection Systems³

Es werden zwei UUIDs geplant um die Knoten „Geo Node A“ und „Geo Node B“ über die Schnittstelle zum ISDP zu beziehen. Die UUIDs heißen „NodeIdA“ und „NodeIdB“.

Die Länge „edgeLength“ hat den Basisdatentyp Length⁴.

¹ https://uic.org/IMG/pdf/rtm_1_1_complete.pdf (abgerufen am 24.01.23).

² abk. TVP-Sub-Section.

³ abk. TDS-Components.

⁴ vgl. 10.1.3 Length Type.

TrackEdge		
f	geoArcs	CopyOnWriteArraySet <GeoArc>
f	datapointsOnThisEdge	CopyOnWriteArraySet <ETCSDataPoint>
f	geoTransitions	CopyOnWriteArraySet <GeoTransition>
f	B	GeoNode
f	A	GeoNode
f	NodeIDA	UUID
f	NodeIDB	UUID
f	geoLines	CopyOnWriteArraySet <GeoLine>
f	edgeLength	Length
f	tvpsubSectionOnThisEdge	CopyOnWriteArraySet <TvpSubTrackEdgeSection>
f	RefNode	UUID
f	signalsOnThisEdge	CopyOnWriteArraySet <Signal>
f	tdsComponentsOnThisEdge	CopyOnWriteArraySet <TdsComponent>
f	geoElements	CopyOnWriteArraySet <GeoSegment>

Abbildung 45: Track Edge im ISDM

10.2.2 Positioned Relation

Es wird mit dem nachfolgenden Entwurf sowohl Abwärtskompatibilität zur Vorabversion des ISDM, sowie Kompatibilität zum RTM und des Models von Herrn Döpmeier erreicht.

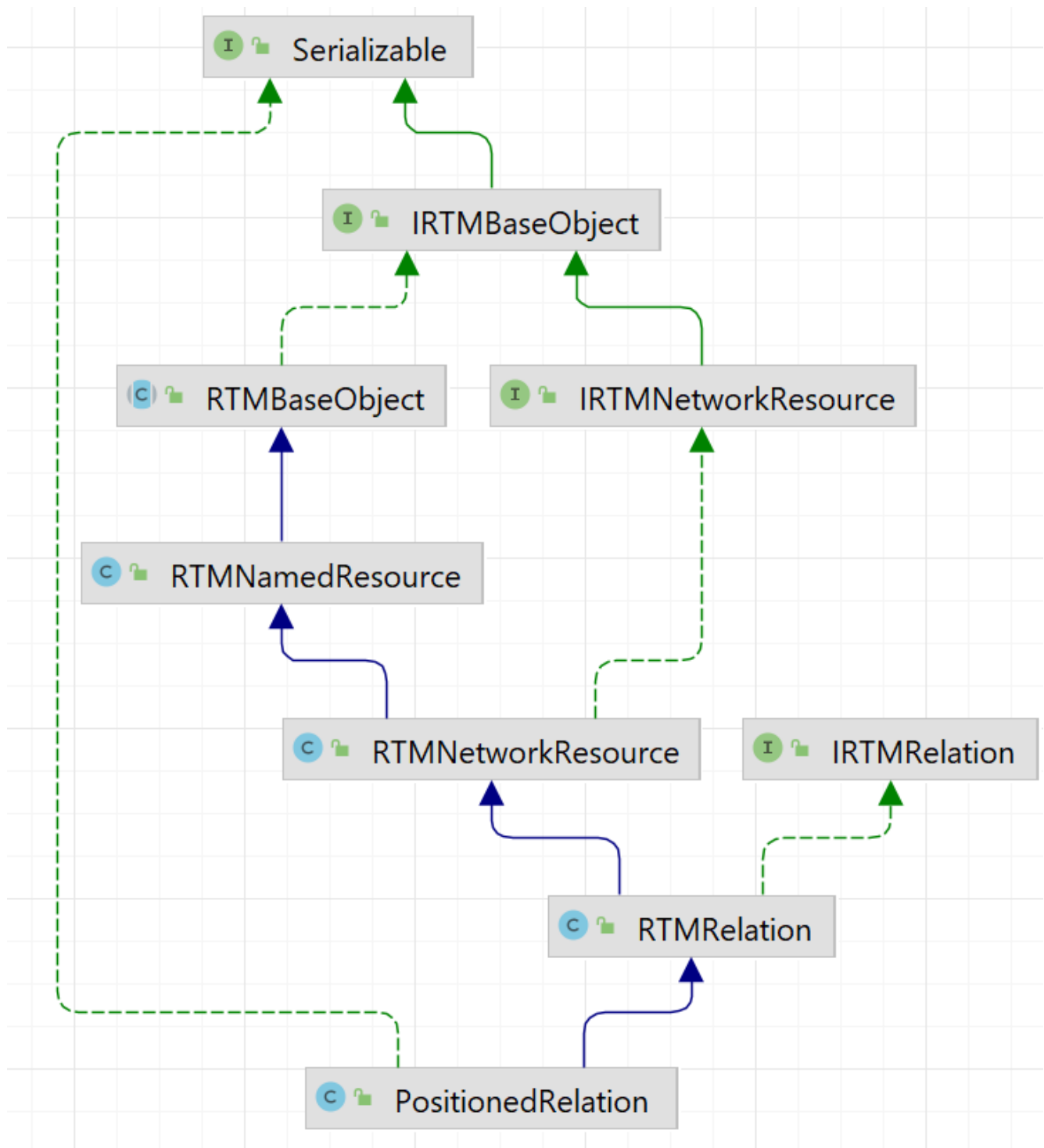


Abbildung 46: Elternklassen von Positioned Relation

Dafür leitet sich die Positioned Relation von der RTM-Relation ab (vgl. Abbildung 46: Elternklassen von Positioned Relation).

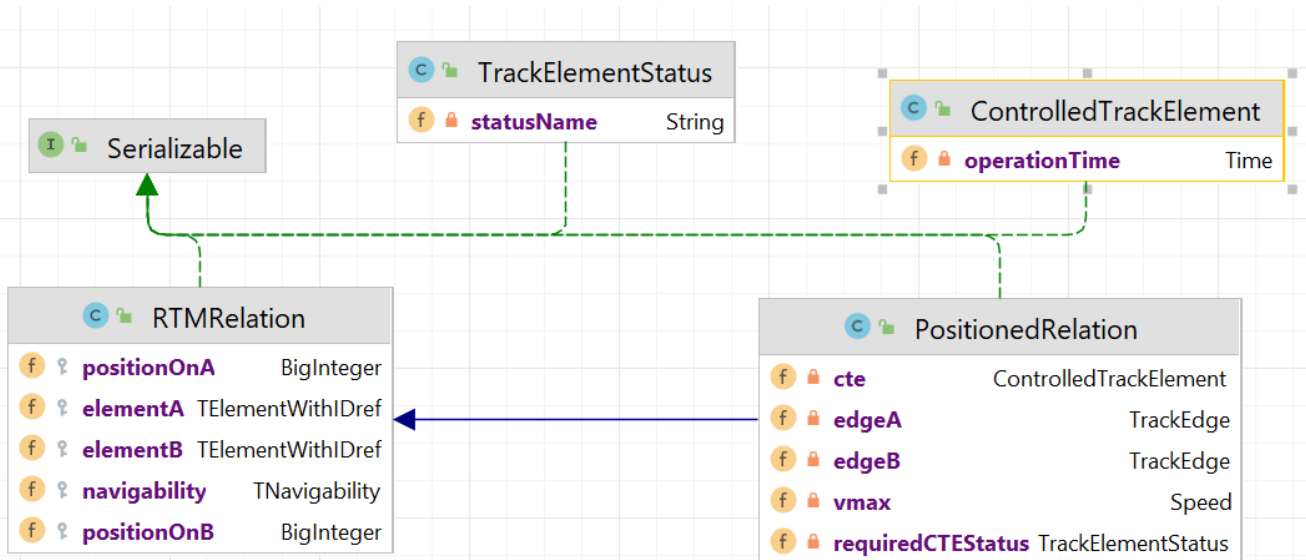


Abbildung 47: Positioned Relation detailed

Eine Positioned Relation ist ein Übergang von Track-Edge A zur Track-Edge B. An diesem Übergang darf höchstens eine Geschwindigkeit v_{max} in m/s gefahren werden¹. Das Controlled Track Element kann eine Weiche sein, die zum Beispiel für einen Stellvorgang eine Operation Time benötigt (vgl. 10.1.4 Time Type). Diese Beispielweiche muss eine Links oder Rechtslage haben, damit sich diese Positioned Relation

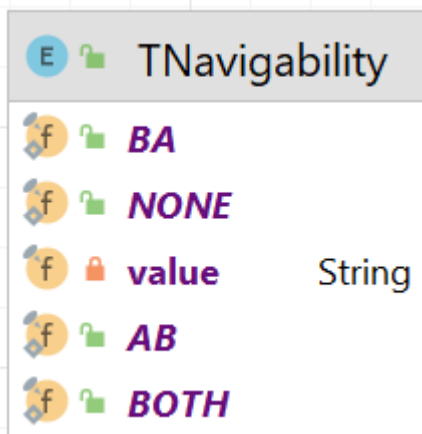


Abbildung 48: RTM Navigability

konstituiert. Die Lage wird in der Klasse Track Element Status gehalten (siehe oben in Abbildung 47: Positioned Relation detailed). Es kann sein, dass über eine Positioned Relation gerichtet ist und nur unidirektional befahrbar ist. Hierfür wurde der RTM Standard der RTM Relation verwendet. „BA“ ist ein unidirektionaler Übergang von Track Edge „edgeB“ nach „edgeA“. None bedeutet, dass diese Relation keinen Übergang zulässt. „AB“ bedeutet ein unidirektionaler Übergang von Track Edge „edgeA“ nach „edgeB“. „BOTH“ ist ein Übergang in beiden Richtungen A -> B und B -> A².

Ein Übergang kann sich am Start oder Ende eine Kante befinden. Deswegen hat die Relation aus dem RTM zwei BigInteger „positionOnA“ und „positionOnB“. Eine BigInteger (zum Beispiel positionOnA) kann Zero oder One sein. Zero bedeutet, dass sich in diesem Beispiel auf der Kante A der Übergang am Start der Kante A bei 0 Meter befindet. Für eine BigInteger One ist der Übergang am Ende der Kante A (Länge der Kante A in Meter). Das gleiche gilt analog für „positionOnB“ bezüglich der Kante B.

¹ vgl. 10.1.2 Vorschlag für Datentypen im ISDM (Beispiel Speed Type). Siehe auch Abbildung 47: Positioned Relation detailed.

² vgl. Abbildung 48: RTM Navigability.

10.3 Locations

Locations geben Informationen, wo sich Objekte und Bereiche in der Netzwerktopologie befinden können. Es wird hier der Begriff „Netzwerktopologie“ verwendet, weil es noch weitere Topologien neben der Gleistopologie gibt (vgl. 10.2 Gleistopologie). In EULYNX dataprep können hauptsächlich Objekte der Klasse „Net Entity“ Locations haben. Diese Positionsangaben sind aber keine Geokoordinaten, sondern eine Zuordnung von Objekten als Punkt an der Topologie bzw. auch Bereiche von Topologie-Abschnitten¹.

10.3.1 Locations im RailTopoModel (RTM)

Im RTM haben Located-Net-Entities mehrere Entity-Location. Das von uns verwendete RTM fußt auf das Schema 3.1: <https://www.railml.org/schemas/3.1>. Es sei angemerkt, dass das Schema nicht direkt abgerufen werden kann.

Zur Veranschaulichung dient *Abbildung 49: Überblick von Locations im RTM*.

Signale, Balisen und Freimeldeabschnitte sind Located-Net-Entities und beanspruchen Räume entlang der Gleistopologie (siehe mittig oben `RTMLocatedNetEntity` in *Abbildung 49*). Deswegen können alle Net Entities mehrere Locations haben. Das RTM unterscheidet drei Arten, nämlich Linearkoordinaten (siehe mittig links `RTMLinearLocation` in *Abbildung 49*), Spot Locations (siehe mittig rechts `RTMSpotLocation` in *Abbildung 49*) und Area Locations (siehe links unter Linearkoordinaten, die `RTMAreaLocation` in *Abbildung 49*). Alle drei Locations sind eindeutig auf die Gleistopologie zu lokalisieren. Die Linearkoordinaten haben eine Liste von `RTMAssociatedNetElements` (siehe unten in *Abbildung 49*). Das gleiche gilt für Area Locations. Die `RTMAssociatedNetElements` haben eine Start und End-Intrinsische Koordinate und dadurch kann man sie auf die Topologie beziehen, weil sie einen Verweis auf die `RTMPositioningNetElement` (siehe oben in Unterkapitel: Track Edge im RTM) haben. Diese Net Elemente entsprechen Track Edges im Model von Dr. Döpmeier. Der Bezug wird über die UUID der Track Edge hergestellt. Diese UUID wird als Zeichenkette im Feld „netElementRef“ des `RTMAssociatedNetElements` abgelegt.

¹ vgl. Dataprep – EULYNX, <https://dataprep.eulynx.eu/2022-07/index.htm?goto=3:2:5:11047> (abgerufen am 30.01.2023).

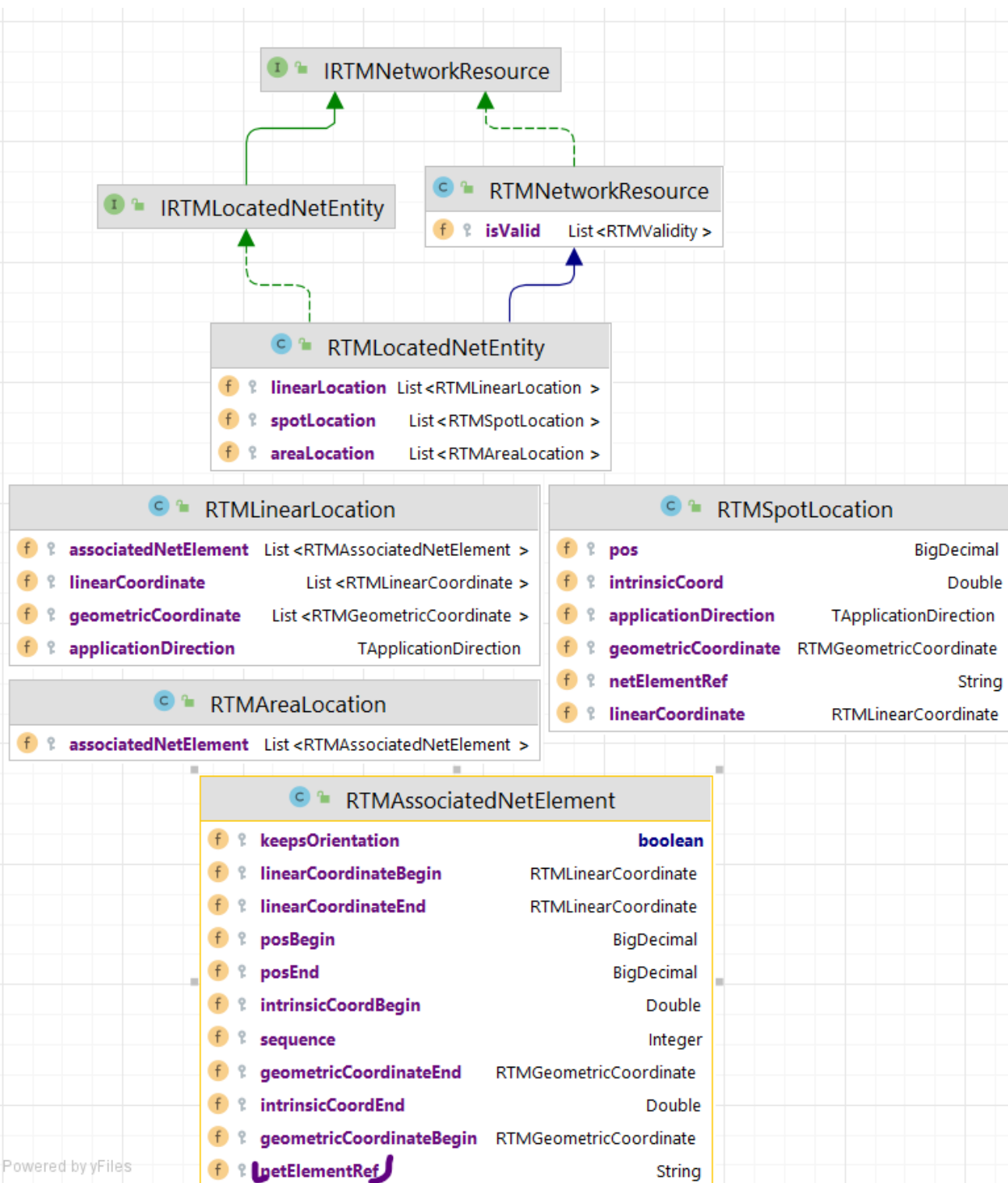
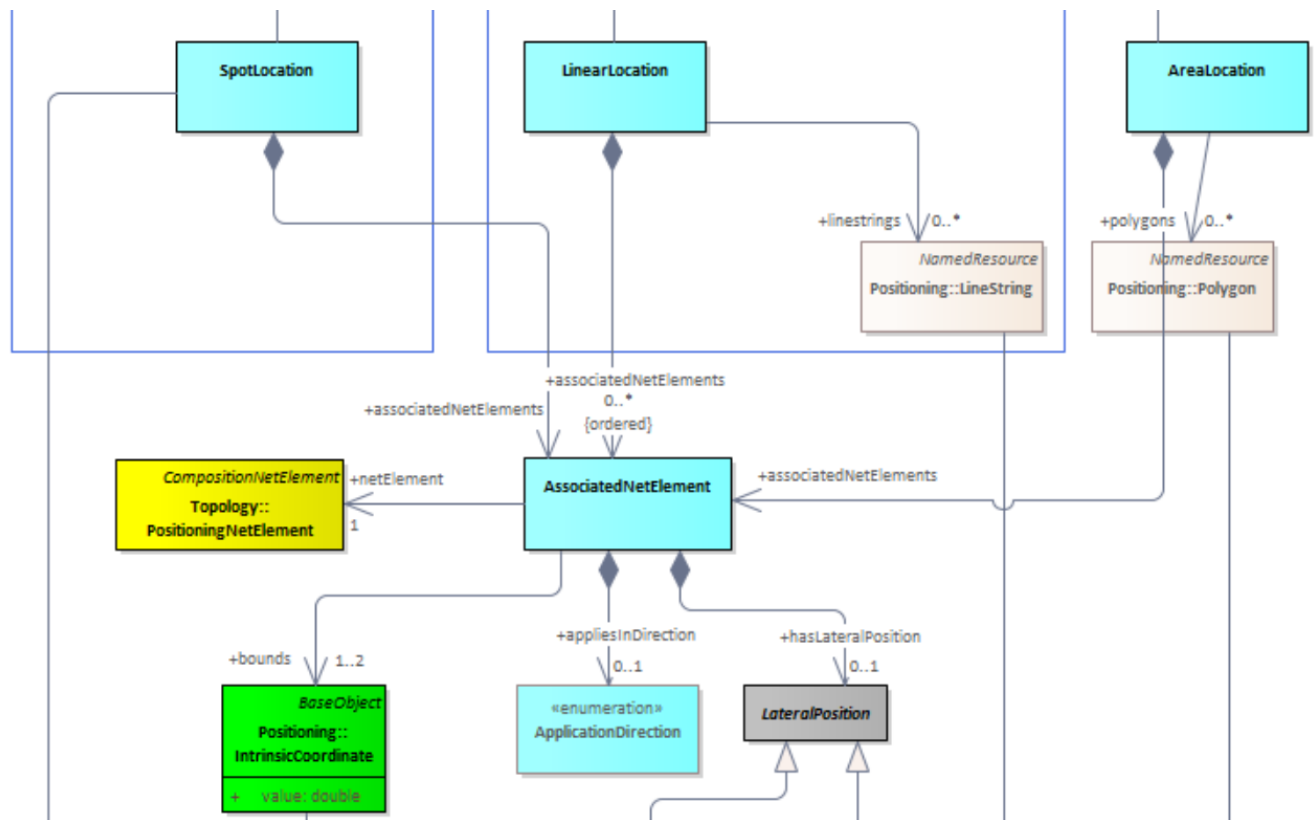


Abbildung 49: Überblick von Locations im RTM

10.3.2 Locations in EULYNX/RSM

EULYNX/RSM ähnelt RTM, nur das die Associated Elements auch in der SpotLocation auftreten und die Intrinsischen-Koordinaten in einer eigenen Klasse gekapselt sind.



10.3.3 Locations im ISDM

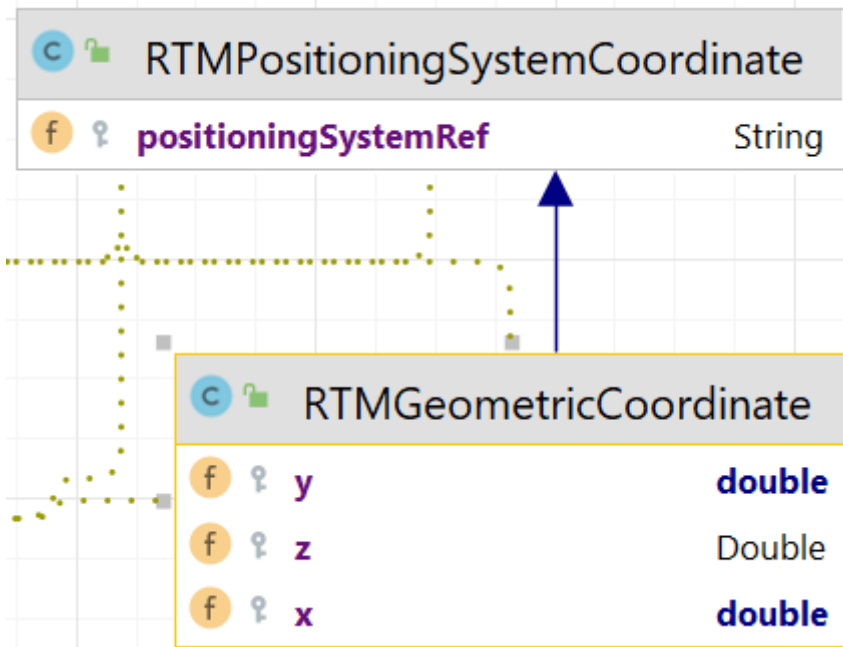
Die Standards sind kompatibel, sodass hier RTM übernommen werden kann. Unbenutzte Felder der Klassen (10.3.1 Locations im RailTopoModel (RTM)) bleiben null.

10.4 Topographie (Geographisch)

Nach der topologischen Verortung entlang von Gleisstücken, wird nun die Geographie beschrieben.

10.4.1 RTM Topographie

Im RTM werden nur Koordinaten zur Verortung benutzt. Es gibt jedoch keine Informationen, wie die Gleise zwischen den Koordinaten verlaufen. Der EPSG¹ gibt das weltweite Koordinatensystem an.



In Abbildung 50: RTM Koordinaten können die positioningSystemRef als EPSG verwendet werden. Anstelle von x, y, z in double, empfehle ich den Basisdatentyp für Meter (vgl. 10.1.3 Length Type) zu verwenden. Daneben sollte es auch möglich sein Longitude und Latitude zu verwenden (vgl. 10.4.3 Topographie im ISDM).

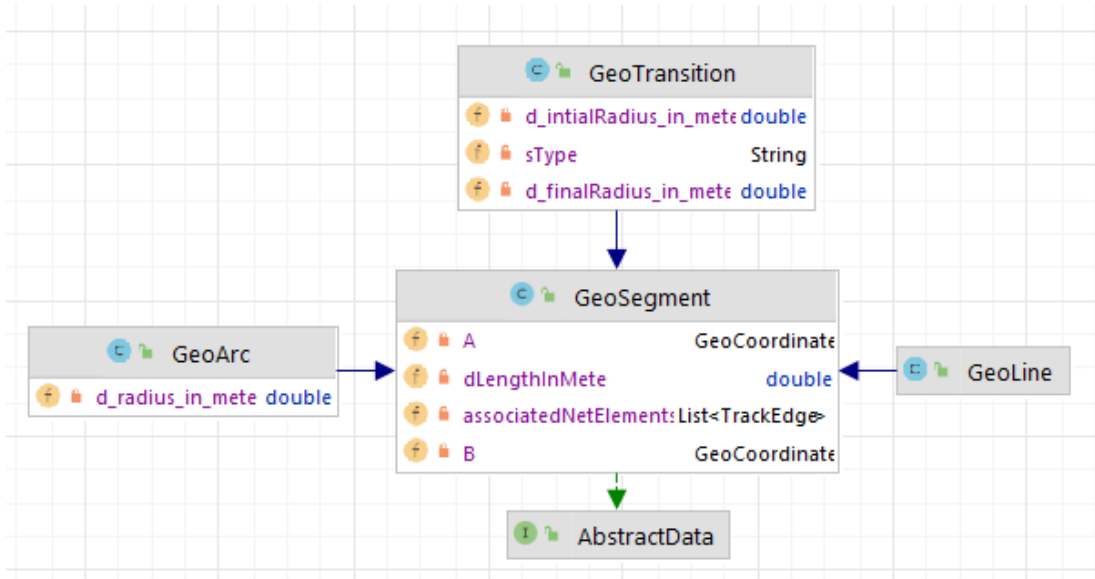
Abbildung 50: RTM Koordinaten

¹ vgl.

Glossar – EPSG.

10.4.2 Topographie in der Vorabversion

Ich möchte die Vorabversion weitestgehend übernehmen.



10.4.3 Topographie im ISDM

Der Knoten hat eine GeoCoordinate mit x und y in Meter. Die Z-Koordinate einer Höhe wird nur gesondert in Gradienten verwendet. Der EPSG¹ gibt das weltweite Koordinatensystem an. Ist der epsg „null“ so kann x und y als Meterangabe verwendet werden. Gibt es ein EPSG



Center coordinates

0.0 0.0

Projected bounds:

-20037508.34 -20048966.1

20037508.34 20048966.1

WGS84 bounds:

-180.0 -85.06

180.0 85.06

World between 85.06°S and 85.06°N.

¹ vgl.

Glossar – EPSG.

soll ein EPSG-Transformer benutzt werden¹. Mit dem Transformer werden Weltkoordinaten in Längen und Breitengrad unterstützt. Diese Darstellung müsste gesondert in UIs behandelt werden.

Um aber im ISDM mehrere Positionsparadigmen zu vermeiden, schlage ich vor, den EPSG 3857 zu verwenden. Das sind die Weltkoordinaten in Meter (vgl. Abbildung 51: EPSG 3857 (WGS84)). Die Abbildung wurde aus folgender Quelle entnommen:

Abbildung 51: EPSG 3857 (WGS84)

<https://epsg.io/3857> (letzter Zugriff: 15.02.23).

Es werden also alle Eingangsdaten in EPSG: 3857 umgerechnet.

¹ <https://thomas.verkehr.bauing.tu-darmstadt.de/ebd/etcs/smarttms/-/blob/ISDP/TmsCore/src/main/java/de/ibw/webutil/EPSTransformManager.java>

EPSG und Koordinaten

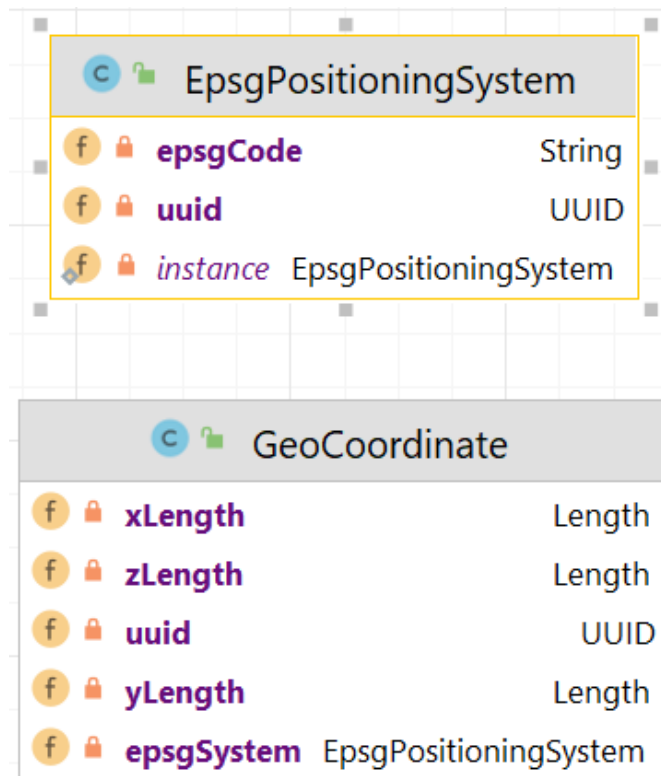


Abbildung 52: ISDM Geo Coordinate

Die Geokoordinaten (siehe Abbildung 52: ISDM Geo Coordinate) haben eine x und y-Länge in Meter. Die Höhe soll als Z-Länge angegeben werden. Es wird im ISDM nur EPSG 3857 verwendet. Dieses System wird in der Instanz gespeichert. Um RTM kompatibel zu bleiben, erbt das Epsg-Positioning-System von RTMPositioningSystem. Auch die Geo-Coordinate erbt von RTMGeometricCoordinate.

Falls man für ISDP-Clients ein anderes EPSG verwenden möchte, kann ein eigenes anderes EPSG-System definiert werden. Dafür sollte man später den EPSG-Transformer verfügbar machen¹. Ich habe die Vorabversion um die Basisdatentypen ergänzt (vgl. Abbildung 53: Geo-Segmente und Übergänge).

EULYNX – Dataprep unterstützt auch vertikale Übergänge. Diese möchte ich weglassen, weil wir z-Längen haben. PlanPro hat diese Darstellung vertikaler Übergänge nicht. Es wird angenommen, dass ein Gradienten-System über Z-Höhen ausreichend ist.

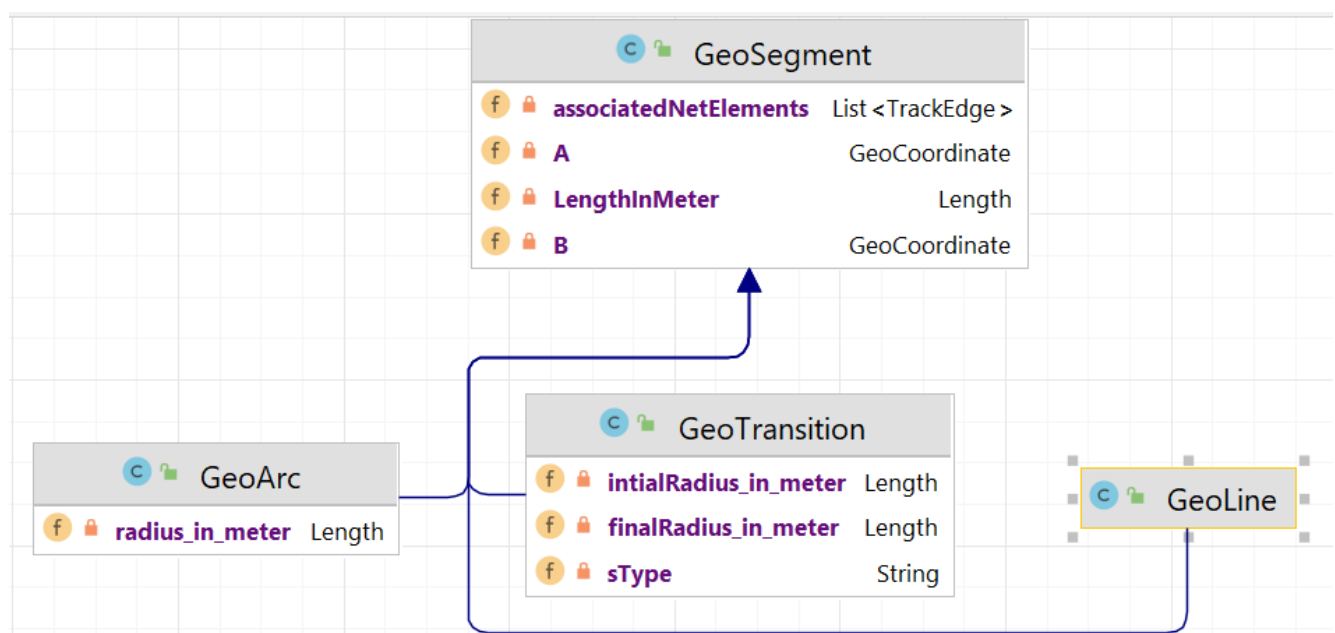


Abbildung 53: Geo-Segmente und Übergänge

Geo-Transition starten mit dem initial-Radius in Meter bei der Geo-Koordinate A und enden mit dem Final-Radius an der Geo-Koordinate B.

¹ <https://thomas.verkehr.bauing.tu-darmstadt.de/ebd/etcs/smarttms/-/blob/ISDP/TmsCore/src/main/java/de/ibw/webutil/EPSGTransformManager.java>

10.5 Located-Net-Entities

Alle Located Net-Entities haben Angaben, wo sich auf der Topologie diese Entities zuordnen lassen. Es handelt sich hierbei nicht um Geographische Koordinaten, sondern um Zuordnungen zu Gleisstücken, auf denen sich diese lokalen Entitäten hin beziehen können, zum Beispiel wegen deren Funktion. Ein Signal gilt mindestens auf einen Punkt auf der Gleistopologie. Das hat wenig mit der Geographischen Lage zu tun, sondern Beispielsweise: Wo befindet sich der geplante Zughalt des Signals auf den Gleisen?

Zur Veranschaulichung dient *Abbildung 49: Überblick von Locations im RTM*, weil das ISDM die Location-Entwürfe vom RTM übernimmt.

10.5.1 Gewöhnliche Net-Entities

Zuerst wird beschrieben, welche häufig verwendeten Entities verwendet werden.

Operational Locality

Operational Locality ist eine Flächenausdehnung, die eine Örtlichkeit, wie einen Bereich eines Bahnhofs zusammenfasst (vgl. *Abbildung 54: Area Location von Örtlichkeiten*). Da diese Klasse von EULYNX stammt, verweise ich für nähere Details auf die

Web-Dokumentation:

<https://dataprep.eulynx.eu/2022-07/index.htm?goto=2:3:5:4713>

(entnommen am 27.02.2023).

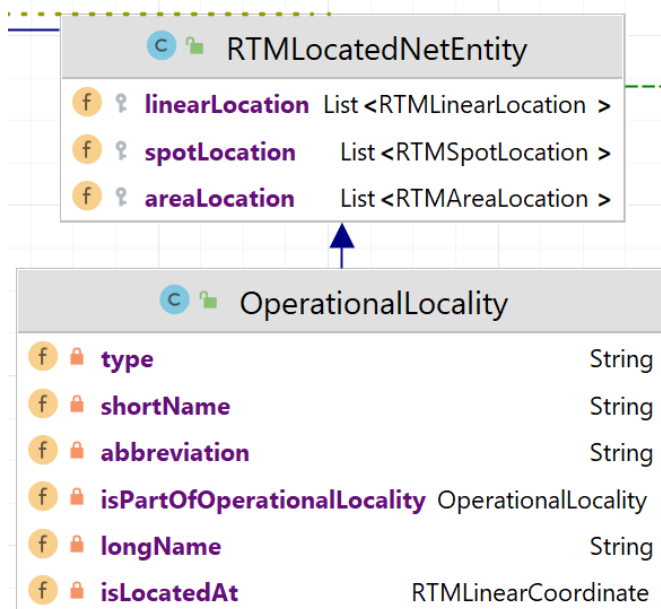


Abbildung 54: Area Location von Örtlichkeiten

10.5.2 Signale

Signale sind an einem Punkt in der Topologie positioniert. Sie haben die Aufgabe die Fahrweise anzuweisen und weitere Vorschriften den Triebfahrzeugführer anzuzeigen. Die ISDM Signale sind Modular aufgebaut (siehe Abbildung 55 Eine Klasse für alle Signalkompositionen).

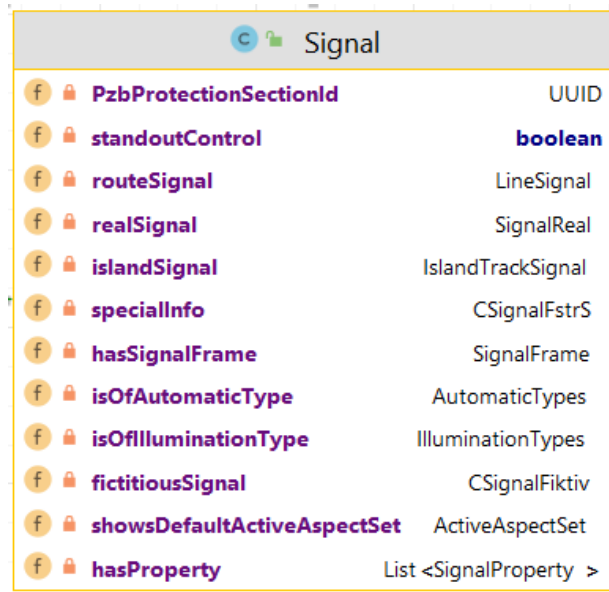


Abbildung 55 Eine Klasse für alle Signalkompositionen

Im Konstruktor muss die Position und der Name des Signals übermittelt werden (siehe Abbildung 56: Konstruktor von Signalen).

```
public Signal(RTMSpotLocation spot, Name spotName) {
    spotLocation = new CopyOnWriteArrayList<>();
    spotLocation.add(spot);
    name = new CopyOnWriteArrayList<>();
    name.add(spotName);
}
```

Abbildung 56: Konstruktor von Signalen

Da die Attribute;

„isOfAutomaticType“, „isOfIlluminationType“, „showsDefaultAspectSet“, „hasProperty“

zum funktionalen Bereich von Signalen gehört, wird auf die Erläuterung im Unterkapitel: „

Abbildung 78: Active Aspects

Active Aspects in der Mitte haben entweder eine Zeitspanne der Deaktivierung oder eine Zeichenkette mit dem Kriterium einer Deaktivierung. Die Zeitspanne „Duration“ (siehe links unten in Abbildung 78: Active Aspects) ist eine Quantity mit dem SI_Type als SI_Unit in Sekunden. Dass die SI-Einheit Sekunden als Maß verwendet wird, ist durch den Konstruktor-Aufruf von Duration festgelegt.

Außerdem hat der Active Aspekt den Deactivation Type des Enums „AspectDeactivationTypes“

Diese Enum wird in eine Zeichenkette umgewandelt und in das Feld „isOfAspectDeactivationType“ gehalten.

Das funktionale Model von Signalen“ verwiesen.

Es stellt sich die Frage was ISDM-Signale im ETCS-System leisten können. Diese Frage wird im Unterkapitel *Funktionale Leistungen mit Aspekten der ISDM-Signale* beantwortet.

Fiktive und Reale Signale

Ein Signal ist in der Regel entweder fiktiv oder real.

Fiktive Signale

Fiktive Signale werden im DB-Regelwerk nachfolgend beschrieben:

“Fiktive Signale sind als Start- oder Zielpunkte in den Zug- oder Rangierstraßentabellen erkennbar. Ihre Funktion ist nicht unmittelbar dargestellt, sie ergibt sich aus der Verwendung.”
PlanPro-Glossar – Fiktives_Signal_Funktion (Deutsche Bahn Netze, 2019)

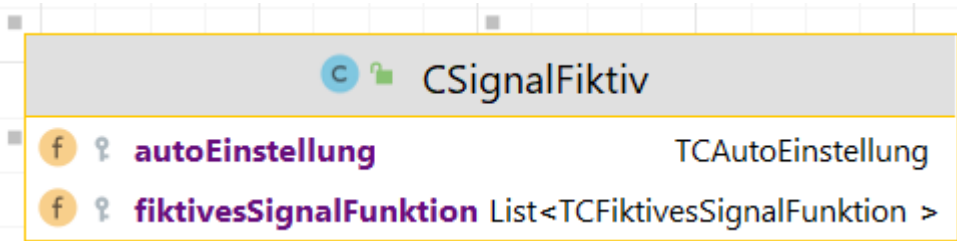


Abbildung 57: Fiktive Signale

In *Abbildung 57: Fiktive Signale* unten sieht man, dass die Klasse CSIGNAL-

Fiktiv aus dem PlanPro-Standard übernommen wurden. Fiktive Signale haben ein Enum: „EnumAutoEinstellung“ und eine Liste der fiktiven Signal Funktionen.

Fiktive Signale haben eine Zuglenkung oder einen Signalselbststellbetrieb (siehe *Abbildung 59: Auto Einstellung*). Für nähere Definitionen wird auf das Glossar – Zuglenkung oder Glossar - Signalselbststellbetrieb (link: Glossar) verwiesen.

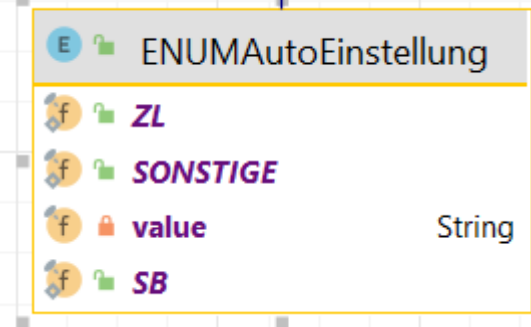


Abbildung 59: Auto Einstellung

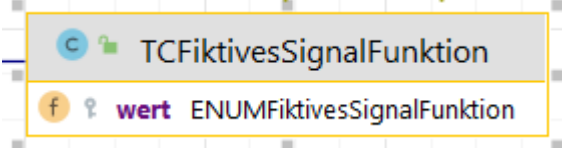


Abbildung 58: Kapselung des Enums von Signalfunktionen

Die Fiktiven Signale haben eine Liste von Funktionen (siehe Abbildung 58: Kapselung des Enums von Signalfunktionen). Die Funktionen werden in *Abbildung 60: Funktionen fiktiver Signale* aufgelistet.

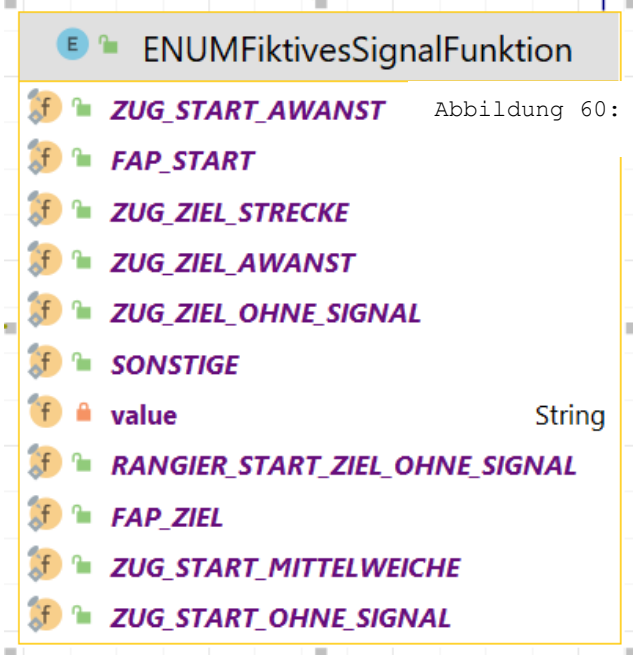


Abbildung 60: Funktionen fiktiver Signale

Zur Erklärung von „Fahrstraßenanpassung (FAP)“ und „Ausweichanschlussstelle (Awanst)“ wird auf das Glossar (link: [Glossar](#)) verwiesen.

Reale Signale

Reale Signale (siehe links in Abbildung 61: Reale Signale) haben eine Befestigungsart, aktive Signaleigenschaften (siehe oben rechts) und den Signalschirm (siehe unten rechts).

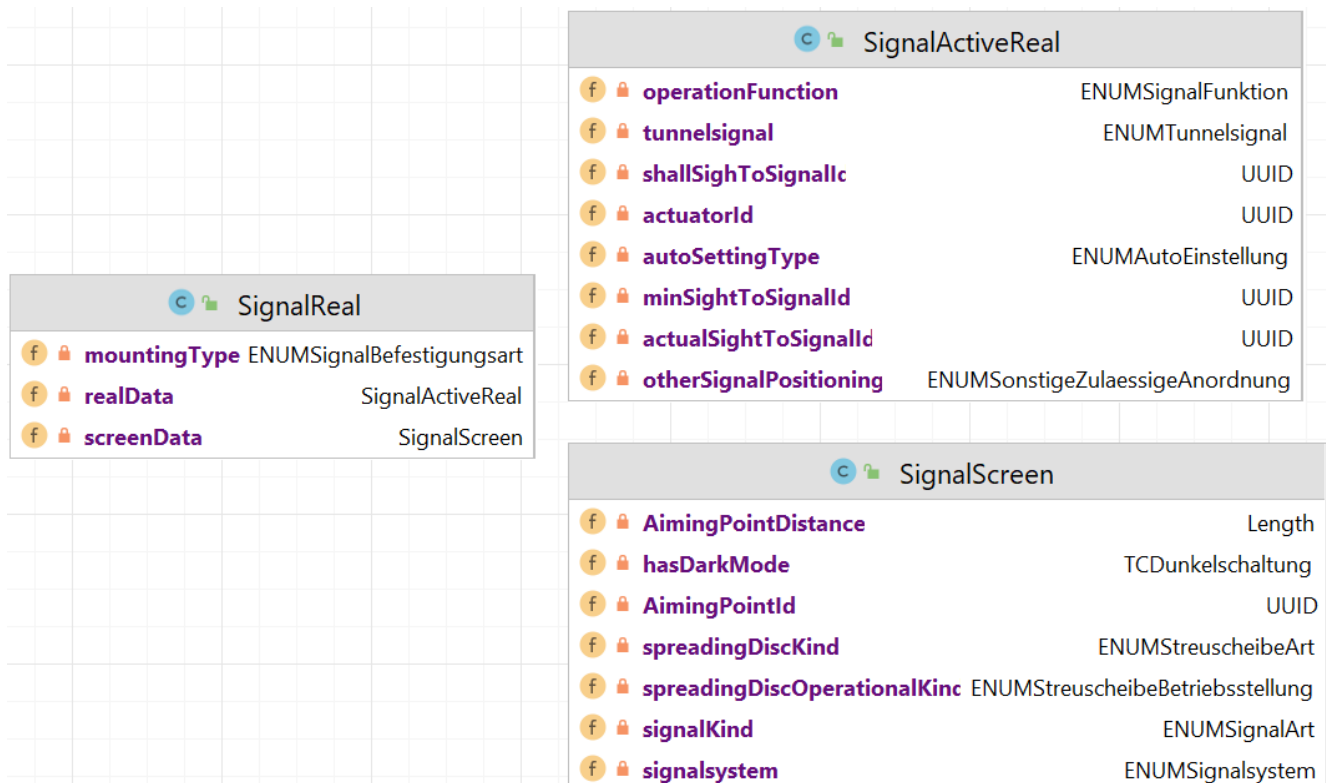


Abbildung 61: Reale Signale

Nach Sichten des EULYNX-Standards wurde das „SignalReal“ um weitere Felder erweitert.

SignalReal		
f	screenData	SignalScreen
f	typeMilepost	String
f	mountingType	ENUMSignalBefestigungsart
f	valueShownAsMilepost	String
f	realData	SignalActiveReal
f	isSign	boolean

Abbildung 62:Angepasstes Signal-Real

Ein physisches Signal kann ein „Milepost“ sein. Wird ein EULYNX-Mileopost im Eingangsformat angelegt, kann isSign:=true gesetzt werden und ein Typ „typeMilepost“ mit einem Wert „valueShownAsMilepost“ versehen werden.

Milepost	
-	valueShown: string
-	type: string

SignalBefestigungsart	
f	KONSTRUKTIONSTEIL
f	SIGNALBRUECKE
f	WAND
f	value
f	OL_MAST
f	PRELLBOCK
f	DACH
f	SONDERKONSTRUKTION
f	FUNDAMENT
f	PFAHL
f	OL_KETTENWERK
f	MAST

Abbildung 63:
EULYNX Milepost

Der Mounting Type (siehe links in Abbildung 61: Reale Signale) kann nachfolgende Ausprägungen haben (siehe Abbildung 64: Befestigungsart von Signalen).

Es wird angegeben wie die Signale angebracht wurden.

Als nächstes werden die aktiven Signaleigenschaften beschrieben (siehe Abbildung 65: Aktive Signal Eigenschaften).

SignalActiveReal		
f	operationFunction	ENUMSignalFunktion
f	isLightSignal	boolean
f	otherSignalPositioning	ENUMSonstigeZulaessigeAnordnung
f	shallSighToSignalId	UUID
f	tunnelsignal	ENUMTunnelsignal
f	actuatorId	UUID
f	hasLuminosity	LuminosityTypes
f	autoSettingType	ENUMAutoEinstellung
f	minSightToSignalId	UUID
f	actualSightToSignalId	UUID

Abbildung 65: Aktive Signal Eigenschaften

Abbildung 64: Befestigungsart von Signalen

Auch reale Signale können eine Selbstlenkung (vgl. Glossar) haben. Sie haben eine Zuglenkung oder einen Signalselbststellbetrieb (siehe Abbildung 59: Auto Einstellung). Die „*actuatorId*“ verweist auf das Stellelement: Ein PZB (siehe Punktförmige Zugbeeinflussung - Glossar), eine Schlüsselsperre, ein weiteres Signal oder ein W_KR_Gsp (siehe im Glossar W_Kr_Gsp Element und W_Kr_Gsp_Komponente¹).

Abbildung 66: Operationale Funktion des Signals

Die operationale Funktion „*operationalFunction*“ (aus Abbildung 65: Aktive Signal Eigenschaften) kann einen der Werte des Enums in *Abbildung 66: Operationale Funktion des Signals* annehmen.

Eine zusätzliche zulässige Anordnung ist im Feld „*otherSignalPositioning*“ (siehe Abbildung 65: Aktive Signal Eigenschaften) speicherbar.

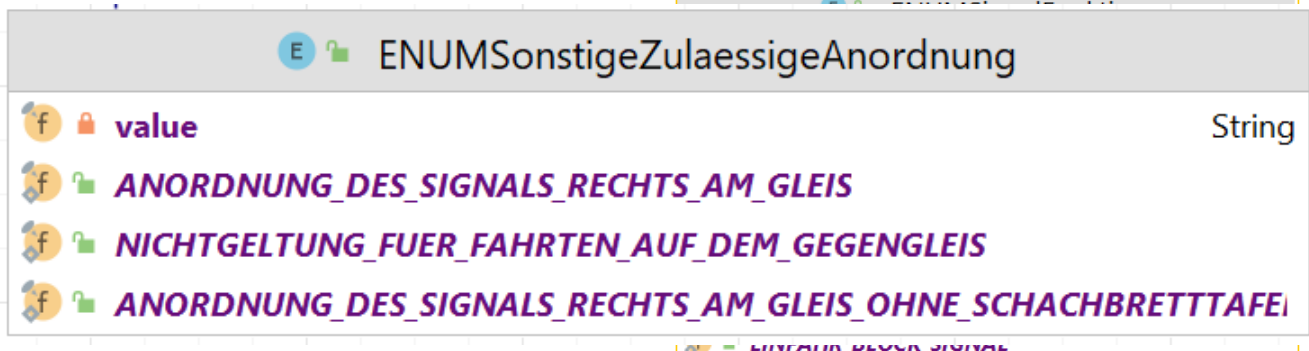


Abbildung 68: Weitere Positionsangaben

Abbildung 68: Weitere Positionsangaben zeigt

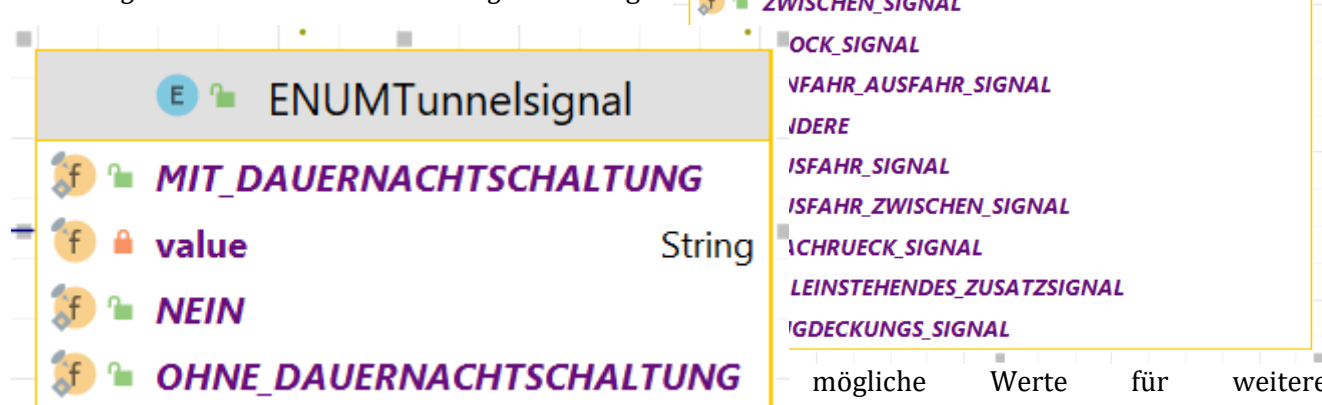


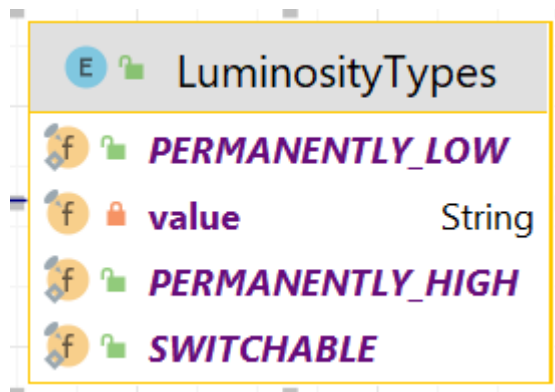
Abbildung 67: Eigenschaften Tunnelsignal

mögliche Werte für weitere Positionsangaben. Das Feld „*tunnelSignal*“ (aus Abbildung 64) kann Werte des Enums (in Abbildung 67: Eigenschaften Tunnelsignal) annehmen.

„*isLightSignal*“ definiert ob es sich um ein Lichtsignal handelt (vgl. Abbildung 64).

¹ Die W_Kr_Gsp_Komponente befindet sich an einem Punkt auf der Topologie und ist wahrscheinlich das mit der ID adressierte Objekt.

Es werden nachfolgend (siehe 10.5.3 Sichtpunkte von Signale) die Sichtpunkte „Sightingpoints“ beschrieben, weil die aktiven Eigenschaften drei Verweise¹ auf Sichtpunkte haben können (vgl. 10.5.3 Sichtpunkte von Signale).



Lichtsignale können auch eine Lichtintensität (vgl. Abbildung 69: Lichtintensität) haben. Das Feld „hasLuminosity“ (vgl. Abbildung 65: Aktive Signal Eigenschaften) speichert die Lichtintensität nach diesem Typ.

Abbildung 69: Lichtintensität

¹ Acutal sight to signal := Tatsächlich erreichbare Signalsicht innerhalb der Sollsignalsicht.

Min sight to signal := Mindestsignalsicht gemäß örtlich zugelassener Geschwindigkeit vor dem Signal nach 6,75 s-Regel.

Shall sight to signal := Sollsignalsicht gemäß örtlich zugelassener Geschwindigkeit vor dem Signal.

Als letzte Eigenschaft des realen Signals wird der Signalschirm (siehe rechts in Abbildung 70: Signalschirm realer Signale) erläutert.

Im Signalschirm kann definiert werden, ob er dunkel geschaltet werden kann. Hierfür das Feld „hasDarkMode“ des Typs TCDunkelschalten eine Boolean-Variable. Die „AimingPointId“ ist die UUID eines Ausrichtpunktes des Signalschirms. Diese Zielpunkte werden im Kapitel 0

SignalScreen		
f	AimingPointDistance	Length
f	hasDarkMode	TCDunkelschaltung
f	AimingPointId	UUID
f	spreadingDiscKind	ENUMStreuscheibeArt
f	spreadingDiscOperationalKinc	ENUMStreuscheibeBetriebsstellung
f	signalKind	ENUMSignalArt
f	signalsystem	ENUMSignalsystem

Abbildung 70: Signalschirm realer Signale

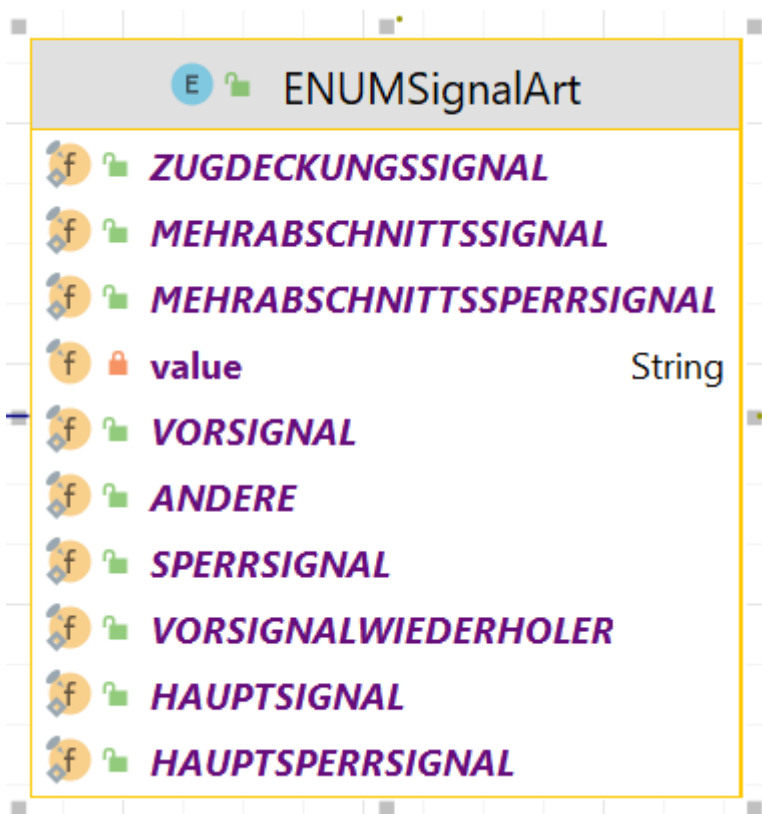


Abbildung 71: Art des realen Signals

Zielpunkte von Signalschirmen genauer beschrieben. Es kann entweder ein Zielpunkt angegeben werden oder ein Abstand in Meter „*AimingPointDistance*“.

Der Schirm verfügt über ein Feld „*signalKind*“, das die Art des Signals definiert (siehe Abbildung 71: Art des realen Signals).

Das Attribut „*signalsystem*“ lässt dem Schirm zu einem der Signalsysteme zuordnen. Es folgen Erklärungen für *Abbildung 72: Zuordnung des Schirms zu einem der Signalsysteme*. Das SV-Signalsystem, HV-Signalsystem und die KS-Signalsysteme wurden im *Glossar* beschrieben. HL-Signale sind Signale nach Regelungen seit 1959 und ggf. wenig relevant.

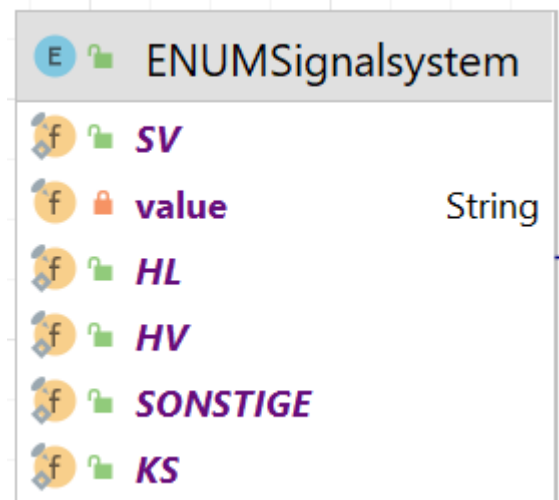


Abbildung 72: Zuordnung des Schirms zu einem der Signalsysteme

Der Signalschirm kann mit verschiedenen Streuscheiben ausgestattet sein (siehe Abbildung 73: Arten von Streuscheiben).

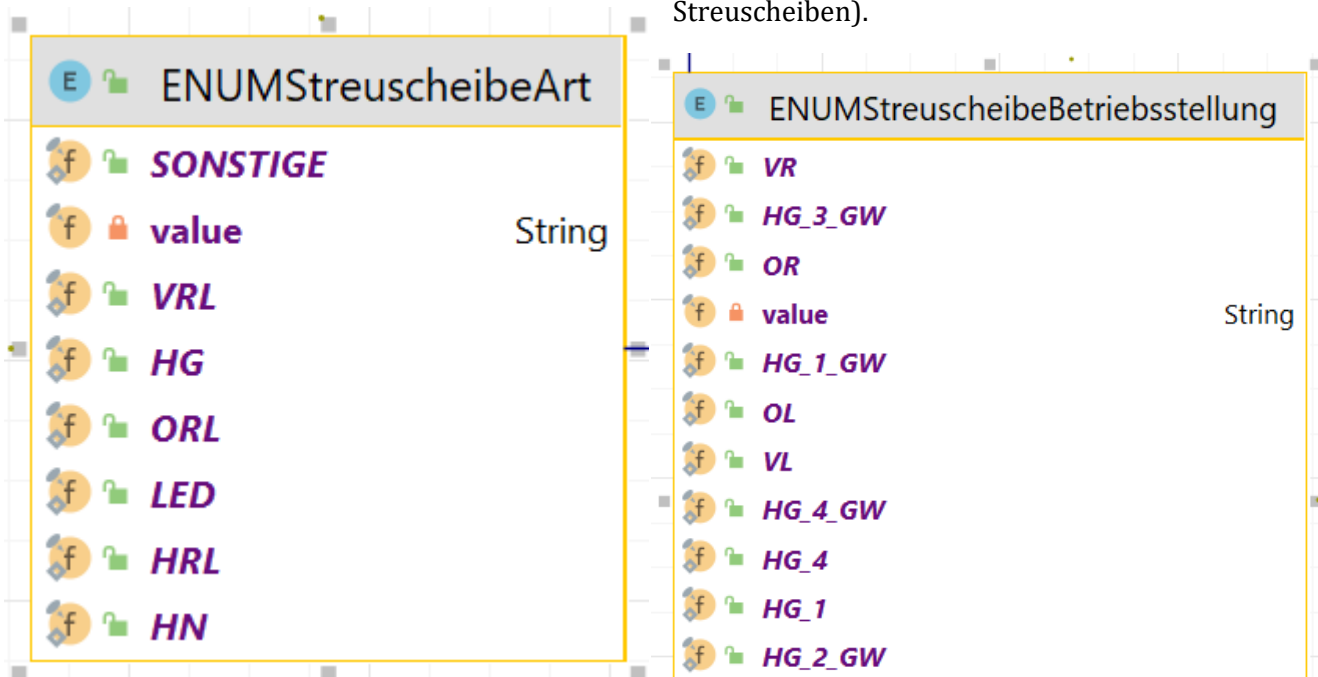


Abbildung 73: Arten von Streuscheiben

Abbildung 74: Streuscheibe-Betriebsstellung hat mehr Status als ein Signal im EBD darstellen kann. In der Variablen-Datei ab Seite 5 Kapitel „Variablennamen und –Werte“ unter Signalbegriffe, werde die Abkürzung ausreichend erklärt¹.

Abbildung 74: Streuscheibe-Betriebsstellung

¹ siehe <https://www.disposim.de/attachments/2662> (17.02.2023)

Signal Frame

Ein Signal-Frame ist meistens Teil von Signalen. Es folgt die Definition aus EULYNX:

Generic term for the information-carriers: sign, board, nameplates, lamp-frames, notice boards. It is most often part of a signal¹.

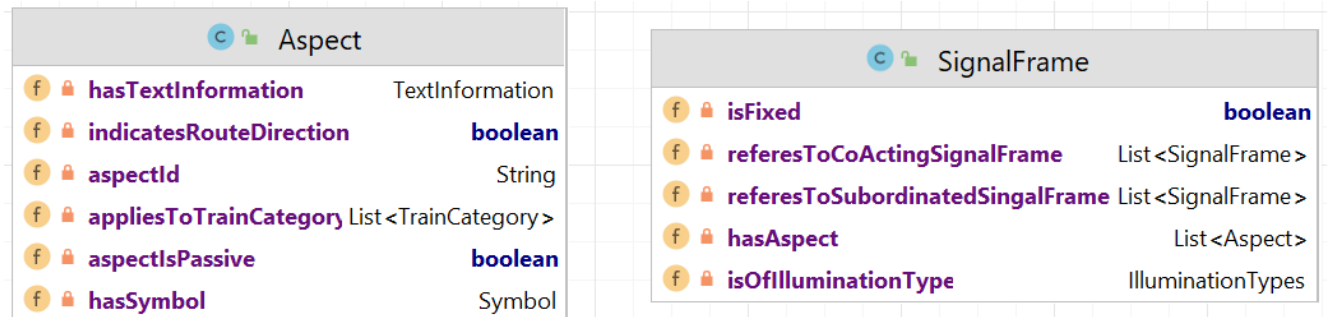


Abbildung 75: Signal-Frames mit deren Aspekten

Neben den Funktionen von fictitious Signal, real Signal und special Info, werden auch Aspekte über den Signal-Frame unterstützt. Dieser Frame kann andere Signal-Frames referenzieren über dessen Feld „refersToCoActingSignalFrame“. Diese Co-Acting-Signale sind häufig Signal-Wiederholer „Repeater Signals“

Des Weiteren gibt es auch Untergeordnete Signale, die von einem Hauptsignal-Frame abhängig sind. Die Hauptsignal-Frames verweisen auf die jeweiligen untergeordneten Signal-Frames durch das Feld „refersToSubordinatedSignalFrame“.

Ein Signal-Frame kann mehrere Aspekte mit dem Feld „hasAspect“ abbilden.

Aspekte von Signal-Frames

Passive Signalaspekte werden in EULYNX nachfolgend definiert:

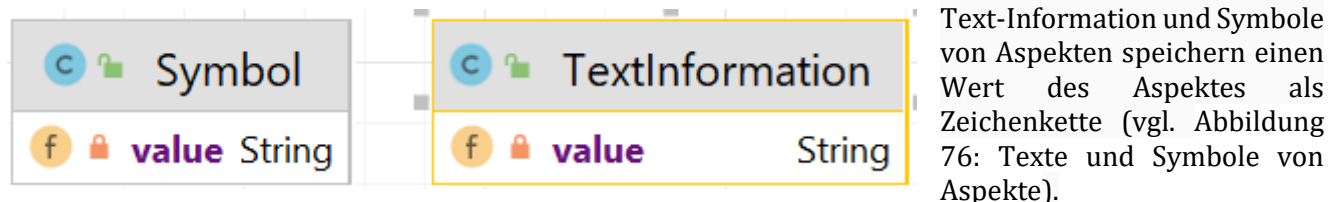
Atomic static information displayed by the signal².

Im ISDM werden passive Aspekte per boolean „aspectIsPassive“ ausgewiesen. Die Aspect-Id „aspectId“ wird als Zeichenkette ausgewiesen.

Der Aspect kann eine Fahrtrichtung implizit anzeigen:

The aspect has an *implicit* direction indication³.

Das Feld „indicatesRouteDirection“ gibt an, ob diese Eigenschaft der Fahrtrichtungsangabe vom Signal-Frame erfüllt wird.



Text-Information und Symbole von Aspekten speichern einen Wert des Aspektes als Zeichenkette (vgl. Abbildung 76: Texte und Symbole von Aspekten).

¹ <https://dataprep.eulynx.eu/2022-07/EARoot/EA2/EA4/EA1/EA10/EA6258.htm> (abgerufen am 22.02.23).

² <https://dataprep.eulynx.eu/2022-07/index.htm?goto=2:4:1:10:1:6342> (abgerufen am 22.02.23).

³ <https://dataprep.eulynx.eu/2022-07/index.htm?goto=2:4:1:10:1:6342> (abgerufen am 22.02.23):

Abbildung 76: Texte und Symbole von Aspekten

Aspekte beziehen sich auf bestimmte Zugtypen (vgl. TrainCategories links in Aspekte der Abbildung Abbildung 75: Signal-Frames mit deren Aspekte). Das Feld heißt: „appliesToTrainCategory“.

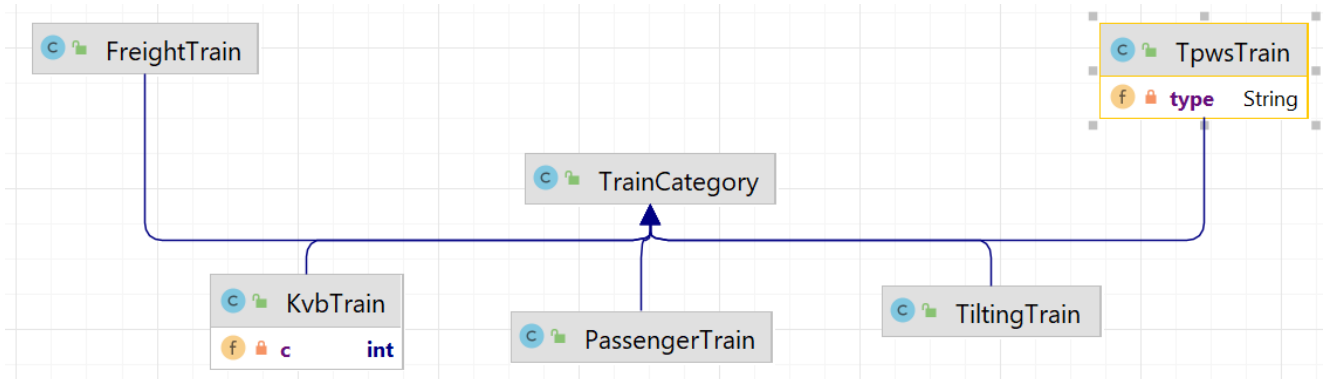


Abbildung 77: Train Kategorien

Abbildung 77: Train Kategorien zeigt die verschiedenen Zugkategorien. Der KvbTrain teilt sich in Kategorien von c0 bis c7 ein¹.

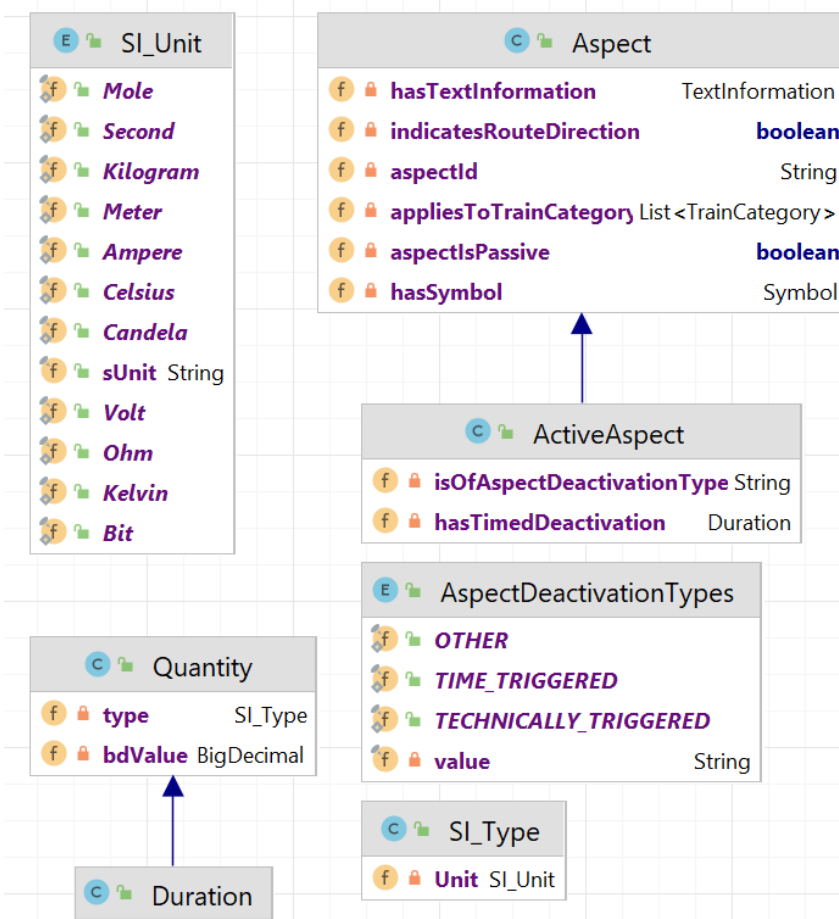


Abbildung 78: Active Aspects

Active Aspects in der Mitte haben entweder eine Zeitspanne der Deaktivierung oder eine Zeichenkette mit dem Kriterium einer Deaktivierung. Die Zeitspanne „Duration“ (siehe links unten in Abbildung 78: Active Aspects) ist eine Quantity mit dem SI_Type als SI_Unit in Sekunden. Dass die SI-Einheit Sekunden als Maß verwendet wird, ist durch den Konstruktor-Aufruf von Duration festgelegt.

Außerdem hat der Active Aspekt den Deaktivierung Type des Enums „AspectDeactivationTypes“

¹ <https://dataprep.eulynx.eu/2022-07/index.htm?goto=2:4:8:8451> (abgerufen am 23.02.23).

Diese Enum wird in eine Zeichenkette umgewandelt und in das Feld „isOfAspectDeactivationType“ gehalten.

Das funktionale Model von Signalen

Das Signal hat daneben auch funktionale Eigenschaften. Es kann einen Wert für sein Feld „isOfIlluminationType“ des Enums `IlluminationTypes` halten (vgl. rechts oben in Abbildung 79: Funktionale Felder des Signals).

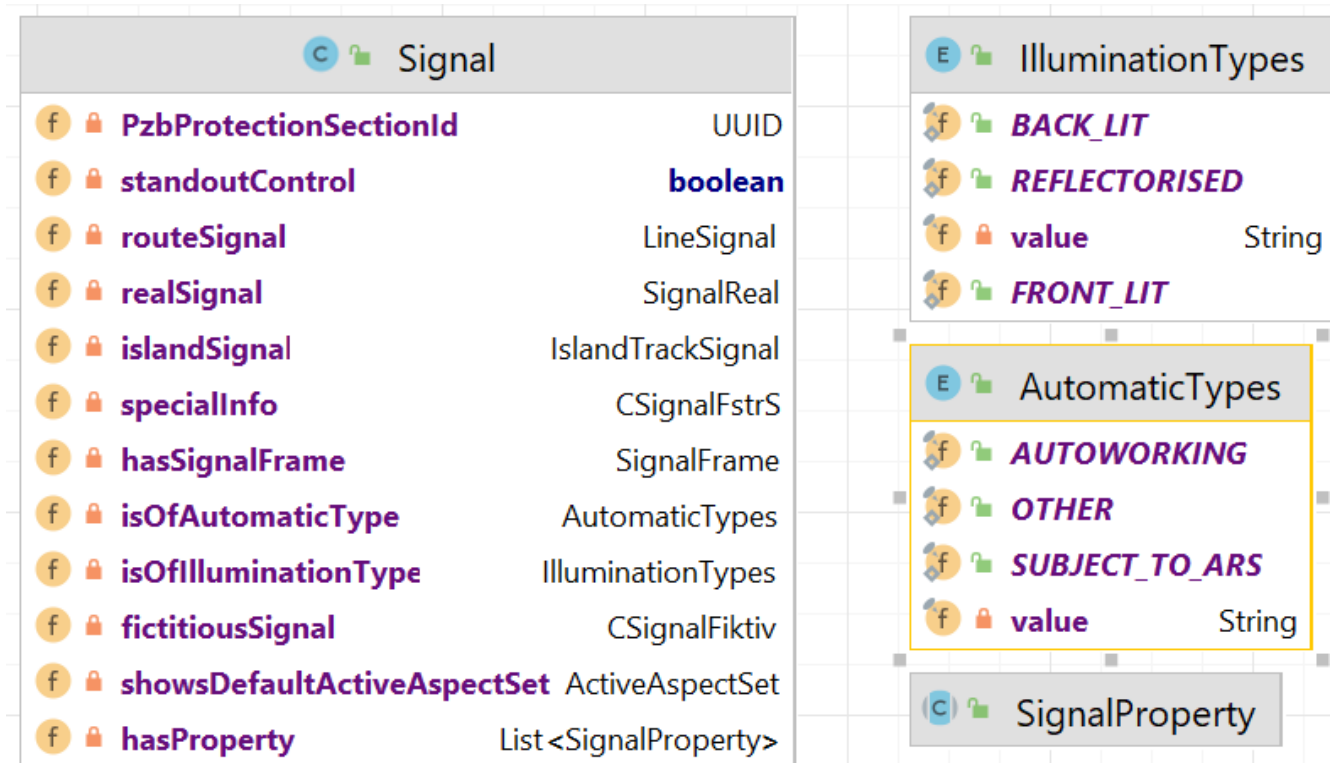


Abbildung 79: Funktionale Felder des Signals

Außerdem hat ein Signal das Feld „isOfAutomaticType“ mit dem Wert des Enums „AutomaticTypes“ (rechts in der Abbildung). Der Wert „SUBJECT_TO_ARS“ bedeutet Zuglenkung.

Ein Signal kann beliebig viele SignalProperties haben (vgl. Abbildung 80: Signal Property). Generell gibt es String und Boolean Signal Properties. Eine Property hat einen beliebigen Namen, einen Typ und einen String oder Boolean-Wert. Der Typ kann als String aus dem Werten des Enums „SignalPropertyType“ übernommen werden. Es können auch neue Typen mit beliebigen anderen Strings angelegt werden.

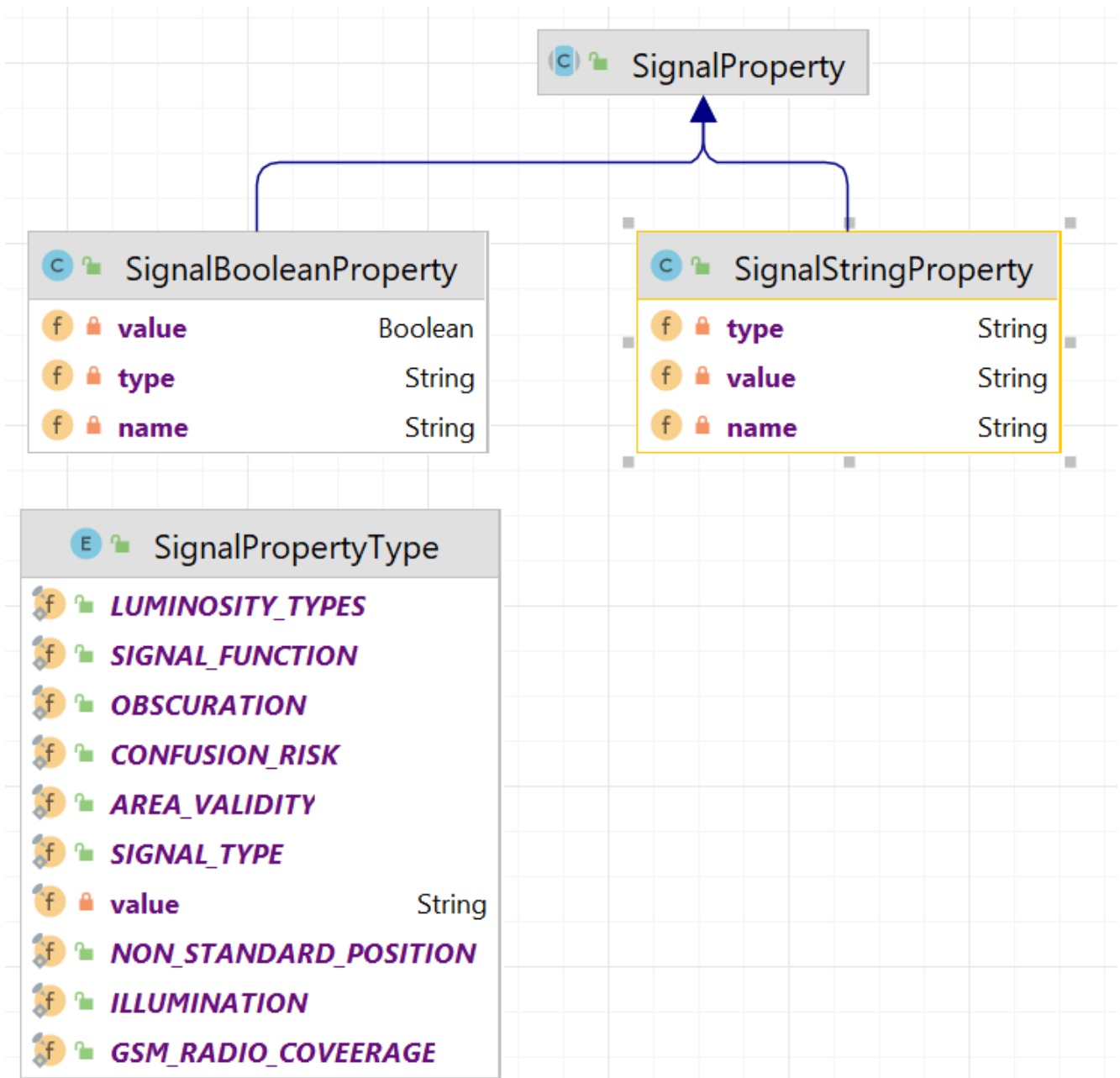


Abbildung 80: Signal Properties

Funktionale Leistungen mit Aspekten der ISDM-Signale

Signale können auf der Topologie verortet werden. Jedoch kann ein ISDM nur die möglichen Zustände des Signals an Clients vermitteln, aber keine momentanen Eigenschaften wie zum Beispiel, dass ein Signal gerade eine „Langsamfahrtsstelle“ ausweist. Deswegen muss man den Object-Controller Nachrichten schicken können. Es wird empfohlen den Object-Controller eine Nachricht des Typs `SignalAndMessage` zu schicken (vgl. Abbildung 81: Übersicht von Signal-Aspekte rechts oben¹). Wie der Object Controller diese Nachricht in DBD-Variablen umsetzt, ist nachgelagert, aber es ist möglich, da ein DBD beliebig neue Variablennamen definieren könnte.

Dadurch können Zustandseigenschaften von Signalen gesetzt und durch Module wie ein TPM oder (smart)-TMS ausgewertet werden.

¹ <https://dataprep.eulynx.eu/2022-07/EARoot/EA2/EA4/EA1/EA10/EA1/EA6271.htm> (entnommen am 24.02.23).

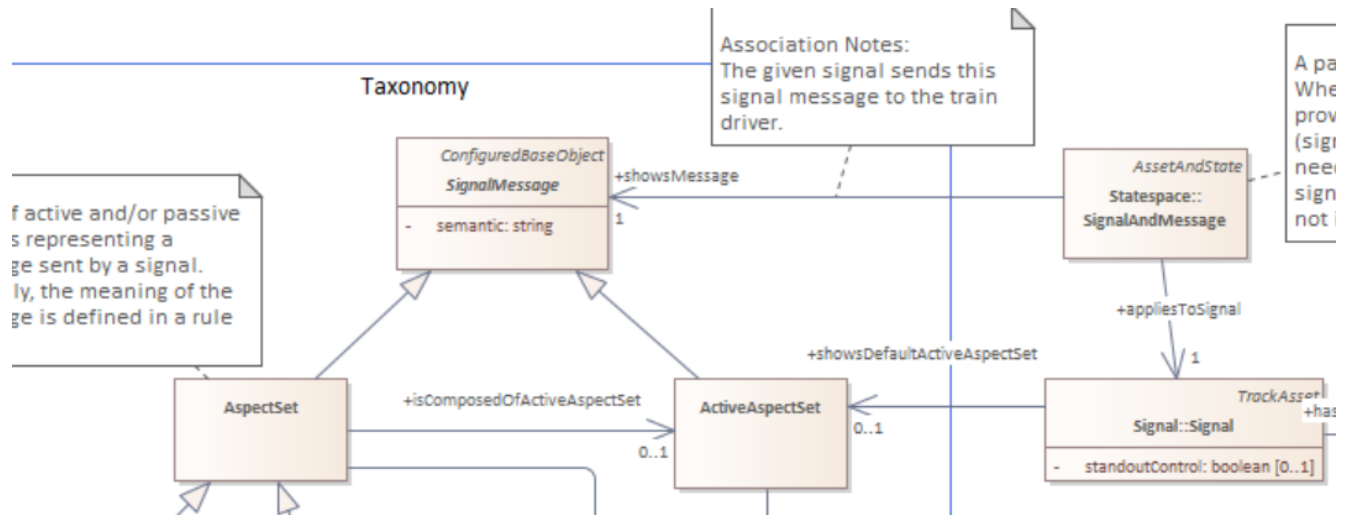


Abbildung 81: Übersicht von Signal-Aspekte

10.5.3 Sichtpunkte von Signale

Sichtpunkte definieren, von welcher Stelle der Topologie aus, ein Signal gesehen werden kann. Ein `SightingPoint` befindet sich an einem Punkt auf der Topologie. Aus diesem Grund hat ein Sichtpunkt eine `RTMSpotLocation` als Positionsangabe. Ein Sichtpunkt besitzt als Feld, das `Signal`, das von dem Sichtpunkt aus zu sehen ist (vgl. Abbildung 82: Sichtpunkte von Signale).

Es gibt unterschiedliche Arten von Sichtpunkten, die der `SightingPointType`¹ definiert:

- **ACTUAL-SIGHT** := Tatsächlich erreichbare Signalsicht innerhalb der Sollsignalsicht.
- **MIN_SIGHT** := Mindestsignalsicht gemäß örtlich zugelassener Geschwindigkeit vor dem Signal nach 6,75 s-Regel.
- **SHALL_SIGHT** := Sollsignalsicht gemäß örtlich zugelassener Geschwindigkeit vor dem Signal.

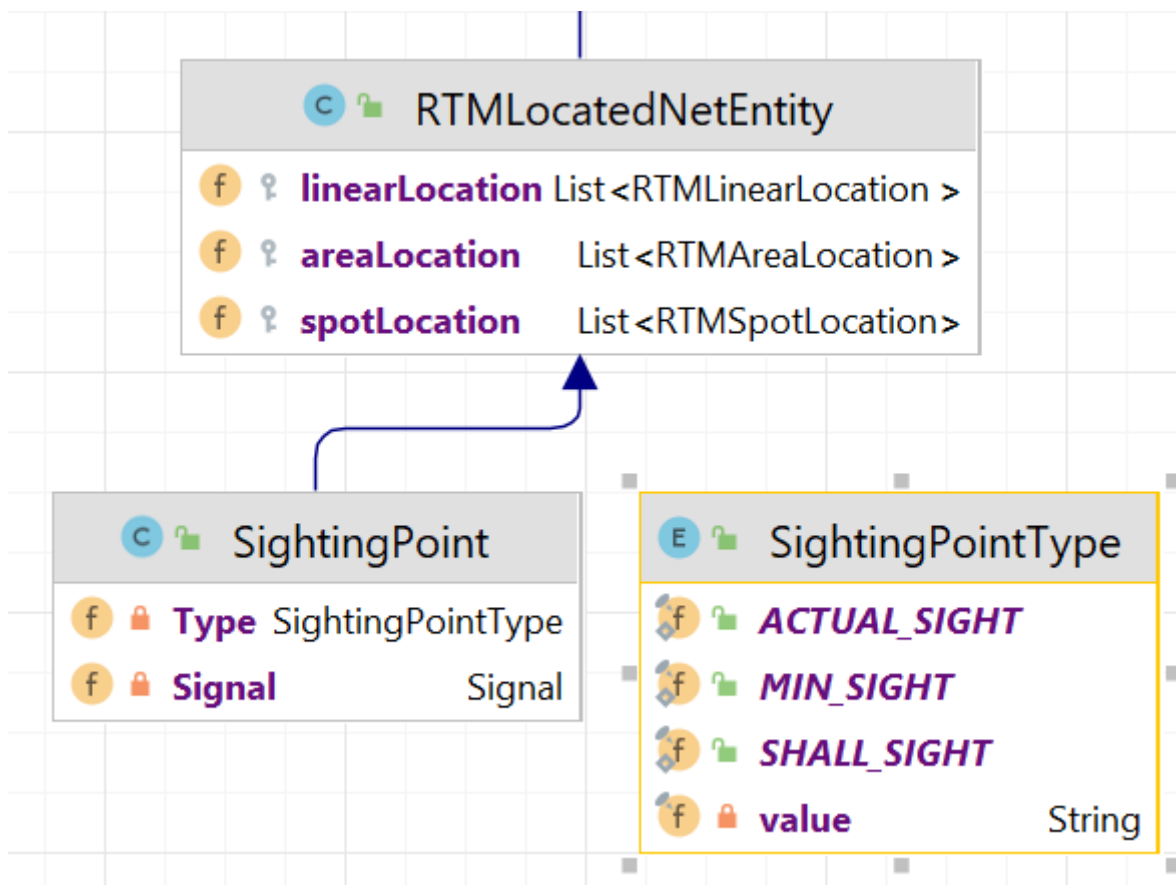


Abbildung 82: Sichtpunkte von Signale

¹ siehe rechts unten in Abbildung 82: Sichtpunkte von Signale.

10.5.4 Zielpunkte von Signalschirmen

Richtpunkte sind mögliche Koordinaten, auf die ein Signalschirm hin ausgerichtet sein kann. Ein Richtpunkt hat Koordinaten und verweist auf das zugehörige Signal. Zusätzlich kann ein Richtpunkt eine topologische Verortung haben (vgl. Abbildung 83: Richtpunkte von Signalen).

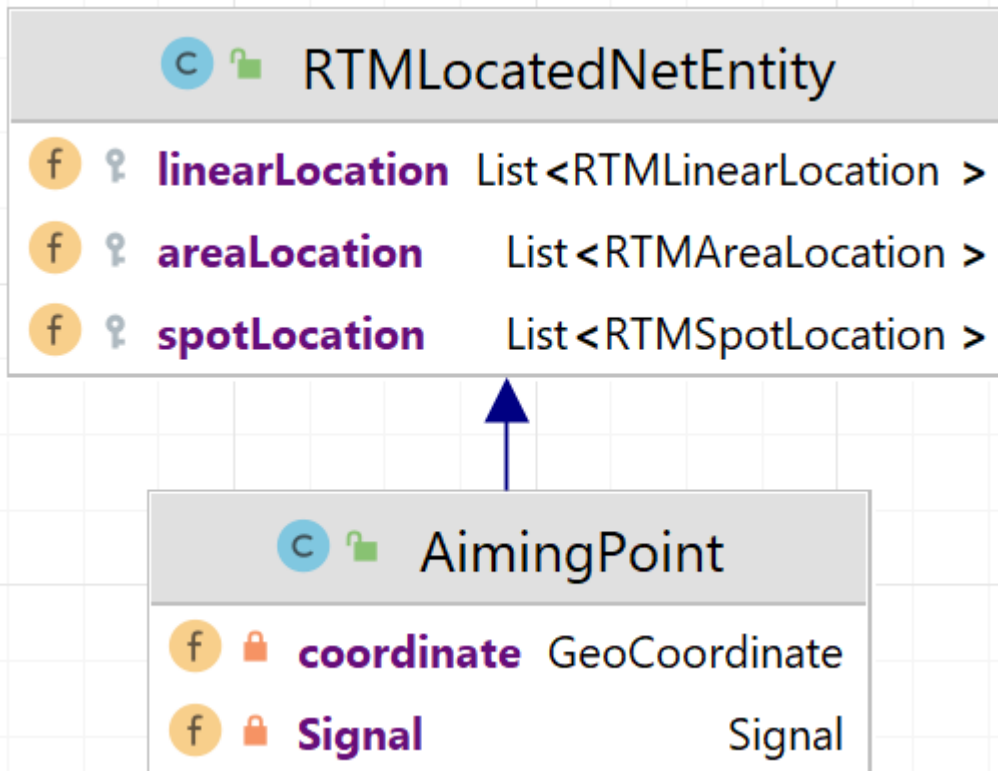


Abbildung
Richtpunkte
von
Signalen

83:
von

10.5.5 ETCS-Bestandteile mit Abhängigkeiten zu Locations

Eulynx hat eine umfassende ETCS-Klassenbibliothek, die man größtenteils übernehmen kann.

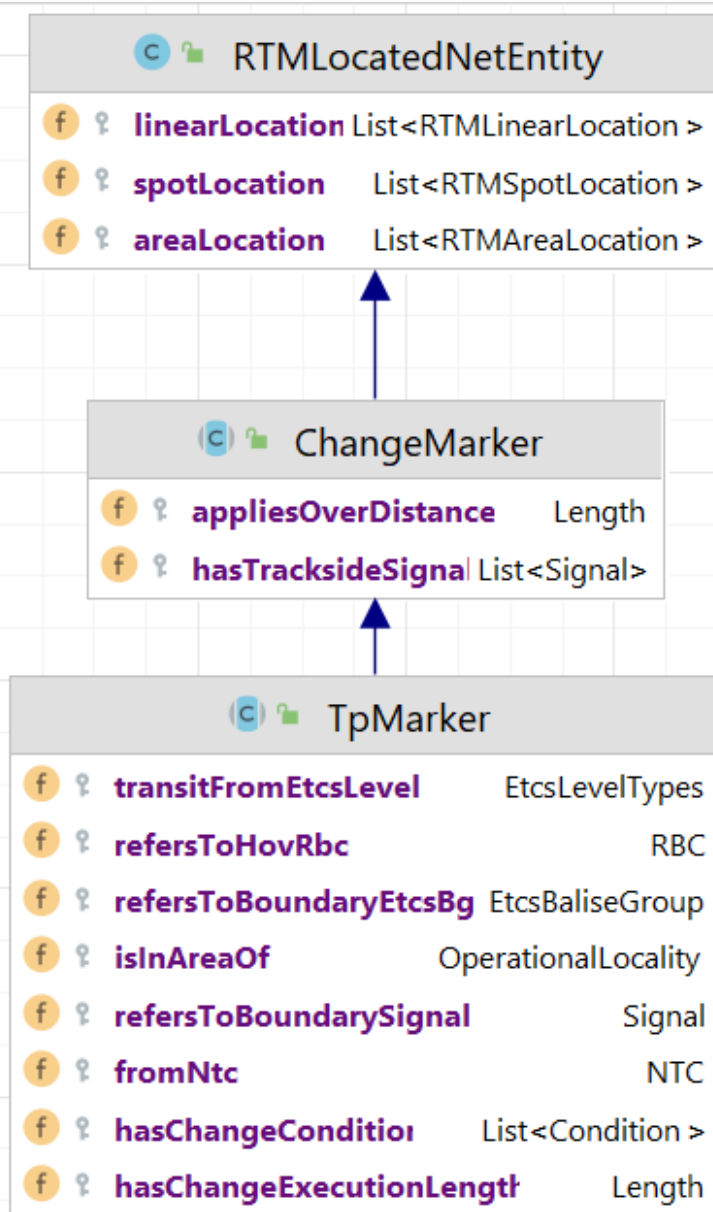
Change Marker für die Zugsicherung (Train-Protection)

Ich zitiere die Definition aus EULYNX¹:

“Marks a spot location from where a quality like a speed, gradient or ATP control changes. A physical track side signal may be present at this location. This signal need not be positioned exactly where the quality changes.”

Der Change-Marker ist eine Spotlocation und hat eine Richtung der Gültigkeit (vgl. Abbildung 84: Change

Marker zur Zugsicherung als Spotlocation). Es gibt ein zugehöriges Signal, das den Change-Marker visualisiert. Am topologischen Punkt, an dem sich der Change-Marker befindet, beginnen gesonderte Regelungen zur Zugsicherung. Der Change Marker hat eine Länge in Meter, über die Änderungen gültig sind.



Der Train-Protection-Marker erbt von dem Change-Marker. Er leitet aus einem ETCS-Level über „transitFromEtcsLevel“ (vgl. Abbildung 85: Arten von ETCS-Level). Es kann ein RBC für einen Handover angegeben werden „refersToHovRbc“. Der Grenzdatenpunkt kann über eine Balisengruppe² festgemacht werden „refersToBoundaryEtcsBg“. Der relevante Stellbereich³ wird über „isInAreaOf“ abgegrenzt. Das Einstiegssignal wird über „refersToBoundarySignal“ angegeben. Das NTC⁴ wird über „fromNtc“ angegeben.

Abbildung 84: Change Marker zur Zugsicherung als Spotlocation

¹ <https://dataprep.eulynx.eu/2022-07/EARoot/EA2/EA4/EA10/EA8703.htm> (entnommen am 27.02.23).

² vgl. Unterkapitel ETCS-Balisengruppe.

³ vgl. Kapitel Operational Locality.

⁴ vgl. Glossar – National Train Control (NTC).

Es können mit „hasChangeCondition“ Bedingungen angegeben wenn der Marker gültig wird¹.

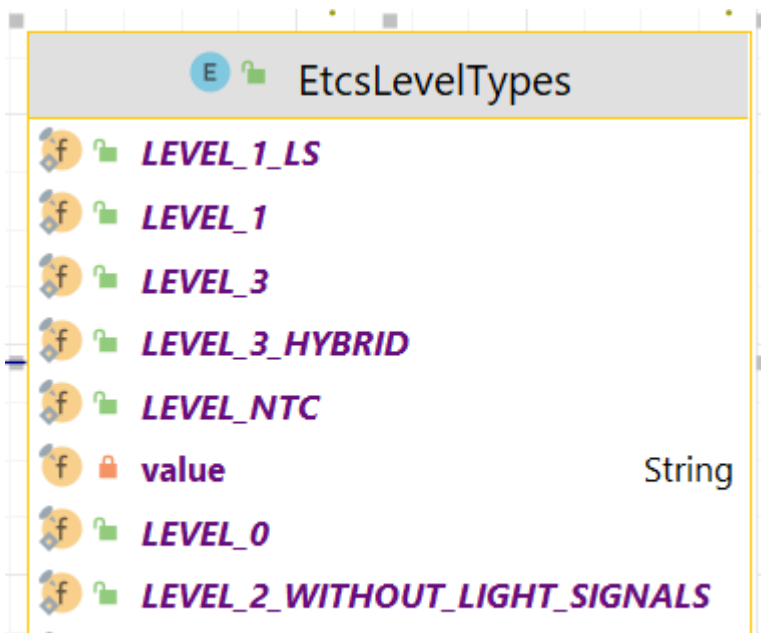


Abbildung 85: Arten von ETCS-Level

„hasChangeExecutionLength“ gibt an bis welcher Position in Meter die Änderungen durchgeführt worden sein müssen². Zitat:

“The change must have been completed with this distance (counting from the marker). Also known as transition length. This length would normally be calculated by design rules, derived from time/max speed, and can be recorded here for validation purposes.”

EULYNX Dataprep

Die Marker im Überblick

Es gibt viele ETCS Marker, die von **TpMarker** erben. Im Rahmen dieser Dokumentation wird nur die Übersicht der ISDM-ETCS-Marker gegeben, weil hier der EULYNX-Standard übernommen wurde³.

ETCS Movement-Authority Sektion

Es können MA-Sektionen über die Infrastruktur gelegt werden.

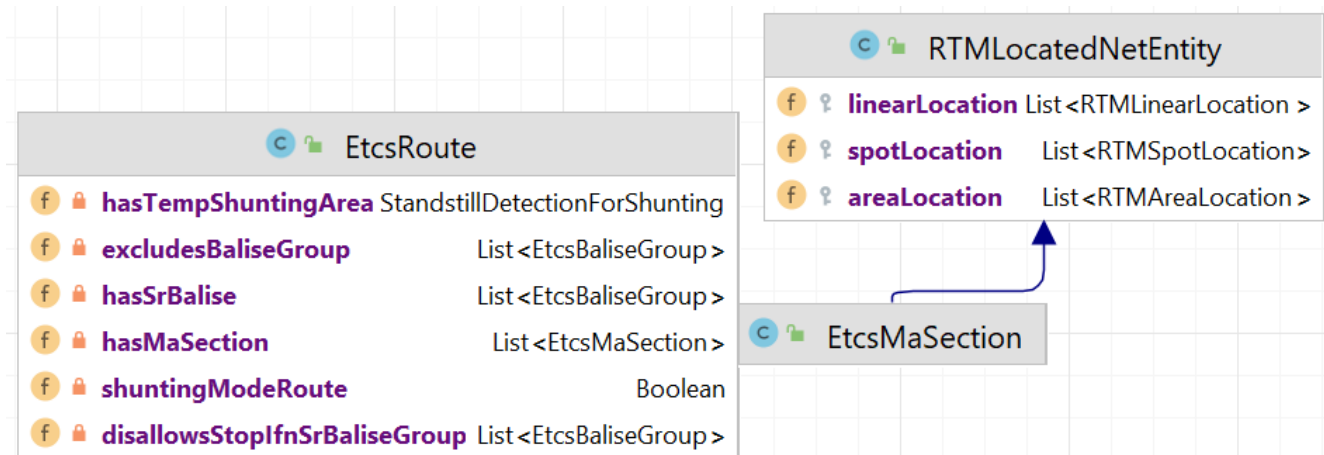


Abbildung 86: ETCS MA Sektion

Die ETCS-MA Sektion (siehe Abbildung 86: ETCS MA Sektion) besteht aus drei Spot-Locations von denen zwei optional sind.

¹ vgl. Glossar - Condition System aus EULYNX.

² vgl. <https://dataprep.eulynx.eu/2022-07/index.htm?goto=2:4:10:8756> (abgerufen am 27.02.2023).

³ vgl. 11.2 ETCS-Marker erben von TP-(TrainPosition)-Marker.

Um RTM konform zu bleiben habe ich den ersten index der Liste mit RTM-Spot-Location ist der Eintrittspunkt der ETCS-Ma-Sektion. Der zweite Index ist der Ort an dem der Sektion-Timer anfängt herunterzuzählen. Der letzte Spot ist der Ort, an dem der Sektion-Timer anhält.

Um die Zusammenhänge zu visualisieren, habe ich die ETCS-Route abgebildet, die eine Liste von Etcs-MA-Sektionen hat¹.

ETCS Overlap

Der ETCS Overlap ist eine Lineare Ausdehnung (RTM Linear Location) über die EOA hinaus zum Punkt d_OL. Der ETCS Overlap Timer startet an dem RTM Spot „hasTimerStartLocation“. Der Timer hat eine Dauer von „hasOverlapTimer“ (vgl. Abbildung 87: ETCS Overlap).

Für die weitere Dokumentation wird auf das übernommene EULYNX verwiesen².

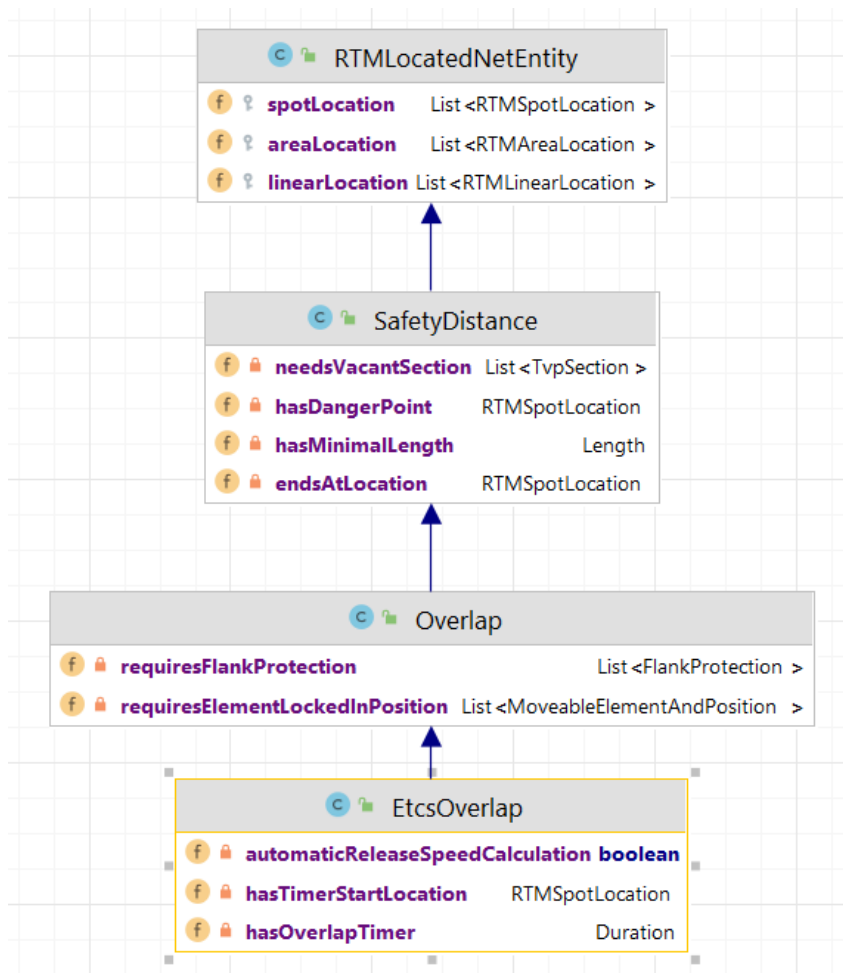


Abbildung 87: ETCS Overlap

¹ vgl. <https://dataprep.eulynx.eu/2022-07/index.htm?goto=2:4:4:7424> (abgerufen am 27.02.2023).

² vgl. <https://dataprep.eulynx.eu/2022-07/index.htm?goto=2:4:4:7426> (abgerufen am 28.02.2023).

ETCS-Balisengruppe

Eine EtcS Balisengruppe fasst eine oder mehrere Balisen zusammen. Die Gruppe wird als Spot-Location auf die Topologie gelegt (vgl. Abbildung 88: ETCS-Balisengruppen). Die einzelnen ETCS-Balisen sind ebenfalls als Punkt abgebildet (vgl. Abbildung 89: ETCS-Balise).

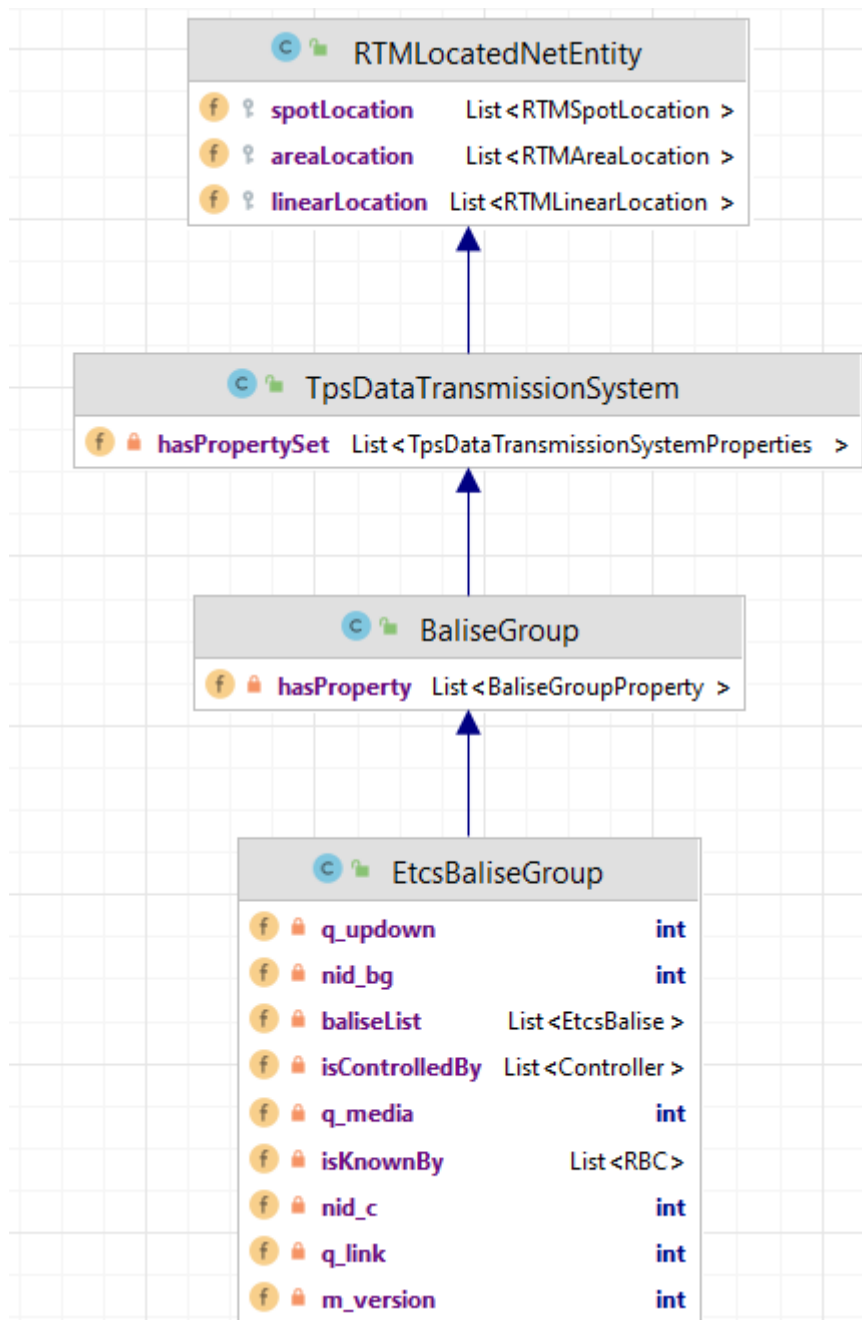


Abbildung 88: ETCS-Balisengruppen

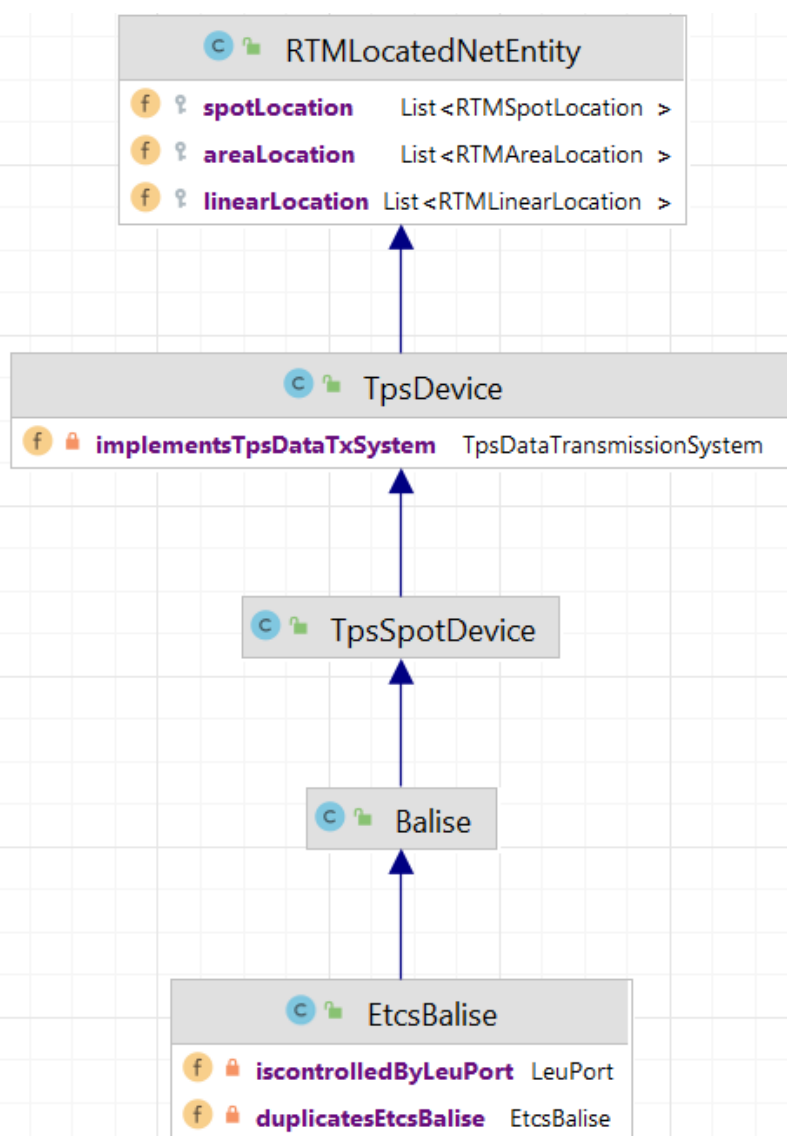


Abbildung 89: ETCS-Balise

ISDM ETCS Bibliothek

Hier wird ein Überblick für die übernommenen EULYNX-Klassen gegeben (vgl. Abbildung 90: ETCS Klassen aus EULYNX). Um den Aufbau zu verstehen wird auf EULYNX verwiesen¹.

 BaliseGroupFunction.java	 EtcsRbcTransitionMarker.java
 BaliseGroupLinking.java	 EtcsRoute.java
 BaliseGroupProperty.java	 EtcsSpeedChangeMarker.java
 CantDeficiencySpeed.java	 EtcsSystemVersion.java
 CentralSafetySystem.java	 EtcsTelegram.java
 ChangeMarker.java	 EtcsTelegramConditionRelation.java
 Condition.java	 EtcsTextDisplayEndCondition.java
 EtcsAcknowledgement.java	 EtcsTextDisplayStartCondition.java
 EtcsAcknowledgementLT.java	 EtcsTextMessageMarker.java
 EtcsAcknowledgementMode.java	 EtcsTrackConditionMarker.java
 EtcsArea.java	 EtcsTrainCategorySpeed.java
 EtcsBalise.java	 EtcsTransitionMarker.java
 EtcsBaliseGroup.java	 EtcsTsiCssTransitionMarker.java
 EtcsBaliseGroupL1LS.java	 EuroLoop.java
 EtcsBaliseGroupLevel1.java	 LeuPort.java
 EtcsBaliseGroupLevel2.java	 LinkReactionTypes.java
 EtcsBaliseGroupLevel3.java	 LtProperties.java
 EtcsBaliseGroupProperties.java	 MathematicalOperators.java
 EtcsBaselines.java	 NTC.java
 EtcsBaselineVersions.java	 Orientation.java
 EtcsCesCondition.java	 RBC.java
 EtcsCesPointCondition.java	 RbcInterlockingCommGroup.java
 EtcsCesSectionCondition.java	 RbcInterlockingGroup.java
 EtcsCondition.java	 SignalAspectCondition.java
 EtcsConditionalEmergencyStopMarker.java	 SignalFallbackTypes.java
 EtcsEdge.java	 SpeedChangeMarker.java
 EtcsGeoPosMarker.java	 StandstillDetectionForShunting.java
 EtcsGradientChangeMarker.java	 StdCondition.java
 EtcsLevelCondition.java	 TC39ChangeOfTractionSystem.java
 EtcsLevelTransitionMarker.java	 TC40ChangeOfAllowedCurrentConsumption.java
 EtcsLevelTypes.java	 TC67BigMetalMass.java
 EtcsMarker.java	 TC68TrackCondition.java
 EtcsMaSection.java	 TC69StationPlatforms.java
 EtcsModeTransitionMarker.java	 TpMarker.java
 EtcsNationalValueChangeMarker.java	 WeightLimitMarker.java
 EtcsNationalValuePair.java	 WeightLimitMarkerTypes.java
 EtcsNationalValueSet.java	
 EtcsNode.java	
 EtcsOverlap.java	

Abbildung 90: ETCS Klassen aus EULYNX

¹ vgl. <https://dataprep.eulynx.eu/2022-07/index.htm?goto=2:4:4:7388> (abgerufen am 28.02.2023).

10.5.6 Track-Bestandteile mit deren Locations

Dieses Packet betrifft Zustände der Infrastruktur, wie Reibungskoeffizienten aber auch Sandhaufen auf den Gleisen, durch die kein Fahrzeug fahren kann oder sollte.

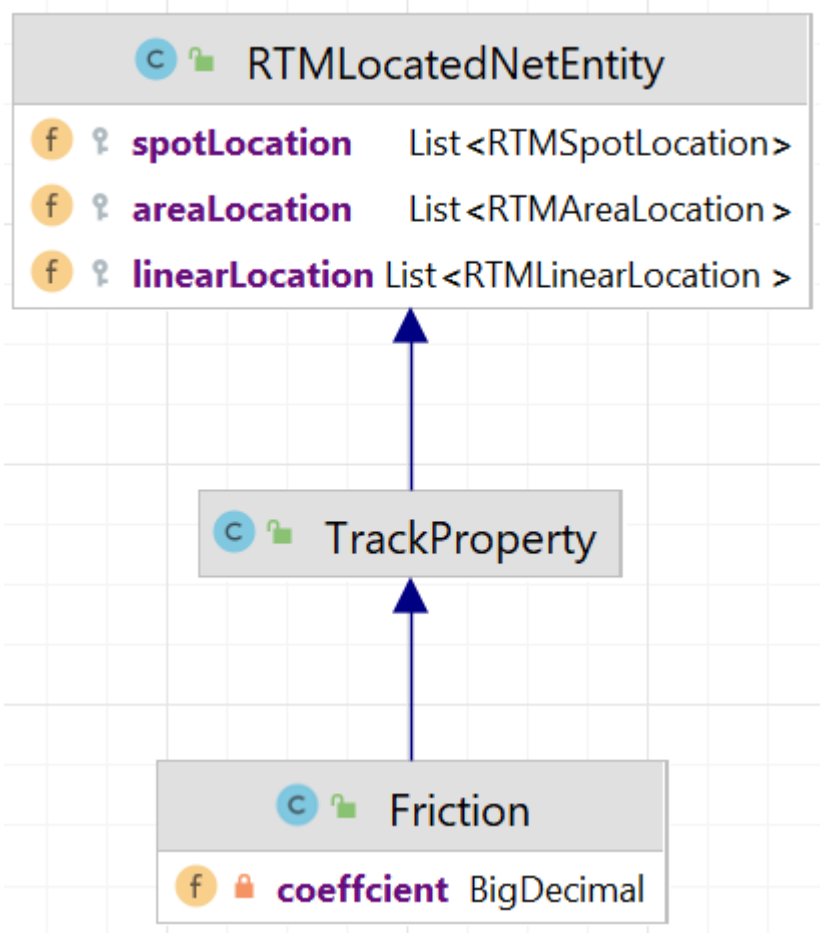
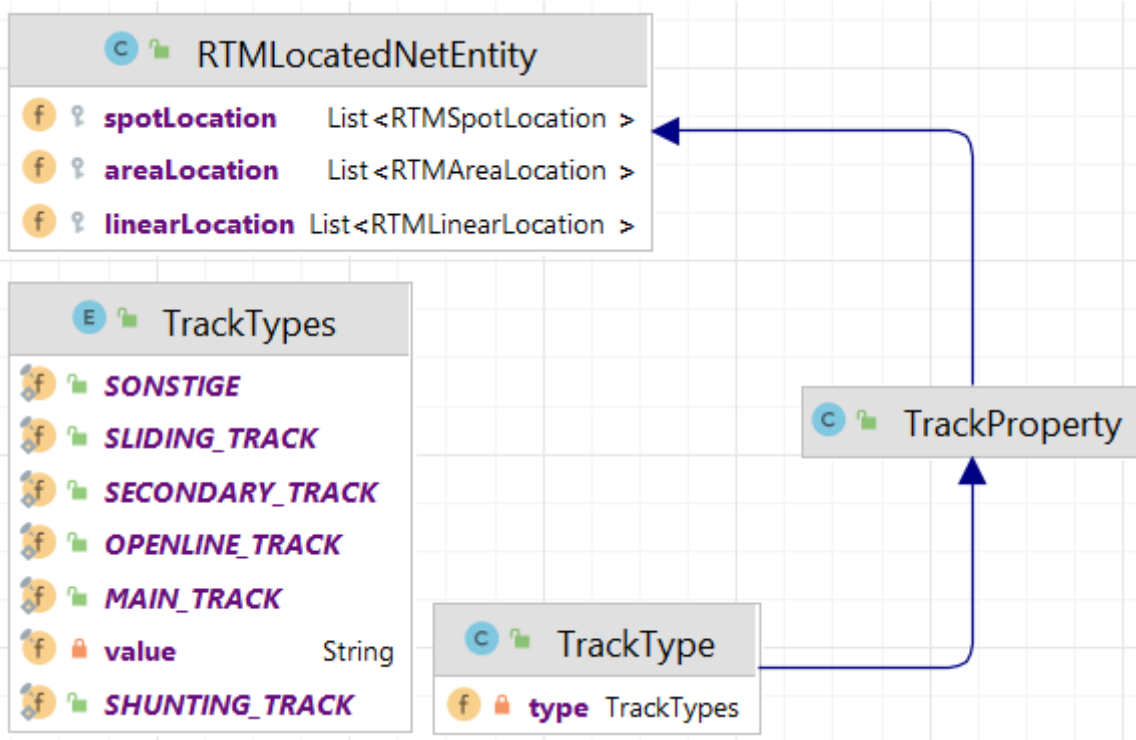


Abbildung 91: Reibung als Eigenschaft

Allgemein gilt, dass eine Track-Property mehrere Bereiche der Topologie betreffen kann. Es handelt sich hier um einen Ort mit einer Liste von Arealocations.

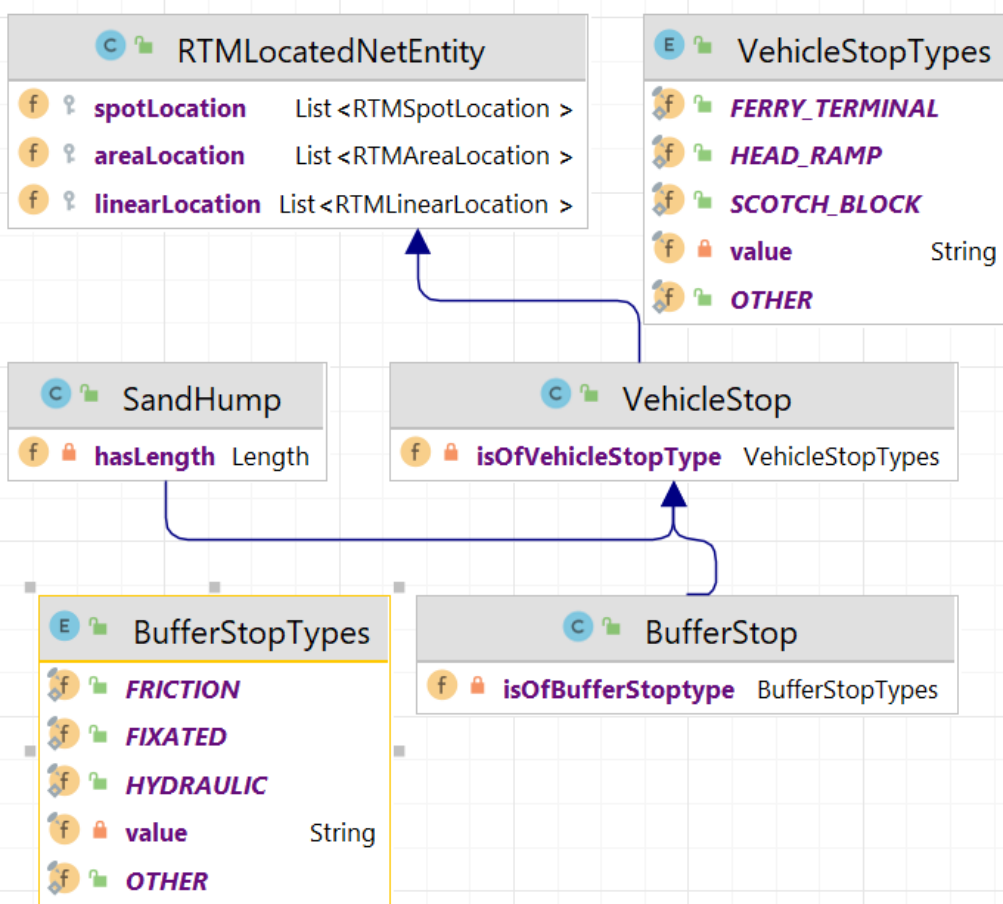
Friction hat einen Reibungskoeffizienten (vgl. Abbildung 91: Reibung als Eigenschaft).

EULYNX kann Track-Types über die Topologie legen. EULYNX legt für jeden Typ eine eigene Klasse an. Das ISDM benutzt aber den Track-Type mit einer Enumartion dieser unterschiedlichen Typen (vgl. Abbildung 92: Track Type). Auch Track-Types werden als Liste von Area-Locations angelegt.



Abbildungung 92: Track Type

Es gibt Spots, an denen Fahrzeuge anhalten müssen. Stops können durch Buffer oder Sandhaufen vorgesehen werden (vgl. Abbildung 93: Vehicle Stops).



Abbildungung 93: Vehicle Stops

10.5.7 Train-Detektion Locations

TDS heißt Train Detektion System. Diese Systeme prüfen, dass sich keine Züge auf der Infrastruktur befinden.

Train-Vehicle-Protektion Sektionen

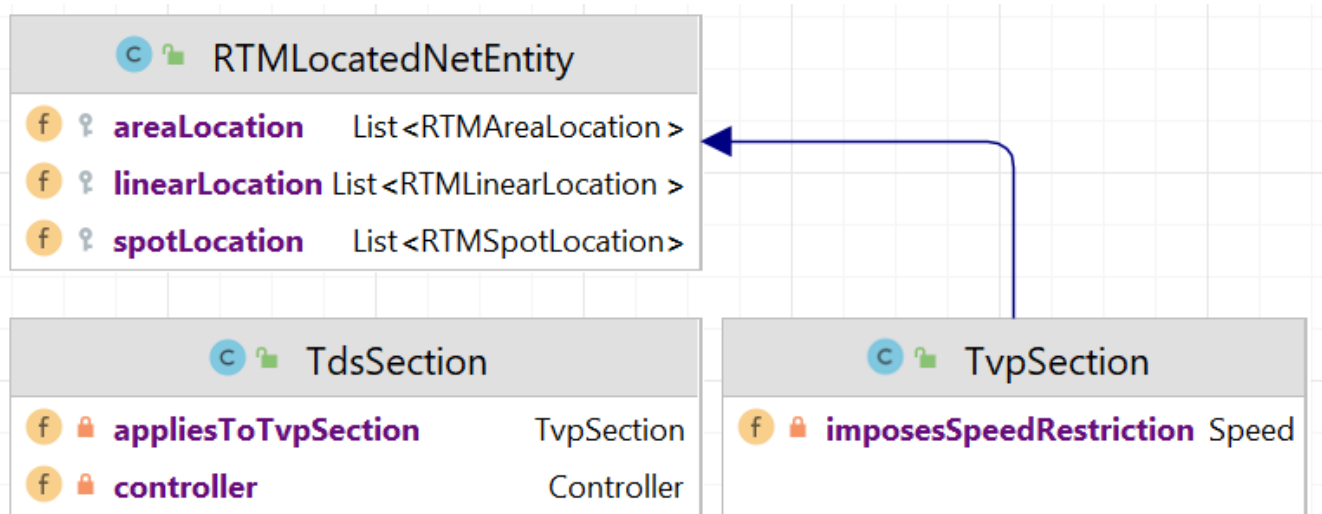
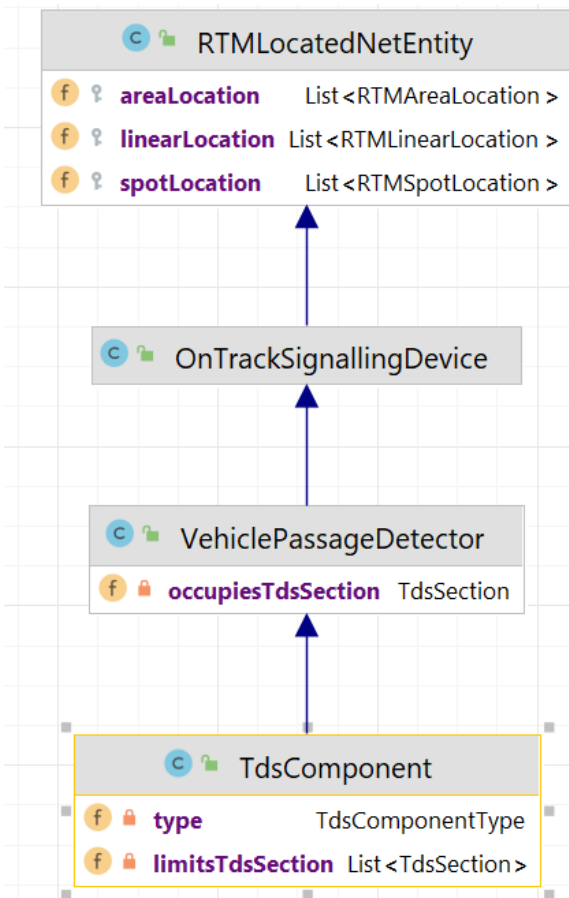


Abbildung 94: TvpSection als AreaLocation

Eine Tvp-(Train Vehicle Protection)-Sektion wäre im EBD ein Freimeldeabschnitt. Eine Tvp-Sektion darf eine Flächenausdehnung haben und wird deshalb über eine Area-Location realisiert. In solchen Tvp-Sektionen wird sich auf eine Geschwindigkeit beschränkt. Das Feld „imposesSpeedRestriction“ gibt diese Geschwindigkeit an. Damit die Vehicle Protection auch gewährleistet werden kann, müssen Züge in Train-Detektion (Tds)- Sektionen erkannt werden (vgl. Abbildung 94: TvpSection als AreaLocation). Es gibt Controller die von den Tds-Sektionen verwaltet werden und ggf. auch Nachrichten erhalten.

Train Detektion - Komponenten

Eine Tds-Komponente kann je nach Implementierung unterschiedlich Ausdehnung haben. Deswegen muss man beim Instanzieren dem Konstruktor ein RTM-Located-Net-Entity übergeben. Diese wird in die Location-Felder der Tds-Komponente übernommen. Die Location-Felder werden wiederum von der Elternklasse geerbt.



Um Züge zu erkennen gibt es Achszähler, Electric Joints und Insulated Real Joints (vgl. Abbildung 96: Arten von Train Detektion Komponenten).

Abbildung 95: Tds-Component

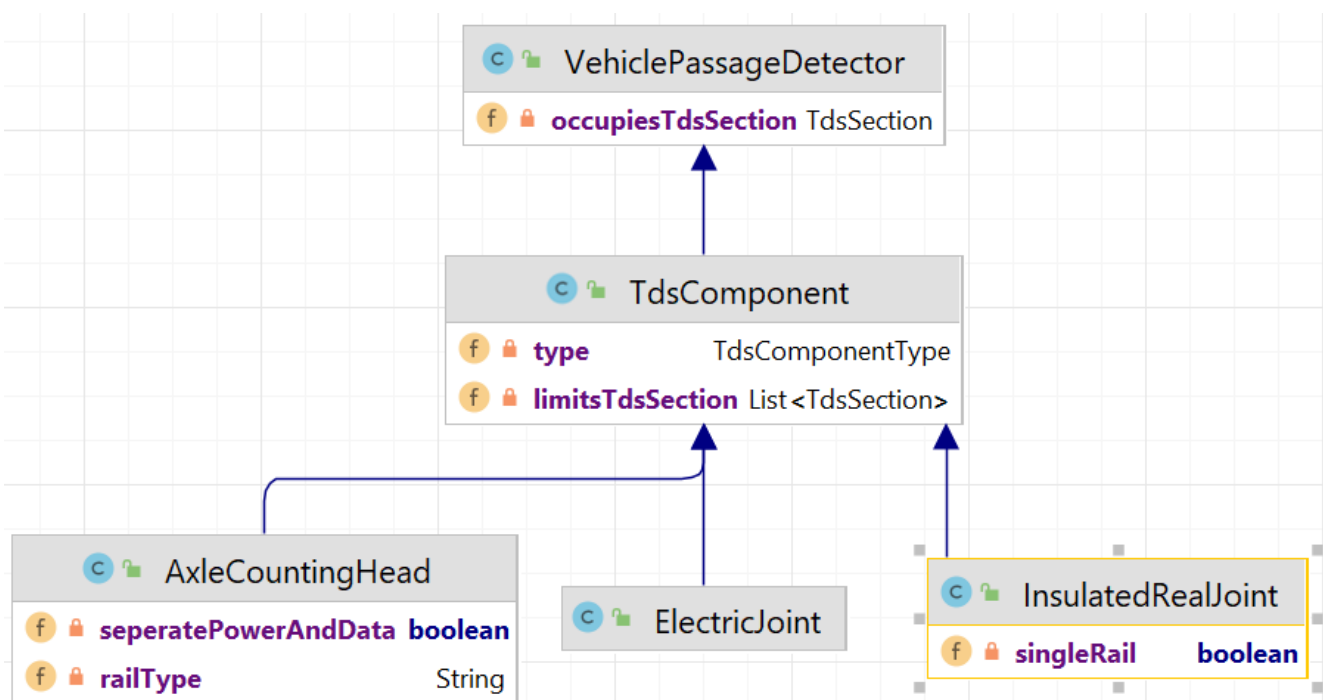


Abbildung 96: Arten von Train Detektion Komponenten

Train Detektion Sektionen

Train-Detection-Sektionen können entweder über Track-Circuits¹ oder über Achszähler realisiert werden.

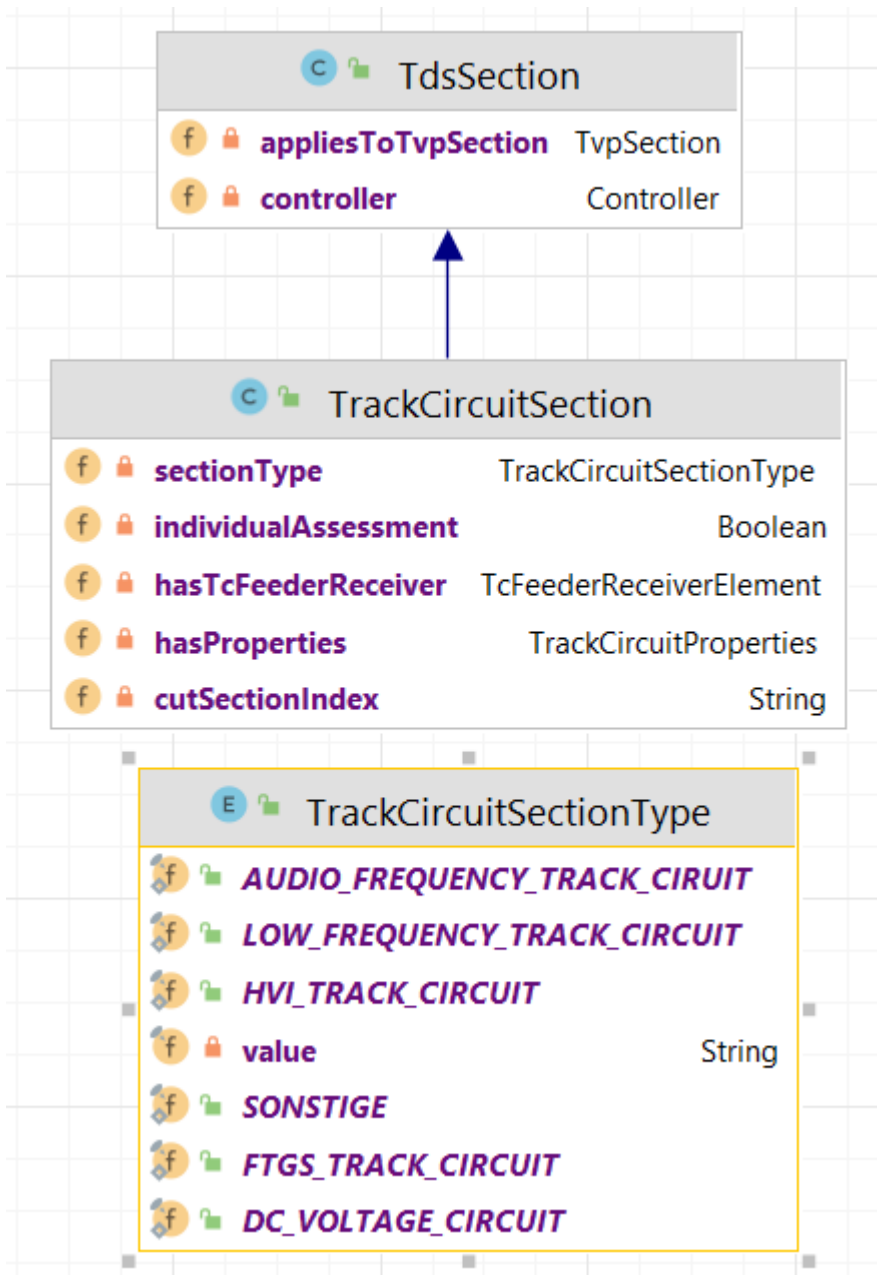


Abbildung 97: Track-Circuit-Sektion

Die Kindklassen aus EULYNX habe ich über die Enumeration „TrackCircuitSectiontype“ abgebildet (vgl. Abbildung 97: Track-Circuit-Sektion).

Axle-Counting-Sektionen erweitern die Tds-Sektionen ohne neue Attribute.

¹ Abbildung 97: Track-Circuit-Sektion, zeigt Zug-Erkennungssektionen, die über Trackcircuits realisiert werden. Es wird auf den übernommenen EULYNX-Standard verwiesen: <https://dataprep.eulynx.eu/2022-07/EARoot/EA2/EA4/EA1/EA14/EA6956.htm> abgerufen am 06.03.2023

Welded Strips haben eine lineare Ausdehnung und verbessern die Präzision von der Train Detektions Sektion (vgl. Abbildung 98: Welded Strip).

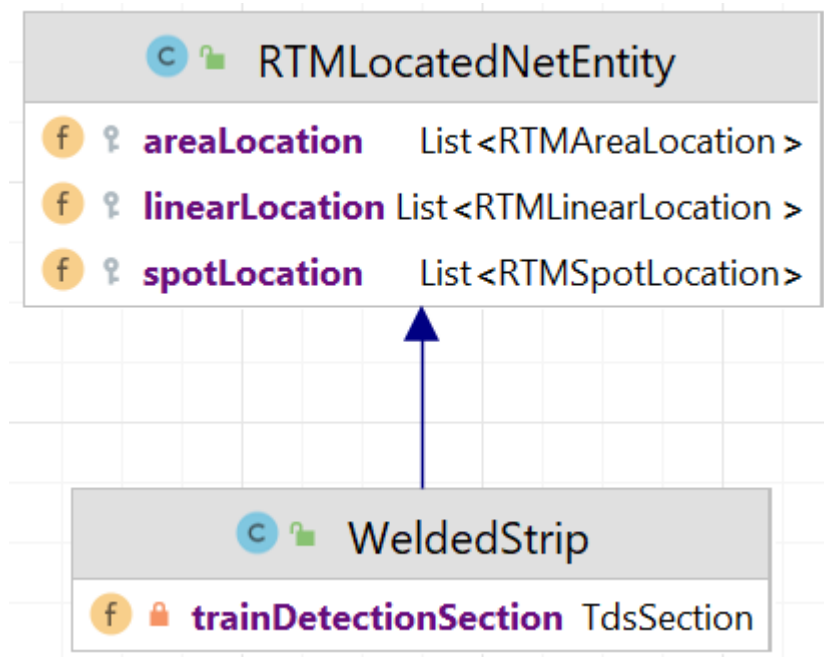


Abbildung 98: Welded Strip

Track Circuits zur Train Detection

Impedanz-Bonds (Drosselspule) haben einen Spot¹. Die Arten und die Vererbung werden in *Abbildung 99: Drosselspule und Arten* dargestellt.

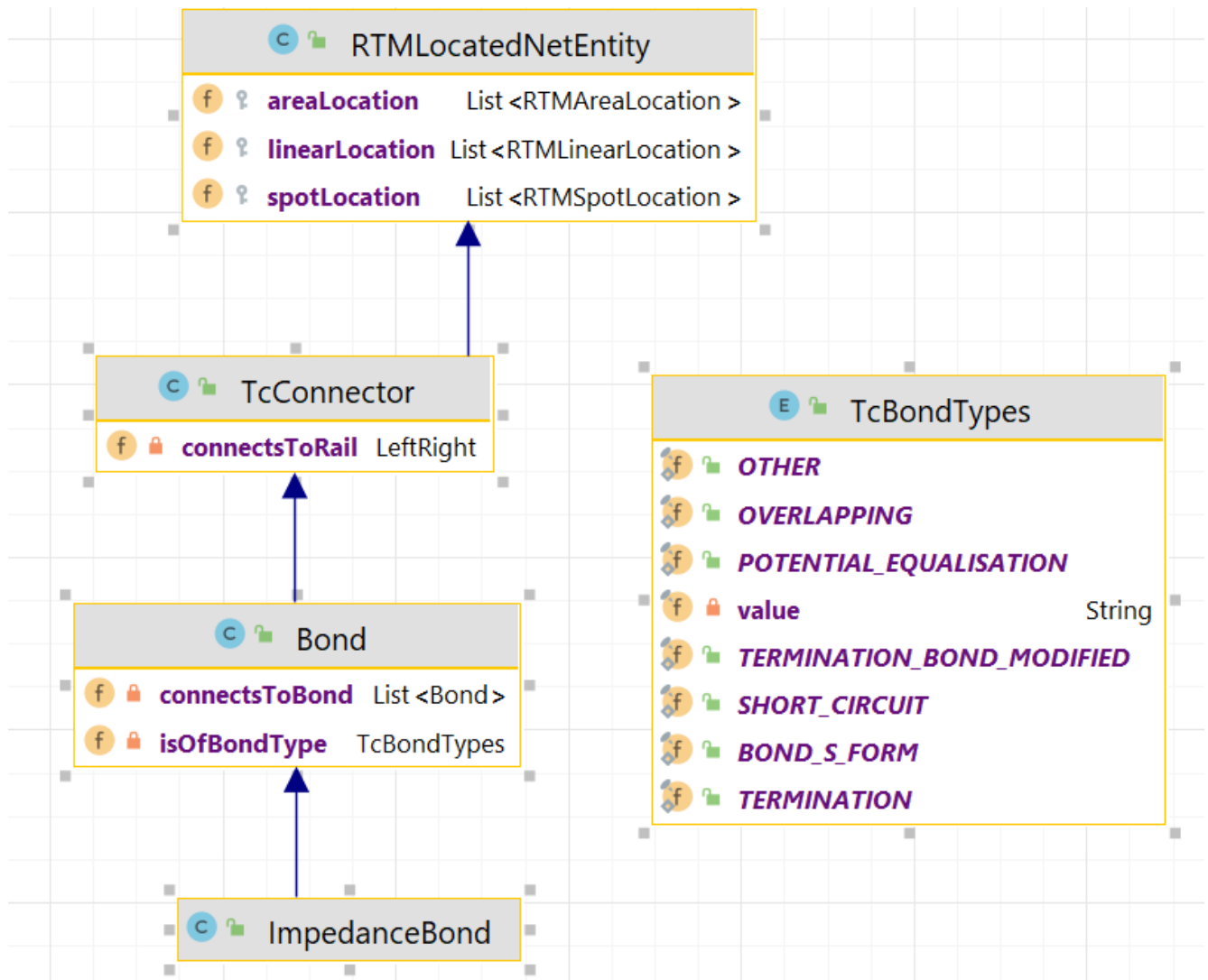


Abbildung 99: Drosselspule und Arten

¹ vgl. <https://dataprep.eulynx.eu/2022-07/index.htm?goto=2:4:1:14:6958> abgerufen am 06.03.2023.

Es gibt auch Kabel¹, die Signale von der Strecke (from Track receiving) erhalten oder Signale abgeben (feed into Track)

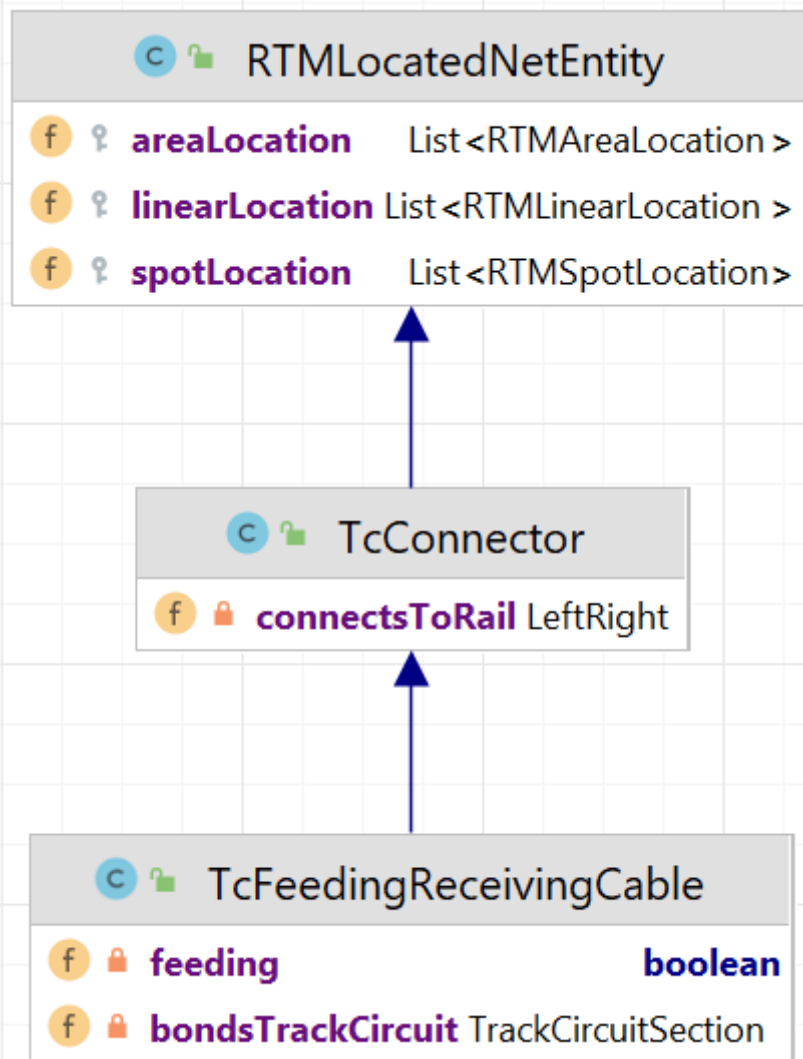


Abbildung 100: Kabel als Track Circuit

¹ vgl. <https://dataprep.eulynx.eu/2022-07/index.htm?goto=2:4:1:14:6958> abgerufen am 06.03.2023.

10.5.8 Flank-Protection

Route-Body

Im EULYNX-RSM-Standard gibt es Route-Bodies.

A track-level path that can be followed by a railway vehicle.

Path is described by, and refers to, a linear location, i.e. a closed, oriented topological subset of the network, without any branches.¹

Es wird im ISDM Route-Bodies als lineare Ausdehnung unterstützt:

```
public class RouteBody extends RTMLocatedNetEntity {  
    public void setLinearLocation(RTMLinearLocation location) {  
        linearLocation = new ArrayList<>();  
        if(location != null) linearLocation.add(location);  
    }  
}
```

¹

11 Anhang

Hier werden zusätzliche Graphiken und Zusammenhänge angehängt.

11.1 Beispiele für Controlled Elements

Controlled Elements werden untergliedert in Blocking Element (Abbildung 101: Blocking Element), Branching Element (Abbildung 102: Branching Element) und Interrupting Element (Abbildung 103: Interrupting Element).

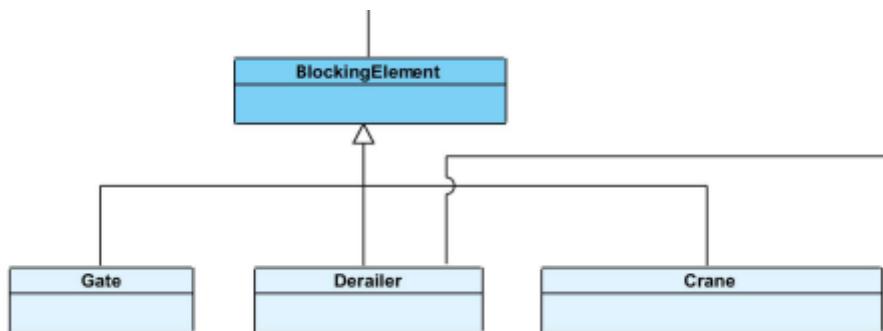


Abbildung 101: Blocking Element

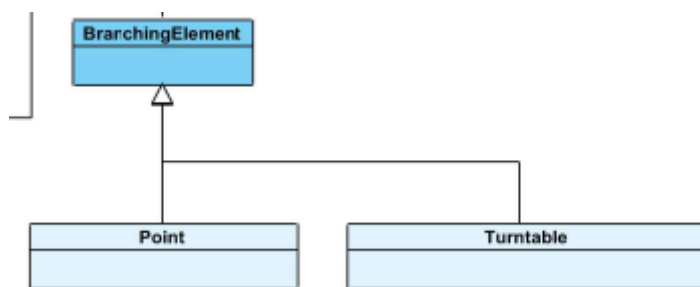


Abbildung 102: Branching Element

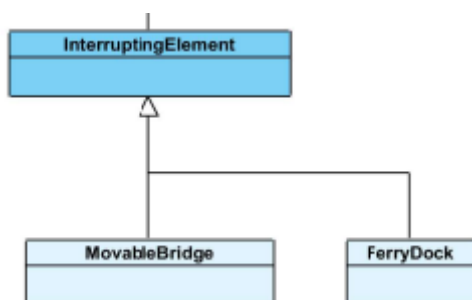
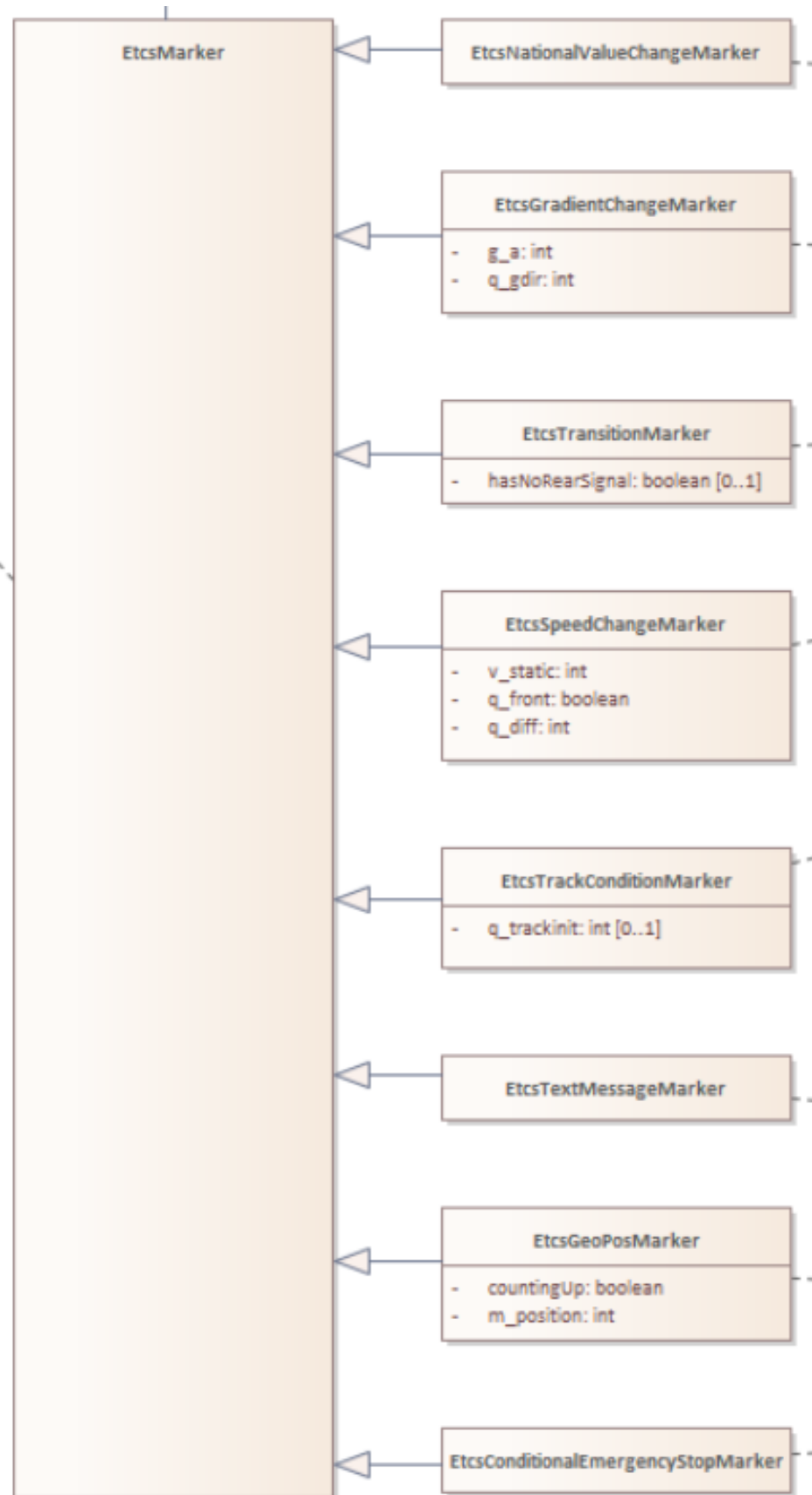


Abbildung 103: Interrupting Element

11.2 ETCS-Marker erben von TP- (TrainPosition)-Marker



1

¹ entnommen aus: <https://dataprep.eulynx.eu/2022-07/index.htm?goto=2:4:4:7390> (27.02.2023).

Verzeichnisse

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Die ISDP-Server--Komponenten	6
Abbildung 2: Abrufdaten des ISDP-Formates	110
Abbildung 3: Positioned Relation und Geo Nodes	162
Abbildung 4: Ort des Übergangs (Usage).....	213
Abbildung 5: Navigability in Positioned Relations	213
Abbildung 6: Controlled Element.....	214
Abbildung 7: Track Edge und Geo Node.....	215
Abbildung 8: Vererbung der TrackEdge	217
Abbildung 9: Wurzelklasse BaseObject.....	217
Abbildung 10: Geographische Koordinaten - Übersicht.....	218
Abbildung 11 Arten von Geosegmenten	219
Abbildung 12: Horizontal Transition Type aus Dataprep EULYNX	219
Abbildung 13: AlignSegment (GeoSegment) – Darstellung von Typen.....	220
Abbildung 14: Beispiel zum Intialisieren von Zügen	220
Abbildung 15: Datenpunkte (Balisen) auf der TrackEdge.....	221
Abbildung 16: Definition aus PlanPro 1.8.0 Glossar	222
Abbildung 17: Vorläufige Struktur von Signale	222
Abbildung 18: ISDP Modulabhängigkeiten	223
Abbildung 19 ISDP Klassendiagramm	224
Abbildung 20: ISDP-Server Architektur.....	224
Abbildung 21: Einheit und Mengenangaben in RSM.....	225
Abbildung 22: Klassendiagramm Basistypen im RSM	225
Abbildung 23: Vorschlag für Basistypen.....	226
Abbildung 24: Mögliche Speed Implementierung.....	227
Abbildung 25: Aufbau einer Length	227
Abbildung 26: Time Basic Type	228
Abbildung 27: Topologie Arten in EULYNX	229
Abbildung 28: EULYNX-ETCS Areas.....	230
Abbildung 29: RTM Definition - Track Edge.....	231
Abbildung 30: Associated Positioning in RSM.....	232
Abbildung 31 RTM Net Element Attribute	232
Abbildung 32: Network Resource in EULYNX	233
Abbildung 33: RTM Gültigkeitszeitspanne.....	233
Abbildung 34: Name in RTM	233
Abbildung 35: Base Object.....	233
Abbildung 36: EULYNX Named Resource.....	234
Abbildung 37: RTM Location Structure Linear Locations	235
Abbildung 38: RTM Location Structure Spot Locations	236
Abbildung 39: Design Elternklassen ISDM Track Edge	237
Abbildung 40: Aufbau von Base Object bis zur Network Ressource.....	237
Abbildung 41: Name im RTM Standard.....	238
Abbildung 42: Elternklasse von Net-Element zu Positioning-Net-Element.....	238
Abbildung 43: RTM Associated Positioning System.....	238
Abbildung 44: Elternklassen mit Attribute.....	239
Abbildung 45: Track Edge im ISDM	240

Abbildung 46: Elternklassen von Positioned Relation	241
Abbildung 47: Positioned Relation detailed	242
Abbildung 48: RTM Navigability	242
Abbildung 49: Überblick von Locations im RTM	244
Abbildung 50: RTM Koordinaten	246
Abbildung 51: EPSG 3857 (WGS84).....	248
Abbildung 52: ISDM Geo Coordinate	249
Abbildung 53: Geo-Segmente und Übergänge	249
Abbildung 54: Area Location von Örtlichkeiten.....	250
Abbildung 55 Eine Klasse für alle Signalkompositionen.....	251
Abbildung 56: Konstruktor von Signalen	251
Abbildung 57: Fiktive Signale.....	253
Abbildung 58: Kapselung des Enums von Signalfunktionen	253
Abbildung 59: Auto Einstellung.....	253
Abbildung 60: Funktionen fiktiver Signale	254
Abbildung 61: Reale Signale.....	254
Abbildung 62: Angepasstes Signal-Real	255
Abbildung 63: EULYNX Milepost.....	255
Abbildung 64: Befestigungsart von Signalen	255
Abbildung 65: Aktive Signal Eigenschaften	255
Abbildung 66: Operationale Funktion des Signals.....	256
Abbildung 67: Eigenschaften Tunnelsignal	256
Abbildung 68: Weitere Positionsangaben	256
Abbildung 69: Lichtintensität.....	257
Abbildung 70: Signalschirm realer Signale	258
Abbildung 71: Art des realen Signals.....	258
Abbildung 72: Zuordnung des Schirms zu einem der Signalsysteme	259
Abbildung 73: Arten von Streuscheiben	260
Abbildung 74: Streuscheibe-Betriebsstellung	260
Abbildung 75: Signal-Frames mit deren Aspekte.....	261
Abbildung 76: Texte und Symbole von Aspekte	262
Abbildung 77: Train Kategorien	262
Abbildung 78: Active Aspects	262
Abbildung 79: Funktionale Felder des Signals	264
Abbildung 80: Signal Properties.....	265
Abbildung 81: Übersicht von Signal-Aspekte.....	266
Abbildung 82: Sichtpunkte von Signale.....	267
Abbildung 83: Richtpunkte von Signalen	268
Abbildung 84: Change Marker zur Zugsicherung als Spotlocation	269
Abbildung 85: Arten von ETCS-Level	270
Abbildung 86: ETCS MA Sektion.....	270
Abbildung 87: ETCS Overlap	271
Abbildung 88: ETCS-Balisengruppen	272
Abbildung 89: ETCS-Balise	273
Abbildung 90: ETCS Klassen aus EULYNX.....	274
Abbildung 91: Blocking Element.....	285
Abbildung 92: Branching Element.....	285
Abbildung 93: Interrupting Element	285

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Attribute der Track Edge.....	216
--	-----

Glossar

In diesem Glossar werden direkte Zitate in der Fußnote ausgewiesen. Daneben sollte das Literaturverzeichnis für Quellenangaben herangezogen werden.

DRAFT	Der Status „DRAFT“ beschreibt die Entwicklungsphase eines Dokuments zur nächsten „FINAL“ Version.
REVIEW	Ein Dokument mit dem Status „REVIEW“ wird an eine weitere Person gegeben, die das Dokument auf inhaltliche und strukturelle Fehler überprüft.
FINAL	Das Dokument bekommt den Status „FINAL“ sobald die prüfende Person keine inhaltlichen oder strukturellen Fehler gefunden hat.
Abrufdaten	Dem ISDP-Server kann Daten nach Art übertragen. Die Daten der Arten, die übertragen werden können, werden Abrufdaten genannt. Es können alle Objekte als Daten abgerufen werden, dessen Klassen das Interface „AbstractData“ implementieren (vgl. Glossar Abstract Data Objekte s.u.). Die Abrufdaten werden mit allen Referenzattribute übertragen (vgl. Glossar Referenzattribut Objekte s.u.).
Abstract Data Objekte	Abstract-Data Objekte sind Java-Objekte, die das Java-Interface „AbstractData“ implementieren. Es können alle Objekte vom ISDP-Server abgerufen werden, wenn die Klasse der Objekte das Interface „AbstractData“ implementiert.
Ausweichanschlussstelle (Awanst)	Ausweichanschlussstellen sind Bahnanlagen der freien Strecke, wo Züge ein angeschlossenes Gleis als Rangierfahrt befahren können. Anschlussstellen bei denen die Blockstrecke für einen anderen Zug freigegeben wird ¹ .
Condition System aus EULYNX	Das ISDM übernimmt auszugsweise das System von Conditions aus EULYNX ² .
EPSG	Der EPSG-Code ist ein System weltweit eindeutiger, 4- bis 5-stelliger Schlüsselnummern (SRIDs) für Koordinatenreferenzsysteme und andere geodätische Datensätze, wie Referenzellipsoide oder Projektionen. Es wird unter gleichem Namen von der Nachfolgeorganisation OGP weitergeführt. Die Informationen zu den EPSG-Codes liegen in einer Online-Datenbank vor ³ .
Fahrstraßenanpassung (FAP)	Als Fahrstraßenanpassung wird die Schnittstelle zwischen zwei Stellwerken innerhalb eines Bahnhofs bezeichnet, bei der bei einer Fahrstraßenbildung über die Schnittstelle beide Stellwerke mitwirken müssen ⁴ .
HV-Signalsystem	Haupt-/Vorsignalsystem ⁵ .

¹ Direktes Zitat aus: <https://www.fahrdienstleiter.net/fdl/definition-ausweichanschlussstelle-awanst-bahnbetrieb> (abgerufen am 17.02.2023).

² siehe <https://dataprep.eulynx.eu/2022-07/index.htm?goto=2:4:1:11:6658> und <https://dataprep.eulynx.eu/2022-07/index.htm?goto=2:4:1:11:6654> (abgerufen am 27.02.2023).

³ Direktes Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/European_Petroleum_Survey_Group_Geodesy#EPSG-Code (abgerufen am 13.01.2023).

⁴ Direktes Zitat aus <https://www.fahrdienstleiter.net/fdl/definition-fahrstrassenanpassung-bahnbetrieb> (abgerufen am 17.02.2023).

⁵ Direktes Zitat aus PlanPro-Glossar – HV (Deutsche Bahn Netze, 2019).

Intrinsische Koordinate (IK)	Eine Intrinsische Koordinate verortet ein Objekt (z.B. Signal oder ETCS-Datenpunkt) auf einer Track-Edge (siehe unten). Ist die Intrinsische Koordinate 0, befindet sich das Objekt am Ref-GeoNode (siehe unten) und eine Intrinsische Koordinate von 1, verortet das Objekt am Ende gegenüber. Es handelt sich um eine Dezimalangabe mit Wertebereich: [0-1]. Allgemeingültige Formel: $IK = \frac{\text{Abstand zum RefNode}}{\text{Länge der TrackEdge}}$
ISDM	Infrastrukturdatenmodell – Das Modell das im ETCS verwendet wird, um Infrastrukturdaten handhaben zu können.
ISDP	Infrastructure-Data-Provider – Der Server der, die Infrastruktur abrufbar macht, realisiert den Infrastructure-Provider als Java-Web-Service. Die Daten, die der Definition des Models (ISDM s.o.) folgen, können vom Server für Infrastruktur (ISDP) bezogen werden.
Kombinations-Signalsystem (KS)	Kombinationssignale sind Lichtsignale, die die Fahrtaufträge mit einem Signallicht anzeigen ¹ .
Namensgebung für einen Geo Node	Geo Nodes stellen in der Regel einen Verzweigungspunkt dar. Meistens handelt es sich hier um Weichen. Eine Geo Node sammelt mehrere Übergänge der TrackEdges und bindet diese an einem Ort. Ein Beispiel für die Bezeichnung eines Geo Nodes für eine Weiche lautet: 11W3. In diesem Beispiel stellt „11“ die Kennziffer des Bahnhofs dar. Das „W“ bedeutet, dass es sich um eine Weiche handelt. Der Örtliche Bezeichner der Weiche in diesem Beispiel-Namen lautet „3“.
National Train Control (NTC)	National Train Control system as defined by ERA ² .
Punktförmige Zugbeeinflussung (PZB)	Punktförmige Zugbeeinflussung (PZB) bezeichnet verschiedene Systeme von Zugbeeinflussung, die an ausgewählten Punkten einer Schienenstrecke eine Überwachung und Beeinflussung schienenengebundener Fahrzeuge ermöglichen ³ .
Referenzattribut Objekte	Eine Klasse kann Attribute haben. Diese Attribute sind Zeiger auf Objekte. In diesem Dokument werden Referenzattribut Objekte als Begriff verwendet, um darzustellen, das von allen Abstract Data Objekten die Daten der Attribute mitgesendet werden.
Referenz Geo Node	Der Referenz Geo Knoten hat auf einer Track-Edge (siehe unten) eine Intrinsische Koordinate IK = 0 (siehe oben). In der Regel hat der Referenz-Geoknoten den niedrigeren Örtlicheren Bezeichner und muss nicht immer der Geo Node A einer Track-Edge sein (Es kann auch der Geo Node B der Referenz-Knoten sein). (vgl. https://www.disposim.de/attachments/download/2163/ETCS_Gleiskanten_Bezeichnung.pdf (13.01.23)). Weitere Information zum Referenzknoten sind in <i>Tabelle 1: Attribute der Track Edge –RefNode</i> zu entnehmend. Das Attribut Ref-Node hat die UUID des Referenz Geo Node.

¹ Direktes Zitat aus <https://www.fahrdienstleiter.net/fdl/signalbuch-kombinationssignale-ks> (abgerufen am 17.02.2023).

² Direktes Zitat aus <https://dataprep.eulynx.eu/2022-07/index.htm?goto=2:4:10:8717> (abgerufen am 27.02.2023).

³ Direktes Zitat aus https://de.wikipedia.org/wiki/Punktf%C3%B6rmige_Zugbeeinflussung (abgerufen am 17.02.2023).

Signalselbststellbetrieb (Sb)	Betriebsweise in Relaisstellwerken und in Ausnahmefällen in ESTW, die automatisch, angestoßen durch den Zug, die Fahrstraßen für die Durchfahrt einstellt. Selbststellbetrieb (Sb) und Zuglenkung [siehe unten Zuglenkung (ZL)] schließen sich aus ¹ .
Sv-Signalsystem	Sv-Signale sind eine besondere Form von Eisenbahnsignalen, die bei den S-Bahnen in Berlin und Hamburg eingeführt wurden und heute noch ausschließlich in Hamburg zu finden sind. Die Bezeichnung Sv-Signal steht für Signalverbindung, da Sv-Signale die Funktionen eines Hauptsignals und eines Vorsignals in einem Signalschirm zusammenfassen ² .
Track-Edge	Die Track-Edge repräsentiert ein Gleis von einem Verzweigungspunkt (z.B. Weichenspitze) bis zu einem anderen Verzweigungspunkt oder Gleisende.
W_Kr_Gsp Element	Einzeln stellbarer Teil einer Weichenanlage oder einer Gleissperre, der höchstens zwei Stellungen (Fahrrichtung rechts oder links bzw. Entgleisungsschuh aufgelegt oder abgelegt) annehmen kann. ³
W_Kr_Gsp Komponente	Beweglicher Teil eines W_Kr_Gsp_Element (z. B. Zungenpaar, Entgleisungsschuh, Verriegelung fremdbeweglicher Elemente) oder konstruktiver Mittelpunkt einer Kreuzung in Form von 2 Kreuzungsseiten. ⁴
Zirkelschluss in Abrufdaten	Ein Zirkelschluss von Abrufdaten liegt vor, wenn ein Objekt über eines seiner Attribute auf ein weiteres Objekt zeigt und gleichzeitig das letztere Objekt mit einem dessen Attribute auf dem zuerst genannten Objekt zeigt. Ein Beispiel ist: Ein Haus-Objekt hat einen Besitzer und das Person-Objekt (ein Besitzer) hat ein Attribut, dass Dinge auflisten, die die Person besitzt. Um logisch korrekt zu sein, muss in der Liste das Haus-Objekt sein. Haben Attribute solche Zirkel, wird das Java-Framework beim Übertragen eine Endlosschleife durchlaufen. Damit dies nicht geschieht, werden Referenzattribut-Objekte (vgl. Glossar Referenzattribut Objekte s.o.) mit „null“ maskiert.
Zuglenkung (ZL)	Anlage zur automatischen Einstellung von Fahrstraßen aufgrund von Zuglaufinformationen. Die Zuglenkung ist eine Anlage, die der Unterstützung des Betriebsablaufes dient. Aufgabe der Zuglenkung ist es, auf der Basis von Zuglaufinformationen und zugbezogenen Vorgaben für die Benutzung von Strecken- und Bahnhofsgleisen ohne unmittelbare Mitwirkung des Bedieners Stellkommandos an das zuständige Stellwerk auszugeben, ihre Ausführung zu überwachen und sich aus Meldungen des Stellwerkes ergebenden Handlungsbedarf an den Bediener weiterzugeben. Zuglaufinformationen erhält die Zuglenkung von der Zuglaufverfolgung (ZLV), die vorgesehene Benutzung der Strecken- und Bahnhofsgleise sowie Wartebedingungen einschließlich besonderer Bedingungen für die Regelung der Reihenfolge der Züge aus einem sogenannten Lenkplan, der in Form einer Gleisbenutzungstabelle (GBT) darstellbar ist.⁵

¹ Direktes Zitat aus PlanPro-Glossar – Sb (Deutsche Bahn Netze, 2019).

² Direktes Zitat aus Wikipedia <https://de.wikipedia.org/wiki/Sv-Signalsystem> (abgerufen am 17.02.2023).

³ Direktes Zitat aus PlanPro-Glossar – W_Kr_Gsp_Element (Deutsche Bahn Netze, 2019).

⁴ Direktes Zitat aus PlanPro-Glossar – W_Kr_Gsp_Komponente (Deutsche Bahn Netze, 2019).

⁵ Direktes Zitat aus PlanPro-Glossar – ZL (Deutsche Bahn Netze, 2019).